



ECO 4ESO · 4T ESO

Quadern d' *activitats*

Economia i Emprenedoria

65 ACTIVITATS · 12 TESTS AMB SOLUCIONARI · CURRÍCULUM LOMLOE

EDITORIAL

profedeeconomia.es

EDICIÓ

Professorat · curs 2026/27

GENERAT

1 d'octubre del 2026

COM FER SERVIR ESTE QUADERN

Este quadern recull totes les **activitats pràctiques** de Economia i Emprenedoria (4t ESO), agrupades per unitat i acompanyades del **test d'autoavaluació** de cadascuna. És l'edició per al **professorat**: els exercicis inclouen la seua **solució** i al final hi ha el **solucionari** dels tests.

Cada activitat indica el seu tipus (cas, exercici, debat, dinàmica, projecte, investigació, notícia, gràfic, joc o creatiu), la duració orientativa, l'agrupament suggerit i els materials necessaris. Tot està pensat per fer-se servir tal qual o adaptar-se al vostre grup.

El contingut es basa en el currículum bàsic estatal LOMLOE per a Economia i Emprenedoria (Reial Decret 217/2022). Convé consultar la concreció de la vostra comunitat autònoma.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative

Commons BY-NC-SA · Errates i propostes:

hola@profedeeconomia.es

Contingut

<i>01</i>	Unitat 1	5 act. · test (10)
<i>02</i>	Unitat 2	5 act. · test (10)
<i>03</i>	Unitat 3	5 act. · test (10)
<i>04</i>	Unitat 4	5 act. · test (10)
<i>05</i>	Unitat 5	5 act. · test (10)
<i>06</i>	Unitat 6	5 act. · test (10)
<i>07</i>	Unitat 7	5 act. · test (10)
<i>08</i>	Unitat 8	4 act. · test (10)
<i>09</i>	Unitat 9	5 act. · test (10)
<i>10</i>	Unitat 10	5 act. · test (10)
<i>11</i>	Unitat 11	9 act. · test (10)
<i>12</i>	Unitat 12	7 act. · test (10)

UNITAT 1

CREATIU

1 setmana (registre a casa) + 1 sessió de 50 min de muntatge i exposició

· individual, amb exposició en grup classe

Un dia de decisions: la infografia del teu cost d'oportunitat

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp.** **específiques** CE1 · **Comp. clau** CCL, CD, CPSAA, CCEC

MATERIALS: Full de registre imprés (plantilla de l'apartat «Diari d'un dia»), un per persona · Cartolina A3, retoladors i tres colors per al codi de recursos; o Canva, Genially o una diapositiva · Cinta adhesiva o pines per a penjar les infografies a l'aula

Plantejament

Prens entre cent i dos-cents decisions econòmiques al dia i no eres conscient de quasi cap. Cada vegada que decidixes deu minuts més de mòbil, l'entrepà del bar en compte del de casa, l'autobús en compte d'anar a peu o una sèrie en compte de l'examen del dijous, estàs repartint un recurs escàs entre usos alternatius. És exactament la definició de Robbins, només que a la teua escala i sense que ningú ho apunte en cap lloc.

Ho anareu a apuntar. Durant **un dia complet**, triat per vosaltres, registrareu les decisions econòmiques que prengueu, des que sona el despertador fins que apagueu el llum. No cal que siguin espectaculars: com més quotidianes, millor. Després convertireu eixe registre en una **infografia o un mapa conceptual** que es puga llegir en trenta segons i que mostre el que ningú veu: allò que has deixat de fer cada vegada que has fet alguna cosa.

El producte es penja a l'aula. I el criteri de qualitat no és que quede bonic, sinó que qui el mire entenga el teu cost d'oportunitat sense que tu li ho expliques.

Objectius didàctics

- Reconèixer decisions econòmiques en situacions quotidianes que no impliquen diners.
- Identificar en cada decisió la millor alternativa descartada i anomenar el recurs escàs consumit.
- Sintetitzar informació pròpia en un producte visual llegible i jerarquitzat.
- Comunicar un concepte econòmic sense recórrer a la definició del llibre.
- Valorar críticament el repartiment del propi temps, diners i atenció.

Passos

Fase 1 — Registre (un dia, a casa)

1. **Trieu el dia** i porteu el full de registre damunt, o useu les notes del mòbil.
2. **Apunteu entre 8 i 12 decisions** repartides per la jornada: almenys dues del matí, dues de l'institut, dues de la vesprada i una de la nit.

3. Per a cadascuna, anoteu l'hora, què va triar, **quina altra cosa hauríeu pogut fer** i quin dels tres recursos escassos va consumir: **diners, temps o atenció**.
4. **No maquilleu el registre**. «He mirat el mòbil 40 minuts en compte d'estudiar» val molt més per a esta activitat que «he estudiat tres hores».

Fase 2 — Muntatge i exposició (sessió de 50 min)

5. **Selecció (8 min)**. Quedeu-vos amb les **hui decisions més interessants**: les que tinguen un cost d'oportunitat clar i distint entre si. Descarteu les repetides.
6. **Estructura (7 min)**. Decidiu el format: línia de temps del dia, arbre de decisions o mapa conceptual amb tres branques (diners, temps, atenció). Dibuixeu-lo primer a llapis i en xicotet.
7. **Muntatge (20 min)**. Cada decisió, un bloc amb quatre elements: hora, elecció, alternativa descartada i cost d'oportunitat en una frase. Apliqueu el codi de color dels recursos i afegiu un **títol amb ganxo** que no siga «El meu dia».
8. **Exposició (15 min)**. Es penjen totes les infografies. Ronda de visita en silenci de 7 minuts amb una nota adhesiva per persona: cadascú apegua la seua nota a la infografia el cost d'oportunitat de la qual li haja paregut millor explicat. Tancament del professorat amb les tres més votades.

Diari d'un dia

DATA: _____

Hora	Què he triat d'oportunitat	Què he descartat	Recurs (€/T/A)	Cost (en una frase)
----	-----	-----	-----	

----	-----	-----	-----	

----	-----	-----	-----	

----	-----	-----	-----	

----	-----	-----	-----	

----	-----	-----	-----	

----	-----	-----	-----	

€ = diners

T = temps

A = atenció

La decisió del dia amb major cost d'oportunitat ha sigut:

I ho sé perquè -----

Què s'ha de vore en la infografia

ELEMENT	QUÈ SIGNIFICA QUE ESTÀ BÉ
Títol	Diu alguna cosa, no descriu («Quaranta minuts que valien un examen»)
Huit blocs de decisió	Cadascun amb hora, elecció, alternativa i cost d'oportunitat
Codi de color	Els tres recursos escassos es distingixen d'una ullada, amb llegenda
Jerarquia	La decisió més costosa destaca sobre les altres per grandària o posició
Tancament	Una conclusió pròpia, no una definició copiada del llibre

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Registre	Huit decisions o més, repartides pel dia i amb recurs identificat	20 %
Cost d'oportunitat	En cada bloc s'anomena la millor alternativa descartada, no qualsevol	30 %
Claredat visual	S'entén en 30 segons: jerarquia, llegenda i poc text	25 %
Originalitat i tancament	Títol propi i conclusió personal argumentada	15 %
Exposició	Participa en la ronda i justifica el seu vot amb un criteri	10 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** poseu preu a les decisions de temps. Si una hora del vostre treball valguera 9,50 €, quant us ha costat el dia? Compareu-ho amb el que heu gastat en euros i expliqueu què us sorprén més.
- **Per a qui necessita suport:** entregueu el full amb tres decisions d'exemple ja emplenades i reduïu el mínim a cinc decisions; la infografia pot ser una sola línia de temps horitzontal.
- **Versió digital:** en compte de cartolina, una diapositiva o una història vertical per a pantalla. Mateix contingut, mateixos criteris.
- **Versió col·lectiva:** ajunteu els registres de tota la classe i construïu un únic mural amb el repartiment mitjà del dia (hores de son, institut, pantalla, esport, família). Enllaça amb la Unitat 7, on el mateix exercici es fa amb el pressupost en euros.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · grup classe organitzat en equips de 4

Mil euros per a la classe: cinc propostes i un sol pressupost

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** CCL, CPSAA, CC

MATERIALS: Cinc cartells A4 amb les propostes i el seu cost, penjats en distints punts de l'aula · Un full de repartiment per equip (plantilla de l'apartat «Full de repartiment») · Pissarra per al recompte de punts i per al càlcul final · Un sobre tancat amb el sobresalt del minut 30 (l'obri el professorat)

Plantejament

L'AMPA del vostre institut ha decidit donar **1.000 € a la vostra classe** per a gastar-los este curs en el que vosaltres decidiu. Amb una condició: el diner s'entrega d'una vegada, no hi ha segona ronda i el que no es gaste torna a l'AMPA. Fins ací, tot bé.

El problema comença quan arriben les propostes. N'han aparegut **cinc**, totes raonables, totes defenses per gent de la classe, i entre les cinc sumen **1.800 €**. No hi caben. Tant se val com de bé vos porteu, com d'argumentada estiga cada proposta o com vos agraden totes: el diner no dona per a tot i algú es quedarà fora. Això és l'escassetat, i ara mateixa està a la vostra aula.

Durant els pròxims cinquanta minuts fareu exactament el que fa un ajuntament quan aprova el seu pressupost: defensar una proposta, negociar suports, votar i assumir el resultat. Al final no vos preguntarem què heu aprovat, sinó una cosa més incòmoda: **a què heu renunciat**.

Objectius didàctics

- Experimentar l'escassetat com una restricció real i no com una definició de llibre.
- Defensar una proposta amb arguments i negociar suports amb altres equips.
- Identificar el cost d'oportunitat d'una decisió col·lectiva i expressar-lo en euros i en coses concretes.
- Comprovar que un canvi en els recursos disponibles obliga a refer tota la decisió.
- Distingir els arguments de dada (quant costa, a quanta gent servix) dels arguments d'opinió (què és més important).

Les cinc propostes

PROPOSTA	QUÈ ÉS	COST
A. So	Altaveu i equip de música per a l'aula i per als actes de classe	250 €
B. Eixida	Autobús per a una eixida d'un dia a un museu o una empresa	600 €
C. Biblioteca	30 llibres triats per la classe per a la biblioteca d'aula	300 €
D. Esplai	Material esportiu i jocs de taula per als esplais	200 €
E. Almorzar	Nevera xicoteta i microones per a l'almorzar	450 €
Total		1.800 €

Passos (sessió de 55 min)

1. **Repartiment de papers (5 min).** El professorat dividix la classe en equips de quatre i assigna a cada equip una proposta que haurà de defensar, encara que no siga la que més li agrada. Es penjen els cinc cartells.
2. **Preparació de la defensa (8 min).** Cada equip prepara **tres arguments**: a quanta gent beneficia, quant dura i per què val més la pena que una altra proposta concreta. El professorat passa pels equips i exigix almenys un argument amb números.
3. **Ronda de defenses (10 min · 2 min per equip).** Un portaveu per proposta. Ningú interromp. La resta anota al full de repartiment una impressió ràpida de l'1 al 5.

4. **Negociació lliure (7 min).** Els equips s'alcen i pacten suports («vos donem punts a l'eixida si vosaltres en doneu a la biblioteca»). El professorat no intervé: observa qui negocia i qui s'atrinxera.
5. **Repartiment de punts (5 min).** Cada equip disposa de **100 punts de suport** i els repartix entre les propostes que vullga, **sense donar-ne més de 60 a una sola**. S'entrega el full firmat.
6. **Recompte i finançament (5 min).** Se sumen els punts de tots els fulls i s'ordenen les propostes de més a menys suport. Es financen **en eixe ordre fins a esgotar els 1.000 €**. Les propostes són indivisibles: si una no hi cap sencera, se salta i es passa a la següent que sí que hi cap. El diner sobrant, si n'hi ha, es perd.
7. **El sobresalt (5 min).** El professorat obri el sobre i llig: «*L'AMPA ha hagut de reparar el projector de la sala d'usos múltiples. El vostre pressupost baixa de 1.000 € a 800 €.*» Es refà el repartiment amb la mateixa llista de punts i s'anota quina proposta cau.
8. **Càlcul del cost d'oportunitat (10 min).** A la pissarra, en tres columnes: què s'ha finançat, què s'ha quedat fora i **quina era la millor alternativa descartada**. Eixa última columna és el cost d'oportunitat de la decisió, i no es mesura només en euros: es mesura en la proposta concreta que la classe no tindrà.

Full de repartiment

Cada equip entrega este full omplit i firmat abans del recompte.

EQUIP: _____ PROPOSTA QUE DEFENEM: _____

Repartiment dels nostres 100 punts (màxim 60 a una sola):

- A. So ____ punts
- B. Eixida ____ punts
- C. Biblioteca ____ punts
- D. Esplai ____ punts
- E. Almorzar ____ punts

TOTAL 100 punts

Pactes tancats amb altres equips: _____

Si la nostra proposta no ix, la millor alternativa per a nosaltres és perquè _____

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Defensa argumentada	Aporta tres arguments, almenys un amb dades (cost, persones beneficiades, durada)	25 %
Negociació	Busca pactes, cedix en alguna cosa i explica a canvi de què	20 %
Coherència del repartiment	El repartiment dels 100 punts respon als arguments defesos, no a l'atzar	20 %
Cost d'oportunitat	Identifica la millor alternativa descartada i l'explica sense dir «no ha eixit res»	25 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** repetiu el repartiment amb una regla distinta, la subhasta. Cada equip rep 1.000 € ficticis i puja per les propostes; guanya qui més puja i el diner pujat ix del pressupost comú. Compareu quines propostes guanyen amb cada regla i qui ix perjudicat en cada cas: és la diferència entre assignar per votació i assignar per preu, que vorareu a l'apartat de sistemes econòmics.
- **Per a qui necessita suport:** entregueu el full de repartiment ja amb dos propostes puntuades d'exemple i demaneu només que completen les tres restants i l'última frase.
- **Versió curta (30 min):** tres propostes en compte de cinc, sense fase de negociació lliure i sense sobresalt.
- **Connexió amb la Unitat 6:** el mateix mecanisme, a escala d'ajuntament, és un pressupost municipal. Enllaceu amb l'activitat d'investigació «En què es gasta el diner el teu ajuntament?» i comproveu si el vostre consistori té pressupostos participatius.

EXERCICI

50 min · 1 sessió · parelles

Samarretes o xapes: la frontera de possibilitats de la Setmana Cultural

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Full de paper mil · limetrat o quadriculat per parella (o un full de càlcul) · Calculadora del mòbil · Regle i dos colors per a marcar punts dins i fora de la frontera

Plantejament

La vostra classe s'encarrega de la parada de 4t d'ESO en la Setmana Cultural. Teniu un matí sencer, l'aula de plàstica, una planxa de serigrafia, una màquina de xapes i un pressupost tancat de material. Amb eixos recursos podeu fabricar **samarretes serigrafiades** amb el logo de l'institut i **xapes** per a vendre al pati.

Podeu repartir l'esforç com vulgueu: tothom a les xapes, tothom a les samarretes o qualsevol combinació intermèdia. El que no podeu és fabricar més del que donen de si el matí, la màquina i el pressupost. El vostre grup de producció ha calculat les **combinacions màximes** que es poden aconseguir usant tots els recursos, sense que ningú estiga parat:

COMBINACIÓ	SAMARRETES	XAPES
A	0	300
B	20	285
C	40	250
D	60	190
E	80	100

Eixa taula és una **frontera de possibilitats de producció**, i a partir d'ella es pot llegir quasi tot el que la Unitat 1 explica sobre triar.

Objectius didàctics

- Calcular el cost d'oportunitat d'una decisió de producció a partir d'una taula.
- Explicar per què el cost d'oportunitat creix a mesura que es produïx més d'un bé.
- Classificar combinacions de producció com a eficients, ineficients o inabastables.
- Representar gràficament una frontera de possibilitats de producció i justificar-ne la forma.
- Distingir el preu en euros del cost d'oportunitat d'una decisió.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Lectura de la taula (5 min).** En parelles, comproveu que enteneu què diu cada fila. El professorat pregunta en veu alta: «què significa la combinació A?», «es poden fer 100 samarretes i 100 xapes?».
2. **Apartat (a): costos d'oportunitat (12 min).** Calculeu, per a cada salt de la taula, quantes xapes es perden en guanyar 20 samarretes, i quantes xapes costa **cada** samarreta en eixe tram. Empleneu el full de càlcul de baix.
3. **Apartat (b): per què creix (5 min).** Escriviu en tres línies per què cada bloc de samarretes costa més xapes que l'anterior. Pista: penseu en qui canvia de tasca primer.
4. **Apartat (c): tres punts (8 min).** Classifiqueu com a eficient, ineficient o inabastable: **(40 samarretes, 200 xapes)**, **(60, 250)** i **(80, 100)**. Justifiqueu cadascun comparant-lo amb la taula, no de memòria.
5. **Apartat (d): al revés (5 min).** Quant costa **una xapa**, mesurada en samarretes, en passar de la combinació F a l'E?
6. **Apartat (e): el gràfic i el creixement (10 min).** Dibuixeu la frontera amb les samarretes a l'eix horitzontal i les xapes al vertical, i marqueu els tres punts de l'apartat (c). Després, un institut veí us presta una **segona màquina de xapes**, que només servix per a xapes i permet arribar a 450 en compte de 300. Dibuixeu damunt la nova frontera i digueu què li passa al punt (60, 250).
7. **Apartat (f) i tancament (5 min).** La tela de 20 samarretes costa 4 € del pressupost. Responen en una frase: quin és el preu d'eixes samarretes i quin és el seu cost d'oportunitat? Posada en comú.

Full de càlcul

SALT	SAMARRETES GUANYADES	XAPES PERDUDES	COST PER SAMARRETA (EN XAPES)
A → B	20		
B → C	20		
C → D	20		
D → E	20		

PUNT	QUÈ PERMET LA FRONTERA AMB EIXES SAMARRETES?	EFICIENT / INEFICIENT / INABASTABLE
(40, 200)		
(60, 250)		
(80, 100)		

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul dels costos d'oportunitat	Els cinc trams correctes, en xapes totals i per samarreta	30 %
Explicació del cost creixent	Argumenta amb els recursos, no repeteix la definició	15 %
Classificació dels tres punts	Compara cada punt amb la fila corresponent de la taula i justifica	20 %
Gràfic	Eixos retolats, sis punts ben situats, corba còncaua i punts marcats	20 %
Creixement i tancament	Desplaça la frontera només per l'eix correcte i distingeix preu de cost d'oportunitat	15 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** què passaria si en compte d'una màquina de xapes arribara un company més d'un altre curs, que servix igual de bé per a les dues tasques? Dibuixeu eixa tercera frontera i expliqueu la diferència amb l'anterior.
- **Per a qui necessita suport:** entregueu el full de càlcul amb el primer salt ja resolt i el gràfic amb els eixos dibuixats i graduats.
- **Versió curta (25 min):** només els apartats (a), (b) i (c), sense gràfic.
- **Recurs interactiu:** comproveu-ho amb la [calculadora de la frontera de possibilitats de producció](#), introduint els vostres propis parells de béns. I compareu el resultat amb l'exercici resolt 1.1 del llibre, que usa entrepanes i suc: canvien els productes, no el mètode.

SOLUCIÓ

1. **a) Cost d'oportunitat de cada bloc de 20 samarretes (en xapes):** $A \rightarrow B: 300 - 285 = 15$ **xapes** (0,75 per samarreta). $B \rightarrow C: 285 - 250 = 35$ (1,75). $C \rightarrow D: 250 - 190 = 60$ (3). $D \rightarrow E: 190 - 100 = 90$ (4,5). $E \rightarrow F: 100 - 0 = 100$ (5).
2. **b) Per què creix:** els recursos no servixen igual de bé per a les dues coses. Els qui primer passen a serigrafiar són els que pitjor manejava la màquina de xapes, així que es perden poques xapes; els últims a canviar són els millors amb les xapes i cadascun costa moltíssimes. És el **cost d'oportunitat creixent**, i per això la frontera es corba cap a fora en compte de ser una recta.
3. **c) Classificació dels punts:** (40 samarretes, 200 xapes) $\rightarrow$ amb 40 samarretes la frontera permet 250 xapes, així que és **ineficient** (hi ha recursos parats). (60, 250) $\rightarrow$ amb 60 samarretes el màxim són 190 xapes: és **inabastable**. (80, 100) $\rightarrow$ coincidix amb la combinació E: és **eficient**, està sobre la frontera.
4. **d) Sentit invers (de F a E):** es guanyen 100 xapes i es perden 20 samarretes, així que cada xapa costa $20 \div 100 = 0,2$ **samarretes**. És l'invers de 5, el cost de la samarreta en eixe tram.
5. **e) Creixement:** la segona màquina de xapes només servix per a xapes, així que la frontera es desplaça cap a fora **només per l'eix de les xapes**: el màxim passa de 300 a 450 i totes les combinacions intermèdies pugen, però el màxim de samarretes continua sent 100. Amb la màquina, el punt (60, 250) que abans era unabastable passa a estar dins del possible.
6. **f) Preu i cost:** el cost d'oportunitat de les 20 samarretes del tram $E \rightarrow F$ no són els 4 € de la tela, són les **100 xapes** que la classe deixa de tindre. El preu es paga en euros; el cost d'oportunitat es paga en allò a què es renuncia.

INVESTIGACIÓ

2 sessions (50 min de busca i càlcul + 50 min de posada en comú) · parelles

En què es gasta el teu ajuntament els diners? Euros per habitant

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp.** **específiques** CE1 · **Comp.** **clau** STEM, CD, CC

MATERIALS: Ordinador o mòbil amb connexió per parella · Portal de transparència de l'ajuntament del municipi (o el cercador de pressupostos d'entitats locals del Ministerio de Hacienda) · INE: «Cifras oficiales de población de los municipios españoles» (ine.es) · Full de càlcul o la plantilla impresa de l'apartat «Fitxa del municipi»

Plantejament

Un ajuntament és la classe d'esta activitat multiplicada per cent mil. Té una quantitat de diners tancada cada any i una llista de coses a fer molt més llarga que eixos diners: arregar el fem, mantindre l'enllumenat, pagar la policia local, obrir la biblioteca, arreglar el poliesportiu, netejar els col·legis, atendre les persones majors. Com que no hi cap tot, algú decidix, i eixa decisió està escrita, publicada i és pública. L'anireu a buscar.

Des de la Ley 19/2013 de transparencia, tots els ajuntaments estan obligats a publicar el seu pressupost. Està al portal de transparència de la web municipal, normalment en un

apartat anomenat «información económica y presupuestaria». Si el vostre municipi el té amagat, el Ministerio de Hacienda publica els pressupostos de totes les entitats locals d'Espanya.

L'objectiu no és copiar xifres. És respondre a una pregunta que quasi ningú es fa: **de cada euro que gasta el teu ajuntament, quant et toca a tu i en què es convertix?** I després, la pregunta difícil: si volgureu pujar una partida, de quina la baixariu?

Objectius didàctics

- Localitzar el pressupost municipal en una font oficial i la població del municipi a l'INE.
- Calcular la despesa per habitant, total i per àrees, i comparar magnituds.
- Interpretar la classificació per àrees de despesa d'un pressupost local.
- Argumentar una proposta de canvi pressupostari explicitant-ne el cost d'oportunitat.
- Distingir en el debat les afirmacions positives de les normatives.

Passos

Sessió 1 — Busca i càlcul (50 min)

1. **Elecció del municipi (5 min).** Per defecte, el de l'institut. Si a classe hi ha alumnat de diversos municipis, millor: al final es podran comparar.
2. **Població oficial (5 min).** A l'INE, «Cifras oficiales de población de los municipios españoles», busqueu el vostre municipi i anoteu la població a 1 de gener de l'últim any publicat. Anoteu també l'any: sense any, la dada no val res.
3. **Pressupost de despeses (15 min).** Al portal de transparència, busqueu el **pressupost de despeses per àrees** (també anomenat «clasificación por programas» o «funcional») de l'últim any aprovat. Anoteu el total i les xifres de les àrees que apareixen a la fitxa. Si l'ajuntament només publica la classificació econòmica (personal, béns corrents, inversions), servix igual: adapteu la fitxa.
4. **Càlculs (15 min).** Empleneu la columna d'euros per habitant dividint cada partida entre la població. Arredoni a euros sencers i comproveu que la suma de les partides quadra amb el total.
5. **Primera lectura (10 min).** Escriviu tres frases: la partida més gran, la més xicoteta i una que us haja sorprès. Cada frase, amb la seua xifra.

Sessió 2 — Posada en comú i decisió (50 min)

6. **Ronda de dades (15 min).** Cada parella diu el seu municipi, la seua població i la seua despesa total per habitant. S'escriuen a la pissarra de major a menor. El professorat pregunta per què creieu que uns municipis gasten més per habitant que altres (turisme, població dispersa, deute, servicis que presta la diputació).
7. **La decisió (20 min).** Cada parella tria **una partida que pujaria un 10 %**, calcula quants euros són i decidix **de quina altra partida** eixirien eixos diners. No val «del deute», «dels sous dels polítics» sense xifra ni «dels diners que sobren»: cal assenyalar una partida real del pressupost i dir què es deixarà de fer amb ella.
8. **Defensa i votació (15 min).** Tres parelles defenen la seua proposta en dos minuts. La classe vota. Tancament del professorat: tota pujada es paga amb una baixada, i eixa baixada és el cost d'oportunitat de la decisió.

Fitxa del municipi

DADA	VALOR	FONT I ANY
Municipi		
Població a 1 de gener		INE, xifres oficials de població, any ____
Pressupost total de despeses		Portal de transparència, pressupost ____
Despesa total per habitant		Càlcul propi

ÀREA DE DESPESA	IMPORT (€)	€ PER HABITANT	% DEL TOTAL
Servicis públics bàsics (seguretat, vies, fem, aigua)			
Protecció i promoció social (servicis socials, ocupació)			
Béns públics preferents (educació, cultura, esport, sanitat)			
Actuacions de caràcter econòmic (comerç, turisme, transport)			
Actuacions de caràcter general (administració, òrgans de govern)			
Deute públic (interessos i amortització)			
Total			100 %

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Fonts	Cita el portal, el document i l'any de cada dada; les dades són verificables	20 %
Càlcul	Euros per habitant i percentatges correctes; la suma quadra amb el total	30 %
Lectura de les dades	Les tres frases descriuen el pressupost amb xifres, no amb impressions	20 %
Decisió raonada	Assenyala la partida que puja, la que baixa, els euros exactes i el que es deixa de fer	25 %
Dada i opinió	Separa el que ha trobat del que pensa en defensar la seua proposta	5 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** compareu el vostre municipi amb un altre de grandària molt distinta (un poble de 2.000 habitants i una capital) i busqueu una explicació per a les diferències de despesa per habitant. Afegiu la partida d'ingressos: d'on ixen els diners, d'impostos propis o de transferències de l'Estat i de la comunitat autònoma?
- **Per a qui necessita suport:** el professorat entrega el pressupost ja descarregat en PDF amb les xifres assenyalades, i la parella només fa els càlculs i la decisió final.

- **Versió curta (una sessió):** només la despesa total per habitant i les tres frases, sense desglossament per àrees.
- **Connexió:** enllaça amb la dinàmica «Mil euros per a la classe», que és este mateix problema a escala d'aula, i anticipa la Unitat 6, on vorem d'on ixen els impostos que financen tot això. Comproveu també si el vostre ajuntament té **pressupostos participatius**: en eixe cas, la decisió del pas 7 es pot presentar de veritat.

NOTÍCIA

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4 persones)

L'aigua del Tajo: una decisió pública sense cap opció gratis

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** CCL, CD, CC

MATERIALS: Còpia impresa del resum de la notícia, una per grup · Plantilla «Dades i opinions» i plantilla «Qui guanya, qui perd» impreses · Mòbil o ordinador per grup per a comprovar una dada al BOE o a la Confederación Hidrográfica del Tajo · Pissarra per al mapa comú d'afectats

Plantejament

En la unitat heu vist que l'aigua de Barcelona va deixar de ser un bé lliure el 2024. Ara anireu a mirar un conflicte paregut amb una diferència important: ací l'aigua no la repartix el cel, la repartix un **aqüeducte de quasi 300 quilòmetres**, i el que es discutix és quanta en passa.

Treballareu com un periodista econòmic seriós: primer separar el comprovable de l'opinalbe, després dibuixar el mapa d'interessos i al final respondre sense escapar-vos: **trieu el que trieu, qui paga el cost?**

Avis: ací no hi ha bàndol bo. Hi ha un recurs escàs amb usos alternatius, que és justament el que estudia l'economia.

Objectius didàctics

- Distingir en un text periodístic les afirmacions positives de les normatives.
- Identificar els agents afectats per una decisió pública i descriure com els afecta.
- Aplicar el concepte de cost d'oportunitat a una decisió col·lectiva sense solució òptima.
- Comprovar una dada en la seua font oficial en compte de fiar-se del titular.
- Formular una posició pròpia reconeixent el que costa a altres.

La notícia (resum elaborat per nosaltres a partir de fonts oficials)

El transvasament Tajo-Segura repartix menys aigua des de 2023. Funciona des de 1979: arreplega aigua dels embassaments de la capçalera del Tajo, a Entrepeñas i Buendía (Guadalajara i Conca), i la porta al sud-est peninsular. Amb eixa aigua es reguen al voltant de **147.000 hectàrees** a Alacant, Múrcia i Almeria i es completa l'abastiment d'aigua potable d'uns **2,5 milions de persones**, que superen els tres milions a l'estiu (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura i Mancomunidad de los Canales del Taibilla).

El **Real Decreto 35/2023, de 24 de enero** (BOE de 10 de febrer de 2023), va aprovar els plans hidrològics 2023-2027 i va fixar per primera vegada un règim obligatori de **cabals**

ecològics al Tajo: la quantitat mínima d'aigua que s'ha de quedar al riu perquè no muira. A Aranjuez, el cabal mínim passa de **6 m³/s a 7 m³/s des de 2023**, puja a **8 m³/s el 2026** i arriba a **uns 8,65 m³/s el 2027**. L'aigua que es queda al riu és aigua que no es pot transvasar.

Les reaccions van ser oposades. Els regants del Llevant i els governs de Múrcia, la Comunitat Valenciana i Andalusia van advertir de pèrdues de regadiu i d'ocupació, i van recórrer el pla davant dels tribunals. Castella-la Manxa, els pobles riberencs del Tajo i les organitzacions ecologistes van respondre que el riu portava dècades amb menys cabal del que necessita per a estar viu. El Govern sosté que complix la Directiva Marc de l'Aigua europea i que el sud-est ha de cobrir part de la seua demanda amb dessalació.

Fonts: BOE-A-2023-3511 (Real Decreto 35/2023); Confederación Hidrográfica del Tajo, Plan Hidrológico 2023-2027; Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura; cobertura de la premsa nacional i regional entre 2023 i 2025.

Passos (sessió de 50 min)

- 1. **Lectura individual (7 min).** Llegiu el resum i subratlleu en un color les xifres i en un altre les valoracions.
- 2. **Dades i opinions (10 min).** En grup, classifiqueu les sis afirmacions de la plantilla.
Regla: si es pot comprovar en una estadística o en un butlletí oficial, és **positiva**; si diu el que *hauria* de passar, és **normativa**.
- 3. **Comprovació (8 min).** Cada grup tria **una** dada i la verifica en la seua font: el BOE per al real decret, la Confederación Hidrográfica del Tajo per als cabals. Anoteu on ho heu trobat.
- 4. **Qui guanya, qui perd (15 min).** Empleneu la segona plantilla per a les dues alternatives. En les dues columnes hi ha d'haver perjudicats: qui només trobe guanyadors en la seua opció preferida no ha acabat.
- 5. **Posada en comú i posició (10 min).** A la pissarra s'ajunta el mapa d'afectats de tota la classe. Després, cada persona escriu dues frases al seu quadern: una **positiva** («el pla fixa un cabal mínim de...») i una **normativa** («crec que hauria de...»), i assenyala a qui li costa la seua proposta.

Plantilla 1 — Dades i opinions

AFIRMACIÓ	POSITIVA O NORMATIVA?	COM ES COMPROVARIA?
El cabal mínim a Aranjuez puja de 6 a 7 m³/s des de 2023		
El transvasament rega unes 147.000 hectàrees		
El Tajo hauria de portar més aigua encara que es regue menys		
La dessalació és la solució per al sud-est		
El pla va ser aprovat pel Real Decreto 35/2023		
Retallar el transvasament arruïnarà els agricultors del Llevant		

Plantilla 2 — Qui guanya, qui perd

AFECTAT	SI PUJA EL CABAL ECOLÒGIC DEL TAJO	SI ES MANTÉ EL TRANSVASAMENT COM ABANS
Agricultors de Múrcia, Alacant i Almeria		
Veïns dels pobles riberencs del Tajo		
Consumidors de fruites i hortalisses de tota Europa		
Ecosistema del riu Tajo		
Els qui paguen el rebut de l'aigua al sud-est		
Cost d'oportunitat d'esta opció		

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Classificació dada/opinió	Les sis afirmacions ben classificades i justificades	25 %
Comprovació en la font	Verifica una dada i aporta on l'ha trobada	15 %
Mapa d'afectats	Emplena les dues columnes amb perjudicats en ambdues	30 %
Cost d'oportunitat	Anomena el que es perd en cada alternativa, no només el que es guanya	20 %
Posició pròpia	Dues frases, una positiva i una normativa, ben diferenciades	10 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** busqueu què obliga a fer a Espanya la Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE). Canvia el debat o només canvia qui té l'última paraula?
- **Per a qui necessita suport:** entregueu la plantilla 1 amb dues files ja classificades com a exemple i reduïu la plantilla 2 a tres afectats.
- **Versió local:** si viviu a la Comunitat Valenciana, substituïu el cas pel repartiment de l'aigua a l'Horta i les séquies del Tribunal de les Aigües, amb la mateixa estructura de plantilles.
- **Connexió:** compareu amb el cas d'obertura del llibre (Barcelona, 2024): allí l'escassetat la va portar la falta de pluja; ací, una decisió sobre un repartiment.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Per què existix l'economia com a ciència?

- a) Perquè els diners són un invent recent i cal estudiar-los.
- b) Perquè els desitjos són quasi il·limitats i els mitjans per a satisfer-los són limitats, així que cal triar.
- c) Perquè els governs necessiten recaptar impostos.
- d) Perquè les empreses volen guanyar el màxim benefici possible.

2. Escassetat significa pobresa: una persona rica no viu en escassetat.

Vertader ☐ Fals ☐

3. «L'atur juvenil a Espanya està al voltant del 25 %» i «el Govern hauria de baixar els impostos als joves». Com es classifiquen estes dues frases?

- a) Les dues són economia positiva.
- b) Les dues són economia normativa.
- c) La primera és positiva i la segona, normativa.
- d) La primera és normativa i la segona, positiva.

4. Un forn de pa compra un forn industrial. Quin tipus de bé és eixe forn?

- a) Un bé lliure, perquè el pa és una necessitat bàsica.
- b) Un bé de consum durador.
- c) Un bé de capital, perquè servix per a produir altres béns.
- d) Un bé públic, perquè qualsevol pot comprar pa.

5. Relaciona cada factor de producció amb la renda que rep.

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Terra i recursos naturals _____ | a) Salari |
| 2. Treball _____ | b) Benefici |
| 3. Capital _____ | c) Renda o lloguer |
| 4. Iniciativa empresarial _____ | d) Interés |

6. Tens 20 € i el dissabte pots anar al cine amb crispetes (15 €) o comprar una samarreta (18 €). Valores més la samarreta i la compres. Quin és el cost d'oportunitat de la teua decisió, en euros?

Resposta: _____ €

7. Un institut pot preparar per a la fira 200 entrepans o 300 sucs, i la frontera és una línia recta. Si decidix fer 100 entrepans, quants sucs com a màxim podrà preparar?

Resposta: _____ sucs

8. Un punt situat DINS de la frontera de possibilitats de producció indica que l'economia...

- a) Està produint de manera eficient.
- b) Està desaprofitant recursos: podria produir més d'un bé sense renunciar a l'altre.
- c) Està produint una cosa impossible amb els seus recursos actuals.
- d) Ha crescut i ha desplaçat la seua frontera cap a fora.

9. Al flux circular de la renda, què aporten les famílies a les empreses i què reben a canvi?

- a) Aporten impostos i reben servicis públics.
- b) Aporten factors productius (sobretot treball) i reben rendes (salaris).
- c) Aporten beneficis i reben dividends.
- d) Aporten béns i servicis i reben factors productius.

10. Espanya va limitar el 2022 el preu del gas usat per a generar electricitat, però el preu de la llum el va continuar fixant el mercat. Quin sistema econòmic descriu millor eixa situació?

- a) Planificació central, perquè l'Estat fixa preus.
- b) Economia de mercat pura, perquè el preu el marca el mercat.
- c) Economia mixta: decidixen els mercats, però amb regles i intervenció de l'Estat.
- d) No és cap dels tres: és un sistema de barata regulat.

· grups xicotets (3-4 persones)

Detectar greenwashing en publicitat real

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Selecció impresa o projectada de 3-4 anuncis reals: web de Volkswagen 'Clean Diesel' arxivada, col·lecció 'Conscious' de H&M, comunicació de Holaluz sobre energia renovable i un anunci de petroliera nacional sobre transició energètica · Plantilla de rúbrica de greenwashing (quatre senyals) impresa per equip · Mòbil o portàtil per equip per a buscar memòries de sostenibilitat i certificacions · Pissarra o panell per a posada en comú

Plantejament

Tota marca presumix hui de ser sostenible. Algunes ho són i ho poden demostrar amb dades auditades; altres maquillen amb adjectius buits (*eco*, *natural*, *conscient*, *responsable*) activitats el nucli de les quals continua sent igual de contaminant o injust que sempre. La tasca d'un ciutadà informat —i d'un futur emprenedor— és saber distingir una cosa de l'altra.

En esta activitat, cada equip rep **3 o 4 anuncis reals** de marques conegudes i aplica la **rúbrica de quatre senyals** que vam veure a la unitat per a emetre un veredicta raonat: impacte real, mixt o greenwashing?

Objectius didàctics

- Aplicar els criteris d'esta unitat (mètriques verificables, certificacions reconegudes, coherència i transparència) sobre material publicitari real.
- Diferenciar entre RSC seriosa i comunicació de marca amb vernís verd.
- Buscar i contrastar fonts secundàries (memòries de sostenibilitat, certificacions, notícies de premsa especialitzada).
- Argumentar un veredicta en grup sense caure ni en el cinisme total ni en la credulitat publicitària.

Passos

Fase 1 — Introducció comuna (15 min)

1. **Recordatori de la rúbrica (5 min).** El professor escriu a la pissarra les quatre senyals:

- **Mètriques verificables** (xifres concretes, no adjectius).
- **Certificacions reconegudes** (B Corp, Fairtrade, MSC, FSC, EU Ecolabel) amb organisme identificable.
- **Coherència** entre el missatge i el model de negoci principal.
- **Transparència** sobre objectius no complits, no només èxits.

2. **Cas guiat conjunt (10 min).** Es projecta com a exemple comú el cas **Volkswagen «Clean Diesel»** (campanyes prèvies al Dieselgate 2015). La classe aplica la rúbrica a l’anunci sabent el desenllaç: el programari trampa que va falsificar les emissions i els 30.000 milions d’€ en multes. Servix com a model d’anàlisi.

Fase 2 — Anàlisi en grups (40 min)

Cada equip rep **3 anuncis distints** (mescla d'exemples canònics i casos contemporanis):

- **Anunci A — H&M Conscious Collection.** Peça promocional amb etiquetes sobre cotó orgànic i reciclatge en botiga.
- **Anunci B — Holaluz.** Anunci sobre electricitat 100 % renovable certificada i panells solars en teulades.
- **Anunci C — Petroliera gran espanyola (Repsol, Cepsa o BP).** Campanya sobre «transició energètica» i biocombustibles.
- **Anunci D opcional — La Fageda o Veritas.** Comunicació sobre l'impacte social/ecològic de la marca.

Per a cada anunci, l'equip ompli la plantilla:

SENYAL	OBSERVACIÓ CONCRETA SOBRE L'ANUNCI	VEREDICTE (VERD / AMBRE / ROIG)
Mètriques verificables		
Certificacions reconegudes		
Coherència missatge-negoci		
Transparència (què no es complix)		
Veredictes global		Impacte real / Mixt / Greenwashing

Cada equip ha d’usar el mòbil o portàtil per a **contrastar almenys una dada**: visitar la web de la marca i buscar la memòria de sostenibilitat o el directori oficial de la certificació reclamada.

Fase 3 — Posada en comú (20 min)

- Cada equip presenta **un dels tres anuncis** (sortejat o assignat pel professor) en 3 minuts: veredictes + dues proves concretes.
- Es voten a la pissarra els **tres anuncis més clars de greenwashing** i els **tres amb impacte més verificable** segons tota la classe.
- Tancament del professor: per què la regulació europea (CSRD i la futura Green Claims Directive) està exigint cada vegada més proves a qui afirma ser sostenible?

Rúbrica d’avaluació del grup

CRITERI	1-2	3	4-5
Aplicació de les quatre senyals	Només menciona alguna	Aplica les quatre de manera bàsica	Aplica les quatre amb detall

Qualitat de les proves aportades	Només opinions	Una font verificable	Dues o més fonts contrastades
Veredictes raonats	Sí/no sense justificació	Justificació general	Justificació recolzada en dades concretes
Diferenciació de matisos	Tot és greenwashing o res	Distingir casos extrems	Reconeix zones grises i casos mixtos

Variants i extensions

- **Variant avançada:** cada equip tria lliurement els anuncis després de buscar a Instagram, TikTok o YouTube anuncis amb afirmacions ambientals. Més motivador però exigeix més temps de filtratge.
- **Variant exprés (45 min):** només dos anuncis (un clar de greenwashing, un clar d'impacte real). Sense investigació externa, només aplicació de la rúbrica sobre el que es veu.
- **Extensió escrita:** cada estudiant redacta a casa un **anunci millorat** del pitjor cas analitzat, que comuniqui el mateix però sense caure en greenwashing (mètriques reals, certificació verificable, reconeixement del que encara falta).

EXERCICI

50 min · 1 sessió · parelles

De l'oliva a la botella: valor afegit, PIB i productivitat

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Calculadora del mòbil · Taula de la cadena impresa o projectada (apartat «La cadena de l'oli») · Quadern o full de càlcul per a les taules

Plantejament

En la unitat heu seguit el blat fins a l'entrepà. Ara ho fareu amb un producte que ix a les notícies cada vegada que plou poc: l'**oli d'oliva**. La província de Jaén produeix, en una campanya normal, al voltant d'un 20 % de tot l'oli del món, i entre 2022 i 2024 el preu d'una garrafa es va disparar perquè la sequera va deixar la collita a la meitat.

Anem a mirar per dins eixe litre d'oli. Quatre empreses el toquen abans que arribi a la vostra cuina i **cadascuna es queda amb una part del preu final**. Sabrem quanta, sabrem per què no es poden sumar les seues vendes, i amb eixa mateixa idea calcularem el PIB d'un país sencer. Després li comprarem una màquina a l'almàssera i comprovarem què passa amb el que produeix cada treballador.

Les xifres són inventades però versemblants: el repartiment del preu entre graons s'assembla al real, encara que varia molt d'una campanya a una altra.

Objectius didàctics

- Calcular el valor afegit de cada graó d'una cadena productiva.
- Comprovar que la suma dels valors afegits coincideix amb el preu del bé final.
- Explicar per què sumar les vendes de totes les empreses seria comptar diverses vegades el mateix.

- Calcular el PIB per la via del valor afegit i el PIB per capita d'una economia senzilla.
- Calcular la productivitat per treballador abans i després d'una millora de capital i relacionar-la amb els salaris.

La cadena de l'oli

Tot es referix a **un litre** d'oli d'oliva verge extra.

GRAÓ	COMPRA A ALTRES EMPRESES PER	VEN PER	VALOR AFEGIT
Agricultor (olives)	0,00 €	2,60 €	
Almàssera (oli a granel)	2,60 €	4,10 €	
Envasadora (botella etiquetada)	4,10 €	5,80 €	
Supermercat (venda al públic)	5,80 €	7,50 €	
Suma del valor afegit			

El país d'Olivar del Sur

Olivar del Sur és un país imaginari de **1.200 habitants** en què només existixen eixes quatre empreses i en què es produïxen i venen **600.000 litres** d'oli a l'any. No hi ha res més: ni turisme, ni indústria, ni servicis públics.

L'**almàssera** ocupa **6 persones** i processa eixos 600.000 litres per campanya. Enguany instal·la un sistema d'extracció contínua que li permet processar **840.000 litres** amb **les mateixes 6 persones** i la mateixa jornada.

Passos (sessió de 50 min)

- Apartat (a): valor afegit (8 min).** Completeu l'última columna de la taula restant, en cada fila, el que compra del que ven.
- Apartat (b): la suma (4 min).** Sumeu els quatre valors afegits. Compareu el resultat amb el preu final de 7,50 €. Escriviu en una frase per què coincideixen.
- Apartat (c): l'error (6 min).** Sumeu ara els **preus de venda** dels quatre graons. Quant ix? Quantes vegades s'està comptant l'oliva? Expliqueu-ho amb les vostres paraules.
- Apartat (d): el PIB (8 min).** Calculeu el PIB d'Olivar del Sur de les dues maneres: multiplicant els litres pel preu del bé final i multiplicant els litres per la suma dels valors afegits. Comproveu que donen el mateix.
- Apartat (e): per capita (4 min).** Dividiu el PIB entre els 1.200 habitants. Afegiu una frase sobre què amaga eixa mitjana.
- Apartat (f): productivitat (8 min).** Calculeu els litres per treballador i campanya abans i després de la màquina, i el percentatge de pujada.
- Apartat (g): valor afegit per treballador (8 min).** Amb el valor afegit per litre de l'almàssera, calculeu quant genera cada treballador abans i després. D'on eixiria una pujada de sou?
- Apartat (h) i tancament (4 min).** Posada en comú d'una pregunta incòmoda: el supermercat es queda amb 1,70 €, el mateix que l'envasadora, **sense transformar l'oli**. Està afegint valor o només està encarint el producte?

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Valor afegit per graó	Els quatre càlculs correctes i la suma coincideix amb el preu final	25 %
Doble comptabilització	Calcula els 20,00 € i explica què s'està comptant dues, tres i quatre vegades	20 %
PIB i PIB per capita	Les dues vies donen el mateix resultat; la mitjana s'interpreta amb cautela	20 %
Productivitat	Litres per treballador abans i després, amb el percentatge de variació	20 %
Salari i servicis	Relaciona el valor afegit per persona amb el que es pot pagar i justifica el paper del supermercat	15 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** repetiu l'exercici en un any de sequera, amb l'oliva a 4,20 € i el preu final a 9,90 €, mantenint els altres marges. Qui es queda amb la pujada? Connecteu-ho amb l'exemple de l'olivar de Jaén de la unitat i, més avant, amb la Unitat 3.
- **Per a qui necessita suport:** entregueu la taula amb el valor afegit de l'agricultor i de l'almàssera ja calculats i treballeu només els apartats (a), (b) i (f).
- **Versió curta (25 min):** apartats (a), (b), (c) i (d).
- **Recurs interactiu:** comproveu els càlculs de productivitat amb la calculadora de la unitat i proveu el mateix esquema amb un altre producte de la vostra comarca (taronja, vi, arròs, torró). Enllaça amb el projecte [«El viatge d'un producte»](#).

SOLUCIÓ

1. **a) Valor afegit de cada graó:** agricultor $2,60 - 0,00 = 2,60 \text{ €}$; almàssera $4,10 - 2,60 = 1,50 \text{ €}$; envasadora $5,80 - 4,10 = 1,70 \text{ €}$; supermercat $7,50 - 5,80 = 1,70 \text{ €}$.
2. **b) Suma dels valors afegits:** $2,60 + 1,50 + 1,70 + 1,70 = 7,50 \text{ €}$, exactament el preu del bé final. No és casualitat: cada graó només aporta el que afeg sobre el que va comprar.
3. **c) L'error de sumar les vendes:** $2,60 + 4,10 + 5,80 + 7,50 = 20,00 \text{ €}$, és a dir, 2,67 vegades el valor real. S'estaria comptant l'oliva quatre vegades, l'oli a granel tres i la botella dues. Per això el PIB suma valors afegits (o només béns finals).
4. **d) PIB d'Olivar del Sur:** $600.000 \text{ litres} \times 7,50 \text{ €} = 4.500.000 \text{ €}$. Mateix resultat per les dues vies: $600.000 \times (2,60 + 1,50 + 1,70 + 1,70)$.
5. **e) PIB per capita:** $4.500.000 \text{ €} \div 1.200 \text{ habitants} = 3.750 \text{ € per habitant}$. És una mitjana: no diu quant li toca realment a cadascun.
6. **f) Productivitat de l'almàssera:** abans, $600.000 \div 6 = 100.000 \text{ litres per treballador i campanya}$. Després, $840.000 \div 6 = 140.000 \text{ litres}$: puja un **40 %** sense que ningú treballes més hores; el que ha canviat és el capital.
7. **g) Valor afegit per treballador:** abans, $1,50 \text{ €} \times 600.000 \div 6 = 150.000 \text{ €}$. Després, $1,50 \text{ €} \times 840.000 \div 6 = 210.000 \text{ €}$. Eixe augment de 60.000 € per persona és d'on pot eixir una pujada de salari, una baixada de preu o l'amortització de la màquina. Sense ell, pujar el sou eixiria del benefici o del preu.
8. **h) El supermercat:** sí que afeg valor, encara que no toque l'oli: transporta, emmagatzema, refrigera, finança l'estoc, el posa al teu abast a les nou de la nit i et deixa tornar-lo. Un servici també és producció.

GRÀFIC

50 min · 1 sessió · parelles

De l'aixada a l'app: cent anys d'ocupació per sectors

ENCAIX CURRICULAR · Sabers Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** STEM, CD, CCL

MATERIALS: Full quadriculat o de càlcul per parella · Calculadora del mòbil · Taula de la sèrie impresa (apartat «La sèrie») o projectada · Accés a l'INE (ine.es) per a comprovar l'última dada de l'EPA

Plantejament

Els vostres besavis, amb tota probabilitat, treballaven al camp. Els vostres avis, en una fàbrica o en la construcció. Els vostres pares i mares, quasi segur, en un servici: una botiga, un hospital, una aula, una oficina, un camió, un bar. En tres generacions Espanya ha canviat d'ofici sencera, i eixe canvi es pot vore en un sol gràfic.

El construïreu vosaltres a partir de la sèrie de baix, i després fareu amb ell el que cal fer amb qualsevol gràfic que us posen davant: espremer el que diu i, sobretot, detectar el que no diu. Perquè un gràfic honest continua sent un gràfic parcial, i les dues coses més perilloses que es poden fer amb dades són inventar-se-les i llegir-les malament.

Objectius didàctics

- Interpretar una sèrie temporal de percentatges i descriure'n les tendències amb precisió.
- Convertir percentatges en xifres absolutes i explicar per què canvien les conclusions.
- Representar gràficament la sèrie amb eixos retolats i font citada.
- Identificar les preguntes que un gràfic no pot respondre.
- Avaluar un titular de premsa contrastant-lo amb les dades.

La sèrie

Repartiment de l'ocupació entre sectors a Espanya, en percentatge del total de persones ocupades. Xifres **arredonides**, elaborades a partir dels censos històrics de població i de l'Encuesta de Población Activa (INE). L'última columna és el total aproximat de persones ocupades.

ANY	PRIMARI (%)	SECUNDARI (%)	TERCIARI (%)	OCUPATS TOTALS (MILIONS, APROX.)
1900	66	16	18	7,5
1930	46	27	27	8,8
1960	40	32	28	11,8
1980	19	36	45	11,3
2000	7	31	62	15,5
2024	4	20	76	21,9

Nota: dins del secundari, el 2024 hi ha uns 12-13 punts d'indústria i 6-7 de construcció (EPA, INE, 2024).

Passos (sessió de 50 min)

1. **Gràfic (12 min).** Dibuixeu la sèrie amb els anys a l'eix horitzontal i el percentatge al vertical, amb **tres línies** de colors distints, una per sector. Retoleu els eixos, poseu llegenda i escriviu la font davall. Sense font, el gràfic no val.
2. **Què diu (8 min).** Descriviu en tres frases la tendència de cada sector i assenyaleu **en quin període cau més de pressa el primari**. Una frase per sector, amb xifres.
3. **Del percentatge a les persones (10 min).** Calculeu quants milions d'ocupats hi havia al primari el 1960 i el 2024, multiplicant el percentatge pel total. Quanta gent ha eixit del camp?
4. **El terciari en persones (5 min).** Feu el mateix càlcul per al terciari el 1960 i el 2024. Per quant s'ha multiplicat?
5. **El titular (8 min).** Un periòdic publica: «Espanya ha destruït la seua indústria: el 1980 era el 36 % de l'ocupació i hui només el 20 %.» Calculeu els ocupats del secundari el 1980 i el 2024 i digueu si el titular se sosté. Escriviu el vostre propi titular, més ajustat.
6. **Què no diu (7 min).** Cada parella escriu **tres preguntes** que este gràfic no pot respondre. Posada en comú: s'arreglegen a la pissarra les que més es repetixen.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Gràfic	Eixos retolats, tres sèries ben traçades, llegenda i font citada	25 %
Descripció de tendències	Tres frases amb xifres i el període de caiguda més ràpida ben identificat	15 %
Càlcul d'absoluts	Primari, terciari i secundari correctament convertits a milions	25 %
Crítica del titular	Usa les xifres absolutes per a avaluar-lo i en proposa un de millor	20 %
Què no diu el gràfic	Tres preguntes pertinents, no genèriques	15 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** busqueu a l'INE el pes de cada sector en el **valor afegit brut** (no en l'ocupació) i superposeu-lo. Comproveu que el primari aporta més valor afegit del que suggerix el seu 4 % d'ocupació: això és productivitat, i enllaça amb l'apartat de la unitat.
- **Per a qui necessita suport:** entregueu el gràfic ja dibuixat i trebal·leu només els passos 2, 3 i 6.
- **Versió curta (25 min):** el gràfic i els passos 2 i 6.
- **Connexió amb casa vostra:** pregunteu en quin sector treballaven els vostres quatre avis i en quin treballen les persones adultes de la vostra família. Poseu els resultats de tota la classe a la pissarra i compareu el repartiment amb el de la sèrie. Sol assemblar-se molt més del que ningú espera.

SOLUCIÓ

- 2. Tendències:** el primari cau de manera contínua (66 % → 4 %); el secundari puja fins als anys setanta (16 % → 36 %) i després baixa (36 % → 20 %); el terciari creix sense interrupció (18 % → 76 %). La caiguda més ràpida del primari està entre 1960 i 1980: 21 punts en vint anys, l'èxode rural.
- 3. Xifres absolutes del primari:** 1960 → 40 % d'11,8 milions ≈ **4,7 milions d'ocupats**. 2024 → 4 % de 21,9 milions ≈ **0,9 milions**. És a dir, hui hi ha al voltant de **3,8 milions menys** de persones treballant al sector primari que el 1960.
- 4. Terciari en absolut:** 1960 → 28 % d'11,8 ≈ **3,3 milions**. 2024 → 76 % de 21,9 ≈ **16,6 milions**. S'ha multiplicat per cinc: ahí va anar a parar la gent que va eixir del camp, primer passant per la indústria.
- 5. Secundari, el parany del percentatge:** 1980 → 36 % d'11,3 ≈ **4,1 milions**. 2024 → 20 % de 21,9 ≈ **4,4 milions**. El percentatge baixa 16 punts i, no obstant això, hi ha una miqueta més de gent ocupada a la indústria i la construcció que llavors. El titular «Espanya ha destruït la seua indústria» no se sosté amb esta sèrie: el que ha passat és que la resta ha crescut molt més de pressa.
- 6. El que el gràfic no diu:** res sobre la producció (el primari produïx hui molt més amb moltes menys mans, perquè va pujar la productivitat), res sobre el valor afegit de cada sector, res sobre salaris, jornades, estabilitat o qui ocupa cada lloc de treball, res sobre les causes del canvi i res sobre el futur. Un percentatge d'ocupació és un repartiment, no una mesura d'importància econòmica.

Rics en PIB, pobres en vida: busca l'IDH de tres països

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** STEM, CD, CC

MATERIALS: Ordinador o mòbil amb connexió per parella · PNUD, Human Development Reports (hdr.undp.org), fitxes de país i índex IDH · Banc Mundial, dades de PIB per capita en PPA (data.worldbank.org) · Targeta amb el trio de països assignat a cada parella · Cartolina o mitja fulla A3 per al podi comparat

Plantejament

En la unitat heu vist que Espanya ocupava el lloc 27 del món en Índex de Desenvolupament Humà amb un 0,911, que Suïssa encapçalava la llista i que Guinea Equatorial té un PIB per capita alt i un desenvolupament humà mediocre. Això últim és l'interessant, i és el que anireu a investigar: **els dos rànquings no coincidixen**, i quan no coincidixen és perquè ha passat alguna cosa amb els diners d'eixe país.

Cada parella rep **tres països**. El vostre treball consistix a buscar dues xifres de cadascun en la seua font oficial, muntar dos podis (un per PIB per capita i un altre per IDH) i explicar per què no són el mateix podi. No val dir «perquè la riquesa està mal repartida»: cal dir **quin indicador concret de l'IDH puja o baixa** i què significa això en la vida de la gent.

Les xifres canvien cada any, així que no busqueu un número que us hagen dit: busqueu l'últim publicat i **anoteu l'any**. Una dada sense any no és una dada.

Objectius didàctics

- Localitzar el PIB per capita i l'IDH d'un país en les bases de dades del Banc Mundial i del PNUD.
- Interpretar l'IDH com a índex compost de salut, educació i renda.
- Comparar dues ordenacions dels mateixos països i explicar-ne les diferències amb dades.
- Distingir creixement econòmic de desenvolupament humà amb casos concrets.
- Citar correctament la font i l'any de cada dada.

Els tríos

Cada trio està triat perquè els dos podis no coincidisquen. El professorat els repartix per sorteig.

TRIO	PAÏSOS
1	Guinea Equatorial · Ruanda · Costa Rica
2	Qatar · Cuba · Vietnam
3	Aràbia Saudita · Geòrgia · Sri Lanka
4	Kazakhstan · Botswana · Uruguai

Passos

Sessió 1 — Busca (50 min)

1. **Repartiment i pla (5 min).** Cada parella anota el seu trio i localitza les dues webs. Del PNUD s'usa la fitxa de país; del Banc Mundial, l'indicador de PIB per capita en **paritat de poder adquisitiu** (PPA), que corregix les diferències de preus entre països.
2. **Arreplega de dades (25 min).** Empleneu la fitxa de baix per als tres països. A més de l'IDH global, anoteu-ne els **tres components**: esperança de vida en nèixer, anys d'escolarització i renda per habitant.
3. **Els dos podis (10 min).** Ordeneu els tres països per PIB per capita i després per IDH. Marqueu amb una fletxa els que canvien de posició.
4. **Hipòtesi (10 min).** Escriviu, per al país que més puja o més baixa de lloc, **tres línies** amb la vostra explicació provisional: quin component de l'IDH l'enfonsa o el salva?

Sessió 2 — Contrast i podis (30 min)

5. **Comprovació de la hipòtesi (10 min).** Busqueu una dada més que la confirme o la desmentisca: despesa pública en sanitat o educació en percentatge del PIB, taxa d'alfabetització, mortalitat infantil o índex de Gini. Anoteu la font.
6. **Podi comparat (10 min).** Munteu en mitja cartolina els dos podis enfrontats, amb les xifres i una frase de conclusió.
7. **Ronda i tancament (10 min).** Cada parella presenta el seu cas en 90 segons. El professorat arreplega a la pissarra els motius que van apareixent (rendes del petroli concentrades en poques mans, inversió pública en sanitat i educació, desigualtat, guerres, deute) i tanca amb la diferència entre **créixer** i **desenvolupar-se**.

Fitxa de país

DADA	PAÍS 1	PAÍS 2	PAÍS 3	FONT I ANY
PIB per capita (USD, PPA)				Banc Mundial, ____
Lloc mundial per PIB per capita				Banc Mundial, ____
IDH (0 a 1)				PNUD, informe ____
Lloc mundial per IDH				PNUD, informe ____
Esperança de vida en nèixer (anys)				PNUD, ____
Anys esperats d'escolarització				PNUD, ____
Diferència de llocs (PIB – IDH)				Càlcul propi

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Dades i fonts	Les set files completes per als tres països, amb font i any en cadascuna	25 %

Podis	Les dues ordenacions correctes i els canvis de lloc assenyalats	15 %
Explicació amb dades	Anomena el component de l'IDH responsable, no una explicació genèrica	30 %
Dada de contrast	Aporta un indicador addicional pertinent i citat	15 %
Comunicació	Podi llegible i exposició de 90 segons clara i ajustada	15 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** busqueu l'**IDH ajustat per desigualtat (IDH-D)**, que publica el mateix PNUD. Compareu quant perd cadascun dels vostres països en corregir-lo pel repartiment i expliqueu què significa eixa pèrdua.
- **Per a qui necessita suport:** entregueu la fitxa amb el PIB per capita dels tres països ja emplenat i demaneu només l'IDH, els podis i la hipòtesi.
- **Versió curta (una sessió):** dos països per parella i només l'IDH global, sense components ni dada de contrast.
- **Connexió:** enllaça amb l'activitat de gràfics d'esta mateixa unitat (una xifra mai no conta tota la història) i anticipa la Unitat 6, on voreu l'índex de Gini i com l'Estat redistribuïx. Si voleu un tancament visual, useu els gràfics interactius d'**Our World in Data** per a vore l'evolució dels vostres tres països des de 1990.

JOC

45 min · 1 sessió · equips de 4

Reduir, reparar, reutilitzar o reciclar: el joc de les quatre erres

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específiques** CE1 · **Comp. clau** CC, CPSAA, CCL

MATERIALS: Un joc de 16 cartes d'objecte retallades per equip (taula de l'apartat «Les cartes») · Quatre cartes de succés per equip, retallades i de cara avall · Full de puntuació per equip i cronòmetre del mòbil · Taula de punts projectada o copiada a la pissarra

Plantejament

Pregunteu a classe què cal fer amb el fem i quasi tothom dirà «reciclar-lo». És la resposta més repetida i la pitjor col·locada: reciclar és l'**última** de les erres, la que s'aplica quan ja hem fallat en les tres anteriors. La llei espanyola ho diu amb eixes paraules. La Ley 7/2022 estableix una **jerarquia de residus**: primer previndre (no generar el residu), després preparar per a la reutilització, després reciclar i, només al final, eliminar.

Este joc posa eixa jerarquia en forma de punts. Cada equip rep setze objectes quotidians i, per a cadascun, decidix què fer: no comprar-lo, reparar-lo, donar-li una segona vida, reciclar-lo o tirar-lo. Les decisions que estan més amunt en la jerarquia valen més punts. Hi ha trenta segons per carta i cal justificar en **deu paraules**, així que no dona temps a discutir-ho tot: cal tindre el criteri interioritzat.

I hi ha paranys. Alguna carta pareix de reciclatge i no ho és, i en la baralla hi ha quatre successos que canvien les regles a mitja partida.

Objectius didàctics

- Aplicar la jerarquia de residus a objectes d'ús diari.

- Justificar una decisió de consum de manera breu i amb criteri econòmic i ambiental.
- Reconéixer drets del consumidor que fan possible reparar (garantia legal, dret a reparar).
- Valorar la prevenció per damunt del reciclatge com a opció més sostenible.

La taula de punts

DECISIÓ	QUÈ SIGNIFICA	PUNTS
No comprar / reduir	Evitar que el residu arribi a existir	5
Reparar	Arreglar-lo per a continuar usant-lo	4
Reutilitzar / donar / vendre	Donar-li una segona vida, a tu o a una altra persona	3
Reciclar	Contenidor correcte o punt net	2
Tirar al rebuig	Acaba en abocador o incineradora	0
Contenidor equivocat	Espatla tot el lot de reciclatge	-1

Bonificació: +1 punt si la justificació de deu paraules convenç la resta d’equips. La decidix el professorat a mà alçada.

Les cartes

Retalleu estes setze i barregeu-les de cara avall.

#	OBJECTE	#	OBJECTE
1	Mòbil amb la pantalla trencada, dos anys d’ús	9	Bicicleta amb la cadena solta
2	Dessuadora que ja no et va bé, en bon estat	10	Llanda de refresc buida
3	Botella d’aigua de plàstic d’un sol ús	11	Sabatilles amb la sola desenganxada
4	Torradora avariada comprada fa un any	12	Auriculars que fallen d’una orella
5	Llibre de text del curs passat	13	Got de cafè per a emportar
6	Piles gastades del comandament	14	Moble de la teua habitació que ja no uses
7	Foli imprés per una sola cara	15	Pot de vidre de melmelada buit
8	Bossa de plàstic de la compra	16	Oli de fregir usat

Les cartes de succés

SUCCÉS	EFFECTE DURANT LA RESTA DE LA PARTIDA
«El fabricant no ven recanvis»	La reparació val 2 en compte de 4 fins que isca un altre succés
«Tens garantia legal de tres anys» (RDL 7/2021)	Reparar els aparells comprats fa menys de tres anys val 6
«Ha obert un taller de reparació al barri»	Reparar val 5
«El teu poble estrena sistema de depòsit i retorn»	Tornar envasos suma 3 en compte de 2

Passos (sessió de 45 min)

1. **Regles i jerarquia (7 min).** El professorat projecta la taula de punts i explica d'on ix: no és una opinió, és l'ordre de la Ley 7/2022. Es reparteixen baralles i fulls de puntuació.
2. **Ronda de prova (3 min).** Una carta en comú, decidida en veu alta per tota la classe, per a ajustar el ritme.
3. **Partida (20 min).** Es gira una carta cada 30 segons. Cada equip escriu la seua decisió i la seua justificació de deu paraules, sense ensenyar-la. Després de cada quatre cartes es gira un succés.
4. **Recompte (5 min).** Es lligen les decisions carta per carta, s'apliquen els punts i les bonificacions i s'escriu el marcador.
5. **Les tres cartes polèmiques (10 min).** El professorat tria les tres cartes en què més discrepància hi haja hagut i es discutixen en grup classe. Tancament: per què reciclar puntua tan poc? I per què l'opció de més punts és quasi sempre la de no comprar?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Puntuació obtinguda	Reflectix l'ús de la jerarquia, no l'atzar	30 %
Justificacions	Breus, concretes i amb un motiu real (garantia, cost, materials)	30 %
Ús dels successos	L'equip adapta la seua estratègia quan canvien les regles	15 %
Participació	Tot l'equip decidix; no hi ha una sola persona decidint	10 %
Debat final	Argumenta en les cartes polèmiques i reconeix l'ordre de les erres	15 %

Variants i extensions

- **Per a qui va avançat:** afegiu una columna de **cost en euros** a cada decisió (reparar una pantalla, comprar un mòbil nou, una cantimplora) i calculeu quant estalvia l'equip guanyador en un any. L'opció més sostenible sol ser també la més barata, però no sempre: trobeu una carta en què no ho siga.
- **Per a qui necessita suport:** huit cartes en compte de setze, sense successos i amb la taula de punts davant tota l'estona.
- **Versió ràpida (20 min):** huit cartes, sense justificació escrita, només decisió.
- **Connexió:** enllaça amb l'activitat «Detectar greenwashing en publicitat real» d'esta mateixa unitat. Podeu a més passar un envàs de la vostra motxilla per l'[analitzador d'afirmacions de sostenibilitat](#) i comprovar si el que promet es pot demostrar.

SOLUCIÓ

1. **Clau de puntuació màxima per carta:** 1 mòbil amb la pantalla trencada i 2 anys d'ús → **reparar** (4). 2 dessuadora que ja no et va bé → **reutilitzar/donar** (3). 3 botella d'aigua d'un sol ús → **no comprar**: cantimplora (5). 4 torradora avariada de fa 1 any → **reparar** amb la garantia legal de 3 anys (4). 5 llibre de text del curs passat → **reutilitzar** (3). 6 piles gastades → **punt net o contenidor de piles** (2). 7 foli imprés per una cara → **reutilitzar** com a esborrany (3).
2. 8 bossa de plàstic del súper → **no comprar**: bossa de tela (5). 9 bicicleta amb la cadena solta → **reparar** (4). 10 llanda de refresc buida → **reciclar**, contenidor groc (2). 11 sabatilles trencades per la sola → **reparar** al sabater (4). 12 auriculars que fallen d'una orella → **reparar** (4).
3. 13 got de café per a emportar → **no comprar**: tassa reutilitzable (5). 14 moble de l'habitació que ja no uses → **reutilitzar/vendre de segona mà** (3). 15 pot de vidre de melmelada → **reutilitzar** com a recipient (3), reciclar al verd també puntua (2). 16 oli de fregir usat → **punt net** en botella tancada (2); a la pica és **-1**.
4. **Puntuació màxima teòrica:** $4+3+5+4+3+2+3+5+4+2+4+4+5+3+3+2 = 56$ punts, més les bonificacions de justificació.
5. **Idea que cal deixar clara en tancar:** reciclar és l'*última* de les erres, no la primera. La llei espanyola ordena les opcions igual que la taula de punts: previndre (no generar el residu), preparar per a la reutilització, reciclar i, només al final, eliminar (Ley 7/2022, jerarquia de residus).

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Un forn de pa compra farina al molí per a fer barres de pa. Per al forn, eixa farina és...

- a) Un bé final, perquè el molí ja l'ha acabada.
- b) Un bé intermedi, perquè la compra per a produir una altra cosa.
- c) Un bé de capital, perquè sense ella no pot treballar.
- d) Un bé lliure, perquè el blat el dona la naturalesa.

2. A la fàbrica d'agulles de cap que va visitar Adam Smith, deu persones especialitzades produïen unes 48.000 agulles al dia, enfront de les 20 diàries que faria cadascuna treballant a soles. Per què es multiplica així la producció?

- a) Perquè les persones especialitzades treballen moltes més hores.
- b) Perquè cada persona guanya destresa en repetir la seua tasca, no perd temps canviant de faena i les tasques senzilles es poden mecanitzar.
- c) Perquè les agulles de cap són un producte molt barat de fabricar.
- d) Perquè quan es treballa en grup la gent s'esforça més que a soles.

3. A Espanya, de cada 100 persones ocupades unes 76 treballen al sector terciari (EPA, INE). Quina és l'explicació econòmica d'eixa terciarització?

- a) Que el sector primari ha desaparegut i ja no queda agricultura a Espanya.
- b) Que una llei obliga les noves empreses a dedicar-se als servicis.
- c) Que la productivitat del camp i de la indústria va pujar molt, van fer falta menys mans, i en guanyar més renda les famílies gasten una part major en servicis.
- d) Que els servicis són sempre el sector més productiu de qualsevol economia.

4. Una fusteria compra a altres empreses fusta, vernís i ferratges per 1.200 € i amb això fabrica mobles que ven per 3.000 €. Quin és el seu valor afegit, en euros?

Resposta: _____ €

5. El taller Pedal munta 200 bicicletes a la setmana amb 5 treballadors. El taller Roda en munta 240 amb 8 treballadors, amb el mateix horari. Quin és més productiu?

- a) Roda, perquè produïx més bicicletes en total.
- b) Pedal: 40 bicicletes per treballador enfront de les 30 de Roda.
- c) Els dos igual, perquè treballen les mateixes hores setmanals.
- d) No es pot saber sense conèixer el preu de les bicicletes.

6. Relaciona cada indicador amb el que mesura.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. PIB nominal _____ | a) El PIB dividit entre el nombre d'habitants |
| 2. PIB real _____ | b) La producció valorada als preus de cada any |
| 3. PIB per capita _____ | c) Un índex de 0 a 1 que combina salut, educació i renda |
| 4. IDH _____ | d) La producció valorada als preus d'un any de referència, sense l'efecte de la inflació |

7. Després d'una catàstrofe com la DANA, reconstruir naus, cotxes i carreteres suma al PIB, així que la comarca acaba sent més rica que abans de la riuada.

Vertader ☐ Fals ☐

8. Quina d'estes produccions suma al PIB d'Espanya?

- a) La fàbrica de Ford a Almussafes, encara que l'empresa siga estatunidenca.
- b) Una fàbrica d'Inditex al Marroc, perquè l'empresa és espanyola.
- c) Les hores que dediques a cuidar la teua àvia a casa sense cobrar.
- d) La farina que el forn compra al molí, a més del pa que ven.

9. El PIB nominal d'un país passa de 1.000 a 1.060 milions d'euros en un any, i durant eixe any els preus pugen un 4 %. Quant ha crescut aproximadament el PIB real, en tant per cent?

Resposta: _____ %

10. Una marca ven una ampolla de plàstic d'un sol ús i l'anuncia com a «respectuosa amb el planeta» perquè el tap és reciclable, sense donar cap dada més. Com es diu esta pràctica?

- a) Economia circular, perquè el tap torna al circuit.
- b) Greenwashing: es destaca un detall menut i s'usen paraules vagues per a tapar el conjunt.
- c) Obsolescència programada, perquè l'ampolla es llança de seguida.
- d) Petjada ecològica, perquè mesura l'impacte de l'envàs.

El càrtel de la llet: quan qui pacta el preu és el comprador

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** CCL, CC, STEM

MATERIALS: Fitxa del cas impresa, una per grup · Accés a la web de la CNMC (cnmc.es) en un dispositiu per grup, si hi ha connexió · Un bric de llet del supermercat amb el seu preu, o una foto del lineal

Plantejament

En la unitat heu vist que un càrtel és un monopoli disfressat: diverses empreses que acorden comportar-se com una sola per a cobrar més. Este cas té una volta de rosca que sol descol·locar, i per això l'hem triat. Ací les empreses no es van posar d'acord per a **cobrar** més car, sinó per a **pagar** més barat. Les víctimes no van ser els clients del supermercat: van ser els ramaders que munyen les vaques a les cinc del matí.

El vostre grup llegirà el resum de l'expedient, identificarà les peces que ja coneixeu (mercat, nombre d'empreses, qui fixa el preu, qui paga la diferència) i decidirà si la multa va ser suficient. No cal saber de llet: cal saber de mercats.

El cas, en dades

Al **març de 2015** la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va resoldre l'expedient **S/0425/12** i va imposar multes per **al voltant de 88 milions d'euros a huit indústries làcties i dues associacions del sector**. La resolució va donar per acreditat que, durant anys, eixes empreses havien intercanviat informació confidencial i s'havien coordinat sobre **el preu que pagaven als ramaders per la llet crua** i sobre el repartiment dels proveïdors, de manera que un ramader que volia canviar de comprador es trobava amb la mateixa oferta a la porta del costat. Diverses de les sancionades van recórrer després davant dels tribunals, com passa quasi sempre en estos expedients.

Per a situar-ho: en aquells anys els ramaders cobraven **al voltant de 0,30 € per litre**, una xifra que les organitzacions agràries denunciaven com a inferior al seu cost de producció, i hi va haver tractorades i abocaments de llet a les portes de les fàbriques. Espanya produïx al voltant de **7 milions de tones de llet de vaca a l'any** (MAPA).

La llei que va aplicar la CNMC és la **Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia**, que permet multar fins al **10 % de la facturació anual** de l'empresa infractora i ofereix un **programa de clemència**: la primera empresa del càrtel que ho confessa i aporta proves es lliura de la multa.

Font: CNMC, resolució de l'expedient S/0425/12 i nota de premsa de març de 2015; MAPA, estadístiques del sector lacti; Ley 15/2007, BOE núm. 159.

Objectius didàctics

- Reconèixer un càrtel i descriure'n el funcionament amb el vocabulari de la unitat.

- Identificar qui es beneficia i qui paga quan un mercat deixa de ser competitiu.
- Explicar per què un acord entre compradors perjudica el venedor igual que un entre venedors perjudica el client.
- Valorar el paper de la CNMC i el sentit del programa de clemència.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Lectura individual (8 min).** Cada persona llig la fitxa i subratlla tres dades: quantes empreses, quants diners i què es pactava exactament.
2. **Les quatre preguntes del mercat (12 min).** En grup, empleueu la taula: què es compra i es ven, qui demanda, qui oferix i qui tenia poder per a fixar el preu.
3. **El càlcul (10 min).** Responeu a la pregunta 5 amb la calculadora. Quan isca el número, deixeu-lo escrit en gran damunt de la taula.
4. **La deliberació (12 min).** Cada grup decidix si 88 milions d'euros són molt o poc i prepara una frase per a defensar-ho davant de la classe.
5. **Posada en comú i tancament (8 min).** Dos grups exposen. El professorat tanca amb la pregunta del programa de clemència: per què funciona una norma que perdona el primer que confessa?

Preguntes d'anàlisi

1. Quin és el mercat del cas? Identifiqueu el bé, qui el demanda i qui l'oferix.
2. En la classificació de la unitat, a quina estructura de mercat s'assemblava este mercat **pel costat dels compradors**? I per què l'acord el convertia pràcticament en un monopoli, encara que al revés?
3. Per què un ramader no podia simplement vendre la seua llet a una altra empresa?
4. Qui va pagar el sobrecost: el consumidor del supermercat, el ramader o tots dos? Raoneu-ho.
5. Si el pacte haguera rebaixat només **un cèntim per litre**, quants diners a l'any van deixar de cobrar els ramaders en conjunt? I en cinc anys? (Pista: 1 litre pesa aproximadament 1 kg.)
6. Compareu eixe resultat amb els 88 milions de la multa. Creieu que sancionar així dissuadix? Què hi afegiríeu vosaltres?
7. El programa de clemència perdona qui confessa primer. Per què això trenca un càrtel? Relacioneu-ho amb la desconfiança entre empreses que es vigilen.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Identificació del mercat	Distingix bé oferents, demandants i bé intercanviat	25 %
Ús del vocabulari	Empre càrtel, oligopoli, poder de mercat i competència amb precisió	25 %
Càlcul del dany	Resol la pregunta 5 i la interpreta	25 %
Deliberació final	Argumenta sobre la sanció amb dades, no amb impressions	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només les preguntes 1, 4 i 5, amb la taula del mercat ja començada.
- **Per a qui va sobrat:** buscar a cnmc.es un altre expedient sancionador dels últims anys (obres públiques, mudances, assegurances, paper) i emplenar la mateixa fitxa amb les seues dades: mercat, empreses, multa i qui va pagar. Una diapositiva per grup.
- **Versió curta (25 min):** lectura, preguntes 1 a 4 i tancament.
- **Connexió amb la dinàmica del càrtel:** /dinamicas/mercats-preus/03-cartel/ reproduïx a classe la temptació de traïr el pacte. Després de jugar-la, este cas es llig d'una altra manera.

SOLUCIÓ

1. **Pregunta 5 (orde de magnitud).** Espanya produïx al voltant de 7 milions de tones de llet de vaca a l'any; com que 1 litre pesa aproximadament 1 kg, són uns **7.000 milions de litres**.
2. **Un cèntim per litre:** $0,01 \text{ €} \times 7.000.000.000 = \mathbf{70 \text{ milions d'euros}}$ a l'any que deixen d'arribar als ramaders.
3. **En cinc anys:** $70 \times 5 = \mathbf{350 \text{ milions d'euros}}$, molt per damunt dels 88 milions de la multa. Eixa comparació és la resposta a la pregunta 6: perquè sancionar dissuadisca, la multa ha de doldre més que el guanyat, i per això la llei permet arribar al 10 % de la facturació anual.

DINÀMICA

50 min · 1 sessió · grup classe (mitat compradors, mitat venedors)

La llonja de taronges: el preu d'equilibri apareix a soles

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CE

MATERIALS: 24 targetes retallables (12 de comprador i 12 de venedor) amb el valor o el cost imprés · Full de registre d'operacions, un per persona · Pissarra dividida en tres columnes (ronda 1, ronda 2, ronda 3) · Cronòmetre projectat

Plantejament

En una llonja de cítrics de la Ribera, cada matí, unes quantes cooperatives porten taronges i uns quants magatzemistes hi van a comprar-les. Ningú no envia un preu per megafonia: es crida, es regateja, es tanca tracte o no es tanca, i al final del matí quasi totes les caixes s'han venut més o menys al mateix preu. Eixe preu no el va decidir ningú. Hui el fabricareu vosaltres.

Cada persona rebrà una targeta secreta. Si sou **compradors**, el número és el **valor màxim** que esteu disposats a pagar per una caixa: si pagueu menys, la diferència és el vostre guany; si pagueu més, perdeu diners. Si sou **venedors**, el número és el vostre **cost mínim**: si veneu per damunt, guanyeu la diferència; per davall, perdeu. Ningú no està obligat a tancar cap tracte, i ningú no pot ensenyar la seua targeta.

En acabar, posarem totes les targetes cara amunt i calcularem en la pissarra quin era el preu d'equilibri de l'aula. La pregunta de la sessió és simple: quant s'ha acostat el vostre regateig a un número que cap de vosaltres coneixia?

Objectius didàctics

- Comprovar en primera persona que un mercat descentralitzat convergix cap al preu d'equilibri sense que ningú l'impose.
- Construir una taula d'oferta i demanda a partir de les decisions reals de la classe.
- Identificar l'excés d'oferta i l'excés de demanda com la força que mou el preu.
- Explicar per què en equilibri comercien els qui més valoren el bé i els qui el produeixen més barat.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Repartiment i regles (7 min).** El professorat repartix una targeta per persona, cara avall, i explica les dos regles: no ensenyar la targeta i no tancar tractes que facen perdre diners. Cada persona anota el seu número en el full de registre.
2. **Ronda 1 (8 min).** Tothom s'alça i negocia. Quan dos persones tanquen un tracte, van a la pissarra, escriuen el preu en la columna de la ronda 1 i s'asseuen: ja no poden comerciar més en eixa ronda.
3. **Càlcul intermedi (3 min).** La classe calcula el preu mitjà de la ronda 1 i el rodeja en la pissarra. El professorat no diu si està alt o baix.
4. **Rondes 2 i 3 (14 min).** Es repetix amb les **mateixes targetes**. Ara tots han vist els preus de la ronda anterior, i això canvia el que demanen i el que oferixen.
5. **Les targetes cara amunt (10 min).** S'ordenen els valors de major a menor (demanda) i els costos de menor a major (oferta) i s'ompli la taula de la fitxa. Es localitza el preu al qual les dos quantitats coincideixen.
6. **Tancament (8 min).** Es comparen els tres preus mitjans amb l'equilibri teòric i es respon per escrit, en cinc línies: per què el preu es va moure cap ahí i qui es va quedar sense comerciar?

Targetes retallables

Repartiu una targeta per persona. Amb menys de 24 persones, retireu targetes **per parelles** (la del valor més alt i la del cost més baix), perquè l'equilibri no canvie.

COMPRADORS · VALOR MÀXIM		VENEDORS · COST MÍNIM	
C1 · 26 €	C7 · 16 €	V1 · 6 €	V7 · 16 €
C2 · 24 €	C8 · 15 €	V2 · 8 €	V8 · 17 €
C3 · 22 €	C9 · 14 €	V3 · 10 €	V9 · 18 €
C4 · 20 €	C10 · 12 €	V4 · 12 €	V10 · 20 €
C5 · 18 €	C11 · 10 €	V5 · 13 €	V11 · 22 €
C6 · 17 €	C12 · 8 €	V6 · 14 €	V12 · 24 €

Full de registre (un per persona)

Soc: [] comprador [] venedor El meu número secret: _____ €

Ronda 1 · he tancat tracte? Sí / No · Preu: _____ € · El meu guany: _____ €

Ronda 2 · he tancat tracte? Sí / No · Preu: _____ € · El meu guany: _____ €

Ronda 3 · he tancat tracte? Sí / No · Preu: _____ € · El meu guany: _____ €

Preu mitjà de la classe: R1 _____ € R2 _____ € R3 _____ €

Preu d'equilibri calculat amb les targetes: _____ €

Taula per a la pissarra

PREU	QUANTITAT DEMANDADA	QUANTITAT OFERIDA	SITUACIÓ
12 €			
14 €			
16 €			
17 €			
20 €			

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Participació amb criteri	Negocia sense tancar tractes que li facen perdre diners	25 %
Full de registre	Completa les tres rondes i calcula bé el seu guany	20 %
Construcció de la taula	Compta correctament la quantitat demandada i oferida a cada preu	30 %
Tancament escrit	Explica el paper de l'excés d'oferta i de demanda en el moviment del preu	25 %

Variants i extensions

- **Amb poc de temps (30 min):** dos rondes en compte de tres i la taula projectada ja omplida, per a dedicar el temps al tancament.
- **Per a qui va sobrat:** calcular el guany total de l'aula en cada ronda i comprovar que és màxim quan el preu s'acosta als 16 €. És la idea d'eficiència sense anomenar-la.
- **Afegir un preu màxim (extensió de 15 min en una altra sessió):** repetir la ronda 3 amb la norma «prohibit vendre per damunt de 13 €» i comptar quants tractes es tanquen. Enllaça directament amb l'apartat de preus màxims de la unitat.
- **Versió de batxillerat:** la dinàmica ampliada, amb excedents del consumidor i del productor, està en /dinamicas/mercats-preus/01-doble-subasta/. La continuació natural és /dinamicas/mercats-preus/02-monopolista/, amb les mateixes targetes i un sol venedor.

SOLUCIÓ

1. **Demanda.** A cada preu, la quantitat demandada és el nombre de compradors amb un valor màxim igual o superior: a 14 € són 9; a 16 €, 7; a 17 €, 6.
2. **Oferta.** A cada preu, la quantitat oferida és el nombre de venedors amb un cost mínim igual o inferior: a 14 € són 6; a 16 €, 7; a 17 €, 8.
3. **Equilibri.** A 16 € coincidixen: 7 compradors i 7 venedors. **Preu d'equilibri 16 €, quantitat 7 caixes.**
4. **A 14 €** hi ha excés de demanda de 3 caixes ($9 - 6$); **a 17 €**, excés d'oferta de 2 ($8 - 6$). Per això el regateig empenya el preu cap als 16 €.
5. **Repartiment.** En equilibri comercien els 7 compradors que més valoren les taronges i els 7 venedors que les produïxen més barates. Guany total de l'aula: $143 - 112 = 31$ € per als compradors i $112 - 79 = 33$ € per als venedors, **64 €** en total.

EXERCICI

30-35 min · individual o per parelles · individual

La parada d'orxata: equilibri, excessos i un preu màxim

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CE

MATERIALS: Fitxa impresa amb la taula d'oferta i demanda · Calculadora · Paper quadriculat per a dibuixar les dues corbes (opcional)

Plantejament

Les festes del teu poble duren cinc dies i l'orxateria del barri munta una parada a la plaça. Abans de començar, la propietària ha fet el que fa qualsevol venedora amb experiència: calcular quants gots serviria a cada preu, tenint en compte el que li costen la xufa, el gel, el local i les hores de la gent que atén. I la comissió de festes, per la seua banda, ha preguntat als veïns quants gots comprarien a cada preu.

D'eixes dues preguntes ix la taula de baix. Amb ella faràs exactament el que vam fer a classe amb les dessuadores, però ara tu sol: trobar el preu al qual el mercat es buida, mesurar el que sobra o el que falta a altres preus i vore què ocorre quan algú decidix fixar el preu per norma.

Les xifres estan inventades per a l'exercici, però el mecanisme és el mateix que mou el preu de l'oli, el del lloguer o el d'un bitllet d'AVE.

Objectius didàctics

- Localitzar el preu i la quantitat d'equilibri en una taula d'oferta i demanda.
- Calcular l'excés d'oferta i l'excés de demanda a un preu qualsevol.
- Predir l'efecte d'un preu màxim sobre la quantitat intercanviada i sobre els ingressos del venedor.
- Distingir un topall que actua d'un altre que no canvia res.
- Aplicar un desplaçament de la demanda i trobar el nou equilibri.

Les dades

Gots d'orxata al dia a la parada de la plaça:

PREU PER GOT	QUANTITAT DEMANDADA	QUANTITAT OFERIDA
1,00 €	500	200
1,50 €	450	250
2,00 €	400	300
2,50 €	350	350
3,00 €	300	400
3,50 €	250	450

Si et resulta útil, les dues columnes segueixen estes regles: **quantitat demandada = 600 – 100 × preu** i **quantitat oferida = 100 + 100 × preu**.

Es demana

- 1. **Equilibri.** Quin és el preu d'equilibri i quants gots es venen a eixe preu?
- 2. **Excessos.** Què ocorre a 1,50 € i què ocorre a 3,50 €? Digues en cada cas si sobra o falta orxata i quants gots.
- 3. **El topall.** La comissió de festes decidix que «l'orxata és de tots» i fixa un preu màxim d'**1,50 €** per got. Quants gots se serviran? Quantes persones es quedaran sense orxata? Compara eixa quantitat amb la de l'equilibri.
- 4. **Els ingressos.** Quant ingressa l'orxateria en equilibri i quant amb el topall d'**1,50 €**?
- 5. **Un topall distint.** Si el preu màxim s'haguera fixat en **3,00 €**, què hauria canviat? Explica per què.
- 6. **Onada de calor.** El dissabte s'anuncien 40 graus i, a cada preu, es demanden **100 gots més** que en la taula. Escribeu la nova equació de la demanda, calcula el nou equilibri i digues què li passa al preu i a la quantitat.
- 7. **Les dues coses alhora.** Amb l'onada de calor i el topall d'**1,50 €** encara en vigor, de quants gots és l'excés de demanda?

Per a respondre per escrit (5 línies)

La comissió de festes defén el topall dient que així «l'orxata arriba a tothom». Amb els teus números a la mà, és veritat? Si no ho és, per què creus que la mesura sona bé igualment?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Equilibri i excessos	Localitza l'equilibri i calcula bé els excessos de les preguntes 1 i 2	30 %
Efecte del preu màxim	Identifica que es ven la quantitat menor i quantifica qui es queda fora	25 %
Topall inofensiu	Raona per què un topall per damunt de l'equilibri no canvia res	15 %
Desplaçament de la demanda	Aplica el desplaçament i troba el nou equilibri	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** entregar la taula amb la columna «situació» ja escrita (falta / sobra) i demanar només les quantitats. La pregunta 6 es pot fer sumant 100 a cada fila en compte d'amb equacions.
- **Per a qui va sobrat:** dibuixar les dues corbes en paper quadriculat i marcar sobre el gràfic el tram que representa l'excés de demanda amb el topall. I una pregunta més: quin preu mínim tindria efecte en este mercat i què passaria?
- **Versió d'aula (15 min extra):** comprovar els resultats amb la ferramenta d'equilibri de mercat que hi ha en la Unitat 3 del llibre (/eco-4eso/libro/03-mercados-oferta-demanda-competencia/), canviant la demanda i veient moure's el punt de creuament.
- **Connexió amb la Unitat 6:** repetir la pregunta 6 suposant que l'ajuntament cobra 0,50 € de taxa per got al venedor. És el mateix model, mogut des de l'altre costat.

SOLUCIÓ

1. **Equilibri:** l'única fila en què la quantitat demandada coincideix amb l'oferida és la de **2,50 €**, amb **350 gots**.
2. **A 1,50 €:** demandats 450, oferits 250 → **excés de demanda de 200 gots**. A 3,50 €: demandats 250, oferits 450 → **excés d'oferta de 200 gots**.
3. **Topall d'1,50 €:** es venen els 250 gots que l'orxateria està disposada a servir (sempre es ven la quantitat menor). Es queden sense orxata **450 – 250 = 200 persones**. Abans del topall se'n servien 350: el topall redueix la quantitat que arriba a la gent.
4. **Ingressos:** en equilibri, $2,50 \times 350 = 875$ €; amb el topall, $1,50 \times 250 = 375$ €. La diferència són **500 €** menys.
5. **Topall de 3,00 €:** està **per damunt** de l'equilibri (2,50 €), així que no canvia res: es continua venent a 2,50 € i 350 gots. Un preu màxim només actua per davall de l'equilibri.
6. **Onada de calor:** a cada preu es demanen 100 gots més; la corba de demanda es desplaça a la dreta. Nou equilibri on $700 - 100P = 100 + 100P \rightarrow P = 3,00$ € i **Q = 400 gots**. Puja el preu i puja la quantitat, com prediu el model.
7. **Onada de calor amb el topall d'1,50 €:** demandats 550, oferits 250 → excés de demanda de **300 gots**. El topall dol més com més calent està el mercat.

GRÀFIC

50 min · 1 sessió · parelles

L'oli d'oliva de 2021 a 2025: llegir un preu en un gràfic

ENCAIX CURRICULAR · Sabers Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Fitxa impresa amb les dues taules de dades · Paper quadriculat o mil · limetrat, un full per parella · Calculadora · Un envàs d'oli d'oliva del supermercat (o una foto del lineal amb el preu visible)

Plantejament

Entre 2022 i 2024, en quasi totes les cases d'Espanya es va comentar el mateix davant del lineal del supermercat: que l'oli s'havia tornat un article de luxe. Hi va haver botelles amb

alarma antirobatori i hi va haver famílies que van canviar a gira-sol. I el 2025 el preu va començar a baixar sense que ningú fera res.

Reconstruïreu eixa història amb les dades que la mesuren: els balanços de campanya del **Ministerio de Agricultura (MAPA)**, que contenen quant oli es va produir, i l'**Índice de Precios de Consumo de l'INE**, que mesura quant va pujar a les botigues. Primer dibuixeu, després calculeu i al final decideu quina corba es va moure en cada tram.

Atenció a l'última pregunta, que és la més important: no és el mateix que pugi **un** preu que pugi **el nivell general** de preus. Eixa diferència és el pont amb la Unitat 4.

Objectius didàctics

- Representar una sèrie temporal de preus i de quantitats a partir d'una taula oficial.
- Calcular variacions percentuals entre dos moments d'una sèrie.
- Atribuir un canvi de preu al desplaçament de l'oferta o de la demanda, justificant quin.
- Distingir la pujada del preu d'un producte de la pujada general de preus mesurada per l'IPC.

Taula 1 · La collita i el preu en origen

CAMPANYA	PRODUCCIÓ D'OLI A ESPANYA	PREU EN ORIGEN DEL VERGE EXTRA
Campanya normal (referència)	al voltant d'1.400.000 t	—
2021/22	al voltant d'1.400.000 t	3,30 €/kg
2022/23	666.000 t	pujada fins a rondar els 9 €/kg entre finals de 2023 i principis de 2024
2023/24	al voltant de 850.000 t	màxim de l'índex de l'oli en l'IPC en la primavera de 2024
2024/25	al voltant d'1.400.000 t	al voltant de 4 €/kg al llarg de 2025

Font: MAPA, balanços de campanya de l'oli d'oliva 2021/22-2024/25; INE, IPC. Espanya produeix al voltant de la meitat de l'oli d'oliva del món i Andalusia, més del 80 % de l'espanyol.

Taula 2 · L'oli enfront de la resta de preus

ANY	IPC GENERAL (MITJANA ANUAL, INE)	PREU DE L'OLI D'OLIVA (VARIACIÓ ANUAL, INE)
2021	3,1 %	—
2022	8,4 %	+35,2 %
2023	3,5 %	+54,6 % , el major augment de la seua sèrie històrica
2024	2,8 %	màxim en primavera i descens en la segona meitat de l'any
2025	2,7 %	preu en origen de tornada a uns 4 €/kg

Passos (sessió de 50 min)

1. **El gràfic (15 min).** En paper quadriculat, dibuixeu dues línies sobre el mateix eix de temps (campanyes 2021/22 a 2024/25): una per a la **producció** (en milers de tones) i una altra per al **preu en origen** (en €/kg). Useu dues escales i poseu títol, unitats i font. Sense font, un gràfic no val res.
2. **Els càlculs (10 min).** Calculeu, amb la calculadora i deixant l'operació escrita: la variació de la collita entre una campanya normal i la de 2022/23; la variació del preu entre 2021/22 i el màxim d'uns 9 €/kg; i la variació entre eixe màxim i 2025.
3. **El diagnòstic (10 min).** Sobre un esquema d'oferta i demanda, dibuixeu quina corba es va desplaçar el 2022-2023 i cap a on, i quina corba es va desplaçar el 2024-2025. Justifiqueu en una frase per què l'altra corba es va quedar quieta.
4. **El preu relatiu (10 min).** Compareu, amb la taula 2, quant va pujar l'oli i quant van pujar els preus en general el 2022 i el 2023. Responeu: l'oli va pujar «per la inflació»?
5. **Posada en comú (5 min).** Dues parelles ensenyen el seu gràfic i expliquen el tram que més els ha costat.

Per a respondre per escrit

- Per què un agricultor de Jaén cobra més pel seu oli quan plou menys, si ell no ha canviat res del que fa?
- Si el 2023 el Govern haguera fixat un preu màxim de 5 €/kg, què hauria passat amb l'oli als supermercats? Usa el vocabulari de la unitat.
- Mireu l'envàs d'oli que hi ha a classe i anoteu-ne el preu i la data. En quin punt de la vostra línia el col·locaríeu?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Gràfic correcte	Eixos, escales, unitats, títol i font	30 %
Càlcul de variacions	Les tres variacions, amb l'operació escrita	25 %
Diagnòstic del desplaçament	Identifica quina corba es mou i cap a on, i ho justifica	30 %
Preu relatiu	Distingix la pujada de l'oli de la pujada general de preus	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** entregar el gràfic amb els eixos ja dibuixats i els punts de producció marcats; la parella només afeg la línia del preu.
- **Per a qui va sobrat:** buscar a l'INE la variació de l'oli d'oliva del mes en curs i afegir el punt que falta a la sèrie. Després, repetir l'anàlisi amb un producte que haja baixat de preu (els ordinadors portàtils, per exemple) i explicar quina corba es mou en eixe cas.
- **Versió curta (25 min):** només els càlculs i el diagnòstic, amb el gràfic projectat.
- **Connexió amb la Unitat 4:** guardeu la taula 2. Quan estúdieu l'IPC, voreu per què l'oli pesa en la cistella el que pesa i per què una pujada seua es nota tant en l'índex general d'aliments.

SOLUCIÓ

1. **Caiguda de la collita:** $(666.000 - 1.400.000) / 1.400.000 \times 100 = -52,4 \%$. Menys de la meitat d'una campanya normal.
2. **Pujada del preu en origen:** $(9,00 - 3,30) / 3,30 \times 100 = +172,7 \%$. El preu quasi es va triplicar.
3. **Baixada posterior:** $(4,00 - 9,00) / 9,00 \times 100 = -55,6 \%$ entre el màxim (finals de 2023 i principis de 2024) i 2025.
4. **Quina corba es va moure: l'oferta, cap a l'esquerra**, per la sequera (un factor de cost i de naturalesa). La demanda amb prou faenes es va moure: les famílies van continuar volent oli. El model prediu menys quantitat i preu més alt, que és el que van mesurar MAPA i INE.
5. **La tornada:** amb les pluges, l'oferta es va desplaçar a la **dreta** (campanya 2024/25 de nou al voltant d'1,4 milions de tones) i el preu va baixar. Mateix moviment, sentit contrari.
6. **Preu relatiu:** el 2023 l'IPC general va pujar un 3,5 % i l'oli un 54,6 %. L'oli no va pujar «per la inflació»: va pujar **molt més** que la mitjana, per alguna cosa que va passar en el seu propi mercat.

INVESTIGACIÓ

1 setmana de camp + 1 sessió de 50 min · parelles

La mateixa cistella en tres llocs: per què el preu no és el mateix

ENCAIX CURRICULAR · Sabers Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** CD, STEM, CPSAA, CC

MATERIALS: Plantilla d'arreglega de preus impresa, una per parella · Mòbil per a consultar la web del comerç electrònic i per a anotar (amb permís a la botiga) · Calculadora i full de càlcul per a la posada en comú · Projector per a la taula comuna de la classe

Plantejament

En la unitat hem dit que en un mercat competitiu el preu tendix a ser un de sol, perquè ningú no pot cobrar més del que cobren els altres sense quedar-se sense clients. Comprovareu si això es complix al vostre barri. Pista: no del tot, i les raons per les quals no es complix són justament el que estem estudiant.

Durant una setmana, cada parella anota el preu dels **mateixos cinc productes** en tres llocs distints: un **supermercat gran**, una **botiga de barri o xicotet comerç** i una **web de compra en línia**. Han de ser exactament el mateix producte: mateixa marca, mateix format, mateixos grams. Si canvieu de format, no esteu comparant preus, esteu comparant coses distintes.

Després, a classe, ajuntarem les dades de totes les parelles i vorem quant varia la mateixa cistella dins del mateix poble o la mateixa ciutat. La resposta sol sorprendre.

Objectius didàctics

- Arreglegar dades de preus de manera sistemàtica i comparable, documentant la font i la data.
- Calcular el cost d'una cistella i les diferències percentuals entre establiments.

- Explicar les diferències amb els conceptes de la unitat: nombre de venedors, diferenciació, costos, comoditat i preus psicològics.
- Valorar quant suposa a l'any triar on es compra, sense caure en el «el que és barat sempre és millor».

La cistella

Trieu cinc productes que la vostra família compre de veritat. Una selecció que funciona bé:

#	PRODUCTE	FORMAT EXACTE (MARCA I GRANDÀRIA)
1	Llet sencera	bric d'1 L, marca _____
2	Oli d'oliva verge extra	botella d'1 L, marca _____
3	Pa de motle	paquet de ____ g, marca _____
4	Gel de dutxa	pot de ____ ml, marca _____
5	Un producte a la vostra elecció	_____

Plantilla d'arreglega (una per parella)

Localitat: _____	Dates del treball de camp: ____/____ a ____/____		
	Supermercat	Botiga de barri	En línia
Nom de l'establiment	_____	_____	_____
Producte 1	_____ €	_____ €	_____ €
Producte 2	_____ €	_____ €	_____ €
Producte 3	_____ €	_____ €	_____ €
Producte 4	_____ €	_____ €	_____ €
Producte 5	_____ €	_____ €	_____ €
TOTAL CISTELLA	_____ €	_____ €	_____ €
Despeses d'enviament (si n'hi ha)	—	—	_____ €

Regles de camp. Anoteu el preu del producte **sense oferta temporal** i, si només el trobeu en oferta, apunteu les dues xifres. Fixeu-vos en el **preu per litre o per quilo** que apareix a l'etiqueta xicoteta: és el que permet comparar de veritat. I demaneu permís abans de fotografiar dins d'una botiga: no tots els comerços ho permeten, i la bona educació també és treball de camp.

Passos

1. **Preparació a classe (10 min de la sessió anterior).** Tancar la llista de cinc productes amb marca i format, perquè tota la classe compare el mateix.
2. **Treball de camp (una setmana).** Les tres visites, amb data anotada. La consulta en línia es fa el mateix dia que l'última visita física, perquè la comparació siga justa.
3. **Càlculs (15 min de la sessió).** Total de cada cistella, diferència en euros i en percentatge respecte a la més barata, i estimació del que suposaria a l'any comprant una vegada per setmana.
4. **Taula comuna (15 min).** Es bolquen els totals de totes les parelles en una taula projectada. Es calcula la cistella més cara i la més barata de la classe.

5. **Explicació econòmica (15 min).** Per grups, assigneu a cada diferència una causa de la unitat i defeneu-la: nombre de venedors a la zona, costos de l'establiment, diferenciació i servei, comoditat i horari, despeses d'enviament, preus psicològics (9,99 €).
6. **Tancament (5 min).** Cada parella escriu una recomanació de tres línies per a una família del barri.

Preguntes d'anàlisi

- Quin producte varia més de preu entre els tres llocs? I quin varia menys? Per què creieu que ocorre?
- Si la botiga de barri és més cara, per què continua tenint clients? Enumereu almenys tres raons que no siguin el preu.
- La web és realment més barata una vegada sumades les despeses d'enviament i el temps d'espera?
- En quin dels tres establiments diríeu que hi ha més competència a prop? Es nota en els preus?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Rigor de les dades	Mateix producte i format en els tres llocs, amb dates i establiments anotats	30 %
Càlculs	Totals, diferències en percentatge i estimació anual correctes	25 %
Explicació econòmica	Relaciona cada diferència amb un concepte de la unitat	30 %
Recomanació final	Conclusió raonada i sense simplificar	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** tres productes en compte de cinc i només dos establiments.
- **Per a qui va sobrat:** repetir la cistella un mes després i calcular la inflació de la vostra pròpia cistella. És exactament el que fa l'INE amb centenars de milers de preus cada mes, i és el pont amb la Unitat 4.
- **Variant sense eixir de l'aula:** fer les tres consultes en webs de supermercats diferents. Es perd el treball de camp, però es guanya temps i continua funcionant.
- **Contrast amb una font oficial:** comparar les vostres conclusions amb l'estudi anual de preus de supermercats de l'OCU, que cada any troba diferències de més de 1.000 € a l'any entre la cistella més cara i la més barata d'una mateixa ciutat.

SOLUCIÓ

1. **Càlcul base.** Cost de la cistella = suma dels cinc preus en cada establiment. Diferència en percentatge respecte al més barat = $(\text{cistella} - \text{cistella més barata}) / \text{cistella més barata} \times 100$.
2. **Exemple orientatiu** (xifres de mostra, no reals): 18,40 € al supermercat, 21,90 € a la botiga de barri i 19,60 € a la web. La botiga de barri ix un $(21,90 - 18,40) / 18,40 \times 100 = 19,0\%$ més cara; la web, un **6,5 %** més.
3. **Estalvi anual.** Si la diferència setmanal fora de 3,50 €, en un any serien $3,50 \times 52 = 182$ €. Amb la cistella completa d'una família, les diferències que publica l'OCU cada any arriben a més de 1.000 €.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Véns la teua bici a Wallapop a algú d'una altra ciutat a qui no coneixes. Això és un mercat?

- a) No, perquè un mercat necessita un lloc físic amb parades.
- b) No, perquè només hi ha un comprador i un venedor.
- c) Sí: hi ha un demandant, un oferent, un bé i un preu, i això basta.
- d) Sí, però només si l'aplicació cobra una comissió per la venda.

2. Voler un cotxe esportiu caríssim és demanar-lo: la demanda mesura el que la gent desitja.

Vertader ☐ Fals ☐

3. Els bitllets d'avió Madrid-Barcelona s'abaratixen molt. Què li passa al mercat del tren en eixa ruta?

- a) Baixa la demanda de bitllets de tren, perquè avió i tren són béns substitutius.
- b) Puja la demanda de bitllets de tren, perquè avió i tren són complementaris.
- c) No passa res: el preu de l'avió no afecta el mercat del tren.
- d) Puja l'oferta de bitllets de tren, perquè Renfe voldrà vendre'n més.

4. El club de l'institut ven samarretes. A 12 € se'n demandarien 90 i se n'oferirien 30; a 16 €, se'n demandarien 70 i se n'oferirien 70; a 20 €, se'n demandarien 50 i se n'oferirien 110. Quin és el preu d'equilibri, en euros?

Resposta: _____ €

5. Amb la mateixa taula de samarretes, el club decidix vendre-les a 20 €. Quantes samarretes li sobraran?

Resposta: _____ samarretes

6. L'oli d'oliva puja de preu i les famílies en compren menys litres. Quina és la manera correcta de dir-ho?

- a) Ha baixat la demanda: la corba de demanda s'ha desplaçat a l'esquerra.
- b) Ha baixat la quantitat demandada: ens movem al llarg de la mateixa corba.
- c) Ha baixat l'oferta, perquè es ven menys oli.
- d) Ha pujat la demanda, perquè l'oli s'ha tornat més valuós.

7. Relaciona cada notícia amb el que li passa al preu i a la quantitat d'equilibri.

- | | |
|--|---|
| 1. Una onada de calor dispara les ganes de comprar ventiladors _____ | a) Baixa l'oferta: el preu puja i la quantitat baixa |
| 2. Ouigo i Iryo comencen a competir amb Renfe a l'alta velocitat _____ | b) Puja la demanda: el preu puja i la quantitat puja |
| 3. Dos anys de sequera arruïnen la collita d'oliva _____ | c) Baixa la demanda: el preu baixa i la quantitat baixa |
| 4. Passa la moda d'un joguet que tothom volia _____ | d) Puja l'oferta: el preu baixa i la quantitat puja |

8. Un ajuntament fixa un preu màxim de lloguer per davall del preu d'equilibri. Segons el model d'oferta i demanda, què cal esperar?

- a) Que baixi el preu dels contractes que es firmen i, a més, que se'n firmen menys.*
- b) Que baixi el preu i que es lloguen més vivendes que abans.*
- c) Que no passi res, perquè els preus els fixa sempre el mercat.*
- d) Que pugi el preu, perquè els propietaris compensaran la norma.*

9. El mercat de l'alta velocitat va passar de tindre només Renfe a tindre Renfe, Ouigo i Iryo. Com es diu cadascuna d'eixes dues situacions?

- a) Abans competència monopolística; ara, competència perfecta.*
- b) Abans oligopoli; ara, monopoli.*
- c) Abans monopoli; ara, oligopoli.*
- d) Abans monopoli; ara, competència perfecta.*

10. Huit fabricants de bolquers per a adults es van reunir durant díhuit anys per a fixar els preus que pagava la sanitat pública. Què era això i qui ho va sancionar?

- a) Un monopoli natural, regulat pel Banc d'Espanya.*
- b) Un càrtel, sancionat per la CNMC amb 128,8 milions d'euros.*
- c) Competència monopolística, vigilada per l'Agència Tributària.*
- d) Una fusió empresarial, autoritzada pel Ministeri de Sanitat.*

Catorze zeros: la hiperinflació de Veneçuela i què fa amb els diners

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp.** **específiques** CE2 · **Comp. clau** CCL, CC, STEM, CPSAA

MATERIALS: Fitxa del cas impresa, una per grup · Calculadora · Taula comparativa projectada · Un bitllet d'euro a la vista, per a la pregunta final

Plantejament

Un bitllet de 20 € funciona perquè tothom confia que demà continuarà valent més o menys el mateix. Este cas tracta del que passa quan eixa confiança es trenca del tot: no un 8 % de pujada anual, com el que va viure Espanya el 2022, sinó preus que es dupliquen cada poques setmanes.

Veneçuela va viure entre 2017 i 2021 l'episodi d'hiperinflació més llarg del segle XXI. El vostre grup l'analitzarà amb les tres funcions del diner a la mà: mitjà de pagament, unitat de compte i depòsit de valor. Voreu que no fallen alhora, sinó en un orde bastant concret, i que la gent reacciona substituint el diner per una altra cosa molt abans que cap govern ho decidisca.

Nota per a l'aula. En moltes classes hi ha companys i companyes les famílies dels quals van viure això de prop. La fitxa analitza el mecanisme econòmic i no repartix culpes polítiques; si algú vol contar la seua experiència, que siga perquè li abellix.

El cas, en dades

Veneçuela va entrar en hiperinflació a finals de 2017. El **Banco Central de Venezuela**, que havia deixat de publicar estadístiques durant anys, va acabar reconeixent una inflació de **130.060 %** el **2018** i d'al voltant de **9.600 %** el **2019**; l'FMI va arribar a projectar xifres encara majors. Els preus d'un mateix producte canviaven dins del mateix dia, els comerços van deixar de posar etiquetes i els sous es gastaven el dia de cobrament perquè esperar una setmana era perdre'n la meitat.

La moneda es va refer tres vegades: el **2008** se li van llevar **tres zeros** (bolívar fort), el **2018** uns altres **cinc** (bolívar sobirà) i el **2021** uns altres **sis** (bolívar digital). Mentrestant, la població va fer pel seu compte el que cap decret no va ordenar: va començar a **posar preus i a pagar en dòlars**. Segons estimacions de consultores privades, el 2020 més de la meitat de les compres del país es pagaven ja en divisa estrangera. I més de **7,7 milions de persones** havien eixit del país el 2024 (R4V, la plataforma de coordinació d'ACNUR i l'OIM).

EPISODI	INFLACIÓ	QUÈ VA PASSAR AMB ELS DINERS
Alemanya, 1923	Els preus es duplicaven cada pocs dies	Moneda nova (<i>Rentenmark</i>) i promesa de deixar d'imprimir
Veneçuela, 2018	130.060 % anual (BCV)	Catorze zeros eliminats en tres reformes; dolarització de fet
Argentina, 2023	211,4 % interanual al desembre (INDEC)	Bitllet de 10.000 pesos el 2024, cinc vegades major que l'anterior
Espanya, 2022	10,8 % al juliol (INE)	El BCE puja els tipus del 0 % al 4,5 % en catorze mesos

Fonts: Banco Central de Venezuela; FMI, World Economic Outlook; R4V (ACNUR-OIM), 2024; INDEC; INE; Deutsche Bundesbank.

Objectius didàctics

- Explicar la hiperinflació com la pèrdua successiva de les tres funcions del diner.
- Calcular el poder adquisitiu que queda d'un estalvi sotmés a una inflació extrema.
- Relacionar l'emissió de diner sense respaldar amb la desconfiança en la moneda.
- Situar en escala episodis d'inflació molt distints i justificar per què només alguns són hiperinflació.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Lectura individual (8 min).** Subratlleu tres dades que us hagen paregut increïbles i anoteu per què.
2. **Les tres funcions (12 min).** En grup, decidiu en quin orde va deixar de complir el bolívar les seues tres funcions i justifiqueu cada pas amb un fet de la fitxa.
3. **El càlcul (8 min).** Resoleu la pregunta 4 i escriviu el resultat en gran. És la dada que es recorda en eixir de classe.
4. **L'escala (10 min).** Ordeneu els quatre episodis de la taula de menor a major i responeu a la pregunta 6.
5. **El remei (8 min).** Compareu com es va frenar cada cas: Alemanya amb una moneda nova i creïble, Veneçuela amb una dolarització espontània, Espanya amb el BCE pujant tipus. Què tenen en comú els tres?
6. **Tancament (4 min).** Amb el bitllet d'euro a la vista: què hauria de passar perquè deixàreu d'acceptar-lo?

Preguntes d'anàlisi

1. Quina de les tres funcions del diner falla primer en una hiperinflació? I quina resisteix més?
2. Per què un comerç deixa de posar etiquetes amb el preu? Relacioneu-ho amb la funció d'unitat de compte.
3. Per què la gent cobra i gasta el mateix dia? Què li passa a qui no pot fer-ho, com un pensionista?
4. Si al gener de 2018 algú tenia 100 bolívares estalviats, quin poder de compra li quedava al desembre amb una inflació del 130.060 %?

5. Quants zeros se li van llevar en total a la moneda entre 2008 i 2021? Servix d'alguna cosa llevar zeros si no canvia res més?
6. Compareu el 10,8 % d'Espanya al juliol de 2022 amb la dada veneçolana de 2018. Quantes vegades major era? Per què el cas argentí de 2023, amb un 211 %, tècnicament no és hiperinflació?
7. La unitat diu que el BCE és independent dels governs precisament per això. Amb el cas davant, us pareix un bon argument? Què li respondríeu a qui pense que les decisions del BCE s'haurien de votar?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Funcions del diner	Ordena les tres funcions i justifica cadascuna amb fets del cas	30 %
Càlcul del poder adquisitiu	Resol la pregunta 4 i interpreta el resultat	25 %
Escala i comparació	Situa els quatre episodis i aplica el criteri d'hiperinflació	25 %
Argumentació final	Respon a la pregunta 7 amb raons, no amb etiquetes	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només les preguntes 1, 3 i 4, amb la taula comparativa ja ordenada.
- **Per a qui va sobrat:** buscar quants mesos seguits d'inflació superior al 50 % mensual va acumular Veneçuela i comparar-ho amb la duració de l'episodi alemany de 1923.
- **Extensió creativa (30 min en una altra sessió):** dissenyar el cartell de preus d'una cafeteria en un país amb hiperinflació. Què s'hi escriu, cada quant es canvia i en quina moneda acaben posades les xifres.
- **Connexió amb la Unitat 9:** si un país acaba pagant en dòlars, què perd? La resposta (sobirania monetària, tipus d'interés propis) enllaça amb l'euro i la Unió Europea.

SOLUCIÓ

- Pregunta 4 (l'estalvi).** Una inflació del 130.060 % significa que els preus es multipliquen per $1 + 1.300,60 = \mathbf{1.301,6}$ en un any.
- Poder adquisitiu:** $100 / 1.301,6 = \mathbf{0,08 \text{ bolívars}}$. De cada 100 bolívars estalviats en queden huit cèntims de poder de compra.
- Al revés:** per a comprar el que costava 100 bolívars en començar l'any en caldrien 130.160 en acabar-lo.
- Pregunta 5 (els zeros).** $3 + 5 + 6 = \mathbf{14 \text{ zeros}}$ eliminats entre 2008 i 2021: un bolívar de hui equival a cent bilions dels de 2007.
- Pregunta 6 (Espanya).** 10,8 % anual enfront de 130.060 %: la inflació veneçolana de 2018 va ser més de **dotze mil vegades** major. La convenció d'hiperinflació (més del 50 % *mensual*) la complix Veneçuela; no la complixen ni l'Argentina el 2023 ni Espanya el 2022.

1.000 € que es convertixen en 4.685 €: la cadena bancària a l'aula

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp.** **específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CE, CD

MATERIALS: Fitxes de cartolina o taps: 100 unitats que valen 10 € cadascuna · Sis cartells de banc (Banc 1 a Banc 6) i sis caixes o sobres de reserves · Full de registre per banc i taula gran a la pissarra · Calculadora per banc

Plantejament

En la unitat heu llegit que més de nou de cada deu euros no són bitllets, sinó apunts en comptes, i que **els bancs creen diner en prestar**. És la frase que més cara d'escepticisme provoca a classe, així que hui no l'explicarem: la muntarem damunt de les taules.

Sis taules seran sis bancs, cadascun amb la seua caixa de reserves. Una persona farà d'**Anna**, que ingressa 1.000 € en efectiu al Banc 1. A partir d'ahí, cada banc guarda el percentatge obligatori i presta la resta a algú que se'l gasta, i qui cobra eixos diners els ingressa al banc següent. Ningú no imprimix res. En acabar, sumarem el que hi ha en tots els comptes i ho compararem amb els 1.000 € de partida.

Després canviarem dues coses, i ahí està el bo de la sessió: pujarem el coeficient de caixa al 50 % i deixarem que algú es guarde diners davall del matalaf. La cadena reacciona de manera distinta en cada cas.

Objectius didàctics

- Reproduir la cascada de depòsits i préstecs que crea diner bancari.
- Calcular el multiplicador del diner a partir del coeficient de caixa i comparar-lo amb el resultat real de la simulació.
- Explicar per què el diner creat depén del coeficient de reserves i de l'efectiu que la gent retira.
- Distingir el diner en efectiu del diner bancari dins d'una mateixa operació.

Muntatge

- **Sis bancs**, de dues o tres persones: un caixer que mou les fitxes, un anotador que emplena el full i, si sobra gent, un director que revisa els comptes.
- **Anna**, amb 100 fitxes de 10 € (1.000 €).
- **Prestataris**: una persona per banc, que rep el préstec i se'l «gasta» entregant-lo a un venedor. El venedor ingressa el que ha rebut al banc següent.
- A la pissarra, la taula de rondes a la vista de tots.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Explicació i repartiment de papers (8 min)**. Es fixa el coeficient de caixa en el **10 %** i s'escriu ben gran a la pissarra. Cada banc col·loca la seua caixa de reserves davant.
2. **Ronda 1 (5 min)**. Anna ingressa els seus 1.000 € al Banc 1. El banc separa 100 € a la caixa de reserves i presta 900 € al seu prestatari, que compra alguna cosa i fa que eixos diners arriben al Banc 2. **Pregunta obligatòria abans de continuar**: quants diners té ara Anna al seu compte? (Mil euros: els continua veient sencers.)

- Rondes 2 a 6 (15 min).** Es repetix el mecanisme banc a banc, arrodonint a l'euro. Cada anotador escriu a la pissarra el depòsit rebut, la reserva i el préstec concedit.
- Recompte (7 min).** Se sumen tots els depòsits anotats. Es compara amb els 1.000 € inicials i amb el màxim teòric (1 dividit entre el coeficient).
- Segona volta: coeficient del 50 % (8 min).** Es repetix en ràpid, només amb números a la pissarra. Quants diners es creen ara?
- Tercera volta: davall del matalaf (4 min).** Tornem al 10 %, però en la ronda 2 el prestatari es guarda 400 € en efectiu i només diposita la resta. Què li passa a la cadena?
- Tancament (3 min).** Cada persona escriu una frase: d'on han eixit els diners nous i per què no és un truc?

Taula per a la pissarra

RONDA	BANC	DEPÒSIT REBUT	RESERVA (10 %)	PRÉSTEC CONCEDIT
1	Banc 1	1.000 €		
2	Banc 2			
3	Banc 3			
4	Banc 4			
5	Banc 5			
6	Banc 6			
Total depòsits				

Preguntes de tancament

- En quin moment exacte va aparéixer diner que abans no existia?
- Si Anna anara hui al Banc 1 a traure els seus 1.000 € en bitllets, els tindria el banc? Quina xarxa de seguretat protegeix els seus diners?
- El coeficient de caixa real a la zona euro és de l'1 %. Quin seria el multiplicador teòric? Per què en la pràctica el diner creat queda molt per davall?
- Què passaria en la cadena si els bancs no trobaren ningú a qui prestar?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Execució del paper	Complix la seua funció (reservar, prestar, anotar) sense saltar-se passos	20 %
Full de registre	Xifres correctes ronda a ronda	25 %
Multiplicador	Calcula el teòric i el compara amb el resultat real	30 %
Tancament escrit	Explica d'on ixen els diners nous amb vocabulari precís	25 %

Variants i extensions

- Amb suport:** treballar amb un coeficient del 50 %, que dona números redons (1.000, 500, 250, 125) i se segueix mentalment.

- **Per a qui va sobrat:** calcular la suma de la cadena completa amb la fórmula del multiplicador i comprovar quantes rondes caldrien per a arribar al 90 % del màxim teòric.
- **Versió curta (25 min):** només la primera volta i el recompte.
- **Comprovació amb la ferramenta:** la unitat 4 del llibre (/eco-4eso/libro/04-dinero-bancos-inflacion/) inclou un multiplicador bancari interactiu. Introduïu les vostres dades i compareu el resultat de la classe amb el de la pantalla, inclosa la filtració d'efectiu.

SOLUCIÓ

1. **Ronda a ronda amb un coeficient del 10 %** (xifres arrodonides a l'euro): depòsit 1.000 → reserva 100, préstec 900; 900 → 90 i 810; 810 → 81 i 729; 729 → 73 i 656; 656 → 66 i 590.
2. **Diner total en comptes després de sis rondes:** $1.000 + 900 + 810 + 729 + 656 + 590 = 4.685$ €, a partir de 1.000 € d'efectiu.
3. **Màxim teòric:** multiplicador = $1 / 0,10 = 10$ → **10.000 €** si la cadena no es tallara mai. Amb sis rondes s'aconsegueix menys de la meitat: per això el multiplicador real sempre queda per davall del teòric.
4. **Amb un coeficient del 50 %:** $1.000 + 500 + 250 + 125 + 63 + 31 = 1.969$ €, i el màxim teòric baixa a $1 / 0,50 = 2$, és a dir, 2.000 €. Més reserves, menys diner creat.
5. **Amb filtració d'efectiu:** si en la segona ronda algú es guarda 400 € davall del matalaf, eixos 400 € ixen de la cadena i totes les rondes següents es calculen sobre 500 €, no sobre 900. El total cau de manera immediata.

EXERCICI

35-40 min · individual · individual

La teua cistella de 2021 a 2025 i els 800 € del calaix

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp.** **específiques** CE2 · **Comp.** **clau** STEM, CPSAA, CD

MATERIALS: Fitxa impresa amb la taula de la cistella i les dades de l'IPC · Calculadora

Plantejament

Nerea va començar 4t d'ESO el 2021 i sa mare guarda una llibreta on apuntava, allà pel 2021, el que li costaven les coses. En comparar les dues llistes va aparèixer el de sempre: l'entrepà, el cine i l'oli han pujat; l'abonament de transport, no. La pregunta que es va fer Nerea és la d'esta unitat: quant han pujat **els seus** preus, no els de les notícies?

En la primera part calcularàs la inflació de la seua cistella i la compararàs amb la dada oficial de l'INE. En la segona faràs alguna cosa més incòmoda: mesurar quant valor ha perdut un sobre amb 800 € que una àvia va guardar en un calaix al gener de 2022 i no ha tocat des de llavors. El número del sobre no ha canviat. El que compra, sí.

Els preus de la cistella són inventats a manera d'exemple. Les dades de l'IPC són les reals publicades per l'INE.

Objectius didàctics

- Calcular el cost d'una cistella ponderada per quantitats en dos moments del temps.
- Obtindre la taxa d'inflació d'eixa cistella i comparar-la amb l'IPC oficial.
- Encadenar diverses taxes anuals per a obtenir la inflació acumulada d'un període.
- Mesurar la pèrdua de poder adquisitiu d'un estalvi que no genera interessos.
- Valorar quina rendibilitat caldria per a conservar el poder de compra.

Part 1 · La cistella de Nerea

PRODUCTE	QUANTITAT AL MES	PREU EL 2021	PREU EL 2025
Entrepà de l'esplai	8	2,50 €	3,00 €
Abonament de transport jove	1	20,00 €	20,00 €
Recàrrega del mòbil	1	10,00 €	12,00 €
Entrada de cine	2	6,50 €	7,50 €
Oli d'oliva (1 L, compra familiar)	1	4,00 €	7,00 €
Material de classe	1	5,00 €	6,00 €

Inflació mitjana anual a Espanya (IPC, INE): 2022, 8,4 % · 2023, 3,5 % · 2024, 2,8 % · 2025, 2,7 %.

1. Calcula el cost total de la cistella el 2021 i el 2025. Compte amb les quantitats: l'entrepà es compra huit vegades al mes i el cine, dues.
2. Quina és la inflació de la cistella de Nerea entre 2021 i 2025?
3. Calcula la inflació oficial acumulada d'eixos quatre anys encadenant les quatre taxes: $(1 + 0,084) \times (1 + 0,035) \times (1 + 0,028) \times (1 + 0,027)$.
4. Compara els dos resultats. La cistella de Nerea ha pujat més o menys que la mitjana espanyola? Quin producte explica la diferència?
5. Quin producte ha pujat més en percentatge i quin no ha pujat gens? Busca en la unitat per què l'abonament de transport es va quedar quiet.

Part 2 · Els 800 € del calaix

6. L'àvia de Nerea va ficar **800 €** en un sobre l'1 de gener de 2022 i no l'ha obert. Amb la inflació acumulada que has calculat, quant poder adquisitiu té eixe sobre a finals de 2025? Quants euros ha perdut?
7. Quin interès anual hauria necessitat eixa quantitat per a conservar exactament el seu poder de compra?
8. Si en compte del calaix haguera usat un compte remunerat al **2 % anual**, quant tindria al final? I quant valdria això en poder de compra? Desapareix la pèrdua?

Per a respondre per escrit (5 línies)

Molta gent diu que «els diners a casa estan segurs». Amb els teus números davant, explica en quin sentit és veritat i en quin sentit no ho és.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Cost de la cistella	Aplica bé les quantitats i suma correctament els dos anys	20 %
Taxa d'inflació	Calcula la variació percentual i la interpreta	20 %
Inflació acumulada	Encadena les quatre taxes en compte de sumar-les	20 %
Poder adquisitiu	Dividix per l'índex acumulat i quantifica la pèrdua	25 %
Tancament escrit	Explica la diferència entre conservar euros i conservar poder de compra	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar fet el cost de la cistella de 2021 i treballar només 2025, i substituir la pregunta 7 per una comparació directa entre 800 € i 947,60 €.
- **Error freqüent que convé provocar:** pregunteu primer «quant sumen $8,4 + 3,5 + 2,8 + 2,7$?» (17,4 %) i després compareu-ho amb el 18,4 % real. La diferència és l'interès compost de la inflació, i es veu molt millor quan primer t'has equivocat.
- **Per a qui va sobrat:** repetir l'exercici amb la seua pròpia cistella real, seguint el mètode de la Unitat 4 del llibre, i comparar la seua inflació personal amb l'oficial.
- **Connexió amb la Unitat 8:** amb el resultat de la pregunta 7 a la mà, busqueu quina rendibilitat ofereixen hui un compte remunerat i un dipòsit a termini. Ahí comença la diferència entre estalviar i invertir.

SOLUCIÓ

- 1. Cost de la cistella el 2021:** $(8 \times 2,50) + 20,00 + 10,00 + (2 \times 6,50) + 4,00 + 5,00 = 20 + 20 + 10 + 13 + 4 + 5 = \mathbf{72,00 \text{ €}}$.
- 2. Cost el 2025:** $(8 \times 3,00) + 20,00 + 12,00 + (2 \times 7,50) + 7,00 + 6,00 = 24 + 20 + 12 + 15 + 7 + 6 = \mathbf{84,00 \text{ €}}$.
- 3. Inflació de la cistella:** $(84,00 - 72,00) / 72,00 \times 100 = \mathbf{+16,7 \%}$ en quatre anys.
- 4. IPC oficial acumulat 2022-2025:** $1,084 \times 1,035 \times 1,028 \times 1,027 = 1,1845 \rightarrow \mathbf{+18,4 \%}$. La cistella de Nerea puja una miqueta menys perquè la seua partida més pesada, l'abonament de transport (20 €), no ha variat.
- 5. Producte que més puja:** l'oli, de 4,00 a 7,00 € $\rightarrow +75,0 \%$. El que menys, el transport: 0 %.
- 6. Poder adquisitiu dels 800 €:** $800 / 1,1845 = \mathbf{675,40 \text{ €}}$. Pèrdua: $800 - 675,40 = \mathbf{124,60 \text{ €}}$ sense que ningú obrira el calaix.
- 7. Interés necessari:** caldria que els 800 € arribaren a $800 \times 1,1845 = 947,60 \text{ €}$, és a dir, un **4,3 % anual** compost durant quatre anys.
- 8. Amb un compte al 2 %:** $800 \times 1,02^4 = 865,95 \text{ €}$, el poder adquisitiu del qual és $865,95 / 1,1845 = \mathbf{731,07 \text{ €}}$. La pèrdua baixa de 124,60 € a **68,93 €**: es redueix, però no desapareix.

Quant val hui el diner de l'any en què vas nèixer?

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euribor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp.** **específiques** CE2 · **Comp. clau** CD, STEM, CPSAA

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per parella amb accés a ine.es/calcula · Fitxa de resultats impresa · Calculadora · Un tiquet o un record familiar de preus antics (opcional, però dona molt de joc)

Plantejament

Els vostres pares us han dit alguna vegada allò de «quan jo tenia la teua edat, això costava la meitat». Quasi sempre és veritat, i a més hi ha una pàgina oficial que ho mesura: la **calculadora de l'IPC de l'Instituto Nacional de Estadística**, que permet saber a quant equival hui qualsevol quantitat de qualsevol any des de 1961.

L'usareu per a respondre a una pregunta personal: què compraven **100 €** l'any en què vau nèixer i què compren ara. Després contrastareu eixa dada mitjana amb alguna cosa concreta: el preu real d'un producte que pugueu rastrejar. I ahí apareixerà la idea important de la sessió: l'IPC és una **mitjana** d'uns 490 productes, i quasi cap preu no es comporta com la mitjana. Uns han pujat molt més (l'oli, l'habitatge) i altres han baixat (un televisor, un ordinador, una telefonada).

Trebal·leu per parelles, però cada persona fa la seua pròpia consulta amb el seu any.

Objectius didàctics

- Manejar una font estadística oficial i citar-la correctament (organisme, ferramenta, data de consulta).
- Interpretar l'actualització d'una quantitat amb l'IPC i expressar-la també com a pèrdua de poder adquisitiu.
- Contrastar un índex mitjà amb el preu real d'un producte concret.
- Explicar per què la inflació percebuda i la inflació mesurada no coincideixen.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Preparació (5 min).** Obriu ine.es/calcula i localitzeu la ferramenta d'actualització de rendes amb l'IPC. Anoteu la data de consulta i l'últim mes publicat: sense això, la dada no es pot comprovar.
2. **Consulta personal (10 min).** Introduïu **100 €**, com a mes d'origen el del vostre naixement i com a mes de destinació l'últim disponible. Copieu a la fitxa la quantitat equivalent i la variació acumulada en percentatge.
3. **Volta del revés (5 min).** Calculeu amb la calculadora de mà quant compren hui aquells 100 €: 100 dividit entre (1 + variació acumulada en tant per u). Escriviu la frase completa: «100 € de 20XX compren hui ____ € d'aquelles coses».
4. **Un producte concret (15 min).** Trieu un producte del qual pugueu esbrinar el preu de llavors i el d'ara: l'entrada de cine, un menú, el bitllet d'autobús urbà, una consola, un litre de gasolina. Fonts vàlides: una hemeroteca, la web de l'ajuntament o de l'empresa, un tiquet antic de casa o una entrevista a algú de la família. Anoteu la font.

5. **Comparació (10 min).** Calculeu la pujada real d'eixe producte en percentatge i compareu-la amb l'IPC acumulat. Ha pujat més o menys que la mitjana?
6. **Posada en comú (5 min).** S'arregleguen a la pissarra els productes que més han pujat i els que menys. La classe intenta explicar cada extrem amb les causes de la unitat.

Fitxa de resultats

Nom: _____
Data de consulta: ____/____/____

Últim mes publicat per l'INE: _____

A) 100 € de _____ (mes i any de naixement)
equivalen hui a _____ €
Variació acumulada de l'IPC: _____ %

B) Dit al revés: 100 € guardats des de llavors
comprarien hui _____ €

C) Producte triat: _____
Preu llavors: _____ € (font: _____)
Preu ara: _____ € (font: _____)
Variació del producte: _____ %

D) Ha pujat més o menys que la mitjana? _____
Explicació en una frase: _____

Preguntes d'anàlisi

- Per què l'INE necessita una **cistella amb pesos** i no li basta amb fer la mitjana simple de tots els preus?
- El vostre producte, puja més o menys que l'IPC? Busqueu en la unitat una causa que ho explique (costos, tecnologia, nombre d'empreses, demanda).
- Si un sou haguera pujat exactament el mateix que l'IPC en estos anys, hauria millorat, empitjorat o continuaria igual qui el cobra?
- Pregunteu a algú de la vostra família quant creu que han pujat els preus des que vau nàixer i compareu la seua resposta amb la dada oficial. Per què solem recordar millor el que més ha pujat?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús de la font oficial	Consulta correcta, amb data i últim mes publicat anotats	25 %
Càlculs	Actualització, inversa i variació del producte ben calculades	30 %
Contrast	Compara el producte amb la mitjana i ho explica amb causes de la unitat	30 %
Comunicació	Fitxa completa, llegible i amb les fonts citades	15 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar amb un únic any comú per a tota la classe (per exemple, 2010) i un sol producte, triat entre tots.
- **Per a qui va sobrat:** repetir la consulta amb l'any de naixement d'un familiar major i comparar tres generacions en una mateixa línia de temps. Amb 1980, la xifra deixa tothom callat un moment.
- **Versió curta (25 min):** només els passos 1 a 3 i la primera pregunta d'anàlisi.
- **Connexió amb la Unitat 3:** el producte que més puja quasi sempre té darrere un desplaçament de la seua oferta o de la seua demanda. Recupereu el cas de l'oli d'oliva i conteu-lo amb el vocabulari de mercats.

SOLUCIÓ

1. **Resultat orientatiu.** Per a qui va nèixer al voltant de 2010, la calculadora de l'INE torna que 100 € d'aquell any equivalen hui a una miqueta més de **135 €**, és a dir, una pujada acumulada d'al voltant del **35-40 %**. La dada exacta depèn del mes triat i de l'últim mes publicat: cal copiar la que done la ferramenta, no esta.
2. **Lectura.** El mateix dit al revés: 100 € guardats des de llavors comprarien hui al voltant de $100 / 1,37 = 73 \text{ €}$ d'aquelles coses.
3. **Comparació amb un producte.** Si el producte triat ha pujat més que eixe percentatge, s'ha encarat *en termes reals*; si ha pujat menys (o ha baixat, com els televisors o els ordinadors), s'ha abaratit encara que la seua etiqueta tinga més euros.

NOTÍCIA

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

El BCE mou els tipus: qui guanya i qui perd al teu portal

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp.** **específiques** CE2 · **Comp. clau** CCL, CD, CC, STEM

MATERIALS: Fitxa impresa amb la notícia resumida i la taula de l'euríbor · Targetes dels sis veïns, retallades, una per grup · Calculadora

Plantejament

Cada sis setmanes, vint-i-sis persones es reuneixen a Frankfurt i decidixen el preu del diner per a 350 milions d'europeus. L'endemà la notícia apareix en tots els mitjans, quasi sempre contada des d'un sol costat: o «alleujament per a les hipoteques» o «mal moment per als estalviadors».

El vostre grup llegirà la decisió tal com la va publicar el mateix BCE, la resumirà amb el mètode de les cinc preguntes de la unitat i després repartirà els seus efectes entre sis veïns d'un mateix edifici. Els sis viuen al mateix portal i la mateixa decisió els canvia la vida en direccions oposades.

Al final compareu dos titulars sobre eixa mateixa decisió i escriureu el vostre, que haurà de ser exacte sense ser avorrit. No és tan fàcil com pareix.

La notícia (resum elaborat per a esta fitxa)

El BCE baixa els tipus per huitena vegada consecutiva i deixa la facilitat de depòsit en el 2 %. En la seua reunió de **juny de 2025**, el Consell de Govern del Banc Central Europeu va aprovar una nova baixada del preu oficial del diner: el tipus de les seues operacions principals va quedar en el **2,15 %** i el de la facilitat de depòsit, en el **2 %**. És la huitena rebaixa des que el cicle de baixades va començar al juny de 2024, i deixa els tipus molt lluny del **4,5 %** al qual van arribar al setembre de 2023, després de deu pujades seguides iniciades al juliol de 2022 per a frenar una inflació que havia tocat el 10,8 % a Espanya. Amb els preus ja prop de l'objectiu del **2 %**, el BCE considera que pot afloixar el fre.

Fonts: Banc Central Europeu, decisions de política monetària, juny de 2025; INE, IPC; Banco de España, sèries de l'euríbor.

REFERÈNCIA	FINALS DE 2021	OCTUBRE DE 2023	AGOST DE 2025
Euríbor a 12 mesos	-0,50 %	4,16 %	al voltant de 2,1 %
Quota d'una hipoteca de 150.000 € a 25 anys (euríbor + 1 %)	uns 530 € al mes	uns 890 € al mes	uns 720 € al mes

Objectius didàctics

- Resumir una decisió de política monetària identificant què es decidix, des de quin nivell i per què.
- Rastrear la cadena que va del tipus oficial a l'euríbor i d'este a la quota d'una hipoteca.
- Repartir guanyadors i perdedors d'una mateixa mesura segons la situació de cada llar o empresa.
- Detectar el biaix d'un titular i redactar-ne un d'ajustat a les dades.

Els sis veïns (targetes retallables)

VEÍ	SITUACIÓ
1r A	Família amb una hipoteca variable de 150.000 €, referenciada a l'euríbor + 1 %, que es revisa al setembre
1r B	Parella amb una hipoteca a tipus fix del 3 % signada el 2019
2n A	Jubilada amb 18.000 € en un depòsit a termini del qual viu en part
2n B	Veí que guarda 3.000 € en efectiu a casa «per si de cas»
3r A	Propietària d'un taller que necessita un préstec de 40.000 € per a una màquina
3r B	Estudiant que vol comprar un pis d'ací a cinc anys i estalvia per a l'entrada

Passos (sessió de 50 min)

1. **Lectura i cinc preguntes (10 min).** Cada grup respon per escrit: quina és la inflació ara?, puja, baixa o manté?, en quant queda el tipus?, d'on ve?, a qui de casa nostra afecta?

2. **La cadena (8 min).** Dibuixeu la seqüència completa amb fletxes: tipus oficial del BCE → euríbor → revisió de la hipoteca → quota mensual. Marqueu en quin punt passen els mesos.
3. **El càlcul (7 min).** Amb la taula, calculeu quant paga a l'any de més o de menys el 1r A entre 2023 i 2025.
4. **Repartiment (15 min).** Col·loqueu els sis veïns en tres columnes: **guanya, perd, li és igual**. Cada col·locació necessita una frase de justificació. Compte amb el 2n B, que és el més discutit.
5. **Els dos titulars (7 min).** Llegiu-los i decidiu què falla en cadascun. Escriviu després el vostre propi titular, de menys de quinze paraules.
6. **Tancament (3 min).** Un portaveu per grup llig el seu titular i la classe vota el més exacte.

Titular A: «El BCE baixa les hipoteques de milions de famílies». **Titular B:** «El BCE castiga els estalviadors: el dipòsit ja no renda». *(Els dos estan escrits per a esta activitat, no copiats de cap mitjà.)*

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Comprensió de la notícia	Les cinc preguntes respostes amb les dades correctes	25 %
La cadena de transmissió	Explica com arriba la decisió a una quota, i amb quin retard	25 %
Repartiment justificat	Situa els sis veïns i raona cada cas	30 %
Titular propi	Exacte, comprensible i sense exagerar	20 %

Variants i extensions

- **Amb la notícia del dia:** substituir el resum per la nota de premsa de l'última reunió del BCE (ecb.europa.eu) i actualitzar la taula de l'euríbor amb la sèrie del Banco de España. L'activitat funciona igual i guanya actualitat.
- **Amb suport:** treballar amb quatre veïns en compte de sis i donar la cadena del pas 2 ja dibuixada, per a ordenar-la.
- **Per a qui va sobrat:** afegir un seté veí, l'Estat, que deu diners a quinze anys, i discutir per què a un govern endeutat no li desagrada del tot una inflació moderada.
- **Connexió amb la Unitat 8:** amb les dades de la taula, compareu el que costa una hipoteca variable i una de fixa al llarg de vint-i-cinc anys. És la decisió financera més gran que prendreu.

SOLUCIÓ

1. **Quota de la hipoteca variable.** Diferència entre 2023 i 2025: $890 - 720 = 170 \text{ € al mes}$, és a dir, $170 \times 12 = 2.040 \text{ € a l'any}$ per a la mateixa casa i el mateix préstec.
2. **Repartiment.** Guanyen amb la baixada: la família amb hipoteca variable, l'empresa que vol finançar una inversió i qui es planteja demanar un préstec. Perden: qui viu dels interessos d'un depòsit i, com sempre, qui guarda els diners en efectiu a casa. Ni guanya ni perd de manera directa: la família amb hipoteca a tipus fix, que paga el mateix passe el que passe.
3. **Titulars.** El primer és incomplet (el BCE no fixa la quota de ningú: mou els seus tipus oficials, l'euríbor els segueix i la revisió arriba mesos després); el segon confon causa i culpa. Una redacció ajustada seria: «El BCE baixa els seus tipus oficials; les hipoteques variables es revisaran a la baixa en els pròxims mesos».

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Vols un entrepà i només tens cromos. El de l'entrepà no vol cromos, vol un carregador. Quin problema de la barata il·lustra esta escena?

- a) La falta de confiança entre desconeguts.
- b) La doble coincidència de necessitats: cadascú ha de voler justament el que ofereix l'altre.
- c) La inflació: els preus dels cromos canvien cada dia.
- d) L'escassetat: no hi ha prou entrepans a l'institut.

2. Pagues l'entrepà amb Bizum. Quin tipus de diners estàs movent?

- a) Dinners mercaderia, perquè el mòbil val diners.
- b) Dinners fiduciaris, perquè els avala el BCE.
- c) Dinners bancaris: un apunt del teu compte que passa al compte del bar.
- d) Una criptomoneda, perquè són diners digitals.

3. Si el teu banc fa fallida, perds tots els diners que tenies al compte corrent.

Vertader ☐ Fals ☐

4. Relaciona cada funció dels diners amb el que permeten fer.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Mitjà de pagament _____ | a) Posar preu a coses molt distintes i comparar-les en la mateixa escala |
| 2. Unitat de compte _____ | b) Guardar hui poder de compra per a gastar-lo més avant |
| 3. Depòsit de valor _____ | c) Comprar sense necessitat que el venedor vulga el que tu oferixes |

5. Una classe construeix la seua cistella de la compra amb quatre coses. Any 1: entrepà 2,00 €, recàrrega del mòbil 10,00 €, entrada de cine 13,00 € i bo de transport 25,00 €. Any 2: entrepà 2,20 €, recàrrega 10,00 €, cine 13,80 € i bo 26,00 €. Quina és la inflació d'eixa cistella, en tant per cent?

Resposta: _____ %

6. Complix el bitcoin les tres funcions dels diners?

- a) Sí, i a més és moneda de curs legal a Espanya des del 2024.
- b) No: quasi ningú l'accepta per a pagar, ningú posa preus en bitcoins i el seu valor és massa volàtil per a guardar estalvi.
- c) Sí, perquè és escàs per disseny: només hi haurà 21 milions d'unitats.
- d) No, perquè no existix físicament, i els diners han de poder tocar-se.

7. Anna ingressa 2.000 € en efectiu al seu banc. Amb un coeficient de caixa del 10 %, i si la cadena de préstecs i depòsits arriba fins al final, quants diners bancaris pot arribar a haver-hi en total, en euros?

Resposta: _____ €

8. El BCE puja els tipus d'interés, com va fer deu vegades seguides entre juliol del 2022 i setembre del 2023. Què cal esperar?

- a)* Que l'euríbor pugi, que pugi la quota de les hipoteques variables i que famílies i empreses gasten i invertisquen menys.
- b)* Que baixen immediatament els preus dels aliments, perquè el BCE els fixa.
- c)* Que les empreses demanen més préstecs, perquè els diners valen més.
- d)* Que pugi la inflació, perquè hi ha més diners circulant.

9. Amb una inflació alta, qui ix guanyant i qui perdent?

- a)* Guanya qui guarda els diners a casa i perd qui té deutes.
- b)* Guanyen tots, perquè els preus alts animen a produir més.
- c)* Guanya qui deu diners a tipus fix i perden els estalviadors i els qui tenen ingressos que no s'actualitzen.
- d)* Perden només les empreses; les famílies no ho noten.

10. El 2023 l'oli d'oliva va pujar un 54,6 % i, tanmateix, la inflació mitjana a Espanya va ser del 3,5 %. Com pot ser?

- a)* Perquè l'INE no inclou l'oli a la cistella de la compra.
- b)* Perquè l'IPC mesura uns 490 productes i cadascun pesa segons el que les famílies hi gasten: un producte no arrossega l'índex sencer.
- c)* Perquè l'IPC només mesura els preus dels aliments bàsics.
- d)* Perquè la dada de l'oli era nominal i la de l'IPC, real.

UNITAT 5

EXERCICI

55 min · 1 sessió (5 min plantejament + 30 min treball en parelles + 15 min posada en comú + 5 min tancament)

· parelles → grup classe

Anàlisi de tres nòmines: del brut al net, contracte a contracte

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específiques** CE4 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CCL

MATERIALS: Tres fitxes impreses amb les nòmines (una per parella, incloses al final d'esta activitat) · Calculadora simple (o app del mòbil) · Fitxa de respostes amb les quatre taules a omplir · Pissarra per a la posada en comú i el rànquing final d'estabilitat

Plantejament

Heu vist al manual com s'estructura una nòmina espanyola i com es passa del brut al net. Fins ací, teoria. En esta sessió vos pose davant **tres nòmines fictícies però versemblants** que corresponen a tres situacions laborals molt distintes que vos trobareu en eixir de l'institut: un treballador en pràctiques (amb contracte laboral: no és una beca), una dependent amb contracte indefinit i un programador júnior amb contracte indefinit en una empresa tecnològica. L'objectiu no és fer càlculs mecànics: és **llegir les tres nòmines en paral·lel** i entendre per què qui guanya més brut no sempre té la millor situació.

Si dins de tres anys firmeu el vostre primer contracte sense haver vist abans una nòmina de veritat, aneu a acceptar el primer que vos diguen. Esta activitat és l'assaig previ.

Objectius didàctics

- Identificar en una nòmina els set conceptes bàsics vistos a la unitat (salari base, complements, pagues extres, base de cotització, IRPF retintut, cotització SS treballador, líquid a percebre).
- Calcular el salari net a partir del brut aplicant els percentatges correctes de Seguretat Social i IRPF.
- Comparar tres situacions laborals distintes i raonar quina és la **més estable**, distingint estabilitat de salari alt.
- Reconèixer les implicacions pràctiques de cada tipus de contracte (indefinit, en pràctiques) sobre drets a atur, indemnització, període de prova i futures cotitzacions.

Estructura de la sessió

1. Plantejament (5 min)

Repartixes les tres nòmines (Adrián, Laia, Marc) i la fitxa de respostes. Deixes clares dues regles:

1. **No val calcular a ull.** Cada xifra del net ha d'estar justificada amb l'operació.
2. **No val dir “el millor és el que cobra més”.** Al final de l'exercici cal defensar quina situació és la més estable, i estabilitat $\neq$ salari.

2. Treball en parelles (30 min)

Cada parella ompli les **quatre taules** de la fitxa de respostes:

Taula A — Identificació de conceptes

CONCEPTE	NÒMINA D'ADRIÁN	NÒMINA DE LAIA	NÒMINA DE MARC
Tipus de contracte			
Salari base			
Complements (suma)			
Base de cotització			
Cotització SS treballador			
IRPF retingut (€ i %)			
Líquid a percebre			

Taula B — Càlcul del net (verificació)

Per a cada nòmina, comproveu si el líquid a percebre quadra:

$$\text{Líquid} = \text{Total meritat} - \text{Cotització SS treballador} - \text{Retenció IRPF}$$

Si no quadra (pot passar per arrodoniments), indiqueu la diferència i la vostra hipòtesi de per què.

Taula C — Comparativa anual estimada

MAGNITUD ANUAL	ADRIÁN	LAIA	MARC
Brut anual estimat (fixeu-vos en quins conceptes es cobren en 14 pagues i quins en 12)			
Net anual estimat			
% de descompte total (brut - net) / brut			
Té dret a atur si el despatxen demà?			
Indemnització per acomiadament improcedent			

Taula D — Rànquing raonat d'estabilitat

Ordeneu les tres situacions de la **més estable** a la **menys estable**. L'estabilitat es valora per: tipus de contracte, drets a atur, indemnització per acomiadament, període de prova,

possibilitat de continuïtat. Justifiqueu cada posició en dues línies.

3. Posada en comú (15 min)

Cada parella posa el seu rànquing a la pissarra. Quasi segur que hi haurà discrepàncies entre qui valora més el sou alt (Marc) i qui valora més l'estabilitat pura (Laia). Modera el debat amb tres preguntes guia:

Per què Adrián, encara que cobra menys, podria tindre més facilitat per a trobar una altra faena després?

És Marc realment més estable que Laia només perquè cobra més?

Què li passa a cadascun si el despatxen demà?

4. Tancament (5 min)

Cada alumne escriu al seu quadern **una conclusió personal** en una frase, començant per “*Quan firme el meu primer contracte, vaig a fixar-me en...*”. Alguns exemples reals que apareixen a classe:

- *...el tipus de contracte abans que en el sou brut.*
- *...quant em retenen d'IRPF, perquè em canvia el net un 10 %.*
- *...si tinc període de prova i de quant.*
- *...si em cotitzen per la base real o m'estan donant d'alta a mitja jornada falsa.*

Les tres nòmines (dades per a imprimir)

Les nòmines són **fictícies però versemblants**. Corresponen a un mes natural de maig de 2026 en empreses xicotetes i mitjanes espanyoles. Els percentatges de cotització segueixen la taula vigent. Les retencions d'IRPF són aproximades: depenen del que cada persona cobrarà dins de l'any, de la duració del contracte i de la seua situació familiar.

Nòmina 1 — Adrián, 23 anys, treballador en pràctiques en una agència de màrqueting

- **Contracte:** formatiu per a l'obtenció de pràctica professional (és un contracte laboral, no una beca), grau en Publicitat obtingut en 2025, de l'1 de març al 31 de desembre de 2026 (10 mesos), jornada completa.
- **Situació familiar:** sense fills.
- **Període liquidat:** de l'1 al 31 de maig de 2026.
- **Meritacions:**
 - Salari base: 1.323,00 €
 - Plus conveni: 60,00 €
 - **Total meritat: 1.383,00 €**
- **Deduccions:**
 - Base de cotització: 1.613,50 € (inclou prorrateig de pagues)
 - Cotització SS treballador (6,50 %): -104,88 €
 - Retenció IRPF (2 %, el mínim en contractes de menys d'un any): -27,66 €
- **Líquid a percebre: 1.250,46 €**

- **Pagues anuals:** 14 (12 mensualitats + extra juny + extra Nadal).

Nòmina 2 — Laia, 31 anys, dependenta indefinida en una botiga de barri

- **Contracte:** indefinit a jornada completa, antiguitat 5 anys, conveni de comerç.
- **Situació familiar:** un fill al seu càrrec.
- **Període liquidat:** de l'1 al 31 de maig de 2026.
- **Meritacions:**
 - Salari base: 1.260,00 €
 - Complement d'antiguitat: 95,00 €
 - Plus de transport (no salarial, en 12 mensualitats): 60,00 €
 - **Total meritat: 1.415,00 €**
- **Deduccions:**
 - Base de cotització: 1.640,83 € (amb prorrateig d'extres i el plus de transport, que cotitza des de 2014)
 - Cotització SS treballador (6,50 %): -106,65 €
 - Retenció IRPF (7 %): -99,05 €
- **Líquid a percebre: 1.209,30 €**
- **Pagues anuals:** 14 (les extres, de 1.355 €, no porten plus de transport). Antiguitat de 5 anys, dret consolidat a atur.

Nòmina 3 — Marc, 26 anys, programador júnior indefinit en una empresa tecnològica

- **Contracte:** indefinit a jornada completa, antiguitat 1 any i 4 mesos, conveni TIC.
- **Situació familiar:** sense fills.
- **Període liquidat:** de l'1 al 31 de maig de 2026.
- **Meritacions:**
 - Salari base: 2.100,00 €
 - Complement de lloc: 350,00 €
 - Plus de productivitat variable: 200,00 €
 - **Total meritat: 2.650,00 €**
- **Deduccions:**
 - Base de cotització: 3.091,67 € (amb prorrateig d'extres)
 - Cotització SS treballador (6,50 %): -200,96 €
 - Retenció IRPF (17 %): -450,50 €
- **Líquid a percebre: 1.998,54 €**
- **Pagues anuals:** 14. Antiguitat de 16 mesos, dret consolidat a atur.

Solució orientativa per al professor

Taula A i B — verificació de càlcul

	ADRIÁN	LAIA	MARC
Brut mensual	1.383,00 €	1.415,00 €	2.650,00 €
SS treballador (6,50 % base)	104,88 €	106,65 €	200,96 €

IRPF retengut	27,66 € (2 %)	99,05 € (7 %)	450,50 € (17 %)
Net mensual	1.250,46 €	1.209,30 €	1.998,54 €

Observació esperada: **Adrián cobra més net que Laia tot i cobrar menys brut**, perquè li retenen menys IRPF. No és per ser la seua primera faena ni per cap «renda acumulada»: la retenció es calcula amb el que cada persona cobrarà dins de l'any i amb la seua situació familiar. El contracte d'Adrián va començar al març i dura menys d'un any, així que el 2026 cobrarà menys que un any complet i se li aplica el 2 %, el mínim en eixos contractes. Laia cobra l'any sencer; tindre un fill al seu càrrec li rebaixa la retenció, però no tant. Esta és una de les paradoxes que l'exercici vol que aparega.

Taula C — comparativa anual aproximada

	ADRIÁN	LAIA	MARC
Brut anual	19.362 €	19.690 €	37.100 €
Net anual	17.716 €	17.032 €	28.381 €
% descompte	8,5 %	13,5 %	23,5 %
Atur demà?	Sí, si ha cotitzat ≥ 360 dies	Sí, 5 anys cotitzats	Sí, 16 mesos cotitzats
Indemnització acomiadament improcedent	33 dies/any si l'acomiadament sense causa; en acabar el contracte, cap	33 dies/any $\times 5 = 165$ dies	33 dies/any $\times 1,33 = 44$ dies

El net anual és el brut anual menys **dotze** cotitzacions (en les pagues extra no es descompta Seguretat Social, perquè ja està prorratejada en la base de cada mes) i menys les **catorze** retencions d'IRPF. En Laia, el plus de transport es cobra en dotze mesos. En Adrián és una xifra anualitzada, perquè el seu contracte dura deu mesos.

Taula D — rànkung raonat d'estabilitat (proposta)

1. **Laia** — la més estable. Contracte indefinit, 5 anys d'antiguitat, indemnització d'uns 5,5 mesos de sou si la despatxen, dret consolidat a atur de llarga duració. Sou modest però predictable.
2. **Marc** — segon. Indefinit, però només 16 mesos d'antiguitat: la indemnització per acomiadament improcedent seria de mes i mig aproximadament. Sou alt, però el sector TIC té rotació; el descompte del 23,5 % el sorprén en veure la nòmina.
3. **Adrián** — el menys estable. Contracte formatiu amb data de fi (10 mesos) i sense indemnització quan acaba: els contractes formatius no en tenen, només el finiquit. Tampoc té dret consolidat a l'atur si no completa cotització suficient. El seu net és enganyosament alt: amb un contracte d'un any complet li retindrien bastant més que el 2 %.

El missatge pedagògic clau: **el brut no decidix l'estabilitat**. Marc cobra el doble que Laia però està més exposat a acomiadament barat. Adrián sembla cobrar bé però el seu contracte té data de caducitat. Saber llegir estes tres

nòmines en paral·lel és el que evita acceptar el primer contracte sense entendre què es firma.

Criteris d'avaluació

CRITERI	INSUFICIENT	BÉ	EXCEL·LENT
Identificació de conceptes en les tres nòmines	Confon meritacions amb deduccions	Identifica correctament els 7 conceptes en almenys 2 nòmines	Identifica els 7 conceptes en les 3 nòmines i distingix percepcions salarials de no salarials (plus transport)
Càlcul del net	No verifica o comet errors en més d'una nòmina	Verifica les tres restes correctament	Verifica les tres i raona per què la base de cotització és major que el brut mensual (prorrateig d'extres)
Comparativa anual	No estima anual o aplica $\times 12$ quan són 14 pagues	Estima brut/net anual amb la $\times 14$ correcta	Estima anual i calcula el % de descompte total comparant-lo entre les tres
Rànquing raonat	Ordena per sou i ja està	Ordena per estabilitat mencionant tipus de contracte	Ordena per estabilitat raonant tipus de contracte, antiguitat, indemnització i dret a atur
Conclusió personal	No en formula cap	Formula una conclusió genèrica	Formula una decisió concreta i aplicable al seu primer contracte

Variant curta (35 min)

Si disposes de menys temps, suprimix la nòmina de Marc i treballa només amb Adrián i Laia. La comparació entre un contracte formatiu i un indefinit modest ja dona el contrast suficient perquè aparega el debat central (sou net semblant, estabilitat molt distinta).

Variant ampliada (90 min, dues sessions)

Demana a cada parella que porte **una nòmina real anonimitzada** —d'un familiar, amb el seu permís— per a afegir-la com a quart cas. La sessió següent es dedica a comparar les nòmines aportades amb les tres de l'activitat i a detectar irregularitats habituals (base de cotització inferior al brut real, absència d'IRPF quan hauria d'haver-n'hi, complements no recollits en conveni). És la forma més directa de transformar el contingut del manual en competència útil per a casa.

Per a emportar-se a casa

Dues idees perquè es queden a l'aula després de la sessió:

1. **Una nòmina conta una història:** tipus de contracte, drets acumulats, exposició a l'acomiadament, retenció fiscal. Qui la sap llegir entén la seua posició real abans de discutir el sou.
2. **El net de hui no és l'estabilitat de demà.** La pregunta correcta en firmar un contracte no és només “quant cobre?”, sinó “què passa si açò s'acaba demà?”.

Debat: la primera faena — acceptaries un contracte així?

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específiques** CE4 · **Comp. clau** CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Quatre fitxes d'oferta de faena impreses (incloses al final) · Resum de tipus de contracte i conceptes de la nómina (brut, net, cotització, IRPF) · Pissarra per al recompte de vots per oferta · Mòbil per a verificar el salari mínim vigent i la cotització d'autònoms

Plantejament

Tard o d'hora vos arribarà la primera oferta de treball. I moltes vegades no serà la de l'anunci bonic, sinó una de les quatre que veureu hui: el contracte legal però mal pagat, les pràctiques «que donen experiència» però sense cobrar, el «fes-te autònom i factures tu» que amaga un fals autònom, i el «et pague en mà sense papers» que pareix més diner però et deixa sense xarxa.

La unitat ha explicat els tipus de contracte, la nómina, la cotització i l'IRPF. Este debat els posa en joc amb una decisió real: quina oferta acceptaries? L'objectiu no és que hi haja una resposta correcta única, sinó que aprengueu a llegir una oferta més enllà del número gran, distingint el que és **legal** del que vos **convé**, i reconeixent les trampes habituals de la primera faena.

Objectius didàctics

- Distingir entre tipus de contracte i reconèixer figures irregulars (fals autònom, treball en negre).
- Calcular què es cobra realment i què es cotitza en cada oferta, mirant més enllà del brut.
- Valorar els costos ocults: cotització a la jubilació, atur, baixa mèdica, seguretat jurídica.
- Argumentar una decisió laboral sospesant diner, drets i futur.

Les quatre ofertes

- **Oferta A — Indefinit honest.** Contracte indefinit, jornada completa, sou pròxim al salari mínim. Cotitzes, tens atur i baixa. Poc diner hui.
- **Oferta B — Pràctiques sense sou.** Sis mesos de pràctiques «per a agafar experiència», sense remuneració. Empresa coneguda del sector.
- **Oferta C — El fals autònom.** Et demanen donar-te d'alta com a autònom i facturar-los cada mes. Treballes només per a ells, en el seu horari i amb els seus mitjans. Cobres més en brut, però pagues tu la quota d'autònoms.
- **Oferta D — En mà sense papers.** Et paguen més al mes, en efectiu, sense contracte. Si et despatxen demà, no hi ha res.

Passos

1. **Lectura i càlcul (15 min).** En grups, cada equip analitza les quatre ofertes: estima què es cobra net, què es cotitza, quins drets dona cadascuna i si és legal. Pista: l'oferta C sol

ser il·legal si només treballes per a un client; la D no dona cap dret.

2. **Vot raonat individual (5 min).** Cada estudiant tria en privat l'oferta que acceptaria i escriu la seua raó principal. S'anota el recompte a la pissarra sense comentaris.
3. **Debat per blocs (20 min).** Es debat oferta per oferta: els qui la van triar defenen per què; els qui la van rebutjar expliquen el risc que van veure. El professor introduïx les dades que falten (què cobrix la cotització, què perds sense contracte, què és un fals autònom).
4. **Tancament i replantejament (10 min).** Després del debat, es repetix la votació. Quasi sempre canvien vots. El professor tanca amb la idea clau: el sou més alt del mes no és sempre la millor oferta, perquè el contracte també compra futur (jubilació, atur, baixa) i seguretat jurídica.

criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul de cada oferta	Estima net, cotització i drets correctament	30 %
Detecció d'irregularitats	Reconeix el fals autònom i el treball en negre	25 %
Argumentació en el debat	Defén el seu vot amb dades, no amb intuïció	25 %
Visió de futur	Considera drets i seguretat, no només el sou de hui	20 %

Variants i extensions

- **Connexió amb l'activitat de nòmines d'esta unitat:** comparar la nòmina real de l'oferta A amb la factura que emetria el fals autònom de la C per a veure quant costa de veritat cada figura.
- **Variant negociació:** qui va triar una oferta intenta «negociar» una millora amb el professor (pujar el sou, passar de pràctiques a contracte) i descobrix el marge real.
- **Extensió:** buscar una oferta de treball real per a menors d'edat o primera faena en un portal d'ocupació i analitzar-la amb la mateixa plantilla.

DINÀMICA

50 min · 1 sessió · grups xicotets (meses de 8: 4 i 4)

La mesa del conveni: cinc punts, dos delegacions i una firma

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específiques** CE4 · **Comp. clau** CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Dos targetes de rol per mesa (direcció i representació dels treballadors), retallades i boca avall · Un full d'acta per mesa i una fitxa de dades del sector · Calculadora i cronòmetre projectat · Pissarra per al recompte final de punts de totes les meses

Plantejament

El 31 de desembre venç el conveni de **Distribuciones Horta, SA** (cas inventat però versemblant), una empresa de distribució d'alimentació amb 120 persones en plantilla. Cal negociar-ne un de nou, i això no ho fa cada treballador pel seu compte: ho fan dos

delegacions assegurades a una mesa, i el que firmen obliga les 120 persones, estiguen afiliades a un sindicat o no.

La classe es dividix en meses de huit, quatre i quatre. Cada delegació rep una targeta **secreta** amb el que valora cada punt i amb el mandat per davall del qual no pot firmar. Les dos targetes no s'assemblen: hi ha coses que a un costat li costen una fortuna i a l'altre li donen quasi igual, i ací està el joc.

Tres regles: ningú no ensenya la seua targeta, no es negocia punt per punt sinó per **paquets complets**, i si sona la campana sense acord el conveni vell continua vigent un any més.

Objectius didàctics

- Reconèixer la negociació col·lectiva com el mecanisme que fixa les condicions de treball.
- Distingir un mínim legal (SMI, jornada, vacances) d'una condició negociable.
- Construir una proposta amb prioritats i una línia roja, i defendre-la amb arguments.
- Comprovar que negociar per paquets millora les dos parts enfront del regateig punt per punt.

Els cinc punts de la mesa

#	PUNT	OPCIONS
1	Pujada salarial per a l'any pròxim	0 % · 1,5 % · 3 % · 4,5 %
2	Jornada anual	1.800 h · 1.760 h · 1.720 h
3	Fixos discontinus que passen a indefinits	0 · 10 · 20
4	Plus per diumenge treballat	0 € · 25 € · 50 €
5	Formació i flexibilitat	res · 20 h de formació en jornada · 20 h + mitja hora de flexibilitat

Dades que les dos delegacions coneixen: l'IPC va pujar al voltant del **2,7 %** el 2025 (INE); el **SMI** és de **1.221 € al mes en 14 pagues** (RD 126/2026); la jornada legal màxima són **40 hores setmanals** de mitjana anual i les vacances, **30 dies naturals** (articles 34 i 38 de l'Estatuto de los Trabajadores). Res d'això no es negocia a la baixa.

Targeta A · Delegació de la direcció (secreta)

El vostre consell no autoritza firmar per davall de **45 punts**. Punts que us dona cada opció:

PUNT	OPCIONS I PUNTS
Pujada salarial	0 % → 40 · 1,5 % → 26 · 3 % → 12 · 4,5 % → 0
Jornada anual	1.800 h → 28 · 1.760 h → 15 · 1.720 h → 0
Conversions	0 → 18 · 10 → 9 · 20 → 0
Plus de diumenge	0 € → 10 · 25 € → 5 · 50 € → 0

Argument a mà: cada persona li costa a l'empresa un 30 % més que el seu salari brut per les quotes patronals.

Targeta B · Delegació dels treballadors (secreta)

L'assemblea us ha donat mandat de no firmar per davall de **45 punts** i de no acceptar en cap cas una pujada del **0 %**. Punts que us dona cada opció:

PUNT	OPCIONS I PUNTS
Pujada salarial	0 % → 0 · 1,5 % → 12 · 3 % → 24 · 4,5 % → 35
Jornada anual	1.800 h → 0 · 1.760 h → 8 · 1.720 h → 15
Conversions	0 → 0 · 10 → 14 · 20 → 25
Plus de diumenge	0 € → 0 · 25 € → 7 · 50 € → 13
Formació i flexibilitat	res → 0 · 20 h → 6 · 20 h + flexibilitat → 12

Argument a mà: amb un IPC del 2,7 %, una pujada menor és una baixada de sou real.

Passos (sessió de 50 min)

- 1. Repartiment i regles (7 min).** Es repartixen les targetes boca avall i el professorat recorda les regles i els mínims legals.
- 2. Preparació interna (10 min).** Cada delegació ordena els cinc punts, escriu la seua proposta d'eixida i fixa la seua línia roja.
- 3. Ronda d'obertura (8 min).** Cada delegació llig la seua proposta completa; l'altra escolta sense respondre.
- 4. Negociació per paquets (13 min).** Només paquets complets; es pot demanar un recés d'un minut.
- 5. Última oferta i firma (7 min).** Si hi ha acord, s'ompli l'acta; si no, s'escriu per què i a qui perjudica més.
- 6. Recompte (5 min).** Guanya la mesa amb la **suma més alta de les dos puntuacions**, no qui més en va traure.

Acta d'acord (una per mesa)

ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA · Distribuciones Horta, SA
Mesa núm. ____ Data: ____/____/____

ACORDS

1. Pujada salarial %
2. Jornada anual h
3. Conversions a indefinit %
4. Plus per diumenge €
5. Formació i flexibilitat

[] HI HA ACORD [] NO HI HA ACORD

Punts: direcció ____ / 100 treballadors ____ / 100

Si no hi ha acord, motiu i conseqüència: _____

Firmes: _____

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Preparació	Prioritza els cinc punts i fixa una línia roja abans de negociar	20 %
Argumentació	Usa dades de la unitat: IPC, SMI, cost empresa	25 %
Mínims legals	No proposa res per davall del SMI, la jornada màxima o les vacances	15 %
Qualitat de l'acord	Suma de les dos puntuacions: mesura si van canviar el barat pel valuós	25 %
Acta	Completa i amb la conseqüència del desacord explicada	15 %

Variants i extensions

- **Amb mediació:** una novena persona media i només pot preguntar, mai proposar. Sol pujar la puntuació conjunta.
- **Amb vaga (afig 10 min):** sense acord, la plantilla decidix si la convoca. Cada dia resta 3 punts als dos costats i al quart es reobri la mesa (article 28.2 de la Constitució).
- **Versió curta (30 min):** tres punts (salari, jornada i conversions) i dos rondes.
- **Connexió:** compareu els vostres acords amb el [debat sobre el salari mínim](#) i guardeu l'acta per a la Unitat 10.

SOLUCIÓ

1. **Repartiment eficient.** Els cinc punts no costen el mateix a cada costat. Comparant el que guanya un costat amb el que perd l'altre: **formació i flexibilitat** donen 12 punts a la plantilla i només en costen 4 a l'empresa (tres a un); les **conversions**, 25 enfront de 18; el **plus de diumenge**, 13 enfront de 10. En canvi la **pujada del 4,5 %** dóna 35 i en costa 40, i la **jornada de 1.720 h** dóna 15 i en costa 28: són els dos pitjors intercanvis de la mesa.
2. **Paquet que es firma quasi sempre:** pujada de l'1,5 %, jornada de 1.800 h, 20 conversions, plus de 50 € i formació amb flexibilitat. La plantilla suma **62 punts** i l'empresa **54**: els dos per damunt del seu mandat de 45.
3. **Paquet que no es firma mai:** demanar-ho tot (4,5 %, 1.720 h, 20 conversions, 50 €, formació) dóna 100 punts a la plantilla i **0 a l'empresa**. Qui ho intenta es queda sense acord, que és pitjor que un acord mitjà.
4. **Lectura:** regatejar punt per punt repartix un pastís fix; negociar per paquets permet canviar el que a mi m'importa poc pel que a tu t'importa molt, i llavors guanyen els dos. Per això la llei obliga a negociar de bona fe i per això els convenis es firmen en bloc, no article per article.

EXERCICI

20-25 min · individual · individual

De salari brut a net: cotitzacions del treballador, IRPF i cost per a l'empresa

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específiques** CE4 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CD

Plantejament

Carlos acaba de firmar el seu primer contracte indefinit a jornada completa. El seu **salari brut mensual** és de **1.500 €** (14 pagues anuals: 12 mensualitats més les pagues extra de juny i Nadal).

L'empresa li aplica els següents descomptes sobre la nòmina de maig de 2026:

- Cotització a la Seguretat Social a càrrec del treballador: **6,50 %** sobre la base de cotització (4,70 % contingències comunes, 1,55 % desocupació, 0,10 % formació professional i 0,15 % MEI).
- Retenció de l'IRPF: **12 %** sobre el salari brut del mes (tipus fix de retenció aplicat per a simplificar).

D'altra banda, l'empresa també ha de pagar les seues pròpies cotitzacions a la Seguretat Social per este treballador. Els percentatges vigents a càrrec de l'empresa són (sense comptar la cotització per accidents de treball i malalties professionals, que depén de l'activitat):

CONCEPTE	PERCENTATGE
Contingències comunes	23,60 %
Desocupació (contracte indefinit)	5,50 %
FOGASA	0,20 %
Formació professional	0,60 %
Mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI)	0,75 %

Les cotitzacions, les de Carlos i les de l'empresa, es calculen sobre la **base de cotització**. Amb 14 pagues, la base inclou la part proporcional de les dues pagues extra, igual que en el cas de Marina de la unitat: és el brut anual dividit entre dotze. La retenció d'IRPF, en canvi, s'aplica sobre el brut del mes.

Es demana

1. Calcula la **base de cotització** mensual de Carlos i la quantitat que se li descompta en concepte de cotització a la Seguretat Social i en concepte de retenció d'IRPF. Quin **salari net** (líquid a percebre) rebrà Carlos al maig?
2. Quin percentatge del salari brut s'emporten entre els dos descomptes? Quina fracció queda com a salari net?
3. Calcula l'import total de les cotitzacions que paga l'empresa a la Seguretat Social per Carlos. Quin és el **cost total** que suposa Carlos per a la seua empresa al maig, un mes sense paga extra?

Per a reflexionar: Carlos veu en la seua nòmina que cobra 1.500 € bruts. Quina quantitat ingressa de veritat en el seu compte? I quant li costa a l'empresa, en total, tindre'l contractat? Compara els tres imports i extrau una conclusió.

SOLUCIÓ

1. Pas 1 — Base de cotització mensual (les dues pagues extra es prorrategen en dotze mesos): $1.500 \times 14 / 12 = **1.750,00 \text{ €}**$.
2. Pas 2 — Cotització SS del treballador (6,50 % de la base): $1.750 \times 0,065 = **113,75 \text{ €}**$.
3. Pas 3 — Retenció IRPF (12 % del brut del mes): $1.500 \times 0,12 = **180,00 \text{ €}**$.
4. Pas 4 — Salari net (líquid a percebre): $1.500 - 113,75 - 180,00 = **1.206,25 \text{ €}**$.
5. Pas 5 — Percentatge de descompte total: $(113,75 + 180,00) / 1.500 \times 100 = 293,75 / 1.500 \times 100 = **19,58 \%**$. Queda com a salari net el 80,42 % del brut.
6. Pas 6 — Cotitzacions de l'empresa, també sobre la base de 1.750 €: contingències comunes (23,60 %) = 413,00 €; desocupació (5,50 %) = 96,25 €; FOGASA (0,20 %) = 3,50 €; formació professional (0,60 %) = 10,50 €; MEI (0,75 %) = 13,13 €. Total cotitzacions empresa = $413,00 + 96,25 + 3,50 + 10,50 + 13,13 = **536,38 \text{ €}**$, el 30,65 % de la base. A això s'hi afeg la cotització per accidents de treball i malalties professionals, que depén de l'activitat de l'empresa.
7. Pas 7 — Cost total per a l'empresa al maig, un mes sense paga extra: $1.500 + 536,38 = **2.036,38 \text{ €}**$, sense comptar la cotització per accidents.

GRÀFIC

50 min · 1 sessió · parelles

Quatre fotos de l'atur a Espanya: 2008, 2013, 2020 i hui

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específiques** CE4 · **Comp. clau** STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Fitxa impresa amb la taula de dades i les sis targetes de causa retallades · Paper quadriculat o mil·limetrat, un full per parella, i dos retoladors de colors distints · Calculadora · Un ordinador o mòbil per parella per a consultar l'última nota de premsa de l'EPA a ine.es

Plantejament

Cada tres mesos l'INE publica l'Enquesta de Població Activa i eixe matí tots els telenotícies obrin amb la mateixa xifra. El que quasi mai no es conta és d'on ve: la taxa d'atur espanyola ha estat en el 8 %, en el 27 % i en el 10 % en menys de vint anys, i darrere de cada moviment hi ha una causa amb nom i data.

Reconstruireu eixa història amb dos línies en el mateix gràfic: la taxa d'atur de tota la població activa i la de les persones de 16 a 24 anys. Primer completeu l'última dada buscant-la vosaltres a l'INE, després dibuixeu, després calculeu i al final aparelleu cada pic amb la seua causa. Hi ha sis targetes de causa i només quatre encaixen: dos estan posades per a vore si us les creeu.

La pregunta que tanca la sessió no és quant va pujar l'atur el 2013, sinó per què la línia dels jóvens va sempre per damunt, també en els anys bons.

Objectius didàctics

- Representar dos sèries temporals en un mateix gràfic amb eixos, escales, unitats i font.
- Calcular variacions en punts percentuals i en percentatge, distingint les dos coses.
- Atribuir cada màxim de la sèrie a una causa econòmica concreta i descartar explicacions que no encaixen en el temps.
- Interpretar el denominador de la taxa d'atur juvenil i explicar per què és un problema estructural.

La taula de dades

MOMENT	TAXA D'ATUR TOTAL	TAXA D'ATUR DE 16 A 24 ANYS
2n trimestre del 2007 (referència)	7,9 % , el mínim de la sèrie	al voltant del 18 %
4t trimestre del 2008	13,9 %	al voltant del 30 %
1r trimestre del 2013	26,9 % , el màxim de la sèrie	al voltant del 57 %
3r trimestre del 2020	16,3 %	al voltant del 40 %
2n trimestre del 2025	10,3 %	al voltant del 25 %
Últim trimestre publicat	_____ %	_____ %

Font: INE, Encuesta de Población Activa, sèries històriques i notes de premsa trimestrals. Dada de suport: en el quart trimestre del 2019, abans de la pandèmia, la taxa general era del 13,8 %.

Les sis targetes de causa

Retalleu-les i col·loqueu cada una al costat del punt del gràfic que explica. En sobren dos.

CAUSA
A Esclata la bombolla immobiliària i fa fallida Lehman Brothers (15 de setembre del 2008): para la construcció i amb ella centenars de milers de llocs de treball
B Segona recessió, crisi del deute de l'euro i retallades de la despesa pública (2011-2013)
C El confinament tanca bars, hotels i comerços, però els ERTA suspensen els contractes en compte de trencar-los
D Rècord de persones ocupades (22,3 milions) i menys temporalitat després de la reforma del 2021, amb l'atur estructural encara alt
E Espanya adopta l'euro com a moneda en circulació el gener del 2002
F El salari mínim puja un 22 % el 2019

Passos (sessió de 50 min)

1. **La dada que falta (8 min).** Entreu a **ine.es**, busqueu l'última nota de premsa de l'EPA i completeu l'última fila de la taula amb la taxa general i la de 16 a 24 anys. Anoteu el

trimestre i la data de consulta: una dada sense data no es pot comprovar.

2. **El gràfic (12 min).** En paper quadriculat, amb el temps en l'eix horitzontal i el percentatge en el vertical, dibuixeu les **dos línies** en colors distints. Poseu-hi títol, unitats, llegenda i font.
3. **Els càlculs (10 min).** Amb l'operació escrita: la pujada de cada línia entre el 2007 i el 2013 en punts; quantes vegades es va multiplicar la taxa general; la pujada del 2019 al 2020; la baixada des del pic del 2013 fins a hui en percentatge; i el quocient entre atur juvenil i atur general en cada un dels cinc moments.
4. **Aparellar causes (10 min).** Col·loqueu les targetes A-F i escriviu en una línia per què les dos que sobren no valen. Pista: mireu les dates.
5. **Posada en comú (10 min).** Dos parelles ensenyen el seu gràfic. Tancament amb la pregunta del denominador: la taxa juvenil es calcula sobre els jòvens **actius**, i la majoria dels qui tenen de 16 a 24 anys estudien i són inactius. És correcte dir «un de cada quatre jòvens està a l'atur»?

Per a respondre per escrit

- Per què el 2020 l'atur va pujar tan poc comparat amb el 2008, si l'economia es va parar molt més de colp?
- La línia juvenil va sempre per damunt, també el 2007, quan l'atur general era el més baix de la història. Doneu dos raons de la unitat que ho expliquen.
- Si la taxa d'atur baixa perquè molta gent deixa de buscar faena, diríeu que el mercat de treball ha millorat? Quina altra taxa miraríeu per a saber-ho?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Gràfic correcte	Dos sèries, eixos, escales, llegenda, títol i font	30 %
Consulta a l'INE	Dada de l'últim trimestre completa, amb trimestre i data anotats	15 %
Càlculs	Punts, percentatges i quocients ben fets i amb l'operació escrita	25 %
Causas	Aparella els quatre pics i descarta els dos distractors raonant la data	20 %
Lectura del denominador	Explica sobre què es calcula la taxa juvenil i l'enuncia bé	10 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** entregueu el full amb els eixos ja dibuixats i la línia general marcada; la parella només afig la línia juvenil i fa dos dels càlculs.
- **Per a qui va sobrat:** busqueu a l'INE la taxa d'atur de la vostra comunitat autònoma en eixos mateixos moments, afegiu-hi una tercera línia i compareu-la amb la mitjana de la Unió Europea (Eurostat, al voltant del 6 % el 2025).
- **Versió curta (25 min):** el gràfic projectat i només els càlculs 1, 4 i 5.
- **Connexió:** comproveu els vostres càlculs amb la [calculadora de taxes de l'EPA](#) i guardeu el gràfic per a la Unitat 6: quan estúdieu la despesa pública, voreu que el que es paga en prestacions per desocupació puja i baixa amb esta mateixa línia.

SOLUCIÓ

1. **Pujada del 2007 al 2013 (en punts):** taxa general $26,9 - 7,9 = +19,0$ punts; atur juvenil $57 - 18 = +39$ punts, una mica més del doble.
2. **La mateixa pujada en percentatge:** $26,9 / 7,9 = 3,4$ vegades la taxa de partida. En sis anys l'atur es va multiplicar per tres i mig.
3. **El colp del 2020:** de 13,8 % (quart trimestre del 2019) a 16,3 % són **+2,5 punts**, enfront dels +19 del 2008-2013. Amb l'economia parada, l'atur va pujar huit vegades menys perquè els **ERTO** van suspendre contractes en compte de trencar-los: prop de 3,4 milions de persones l'abril del 2020.
4. **La baixada des del pic:** $(10,3 - 26,9) / 26,9 \times 100 = -61,7$ %. La taxa del 2025 és poc més d'un terç de la del 2013.
5. **La bretxa juvenil:** dividint l'atur juvenil entre el general ix 2,3 el 2007 · 2,2 el 2008 · 2,1 el 2013 · 2,5 el 2020 · 2,4 el 2025. **L'atur juvenil sempre és una mica més del doble**, vaja bé o mal l'economia: no el crea la crisi, la crisi només l'engrandix. És un problema **estructural**, de falta d'experiència, temporalitat i d'encaix entre formació i llocs de treball.
6. **6. Aparellament correcte:** 2008 → **A** · 2013 → **B** · 2020 → **C** · última dada → **D. E i F són distractors:** l'euro va arribar el 2002, sis anys abans del pic, i el 2019 l'atur va baixar, així que la pujada del SMI no explica cap màxim de la sèrie.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Al mercat de treball, qui ofereix i qui demanda?

- a) Les empreses ofereixen ocupació i les persones la demanden; el preu és el benefici.
- b) Les persones ofereixen el seu temps de treball i les empreses i administracions el demanden; el preu és el salari.
- c) Ofereix l'Estat, que repartix els llocs, i demanden les empreses.
- d) Ofereixen els sindicats i demanden els convenis col·lectius.

2. Què és el salari mínim interprofessional (SMI)?

- a) El salari mitjà dels treballadors espanyols, uns 28.050 € bruts a l'any.
- b) El salari net més baix que pot ingressar-se en un compte.
- c) El salari més baix que la llei permet pagar per una jornada completa: 1.221 € bruts al mes en 14 pagues el 2026.
- d) El salari que cada conveni col·lectiu fixa per al seu sector.

3. Una persona de 30 anys que no té faena i que no en busca cap compta com a aturada a l'EPA.

Vertader ☐ Fals ☐

4. En un municipi viuen 25.000 persones de 16 anys o més. D'elles, 10.000 ni treballen ni busquen faena, 13.500 en tenen i 1.500 en busquen sense trobar-ne. Quina és la taxa d'atur, en tant per cent?

Resposta: _____ %

5. En eixe mateix municipi passa un any dolent: no es crea ni una faena, però 300 persones aturades es cansen de buscar-ne i deixen de fer-ho. La taxa d'atur baixa del 10 % al 8,2 %. Ha millorat el mercat de treball?

- a) Sí, perquè hi ha menys persones aturades que abans.
- b) Sí, perquè la taxa d'atur és el millor indicador que existix.
- c) No: eixes persones han passat a inactives, així que baixa també la taxa d'activitat i no hi ha ni una faena nova.
- d) No es pot saber sense conèixer l'atur registrat del SEPE.

6. Relaciona cada situació amb el tipus d'atur que representa.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Un socorrista es queda sense faena quan acaba l'estiu _____ | a) Atur cíclic |
| 2. Una cuinera deixa la seua faena i tarda dos mesos a trobar-ne una altra millor _____ | b) Atur estructural |
| 3. Milers de persones són acomiadades perquè l'economia entra en recessió _____ | c) Atur estacional |
| 4. Un operari de 50 anys no troba faena perquè el seu ofici ja no es demanda _____ | d) Atur friccional |

7. Després de la reforma laboral del 2021 (RDL 32/2021), quan pot una empresa firmar un contracte temporal?

- a) Sempre que ho preferisca, perquè el temporal és més barat.
- b) Només amb una causa: substituir algú amb dret a tornar al seu lloc o atendre circumstàncies de la producció.
- c) Només durant els tres primers mesos de qualsevol faena.
- d) Mai: des del 2021 tots els contractes són indefinits.

8. Una empresa repartix la faena amb una aplicació, fixa el preu de cada servici, puntua qui el fa i li exigix exclusivitat, però l'obliga a donar-se d'alta com a autònom. Quina situació és eixa?

- a) Un contracte de formació en alternança.
- b) Treball autònom legal, perquè la persona posa la seua moto i el seu mòbil.
- c) Un fals autònom: hi ha dependència i alienitat, així que la relació és laboral.
- d) Un contracte per a la pràctica professional.

9. Marc firma el seu primer contracte amb un salari brut anual de 16.800 € en 14 pagues. Li apliquen un 6,5 % de cotització a la Seguretat Social sobre la base mensual (el brut anual dividit entre 12) i una retenció d'IRPF del 8 % sobre cada paga. Quant cobra un mes normal, en euros?

Resposta: _____ €

10. A més de la cotització que es descompta a la persona treballadora, l'empresa paga la seua pròpia quota. Quant li costa aproximadament a una empresa algú amb 20.000 € bruts a l'any?

- a) Uns 18.700 €, perquè descompta la cotització del treballador.
- b) Exactament 20.000 €: el que posa el contracte.
- c) Uns 26.000 €, perquè les quotes patronals suposen al voltant d'un 30 % més del brut.
- d) Uns 40.000 €, perquè l'empresa paga el doble del salari.

«Amb factura o sense factura?»: el compte complet d'un bany reformat

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** CC, STEM, CCL

MATERIALS: Fitxa del cas impresa amb els dos pressupostos, una per grup · Calculadora · Accés al web de l'Agència Tributària (agenciatributaria.es) en un dispositiu per grup, si hi ha connexió

Plantejament

La família Bellver vol canviar el bany. Demanen tres pressupostos i el que més els convenç arriba amb una pregunta al final, feta en veu baixa i com de passada: «Amb factura o sense factura?». La resposta pareix només una qüestió de preu. No ho és.

El vostre grup farà el compte complet d'eixa pregunta: quant s'estalvia la família, quant guanya de veritat qui fa l'obra, quant deixa d'ingressar Hisenda i què passa si alguna cosa ix malament. Al final descobrireu una igualtat que sol sorprendre: **el que guanyen els dos junts és exactament el que perd el conjunt**, ni un euro més.

El cas està inventat, però els números, els tipus i les lleis són reals. No es tracta de donar lliçons de moral, sinó que, quan us facen eixa pregunta a la vostra casa, sapieu què esteu decidint.

El cas (inventat però versemblant)

L'habitatge té 30 anys. L'obra consistix a substituir la banyera per un plat de dutxa, alicatar i canviar els sanitaris; l'instal·lador hi posa la mà d'obra i una part dels materials que no arriba al 40 % del total, així que l'obra tributa al **tipus reduït del 10 %** que la Llei 37/1992 reserva a la renovació d'habitatges particulars amb més de dos anys.

	PRESSUPOST A: AMB FACTURA	PRESSUPOST B: SENSE FACTURA
Base (mà d'obra i materials)	3.800,00 €	—
IVA (10 %)	380,00 €	—
Total que paga la família	4.180,00 €	3.500,00 €, en efectiu
Justificant	Factura amb NIF i garantia per escrit	Cap

Dades addicionals: l'instal·lador és autònom i el seu **tipus marginal en l'IRPF és del 30 %**. La família paga l'obra d'una sola vegada.

Objectius didàctics

- Calcular l'efecte d'una operació sense factura sobre les tres parts implicades.
- Comprovar que l'estalvi privat equival exactament a la pèrdua de recaptació.
- Distingir frau fiscal, elusió i planificació fiscal legal.
- Identificar els riscos jurídics i pràctics de contractar sense factura.
- Estimar l'efecte agregat del frau en un municipi.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Lectura i repartiment de papers (5 min).** Cada grup es repartix tres mirades: la de la família, la de l'instal·lador i la del conjunt de la societat. Cada una defensarà el seu compte al pas 4.
2. **Els dos comptes (12 min).** Calculeu el que s'estalvia la família i el que guanya de veritat l'instal·lador. Compte amb l'IVA: els 380 € no han sigut mai seus.
3. **La resta que quadra (8 min).** Calculeu el que deixa d'ingressar Hisenda i comproveu que coincidix amb la suma dels dos estalvis. Escriviu la igualtat en una línia.
4. **Riscos (10 min).** Amb la llista de baix, cada grup ordena els cinc riscos de major a menor segons com de probable és que passen, no segons com de greus sonen.
5. **Escala (8 min).** Multipliqueu el cas: en un municipi de 50.000 habitants es fan unes 2.000 reformes a l'any i s'estima que un 30 % es paguen sense factura. Quant es deixa de recaptar? Traduiu-ho a places d'institut.
6. **Tancament (7 min).** Cada grup escriu en tres línies què respondria i per què. Se'n lliguen dos o tres en veu alta sense comentar-los.

Els cinc riscos de qui paga sense factura

RISC	NORMA O FET
1 Sense garantia ni prova. Si la dutxa degota als sis mesos, no hi ha contracte, ni data, ni a qui reclamar	Reial Decret Legislatiu 1/2007 i Reial Decret llei 7/2021
2 L'assegurança de la llar pot negar-se a cobrir els danys d'una obra que no es pot acreditar	Condicionat habitual de les pòlisses de llar
3 Sanció per pagament en efectiu: el 25 % del que s'ha pagat, i en responen les dues parts	Llei 11/2021, límit de 1.000 €
4 Més IRPF en vendre l'habitatge, perquè la reforma no es pot sumar al valor d'adquisició	Llei 35/2006
5 Fora d'ajudes i deduccions de rehabilitació, que exigixen factura i pagament bancari	Convocatòries dels plans de rehabilitació

Preguntes d'anàlisi

1. Per què l'instal·lador pot rebaixar 680 € i tot i així eixir-hi guanyant? Expliqueu-ho amb els dos impostos que no paga.
2. Això és frau fiscal, elusió o planificació fiscal? Justifiqueu la resposta amb la definició de la unitat.

3. La família diu: «nosaltres no defraudem, defrauda ell». És cert? Mireu el risc 3 abans de contestar.
4. Quina mesura creieu que funcionaria millor perquè estes obres es facturen: més inspectors, la loteria de factures de Portugal, una deducció en l'IRPF per reformes amb factura, o el sistema Verifactu? Trieu-ne una i defenseu-la en quatre línies.
5. Amb el resultat del pas 5, us pareix un problema xicotet o gran? Compareu-lo amb el 15-25 % del PIB que estimen Gestha i FUNCAS.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul dels tres comptes	Família, instal·lador i Hisenda, amb l'IVA ben tractat	35 %
La igualtat	Comprova i explica que els dos estalvis sumen la pèrdua pública	15 %
Riscos	Ordena i justifica, citant la norma corresponent	25 %
Escala i postura	Calcula l'efecte agregat i argumenta una resposta raonada	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar els dos comptes del pas 2 ja muntats i treballar només els riscos i l'escala.
- **Per a qui va sobrat:** refer el compte suposant que l'instal·lador té un tipus marginal del 45 % i que l'obra tributa al 21 % perquè els materials superen el 40 % de la base. Creix o es reduïx la temptació quan els tipus pugen? Eixa és, en una línia, la discussió de fons sobre pressió fiscal i frau.
- **Versió curta (25 min):** passos 1 a 3 i les preguntes 1 i 3.
- **Connexió amb la Unitat 5:** si l'instal·lador tinguera un ajudant cobrant en negre, afegiu el que deixa de cotitzar. Recupereu els percentatges de la nòmina i calculeu què perd eixe ajudant en dret a atur i en pensió futura.

SOLUCIÓ

- 1. Pressupost amb factura.** Base 3.800 € + IVA del 10 % (tipus reduït de les obres de renovació en habitatge de més de dos anys, Llei 37/1992) = 380 € → **4.180 €**. Sense factura: **3.500 €**. La família «s'estalvia» **680 €**, un 16,3 %.
- 2. El que guanya l'instal·lador.** Amb factura cobra 3.800 € de base (els 380 € d'IVA no són seus: els ingressa en Hisenda) i paga IRPF al seu tipus marginal del 30 %: $3.800 \times 0,30 = 1.140$ €. Li queden **2.660 €**. Sense factura es queda els **3.500 €** sencers: **840 € més**.
- 3. El que perd el conjunt.** Hisenda deixa d'ingressar 380 € d'IVA + 1.140 € d'IRPF = **1.520 €**. Comproveu-ho: 840 € (instal·lador) + 680 € (família) = **1.520 €**. Els dos es reparteixen exactament el que no s'ingressa; no ha aparegut cap diner d'enlloc.
- 4. On anaven eixos diners.** La mitat de l'IVA i de l'IRPF que recapta l'Estat es transferix a la comunitat autònoma (Llei 22/2009), que és qui paga la sanitat i l'educació. Amb 7.000 € de despesa pública per alumne i curs, 1.520 € són aproximadament **el 22 % d'un curs d'institut**.
- 5. La multa de l'efectiu.** La Llei 11/2021 limita a **1.000 €** els pagaments en efectiu quan una de les parts actua com a empresari o professional. Pagar 3.500 € en efectiu és una infracció sancionable amb el **25 % de l'import pagat**: $3.500 \times 0,25 = 875$ €, i en responen **les dues parts**. L'«estalvi» de 680 € es convertix en una pèrdua de 195 € només amb esta sanció, sense comptar l'IVA i l'IRPF que caldria regularitzar.
- 6. La factura que val diners més avant.** Quan es ven un habitatge, les factures de les reformes se sumen al valor d'adquisició i reduïxen el guany patrimonial que tributa en l'IRPF. Sense factura, eixos 3.800 € no existixen per a Hisenda i la família pagarà més impost en la venda. A això s'afeg que moltes ajudes i deduccions per rehabilitació exigixen factura i pagament bancari.
- 7. Escala (pregunta 5).** 2.000 reformes a l'any $\times$ 30 % sense factura = 600 reformes $\times$ 1.520 € = **912.000 € a l'any** que no es recaptin en un municipi de 50.000 habitants: al voltant de 130 places d'institut públic, o uns 18 € per habitant i any.

EXERCICI

50 min · 1 sessió · individual, amb correcció en parelles

El 45 % que no paga ningú: IRPF per trams i IVA de la compra del dissabte

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CD, CC

MATERIALS: Calculadora (la del mòbil ja serveix) · Taula de trams de l'IRPF de la unitat, impresa o projectada · Fitxa de l'exercici impresa, una per persona · Un tiquet de supermercat real de casa, per a la variant final (opcional)

Plantejament

«A mi em lleven el 45 %». Ho haureu sentit a casa, a la tele o en un vídeo de trenta segons. Quasi sempre és fals, i no perquè qui ho diu mentisca: és que confon el tipus del seu últim

euro amb el percentatge que paga de veritat. Esta sessió serveix per a no tornar a confondre'ls mai.

Calcularem l'IRPF de dos persones de la mateixa família amb rendes molt distintes, i després l'IVA d'una compra de supermercat normal. Són els dos impostos que aporten tres de cada quatre euros que recapta l'Estat, i funcionen de maneres oposades: un mira qui eres i l'altre només mira què compres.

Treballem primer a soles, amb la calculadora i la taula de trams davant. Al final compareu els resultats per parelles: en este exercici, dos persones que arriben a números distints sempre poden trobar on està la fallada, perquè cada pas deixa rastre.

Objectius didàctics

- Calcular la quota de l'IRPF d'una renda aplicant l'escala per trams i el mínim personal.
- Distingir tipus marginal i tipus mitjà i explicar per què el segon sempre és menor.
- Calcular l'IVA d'un tiquet amb els tres tipus vigents i traure la base d'un preu que ja el porta inclòs.
- Estimar quin percentatge d'una renda anual acaba en impostos sumant IRPF i IVA.

Les dades

Escala de l'IRPF (la de la unitat: suma la part estatal i una part autonòmica mitjana; és orientativa).

TRAM DE BASE LIQUIDABLE	TIPUS MARGINAL
Fins a 12.450 €	19 %
De 12.450 € a 20.200 €	24 %
De 20.200 € a 35.200 €	30 %
De 35.200 € a 60.000 €	37 %
De 60.000 € a 300.000 €	45 %
Més de 300.000 €	47 %

Mínim personal: 5.550 €, que es resten aplicant-los el tipus del primer tram (19 %).

El tiquet del dissabte, amb els preus **abans d'IVA:**

GRUP	PRODUCTES	BASE
Superreduït (4 %)	Pa, sis brics de llet, fruita i ous	14,00 €
Reduït (10 %)	Iogurts, dos llandes de tonyina i pit de pollastre	12,50 €
General (21 %)	Gel de dutxa, detergent, un refresc i piles	16,00 €

Les preguntes

- a) Nerea** té 27 anys i ha cobrat **32.500 € bruts** enguany. L'empresa li ha retingut **7.300 €** a compte de l'IRPF. Calcula la seua quota per trams, el seu tipus marginal, el seu tipus mitjà i si la declaració li ix a pagar o a tornar.
- b) El seu pare** ha cobrat **68.000 € bruts** i repetix a cada dinar que «li lleven el 45 %». Calcula la seua quota, el seu tipus marginal i el seu tipus mitjà. Té raó? Escriu en una frase

que és exactament el que està confonent.

c) Calcula l'IVA de cada grup del tiquet, l'IVA total i el que marca la caixa. Després respon: quin percentatge de la compra són impostos? I quin grup aporta més impost, el que té més productes o el que en té menys?

d) A la prestatgeria, un producte està marcat a **12,10 €, IVA del 21 % inclòs**. Quin és el seu preu sense impost? Compte: no és restar-li el 21 %.

e) Nerea gasta a l'any uns **18.000 €** en consum, amb un pes mitjà de l'IVA paregut al del tiquet de dalt. Suma l'IRPF que paga i l'IVA que suporta: quin percentatge dels seus 32.500 € bruts acaba en les arques públiques?

Fitxa de respostes

- a) Nerea (32.500 €)
- Tram 1: _____ $\times$ 0,19 = _____ €
- Tram 2: _____ $\times$ 0,24 = _____ €
- Tram 3: _____ $\times$ 0,30 = _____ €
- Suma _____ € - mínim ($5.550 \times 0,19$) _____ € = QUOTA _____ €
- Tipus marginal _____ % Tipus mitjà _____ %
- Retingut 7.300 € $\rightarrow$ ix a _____ €
- b) Pare (68.000 €) QUOTA _____ €
- Tipus marginal _____ % Tipus mitjà _____ %
- Té raó? _____
- c) IVA 4 %: _____ € IVA 10 %: _____ € IVA 21 %: _____ €
- IVA total _____ € Total del tiquet _____ €
- Impostos sobre la base _____ %
- d) Base del producte de 12,10 €: _____ € IVA: _____ €
- e) IVA anual de Nerea _____ € + IRPF _____ € = _____ € $\rightarrow$ _____ %

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul de l'IRPF	Aplica l'escala només a la franja de cada tram i resta bé el mínim	35 %
Marginal i mitjà	Els distingix, els calcula i explica la diferència amb paraules pròpies	20 %
Càlcul de l'IVA	Els tres tipus i el càlcul invers de l'apartat (d)	25 %
Interpretació	Respon (b) i (e) amb una lectura correcta, no només amb el número	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** fer només els apartats (a) i (c), amb els trams de (a) ja separats a la fitxa i les multiplicacions marcades.
- **Per a qui va sobrat:** repetir (a) amb una persona que guanya **35.500 €**, a penes 3.000 € més que Nerea, i comprovar quant li puja el tipus mitjà. Després, calcular quant hauria de guanyar algú perquè el seu tipus mitjà arribara al 45 %: es descobreix que no s'hi arriba mai.

- **Amb un tiquet de casa:** porteu un tiquet real de supermercat. Quasi tots desglossen l'IVA per tipus al peu. Comproveu els tres percentatges i calculeu quina part de la vostra compra familiar és impost.
- **Connexió amb la Unitat 5:** a la quota de l'IRPF de Nerea cal sumar-li les seues cotitzacions a la Seguretat Social. Recupereu la nòmina d'aquella unitat i munteu el compte complet d'un sou: brut, cotitzacions, IRPF, net.

SOLUCIÓ

1. **a) IRPF de Nerea (32.500 €).** Tram 1: $12.450 \times 0,19 = 2.365,50 \text{ €}$. Tram 2: $(20.200 - 12.450) \times 0,24 = 1.860,00 \text{ €}$. Tram 3: $(32.500 - 20.200) \times 0,30 = 3.690,00 \text{ €}$. Suma = $7.915,50 \text{ €}$. Mínim personal: $5.550 \times 0,19 = 1.054,50 \text{ €}$ menys. **Quota = 6.861,00 €.**
2. **Tipus de Nerea.** Marginal: **30 %** (el del tram més alt al qual arriba). Mitjà: $6.861 / 32.500 = 21,1 \text{ %}$. **Declaració:** li van retindre 7.300 € i devia 6.861 € , així que Hisenda li **torna 439 €.**
3. **b) IRPF del seu pare (68.000 €).** $12.450 \times 0,19 = 2.365,50$; $7.750 \times 0,24 = 1.860,00$; $15.000 \times 0,30 = 4.500,00$; $24.800 \times 0,37 = 9.176,00$; $8.000 \times 0,45 = 3.600,00$. Suma = $21.501,50 - 1.054,50 = 20.447,00 \text{ €}$. Marginal: **45 %**. Mitjà: $20.447 / 68.000 = 30,1 \text{ %}$. Guanya una miqueta més del doble que Nerea i paga quasi el triple d'euros, però el seu tipus mitjà no arriba ni al 45 % del qual es queixa ni al doble del d'ella: això és la progressivitat per trams.
4. **c) IVA del tiquet.** Al 4 %: $14,00 \times 0,04 = 0,56 \text{ €}$. Al 10 %: $12,50 \times 0,10 = 1,25 \text{ €}$. Al 21 %: $16,00 \times 0,21 = 3,36 \text{ €}$. **IVA total = 5,17 €.** Total del tiquet: $42,50 + 5,17 = 47,67 \text{ €}$. L'IVA és el $5,17 / 42,50 = 12,2 \text{ %}$ del preu sense impost, i el $5,17 / 47,67 = 10,8 \text{ %}$ del que es paga en caixa.
5. **Lectura de (c):** el grup del 21 % és el $16,00 / 42,50 = 37,6 \text{ %}$ de la compra i aporta $3,36 / 5,17 = \text{el } 65 \text{ % de l'impost}$. Els aliments bàsics, que són un terç del tiquet, n'aporten l'11 %.
6. **d) Del revés.** El preu marcat ja inclou l'IVA, així que **no se'n resta el 21 %: es dividix entre 1,21**. Base = $12,10 / 1,21 = 10,00 \text{ €}$; IVA = $12,10 - 10,00 = 2,10 \text{ €}$. L'error típic ($12,10 \times 0,21 = 2,54 \text{ €}$) dona 44 cèntims de més.
7. **e) El que se'n du Hisenda de Nerea en un any.** IVA del seu consum: $18.000 \times 0,108 = 1.944 \text{ €}$ (aprox.). Suma amb l'IRPF: $6.861 + 1.944 = 8.805 \text{ €}$, és a dir, $8.805 / 32.500 = 27,1 \text{ %}$ de la seua renda bruta. I això sense comptar les seues cotitzacions a la Seguretat Social ($6,50 \text{ % de } 32.500 = 2.112,50 \text{ €}$), que pujarien la xifra fins al 33,6 %.

INVESTIGACIÓ

2 sessions (50 min de busca i càlcul + 50 min de comparació i posada en comú)

· parelles

Dos municipis, dos pressupostos: d'on ix i on va cada euro

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** CD, STEM, CC

MATERIALS: Un ordinador, tauleta o mòbil amb connexió per parella · Portal de transparència de l'ajuntament i, com a suport, el cercador de pressupostos d'entitats locals del Ministeri d'Hisenda

Plantejament

A la Unitat 1 vau mirar un pressupost municipal per a vore què significa triar amb recursos limitats. Ara hi torneu, però amb el vocabulari d'esta unitat i amb una pregunta nova: **d'on ixen eixos diners**. Un ajuntament no imprimix euros. Cobra IBI, cobra taxes pel fem o per una terrassa, i rep transferències de l'Estat i de la seua comunitat autònoma. Saber en quina proporció viu de cada cosa explica més de la política local que qualsevol discurs.

Reconstruireu eixe compte per al vostre municipi i el compareu amb el d'un altre molt distint: si viviu en una ciutat, trieu un poble de menys de 5.000 habitants; si viviu en un poble, trieu una capital de província. Els dos pressupostos són públics i estan a dos clics.

La comparació és la part interessant. Dos ajuntaments amb els mateixos diners per habitant se'ls gasten de maneres molt distintes, i dos ajuntaments que gasten el mateix en parcs poden estar traient els diners de llocs que no s'assemblen gens.

Objectius didàctics

- Localitzar el pressupost d'un ajuntament en una font oficial i citar-la amb el seu any.
- Distingir en els ingressos municipals impostos, taxes i transferències d'altres administracions.
- Calcular despesa i ingrés per habitant i usar-ho per a comparar municipis de grandària distinta.
- Identificar quins servicis paga un ajuntament i quins corresponen a una altra administració.
- Argumentar amb dades una proposta de canvi en una partida i dir d'on eixirien els diners.

Passos

Sessió 1 (50 min)

1. **Buscar (10 min)**. Entreu al web de l'ajuntament → «Portal de transparència» → «Pressupost». Si no el trobeu o està incomplet, useu el cercador de pressupostos d'entitats locals del Ministeri d'Hisenda, que els té tots. Anoteu l'**any** del pressupost i la **data de consulta**.
2. **Població (5 min)**. Busqueu a l'INE les xifres oficials de població del vostre municipi i del municipi de comparació, a 1 de gener. Anoteu l'any.
3. **Ingressos (15 min)**. Ompliu la columna d'ingressos de la fitxa: IBI, impost de circulació, taxes, i les transferències corrents que arriben de l'Estat i de la comunitat. Calculeu quin percentatge és cada cosa del total.
4. **Despeses (15 min)**. Anoteu les cinc partides majors de despesa i el seu import.
5. **Per habitant (5 min)**. Dividiu cada xifra entre la població. Este és el pas que permet comparar.

Sessió 2 (50 min)

- El segon municipi (20 min).** Repetiu els passos 1, 3, 4 i 5 amb el municipi triat per a comparar.
- La taula comparativa (10 min).** Poseu les dues columnes juntes i marqueu les tres diferències majors.
- Explicació (10 min).** Cada parella escriu una hipòtesi per a cada diferència: turisme, població envellida, superfície, si l'aigua està municipalitzada, si hi ha polígon industrial.
- Posada en comú (10 min).** Es recullen a la pissarra els euros per habitant de tots els municipis estudiats i es busca el patró: gasten més els grans o els xicotets?

Fitxa comparativa

Municipi A: _____
Habitants (INE, 1/1/____): _____
Municipi B: _____
Habitants (INE, 1/1/____): _____
Pressupost de l'any _____
Font: _____
Consultat el ____/____/____

INGRESSOS	Municipi A			Municipi B		
	Total €	/ %	/ €·hab	Total €	/ %	/ €·hab
IBI	_____	/	_____	_____	/	_____
Impost de circulació	_____	/	_____	_____	/	_____
Taxes i preus públics	_____	/	_____	_____	/	_____
Transferències de l'Estat i CCAA	_____	/	_____	_____	/	_____
Altres	_____	/	_____	_____	/	_____
TOTAL INGRESSOS	_____	/ 100	/ _____	_____	/ 100	/ _____
DESPESES (cinc partides majors)						
1 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
2 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
3 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
4 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
5 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
TOTAL DESPESES	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____

Preguntes d'anàlisi

- Quina part dels ingressos del vostre ajuntament són **impostos propis** i quina part són **transferències** d'una altra administració? Quin marge real de decisió li queda?
- Quin dels dos municipis gasta més **per habitant**? Formuleu una hipòtesi i busqueu una dada que la sostinga o la desmentisca.
- L'IBI el paga qui té un pis o un local. És un impost directe o indirecte? Progressiu, proporcional o regressiu respecte a la renda de qui el paga? Justifiqueu-ho.
- Busqueu al pressupost una partida de **sanitat** o d'**educació** amb pes. Hi apareix? Per què?
- Si hagéreu de pujar una partida un 10 %, quina seria i d'on eixirien els diners: de pujar un impost, de retallar una altra partida o de demanar prestat? Escriuiu la proposta en cinc línies, amb la xifra.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús de fonts oficials	Pressupost i població localitzats, amb any i data de consulta	25 %

Classificació dels ingressos	Separa impostos, taxes i transferències sense mesclar-les	25 %
Càlcul per habitant	Divisions correctes i usades de veritat per a comparar	25 %
Interpretació i proposta	Explica les diferències amb causes plausibles i quadra la seua proposta	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar només amb la columna de despeses d'un únic municipi i amb tres partides, i deixar la comparació per a la posada en comú del grup classe.
- **Per a qui va sobrat:** afegir el **deute viu** de l'ajuntament, que el Ministeri d'Hisenda publica per municipi, calcular-lo per habitant i comparar-lo amb els 33.000 € per habitant de deute del conjunt de l'Estat.
- **Versió curta (1 sessió):** repartir municipis distints entre les parelles, que cada una calcule només la despesa total per habitant, i fer la comparació sencera a la pissarra.
- **Connexió amb la Unitat 1:** allí vau decidir com repartir un pressupost amb recursos escassos. Ací teniu el pressupost real de qui ho decidix de veritat; compareu el vostre repartiment d'aleshores amb el de l'ajuntament i busqueu la diferència major.

SOLUCIÓ

1. **Mètode de la despesa per habitant:** import de la partida (en €) dividit entre la població oficial de l'INE de l'I de gener. Arredoniu a euros sencers. El mateix amb els ingressos: recaptació de l'IBI dividida entre habitants.
2. **Ordres de magnitud orientatius** (cal copiar els del municipi, no estos): la despesa total d'un ajuntament espanyol sol situar-se entre **700 i 1.500 € per habitant i any**, segons la seua grandària, si té o no transport urbà propi i quant turisme suporta. L'IBI sol aportar entre el **20 i el 35 %** dels ingressos ordinaris, i les transferències de l'Estat i de la comunitat, entre el **30 i el 45 %**.
3. **Per què un municipi turístic gasta més per habitant:** la neteja, el fem, l'aigua, la policia local i l'enllumenat es dimensionen per a la població d'agost, però el denominador del càlcul és la població empadronada. És el mateix efecte, al revés, en un poble amb molt d'habitatge buit.
4. **Comprovació que la fitxa està ben feta:** la suma de les partides de despesa ha de donar el total del pressupost (o molt a prop, si heu agrupat un «resta»), i el pressupost municipal, per llei, s'aprova **equilibrat**: ingressos previstos = despeses previstes. Si us ix un desfasament gran, reviseu si esteu mesclant pressupost inicial amb liquidació.
5. **Pregunta 4 (la trampa).** Un ajuntament no pot pagar sanitat ni educació: no són seues. Les paga la comunitat autònoma amb la mitat de l'IRPF i de l'IVA que li cedix l'Estat (Llei 22/2009). Si algú demana a l'alcalde «un hospital nou», s'està equivocant de finestra, encara que l'ajuntament sí que pugui cedir el sòl.

JOC

50 min · 1 sessió · grups de 6 (cada persona és una llar)

La partida desigual: sis llars, dos daus i un Estat

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CC, CPSAA

MATERIALS: Tres daus de sis cares per grup · Sis targetes de partida retallades per grup (taula «Les cartes de partida») · Full de grup imprés, un per equip, i calculadora per persona · Paper quadriculat per a les dues corbes de Lorenz

Plantejament

Jugareu una partida en què ningú no comença igual. Cada persona rep una **carta de partida** que diu quants daus tira: no és només sort, és d'on vén. Després la classe es convertix en un país amb impostos i prestacions, i comprovareu amb números quanta desigualtat corregix l'Estat.

El joc cap en una sessió perquè cada persona calcula **només la seua pròpia fila**: el grup suma, compara i dibuixa. Si algú s'equivoca, el total no quadra.

Un avís: en este joc ningú no «mereix» la seua carta, i això és justament el que es discuteix al final. La pregunta no és qui ha guanyat, sinó si el repartiment final us pareix millor o pitjor que l'inicial.

Objectius didàctics

- Aplicar una escala d'IRPF per trams i un tipus d'IVA sobre la despesa a un cas propi.
- Mesurar la desigualtat d'un repartiment amb una raó entre extrems i amb una corba de Lorenz.
- Comparar la distribució abans i després d'impostos i transferències.
- Valorar l'efecte d'un canvi en el disseny d'una prestació sobre els incentius.

Les cartes de partida (retallables)

CARTA	QUI ÉS	RENDA DE MERCAT
A (×2 per grup)	Llar amb ocupació temporal i sense estudis acabats	1 dau × 3.000 €
B (×2 per grup)	Llar assalariada amb una FP de grau mitjà	2 daus × 3.000 €
C (×1 per grup)	Llar amb dues titulacions superiors	2 daus × 3.000 € + 12.000 €
D (×1 per grup)	Llar que a més viu d'un patrimoni heretat	3 daus × 3.000 € + 30.000 €

Les regles del país

IRPF per trams (versió simplificada): 0 % fins a 12.000 € · 20 % de 12.000 a 30.000 € · 35 % per damunt de 30.000 €. Com a la unitat, cada tipus s'aplica **només a la franja** que cau en el seu tram.

IVA: se suposa que cada llar gasta tota la seua renda fins a 20.000 € i **la mitat** del que passe d'ahí (la resta l'estalvia). L'IVA és el **10 %** del que s'ha gastat.

Transferències: el bot recaptat es torna sencer. **La mitat**, en servicis universals (sanitat, educació, seguretat), a parts iguals entre les sis llars. **L'altra mitat**, en prestacions per a les **dues llars amb menor renda de mercat**, a parts iguals.

Passos (sessió de 50 min)

- 1. Repartiment i tirades (7 min).** Cada grup repartix les sis cartes cara avall. Cada persona tira els seus daus i calcula la seua renda de mercat. S'anota al full de grup, ordenada de menor a major.
- 2. Foto del principi (8 min).** El grup calcula la renda total, la raó entre la llar més rica i la més pobre, i quin percentatge s'enduen les dues de dalt i les dues de baix. Dibuixeu la **primera corba de Lorenz**: eix X, sisens de població acumulada (16,7 %, 33,3 %...); eix Y, percentatge acumulat de renda.
- 3. Hisenda (12 min).** Cada persona calcula el seu IRPF per trams i el seu IVA. El grup suma les dues columnes: eixe és el bot.
- 4. El repartiment (8 min).** Apliqueu les dues mitats del bot i calculeu la **renda disponible** de cada llar. Comproveu que la suma de les sis rendes disponibles torna a donar la renda total del pas 2. Si no quadra, hi ha un error.
- 5. Foto del final (8 min).** Recalculeu les tres mesures i dibuixeu la **segona corba de Lorenz** damunt de la primera, amb un altre color.
- 6. Posada en comú (7 min).** Cada grup diu la seua raó entre terços abans i després. S'escriuen a la pissarra al costat de les dades reals d'Espanya: Gini 49-50 abans, 31-32 després.

Full de grup

Llar	Carta	Tirada	Renda mercat	IRPF	IVA	Transferències	Renda
L1	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
L2	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
L3	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
L4	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
L5	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
L6	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
TOTAL			----- €	-----	-----	BOT -----	
				ABANS	DESPRÉS		
Més ric / més pobre				-----	-----		
% de les dues més riques				-----	-----		
% de les dues més pobres				-----	-----		
Raó entre terços				-----	-----		

Preguntes de tancament

1. Qui paga més **euros** d’IVA i qui un **percentatge major de la seua renda**? Com es deia això a la unitat?
2. La llar D no ha fet res per a tindre la seua carta. Canvia això el vostre juí sobre quant hauria de pagar? Separeu la part de dades de la part d’opinió.
3. Quina mitat del bot reduïx més la desigualtat, la universal o la de prestacions? Comproveu-ho llevant-ne una de les dues i recalculant la raó entre terços.
4. Mireu si alguna llar acaba amb més renda disponible que una altra que en guanyava més al mercat. Per què passa i com ho arreglaríeu sense deixar ningú sense ajuda?

Criteria d’avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul individual	IRPF per trams i IVA de la seua llar, ben calculats	30 %
Mesures de desigualtat	Raons i percentatges correctes abans i després	25 %
Corbes de Lorenz	Les dues ben construïdes, amb eixos retolats i llegenda	20 %
Discussió final	Respon a les preguntes separant dades i valoracions	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar el full amb les rendes de l’exemple ja escrites i jugar només les fases 3, 4 i 5.
- **Per a qui va sobrat:** jugar una **segona ronda** votant un canvi de regles (tipus alt al 45 %, IVA al 5 %, o un complement fins a 12.000 € en compte de la prestació fixa) i mesurar quin reduïx més la desigualtat per euro recaptat.
- **Carta de succés:** a mitja partida, la llar C perd l’ocupació i la seua renda es queda en el 40 %. Calculeu la seua renda disponible amb Estat i sense Estat: eixa diferència és la **funció estabilitzadora**.
- **Connexió amb la Unitat 5:** compareu les rendes de les cartes A i B amb els salaris reals que hi vau treballar i decidiu si el repartiment del joc exagera o es queda curt.

SOLUCIÓ

- 1. Partida d'exemple (grup de 6).** L1 carta A, dau 2 → 6.000 €. L2 carta A, dau 5 → 15.000 €. L3 carta B, 3+4 → 21.000 €. L4 carta B, 2+2 → 12.000 €. L5 carta C, 5+6 → 33.000 + 12.000 = 45.000 €. L6 carta D, 4+5+6 → 45.000 + 30.000 = 75.000 €. **Renda de mercat total: 174.000 €.**
- 2. Desigualtat abans.** Més ric / més pobre = 75.000 / 6.000 = **12,5 vegades**. Les dues llars més riques sumen 120.000 € (**69 %** del total) i les dues més pobres, 18.000 € (**10,3 %**). Raó entre terços: 120.000 / 18.000 = **6,7**.
- 3. IRPF** (0 % fins a 12.000; 20 % de 12.000 a 30.000; 35 % per damunt). L1: 0. L4: 0. L2: $(15.000 - 12.000) \times 0,20 = 600$. L3: $9.000 \times 0,20 = 1.800$. L5: $18.000 \times 0,20 + 15.000 \times 0,35 = 3.600 + 5.250 = 8.850$. L6: $3.600 + 45.000 \times 0,35 = 19.350$. **Total IRPF = 30.600 €.**
- 4. IVA** (despesa = tota la renda fins a 20.000 € més la mitat de l'excess; l'IVA és el 10 % de la despesa). L1: 600. L4: 1.200. L2: 1.500. L3: 2.050. L5: 3.250. L6: 4.750. **Total IVA = 13.350 €.** Fixeu-vos que L6 paga huit vegades més euros d'IVA que L1, però només el 6,3 % de la seua renda enfront del 10 % de L1.
- 5. El bot i el seu repartiment.** Bot = 30.600 + 13.350 = **43.950 €**. La mitat a servicis universals: $21.975 / 6 = 3.662,50$ € **per llar**. L'altra mitat a prestacions per a les dues llars amb menor renda de mercat (L1 i L4): **10.987,50 € cada una**.
- 6. Renda disponible.** L1: $6.000 - 0 - 600 + 3.662,50 + 10.987,50 = 20.050,00$ €. L4: **25.450,00 €**. L2: $15.000 - 600 - 1.500 + 3.662,50 = 16.562,50$ €. L3: **20.812,50 €**. L5: **36.562,50 €**. L6: **54.562,50 €**. La suma torna a donar 174.000 €: no s'ha creat res, només s'ha repartit d'una altra manera.
- 7. Desigualtat després.** Més ric / més pobre = $54.562,50 / 16.562,50 = 3,3$ **vegades** (abans 12,5). Dues més riques: 91.125 € (**52,4 %**); dues més pobres: 36.612,50 € (**21,0 %**). Raó entre terços: **2,5** enfront de 6,7. La bretxa es redueix al voltant d'un **63 %**, un ordre de magnitud paregut al d'Espanya, on el Gini passa de 49-50 a 31-32 (Eurostat i INE, ECV 2024).
- 8. L'escaló (pregunta 4).** L4 acaba amb més renda disponible que L3, que en guanyava quasi el doble al mercat. És culpa d'una prestació d'import fix amb un tall brusc. Les ajudes reals, com l'ingrés mínim vital, es calculen com un **complement** que puja la renda fins a un llindar i es retira poc a poc, justament perquè treballar més no isca mai pitjor.

NOTÍCIA

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

«El deute públic marca un rècord»: el que no diu la xifra del titular

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** CCL, STEM, CC

MATERIALS: Fitxa impresa amb la notícia resumida i la taula de dèficit i deute, una per grup · Dos retoladors o subratlladors de colors distints per grup · Calculadora

Plantejament

Cada trimestre, quan el Banc d'Espanya publica el deute, apareix el mateix titular: «rècord històric». I cada vegada és veritat. També és veritat, quasi sempre, que el deute ha baixat eixe trimestre. Les dues coses alhora. Entendre per què és entendre la mitat de les notícies econòmiques que llegireu la resta de la vostra vida.

El vostre grup llegirà una notícia resumida sobre els comptes públics espanyols, la separarà en dos colors (el que és dada i el que és valoració) i comprovarà amb la calculadora què hi ha darrere de les dues xifres que no falten mai: els euros i el percentatge del PIB.

Al final escriureu el vostre propi titular. Ha de ser exacte, cabre en quinze paraules i no ser avorrit. És més difícil del que pareix, i és exactament la faena de qui escriu en un periòdic.

La notícia (resum elaborat per a esta fitxa)

El deute públic espanyol tanca 2024 en 1,62 bilions d'euros, el seu nivell més alt, i baixa al 101,8 % del PIB. El Banc d'Espanya va publicar que el deute de les administracions públiques va arribar al tancament de 2024 al voltant d'**1,62 bilions d'euros**, la xifra més alta de la sèrie històrica. Mesurat en relació amb el que produïx el país, en canvi, va baixar fins a prop del **101,8 % del PIB**, enfront del 105 % de 2023 i del 120,3 % de 2020. El **dèficit** de 2024 es va quedar en el **3,2 % del PIB**, a penes per damunt del límit del 3 % que fixen les regles fiscals europees, reformades en 2024. Espanya continua funcionant amb els **Pressupostos Generals de l'Estat de 2023 prorrogats** per tercer any, i destina més de **30.000 milions d'euros a l'any** a pagar els interessos d'eixe deute.

Fonts: Banco de España, deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo; IGAE i Eurostat, dades de 2025; Ministerio de Hacienda. Resum redactat per a esta fitxa; no és la transcripció de cap mitjà.

ANY	DÈFICIT (% DEL PIB)	DEUTE (% DEL PIB)	DEUTE (MILERS DE MILIONS €)
2019	3,1	98,2	1.188
2020	10,1	120,3	1.346
2023	3,5	105,0	1.575
2024	3,2	101,8	1.620

Xifres arrodonides. Població d'Espanya: al voltant de 49 milions d'habitants (INE, 2025).

Les huit frases

Les quatre primeres apareixen a la notícia; les altres quatre, als comentaris i a les tertúlies de l'endemà. Totes estan escrites per a esta activitat.

1. «El deute va tancar 2024 en uns 1,62 bilions d'euros.»
2. «El deute espanyol és insostenible i portarà el país a la fallida.»
3. «El dèficit de 2024 va ser del 3,2 % del PIB, enfront del 10,1 % de 2020.»
4. «Estem hipotecant els joves per a pagar la festa de hui.»
5. «Espanya destina més de 30.000 milions a l'any a interessos.»
6. «Tots eixos diners se'n van en balafament de les administracions.»
7. «Els Pressupostos vigents són els de 2023, prorrogats.»

8. «Amb el deute baixant en percentatge del PIB, no hi ha motiu per a preocupar-se.»

Objectius didàctics

- Distingir en un text econòmic les dades verificables de les valoracions.
- Explicar la diferència entre dèficit (flux anual) i deute (saldo acumulat).
- Calcular el deute per habitant i el PIB implícit a partir d'un percentatge.
- Raonar per què una mateixa xifra pot pujar en euros i baixar en percentatge del PIB.
- Redactar un titular ajustat a les dades.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Lectura i dos colors (8 min).** Subratlleu a la notícia i a les huit frases: un color per a les **dades** (es poden comprovar en una font) i un altre per a les **valoracions**. Anoteu al costat de cada dada quin organisme la publica.
2. **Dèficit o deute (5 min).** Escriviu en una línia què és cada cosa amb la imatge de la banyera de la unitat. Després digueu què mesura cada columna de la taula.
3. **Per habitant (7 min).** Calculeu el deute per habitant de 2024. Discutiu després si la frase «cada espanyol deu 33.000 €» és exacta i qui el torna en realitat.
4. **El denominador (12 min).** Del deute en euros i del percentatge del PIB, trobeu el **PIB de 2024 i el de 2020**. Amb eixos dos números, contesteu a la pregunta de la sessió: com pot el deute batre un rècord i baixar al mateix temps?
5. **Els interessos (5 min).** Calculeu quin tipus d'interés mitjà està pagant Espanya si amb 1,62 bilions de deute gasta 30.000 milions a l'any. Compareu-lo amb el 3,2 % al qual s'emet hui a deu anys i expliqueu la diferència.
6. **El vostre titular (8 min).** Escriviu-ne un de menys de quinze paraules que continga les dues veritats.
7. **Tancament (5 min).** Es lliguen els titulars i la classe vota el més exacte, no el més cridaner.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Dada enfront d'opinió	Classifica bé les huit frases i justifica els casos dubtosos	25 %
Dèficit i deute	Els distingeix amb precisió i els localitza a la taula	20 %
Càlculs	Deute per habitant, PIB implícit i tipus mitjà d'interés	30 %
Titular propi	Exacte, complet i de menys de quinze paraules	25 %

Variants i extensions

- **Amb la dada del dia:** substituir la taula pel darrer butlletí estadístic del Banc d'Espanya. L'exercici funciona igual i guanya actualitat.
- **Amb suport:** treballar només amb les frases 1 a 4 i amb el pas 3, donant ja resolta la fórmula del PIB.
- **Per a qui va sobrat:** buscar a Eurostat el deute de Grècia, Itàlia, Alemanya i els Països Baixos en percentatge del PIB i ordenar els sis països. Després, discutir per què el Japó supera el 230 % sense que ningú parli de fallida.

- **Connexió amb la Unitat 4:** part de la caiguda del percentatge s'explica per la inflació, que engreixa el PIB nominal sense que es produísca més. Calculeu quant de la baixada de 2023 a 2024 és creixement real i quant són preus.

SOLUCIÓ

1. **Pas 3, deute per habitant.** $1.620.000 \text{ milions } \text{€} / 49 \text{ milions d'habitants} = \mathbf{33.061 \text{ € per persona}}$, la xifra del titular alternatiu. Però no el deu cada persona: el deu l'Estat, i qui el torna són els contribuents en proporció als seus impostos, no a parts iguals. Un bebé de 2026 no té cap deute al seu nom.
2. **Pas 4, el PIB amagat.** Si el deute és 1.620.000 milions i això és el 101,8 % del PIB, aleshores $\text{PIB} = 1.620.000 / 1,018 = \mathbf{1.591.000 \text{ milions d'euros}}$ (aprox.). Per a 2020: $1.346.000 / 1,203 = \mathbf{1.119.000 \text{ milions}}$. El PIB nominal ha crescut un 42 % en quatre anys (creixement real més inflació, Unitat 4) mentre el deute creixia un 20 %.
3. **La resposta a la pregunta clau:** el deute en euros bat el seu rècord i baixa en percentatge del PIB, perquè el denominador ha crescut més de pressa que el numerador. Les dues frases són certes alhora; el titular que només en dona una de les dues no menteix, però en deixa fora la mitat.
4. **Pas 5, els interessos.** Més de 30.000 milions a l'any en interessos sobre uns 1.620.000 milions de deute són un cost mitjà al voltant de l'**1,9 %**, molt per davall del 3,2 % al qual s'emet hui a deu anys: el deute antic es va firmar quan els diners eren quasi gratis, i la factura puja a mesura que es va renovant.
5. **Classificació de les huit frases:** són **dades** l'1, la 3, la 5 i la 7 (xifres verificables amb una font). Són **opinions o valoracions** la 2, la 4, la 6 i la 8: contenen juís («insostenible», «hipoteca els joves», «balafiament», «no hi ha motiu per a preocupar-se») que cap estadística no pot confirmar ni desmentir tota sola.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Què caracteritza un bé públic pur com l'enllumenat d'un carrer?

- a) Que sempre el produïx una empresa pública.
- b) Que moltes persones poden usar-lo alhora i no es pot excloure qui no paga.
- c) Que és gratis perquè no costa diners produir-lo.
- d) Que només l'usen les persones amb pocs ingressos.

2. Relaciona cada impost amb el seu tipus.

- | | |
|--|---|
| 1. IRPF _____ | a) Indirecte: grava el consum |
| 2. IVA _____ | b) Directe: grava la renda de les persones |
| 3. Impost de Societats _____ | c) Indirecte: grava un consum concret |
| 4. Impostos especials sobre el tabac _____ | d) Directe: grava el benefici de les empreses |

3. Si pugues de tram a l'IRPF, tota la teua renda passa a tributar al tipus més alt.

Vertader ☐ Fals ☐

4. Amb l'escala general simplificada (19 % fins a 12.450 € i 24 % de 12.450 a 20.200 €), quants euros de quota corresponen a una renda de 20.000 €, abans d'aplicar el mínim personal?

Resposta: _____ €

5. Un tiquet porta 12,50 € en productes al 4 %, 9,00 € al 10 % i 8,00 € al 21 %, tots abans d'IVA. Quants euros d'IVA porta la compra en total?

Resposta: _____ €

6. Dues famílies gasten la mateixa proporció de la seua renda en productes amb IVA, però una ingressa 1.200 € al mes i l'altra 6.000 € i n'estalvia la meitat. Per què es diu que l'IVA és regressiu?

- a) Perquè la família rica paga menys euros d'IVA que la pobra.
- b) Perquè el tipus de l'IVA baixa quan la compra és gran.
- c) Perquè la família amb menys renda dedica a IVA un percentatge major dels seus ingressos, encara que pague menys euros.
- d) Perquè els aliments bàsics estan al 4 % i això beneficia qui més guanya.

7. Quina és hui la major partida de la despesa pública a Espanya?

- a) Defensa.
- b) Les pensions.
- c) Els interessos del deute.
- d) Les prestacions per desocupació.

8. Quina diferència hi ha entre dèficit públic i deute públic?

- a) Són el mateix amb dos noms diferents.
- b) El dèficit és el que falta en un any concret; el deute és la suma acumulada dels dèficits pendents de tornar.
- c) El dèficit el tenen les comunitats autònomes i el deute, l'Estat.
- d) El deute és anual i el dèficit s'acumula al llarg del temps.

9. L'índex de Gini d'Espanya ronda els 31-32 punts. Què significa eixa xifra?

- a) Que el 31 % de la població està en risc de pobresa.
- b) Que la desigualtat de renda està a eixa distància de la igualtat perfecta, en una escala de 0 a 100.
- c) Que el 31 % de la renda se l'emporta el 10 % més ric.
- d) Que l'Estat redistribuïx el 31 % del PIB.

10. Per què demanar el tiquet o la factura té a vore amb l'economia submergida?

- a) Perquè sense tiquet no es pot tornar el producte, i això perjudica el comerç.
- b) Perquè l'operació sense factura no declara ni IVA ni ingressos, així que eixos diners no financen servicis públics.
- c) Perquè el tiquet obliga l'empresa a donar garantia de tres anys.
- d) Perquè els bancs exigixen el tiquet per a acceptar pagaments amb targeta.

UNITAT 7

DINÀMICA

45 min · 1 sessió (25 min treball individual + 15 min posada en comú + 5 min tancament)

· individual → grup classe

Caçadors de dark patterns: audita 3 apps que uses cada dia

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo informado, El consumidor digital y los derechos del consumidor, Consumo responsable, reparación y economía circular · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CD, CC, CPSAA

MATERIALS: Mòbil o portàtil amb accés a 3 apps o webs que l'alumne use amb freqüència · Fitxa d'auditoria impresa (una per alumne, amb els cinc dark patterns explicats) · Pissarra o mural comú per al recompte de la posada en comú · Captures de pantalla (opcional, per a evidenciar les troballes)

Plantejament

Heu après a anomenar cinc dark patterns —forced continuity, roach motel, confirmshaming, drip pricing i misdirection— però saber el nom no servix de res si no els reconeixeu quan els teniu davant. Esta activitat invertix l'ordre habitual de l'aula: en compte que el professor pose els exemples, els busqueu vosaltres a les apps que ja useu. La hipòtesi de partida és que **qualsevol app comercial raonablement gran té almenys un dark pattern detectable en menys de cinc minuts**. Toca comprovar-ho.

Objectius didàctics

- Aplicar el vocabulari dels cinc dark patterns a casos reals de l'entorn digital de l'alumnat.
- Desenvolupar la mirada crítica sobre interfícies que s'usen a diari sense qüestionar.
- Construir un mapa col·lectiu que evidencie patrons comuns entre empreses distintes.
- Connectar el contingut legal de la unitat (LGDCU, RGPD, Digital Services Act) amb l'experiència personal.

Passos

1. Treball individual (25 min)

Cada alumne tria **tres apps o webs** que use amb freqüència. Recomanacions: una de comerç (Amazon, Shein, Temu, Vinted), una de xarxes socials o streaming (Instagram, TikTok, Netflix, Spotify) i una de servici (Glovo, Uber, Bizum, banca en línia, reserves de viatge). Per a cadascuna completa la fitxa:

APP / WEB	DARK PATTERN DETECTAT	ON EL VAS TROBAR (PANTALLA CONCRETA)	A QUI BENEFICIA I A QUI PERJUDICA

Regles de la caça:

1. Almenys **un dark pattern per app**. Si no en trobes cap, mira els processos de cancel·lació, les opcions de pagament, els bàners de galetes i els fluxos de subscripció.
2. Descriu el patró en termes concrets: “*el botó Acceptar-ho tot és verd i mesura el doble que Rebutjar-ho tot*”, no “*l'app és manipuladora*”.
3. Si pots, **fes una captura de pantalla** com a prova.
4. Identifica quin dels cinc patrons de la unitat encaixa millor; si creus que és un altre, descriu-lo amb les teues paraules.

2. Posada en comú (15 min)

Construïm un mapa col·lectiu a la pissarra amb dos eixos:

- **Eix vertical:** els cinc dark patterns de la unitat.
- **Eix horitzontal:** les apps que han eixit a la classe.

Cada alumne marca amb una creu cada encreuament que ha detectat. En 15 minuts solen aparèixer dos patrons interessants:

- **Apps repetides** (Instagram, TikTok, Amazon...) acumulen creus de diversos alumnes en distintes caselles: el mateix dark pattern no el veu tothom, però entre tots es cobreix la llista.
- **Patrons repetits:** misdirection i forced continuity solen ser els més encreuats; confirmshaming i roach motel n'ixen menys però generen més debat.

El professor anota en directe dues preguntes que apareixen quasi sempre:

Estos dissenys són il·legals o només molestos?

Per què continuen existint si la Digital Services Act els prohibeix?

3. Tancament (5 min)

Cada alumne escriu al seu quadern **una decisió personal** que prendrà arran de l'activitat. Exemples reals que han aparegut en classes anteriors:

- *Vaig a desactivar la renovació automàtica de la meua subscripció a [X].*
- *Vaig a configurar les galetes en compte d'acceptar-ho tot.*
- *Vaig a revisar les assegurances preseleccionades en comprar bitllets.*

No es tracta de jurar no tornar a usar mai una app, sinó de canviar **un comportament concret** amb coneixement de causa.

Criteris d'avaluació

CRITERI	INSUFICIENT	BÉ	EXCEL·LENT
Identificació correcta del patró	Confon patrons o només diu “manipulació”	Identifica el patró correcte en almenys 2 apps	Identifica patrons correctes en 3 apps i raona per què
Descripció concreta	Descriu en termes vagues	Descriu la pantalla i l'element	Aporta captura i descriu l'asimetria visual amb detall

Connexió legal	No menciona normativa	Relaciona algun cas amb LGDCU o RGPD	Identifica si el patró infringix DSA, LGDCU o RGPD i per què
Decisió personal	No en formula cap	Formula una decisió genèrica	Formula una decisió concreta i executable

Variant: simulació de reclamació

Si en lloc de la caça de patrons vols treballar la **ruta de reclamació**, substituïx l'activitat per una simulació de 45 min amb quatre grups:

- **Grup Consumidor** (3-4 alumnes): han comprat un mòbil en línia per 489 €, ha deixat de carregar als 14 mesos i la botiga es nega a aplicar la garantia al·legant “*mal ús*”. Preparen reclamació per escrit, full oficial i arguments.
- **Grup Empresa** (3-4 alumnes): assumeix el rol del venedor. La seua política comercial és oferir reparació amb càrrec (180 €) o substitució per model inferior. Defén la seua posició amb arguments *aparentment* raonables.
- **Grup OMIC** (2-3 alumnes): mediador imparcial. Estudia el cas, escolta les dues parts i proposa una solució basada en la garantia legal de 3 anys (RD-Llei 7/2021).
- **Grup Jutge de pau / arbitratge** (2-3 alumnes): si la mediació no arriba a acord, emet laude vinculant. Ha de citar articles concrets.

Estructura temporal:

FASE	DURACIÓ
Preparació per grups amb material legal	15 min
Reclamació del Consumidor + resposta d'Empresa	8 min
Mediació d'OMIC amb les dues parts	10 min
Laude arbitral (si no hi ha acord)	7 min
Debrief i veredictes de l'aula	5 min

Esta variant és més teatral i sol funcionar molt bé en grups cohesionats. Requerix haver llegit amb detall l'apartat “*Com reclamar pas a pas*” del manual.

Per a emportar-se a casa

La conclusió que volem que es quede a l'aula és doble:

1. **Els dark patterns no són inevitables**: són eleccions de disseny. L'empresa els posa perquè li funcionen, però també els pot llevar.
2. **Reconèixer-los canvia la relació amb les pantalles**: una vegada que veus l'asimetria, no la deixes de veure. Eixa és la verdadera competència digital de la unitat, més que qualsevol dada memoritzada.

EXERCICI

20-25 min · individual · individual

Pressupost personal amb la regla 50/30/20 i interès simple de l'estalvi

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo

Plantejament

Elena té 17 anys i treballa els caps de setmana en una gelateria. Al maig de 2026 els seus ingressos totals ascendixen a **1.400 €** (salari del treball de cap de setmana més la paga mensual dels seus pares).

Les seues despeses reals del mes són:

CONCEPTE	IMPORT
Transport mensual (abonament)	45,00 €
Quota del mòbil	20,00 €
Subscripcions (música + plataforma de vídeo)	15,00 €
Classes d’anglès	80,00 €
Menjar i cafés fora	210,00 €
Roba i capritxos	180,00 €
Oci (plans, cine, eixides)	120,00 €
Total despeses fixes	500,00 €*
Total despeses variables	510,00 €

Nota: Elena té també una despesa fixa de lloguer de taquilla en el treball de 160 €, per la qual cosa el total real de despeses fixes és 660 €. La taula anterior recull els conceptes habituals; el lloguer de taquilla suma eixos 160 €.

Per a simplificar: despeses fixes totals = **660 €**; despeses variables totals = **510 €**.

Elena vol obrir un compte d’estalvi. El banc li oferix un **interés simple anual del 2,5 %**. La seua intenció és ingressar en eixe compte, el dia 1 de cada mes, tots els diners que li sobren després de cobrir les seues despeses. Si manté eixe ritme durant **12 mesos seguits** i deixa els diners depositats **18 mesos en total** (sense tocar el capital), quant haurà acumulat?

Es demana

1. Segons la regla 50/30/20, quant hauria de destinar Elena a necessitats, a desitjos i a estalvi? Calcula els tres imports.
2. Compara la distribució real d’Elena amb la distribució teòrica. En quin bloc s’excedix? En quants euros?
3. Si Elena diposita mensualment el seu estalvi real (el que li sobra de veritat) durant 12 mesos consecutius i el deixa depositat 18 mesos en total a un interés simple del 2,5 % anual, quins interessos haurà generat? Quant tindrà en total al final dels 18 mesos?

Dada de referència: fórmula de l’interés simple — $I = C \times r \times t$, on C és el capital, r és el tipus d’interés en tant per un i t és el temps en anys.

SOLUCIÓ

1. Pas 1 — Distribució teòrica (regla 50/30/20): necessitats = $1.400 \times 0,50 = \text{**}700 \text{ €**}$; desitjos = $1.400 \times 0,30 = \text{**}420 \text{ €**}$; estalvi = $1.400 \times 0,20 = \text{**}280 \text{ €**}$.
2. Pas 2 — Estalvi real d'Elena: ingressos - despeses fixes - despeses variables = $1.400 - 660 - 510 = \text{**}230 \text{ €**}$.
3. Pas 3 — Comparació: necessitats reals (660 €) < teòric (700 €) → dins del límit. Desitjos reals (510 €) > teòric (420 €) → s'excedix en 90 €. Estalvi real (230 €) < teòric (280 €) → dèficit de 50 €.
4. Pas 4 — Interés simple a 18 mesos: Capital = $230 \times 12 = 2.760 \text{ €}$ (primer any complet); $I = C \times r \times t = 2.760 \times 0,025 \times 1,5 = \text{**}103,50 \text{ €**}$. Total acumulat al cap de 18 mesos: $2.760 + 103,50 = \text{**}2.863,50 \text{ €**}$.

EXERCICI

55 min · 1 sessió · individual (revisió per parelles al final)

Exercici: redacta un full de reclamacions que sí que funcione

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo informado, El consumidor digital y los derechos del consumidor, Consumo responsable, reparación y economía circular · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Tres fitxes de situació de consum impreses (incloses al final) · Plantilla de reclamació formal (dades · fets · dret invocat · petició · termini) · Resum dels drets bàsics del consumidor i dels terminis de garantia vigents · Calculadora del mòbil per al càlcul de terminis

Plantejament

Quasi tothom s'ha sentit estafat alguna vegada com a consumidor: un mòbil que mor als catorze mesos, una subscripció que continua cobrant després de donar-la de baixa, un paquet que no arriba. I quasi ningú reclama, perquè pareix complicat, perquè «no servirà de res» o perquè no sap ni per on començar. Eixa resignació és exactament el que algunes empreses esperen.

La unitat ha explicat els teus drets com a consumidor. Esta activitat els convertix en una eina de veritat: vas a aprendre a **redactar una reclamació que l'empresa no puga ignorar fàcilment**, perquè cita el dret concret, els fets exactes i la petició clara, amb terminis. Una reclamació ben escrita és una de les habilitats més rendibles de la vida adulta.

Objectius didàctics

- Identificar el dret del consumidor vulnerat en cada situació.
- Aplicar correctament els terminis legals (garantia, desistiment, devolució).
- Redactar una reclamació formal amb estructura completa i to ferm però correcte.
- Conèixer la ruta de reclamació: primer l'empresa, després el full oficial, després consum / arbitratge.

Les tres situacions

- **Situació 1 — El mòbil que mor en garantia.** Vas comprar un mòbil fa 14 mesos. Deixa de carregar. La botiga diu que «la garantia és només d'un any». Tenen raó?

- **Situació 2 — La subscripció zombi.** Vas donar de baixa una app fa dos mesos, però et continuen cobrant 9,99 € cada mes. Guardes el correu de confirmació de baixa.
- **Situació 3 — El paquet fantasma.** Vas comprar en línia fa tres setmanes. El producte no va arribar mai i la web no respon als correus.

Passos

1. **Repàs de drets i terminis (10 min).** El professor recorda els punts clau: garantia legal, dret de desistiment en compres en línia, obligació d'entrega, i la ruta de reclamació. Cada estudiant anota els terminis en una xuleta personal.
2. **Diagnòstic de les tres situacions (15 min).** Per a cada situació, l'estudiant escriu: quin dret s'ha vulnerat, quin termini aplica i si l'empresa té o no raó. Pista de la situació 1: la garantia legal cobrix més d'un any, convé revisar els terminis vigents abans d'acceptar el «no».
3. **Redacció d'una reclamació completa (20 min).** Cada estudiant tria **una** de les tres situacions i redacta la reclamació formal completa usant la plantilla: identificació, exposició de fets amb dates, dret invocat, petició concreta (reparació, devolució, indemnització) i termini que dona a l'empresa per a respondre.
4. **Revisió per parelles (7 min).** El company revisa amb una llista de tres preguntes: cita el dret concret? Inclou dates i fets verificables? La petició és clara i amb termini?
5. **Tancament (3 min).** El professor arreplega la ruta completa: si l'empresa no respon, full de reclamacions oficial; si no es resol, oficina de consum o arbitratge de consum (gratuït).

Plantilla de reclamació

- **Dades del reclamant:** nom, contacte.
- **Dades de l'empresa:** nom comercial, adreça.
- **Fets (amb dates):** què va passar, quan es va comprar, quan va fallar, quines gestions s'han fet ja.
- **Dret invocat:** el dret concret que s'ha vulnerat.
- **Petició:** què s'exigix exactament (reparació, substitució, devolució de l'import).
- **Termini:** data límit que es dona a l'empresa per a respondre abans d'acudir a consum.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Diagnòstic de les tres situacions	Dret i termini correctes en cada cas	30 %
Reclamació completa	Tots els apartats de la plantilla omplerts	35 %
Precisió de fets i terminis	Dates, garantia i terminis correctament aplicats	20 %
To i claredat	Ferm però correcte, petició inequívoca	15 %

Variants i extensions

- **Variant cas propi:** qui haja viscut una situació real de consum la redacta com a reclamació de veritat i, si escau, la presenta.
- **Connexió amb l'activitat de dark patterns d'esta unitat:** la subscripció zombi de la situació 2 és un *forced continuity*; es pot enllaçar amb l'auditoria d'apps.

- **Extensió digital:** localitzar el formulari oficial de full de reclamacions de la comunitat autònoma i omplir-ne un de prova.

EXERCICI

1 sessió (50 min) · individual (amb posada en comú en parelles al final)

El meu pressupost personal + pla d'estalvi a 6 mesos per a un objectiu concret

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo informado, El consumidor digital y los derechos del consumidor, Consumo responsable, reparación y economía circular · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CD

MATERIALS: Plantilla de pressupost mensual (3 blocs: ingressos, despeses fixes, despeses variables) · Plantilla de pla d'estalvi a 6 mesos (objectiu, cost, estalvi mensual, data de meta) · Calculadora del mòbil · Accés a l'història de Bizum o del compte de l'últim mes (opcional, voluntari)

Plantejament

Quasi tothom diu “no arribe a fi de mes” sense haver sumat mai cap a on se li’n va el diner. I quasi tothom “vol estalviar per a alguna cosa” sense haver calculat mai quant necessita ni quan ho tindrà. Esta activitat arregla les dues coses en una sola sessió.

Vas a fer dues coses connectades: primer, el teu **pressupost personal real del mes passat**, anotant ingressos, despeses fixes i despeses variables amb números honestos. I després, a partir de l'estalvi real que has detectat, vas a dissenyar un **pla d'estalvi a 6 mesos** per a aconseguir **un objectiu concret i desitjat** (un mòbil nou, un viatge de fi de curs, un ordinador, una bici, el que tu decidisques), amb data de meta i quantitat mensual a apartar.

L'important no és que el resultat siga bonic: és que siguen **els teus números reals**, perquè l'exercici et servisca la setmana que ve, no la pròxima avaluació.

Objectius didàctics

- Aplicar l'estructura del pressupost personal (ingressos / despeses fixes / despeses variables / estalvi) a la pròpia economia mensual.
- Comparar el repartiment real amb la regla 50-30-20 i detectar les dues o tres categories on més es desvia.
- Convertir un desig abstracte en un pla financer concret amb quantitat mensual i data de meta.
- Interioritzar la regla “pagar-se a un mateix primer” abans de començar el mes següent.
- Entrenar l'hàbit de prendre decisions amb números, no amb intuïció.

Passos (sessió de 50 min)

1. **(5 min) Presentació i elecció de l'objectiu.** El professor recorda la regla 50-30-20 i l'estructura del pressupost. Cada estudiant tria **un objectiu concret** d'entre 100 € i 1.200 € que voldria aconseguir en els pròxims 6 mesos (un mòbil, un viatge, un ordinador, una bici, una càmera, una entrada a un festival, etc.). L'escriu dalt del full amb el seu preu aproximat.
2. **(15 min) Pressupost del mes passat.** Treball individual amb la plantilla:

- **Ingressos reals de l'últim mes:** paga, treballs, beques, regals puntuals. No l'ingrés “típic”, sinó el de l'últim mes.
 - **Despeses fixes:** mòbil, subscripcions, gimnàs, abonament de transport si el pagues tu, acadèmia.
 - **Despeses variables:** menjar fora, roba, oci, regals, micropagaments en jocs o apps. Qui tinga Bizum o app del banc pot mirar els moviments de l'últim mes per a ser realista.
 - **Càlcul de la diferència** (estalvi real del mes passat) = ingressos – despeses fixes – despeses variables.
3. **(10 min) Contrast amb la regla 50-30-20.** Cada estudiant calcula quin percentatge dels seus ingressos va a cada bloc i compara amb 50/30/20. Identifica les **dues categories on més es desvia** i, davall, escriu **una decisió concreta** que podria prendre per a acostar-se a la regla el mes següent (per exemple: “cancel·lar la subscripció de X que no use”, “limitar els menjars fora a un a la setmana”).
4. **(15 min) Pla d'estalvi a 6 mesos per a l'objectiu.** Amb l'estalvi mensual realista que ha eixit del pressupost, cada estudiant completa la plantilla del pla:
- **Cost de l'objectiu** (en euros).
 - **Estalvi mensual disponible** segons el pressupost real.
 - **Nombre de mesos necessaris** = cost / estalvi mensual.
 - **Quadren els 6 mesos?** Si sí, fixa la data de meta. Si no, hi ha tres opcions a avaluar amb números: (a) baixar el cost de l'objectiu, (b) augmentar l'estalvi mensual retallant una categoria concreta, o (c) ampliar el termini més enllà de 6 mesos.
 - **Compromís final:** quantitat exacta a apartar el dia 1 de cada mes i on es va a apartar (compte d'estalvi separat, sobre físic, transferència automàtica).
5. **(5 min) Posada en comú en parelles.** Cada parella s'ensenya el seu pla, comprova si els números quadren i es pregunta una sola cosa: “és realment realista o t'estàs enganyant?”. La parella firma davall del pla de l'altre.

Plantilla del pressupost mensual

BLOC	CONCEPTE	IMPORT (€)
Ingressos	Paga mensual	
	Treballs puntuals (classes, caps de setmana)	
	Beques / ajudes	
	Altres ingressos del mes	
	Total ingressos	
Despeses fixes	Quota mòbil	
	Subscripcions (Spotify, Netflix, etc.)	
	Gimnàs / activitats	
	Abonament de transport	
	Acadèmia / classes particulars	

Total despeses fixes	
Despeses variables	Menjar fora, cafés, snacks
	Roba i capricis
	Oci (cinema, plans, eixides)
	Regals
	Micropagaments en apps o jocs
Total despeses variables	
ESTALVI REAL (ingressos – despeses fixes – despeses variables)	

Plantilla del pla d'estalvi a 6 mesos

- **Objectiu concret:** _____
- **Cost estimat de l'objectiu:** _____ €
- **Estalvi mensual disponible** (del pressupost real): _____ €
- **Mesos necessaris** (cost / estalvi mensual): _____ mesos
- **Quadra en 6 mesos o menys?** SÍ / NO
- **Si NO**, quin ajust vas a fer? (a) baixar l'objectiu a _____ €, (b) retallar la categoria _____ per a estalviar _____ € més al mes, (c) ampliar el termini a _____ mesos.
- **Data de meta** (mes i any): _____
- **Compromís:** el dia 1 de cada mes apartaré _____ € en _____ (compte separat / sobre / transferència automàtica).

Regles de l'activitat

- **Números reals, no ideals.** Si el mes passat vas gastar 80 € en oci, escriu 80, no 40 perquè “este mes vaig a controlar-me”.
- **Objectiu desitjable de veritat.** El pla funciona només si t'abellix de veritat l'objectiu. Si el tries perquè “queda bé a classe”, l'abandonaràs en dues setmanes.
- **Pagar-se a un mateix primer.** L'estalvi mensual del pla s'aparta el dia 1, quan entra l'ingrés, no al final del mes quan “vegem què queda”.
- **Honestedat en la parella.** El company o companya t'ha de dir si els números no et quadren, encara que siga incòmode. Millor descobrir-ho a classe que al mes 4 sense haver estalviat res.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Pressupost complet i realista	Tots els blocs omplits amb imports coherents i sumes correctes	25 %
Càlcul de l'estalvi real	Diferència ben calculada, sense “trampes” per a inflar-lo	15 %
Contrast amb regla 50-30-20	Percentatges calculats i dues categories de desviament identificades	15 %

Pla d'estalvi coherent amb el pressupost	L'estalvi mensual del pla no supera l'estalvi real del pressupost	25 %
Ajustos raonats si no quadra	Si excedix 6 mesos, proposa una de les tres eixides amb números	10 %
Compromís concret i verificable	Quantitat, dia i lloc on s'apartarà l'estalvi	10 %

Variants i extensions

- **Variant interès compost:** els qui acaben prompte poden calcular quant tindrien si en lloc de comprar l'objectiu als 6 mesos deixaren el diner estalviat 10 anys més en un compte al 4 % anual amb interès compost.
- **Variant en parella:** dos estudiants amb el mateix objectiu (per exemple, el viatge de fi de curs) fan un pla conjunt sumant els dos estalvis mensuals i repartixen el cost.
- **Extensió seguiment:** repetir la plantilla mensualment durant els 6 mesos següents i comprovar a l'abril si el pla s'ha complit (pot valorar-se com a nota extra d'actitud al final del curs).
- **Connexió amb la Unitat 12 (projecte emprenedor):** la mateixa lògica de pressupost + fonts de finançament s'aplicarà al projecte emprenedor. Esta sessió és l'entrenament a escala personal del que fareu a escala de projecte.

PROJECTE

2 setmanes de camp + 1 sessió de tancament (50 min)

· individual (camp) + posada en comú en grups

Projecte: auditoria de consum intel·ligent de ma casa en dos setmanes

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo informado, El consumidor digital y los derechos del consumidor, Consumo responsable, reparación y economía circular · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CE, STEM, CD, CPSAA

MATERIALS: Plantilla d'inventari de despeses recurrents de la llar (subscripcions, tarifes, compra fixa) · Plantilla de comparativa d'alternatives (el que es paga ara / millor alternativa / estalvi) · Accés a comparadors de tarifes (llum, mòbil, internet) i a les factures reals de la llar · Calculadora del mòbil · Plantilla d'Informe final (1-2 pàgines)

Plantejament

Una de les habilitats de consum intel·ligent més rendibles no és comprar barat: és **deixar de pagar pel que no s'usa o es paga de més sense adonar-se'n**. La subscripció que ningú veu, la tarifa de llum que fa tres anys que no es revisa, el mòbil amb un pla de fa sis anys, la compra del supermercat en pilot automàtic. Tot això suma, i suma molt a l'any.

En este mini-projecte et convertiràs en l'auditor de consum de la teua pròpia casa durant dos setmanes. No retallaràs el necessari: detectaràs la despesa invisible i la despesa que es pot pagar més barata mantenint el mateix. El resultat és un informe amb un número que sorprén quasi tothom: quant es podria estalviar a l'any sense renunciar a res important. Important: este projecte es fa **amb el consentiment i la col·laboració de la família**; les dades de la llar són privades.

Objectius didàctics

- Aplicar criteris de consum intel·ligent a la despesa real d'una llar.
- Detectar despesa invisible (subscripcions oblidades, renovacions automàtiques) i despesa millorable (tarifes no revisades).
- Comparar alternatives reals amb comparadors i calcular l'estalvi anual.
- Comunicar les troballes en un informe breu, clar i amb xifres.

Fases del projecte

Setmana 1 — Inventari (camp)

Amb la col·laboració de la família, l'estudiant emplena l'inventari de despeses recurrents: subscripcions digitals, tarifes de llum, gas, aigua, mòbil i internet, i compra recurrent fixa. Per a cadascuna anota quant es paga i des de quan no es revisa.

Setmana 2 — Comparativa i pla (camp)

Per als tres despeses més grans o més millorables, l'estudiant busca alternatives reals amb comparadors i emplena la taula: el que es paga ara, la millor alternativa trobada, l'estalvi mensual i l'estalvi anual. Marca també les subscripcions a cancel·lar per no ús.

Sessió de tancament a l'aula (50 min)

1. **Càlcul de l'estalvi anual (10 min).** Cada estudiant suma el seu estalvi mensual estimat i el multiplica per dotze. Escriu el número gran a dalt de l'informe.
2. **Redacció de l'informe (15 min).** Una o dos pàgines: situació de partida, tres canvis proposats amb el seu estalvi, estalvi anual total i una recomanació que sí o sí aplicarien.
3. **Posada en comú en grups (15 min).** En grups de quatre, cadascú comparteix la seua major troballa. Es busca el patró: quina despesa invisible es repetix en més cases? (quasi sempre, subscripcions oblidades i tarifes de llum/mòbil antigues).
4. **Tancament (10 min).** Recompte de l'estalvi anual mitjà de la classe. El professor tanca amb la idea que revisar tarifes una vegada a l'any és una de les costums de consum intel·ligent més rendibles de la vida adulta.

Plantilla de l'informe final

- **Situació de partida:** despesa recurrent total mensual de la llar (aproximada).
- **Troballa 1 (despesa invisible):** què es paga sense usar i quant s'estalvia cancel·lant-ho.
- **Troballa 2 (tarifa millorable):** servici, tarifa actual, alternativa, estalvi mensual.
- **Troballa 3 (compra intel·ligent):** un canvi en la compra recurrent i el seu estalvi.
- **Estalvi anual total estimat:** _____ €/any.
- **La recomanació que sí o sí aplicaríem:** _____

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Inventari complet	Recull les despeses recurrents de la llar amb imports reals	25 %
Comparativa amb alternatives	Usa comparadors i calcula estalvis bé	30 %
Càlcul de l'estalvi anual	Suma i projecta a dotze mesos correctament	20 %

Informe clar	Una o dos pàgines, ordenat i amb xifres	15 %
Respecte a la privacitat	Tracta les dades de la llar amb discreció i consentiment	10 %

Variants i extensions

- **Variant anònima:** qui no vulga compartir dades de la llar pot auditar una “llar tipus” inventada però realista amb tarifes reals del mercat.
- **Connexió amb l’activitat de pressupost (Unitat 7):** l’estalvi detectat ací alimenta el pla d’estalvi personal d’aquella activitat.
- **Extensió seguiment:** comprovar als tres mesos quants dels canvis proposats s’han aplicat de veritat a casa.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. En un pressupost personal, què és una despesa fixa?

- a) La que s'emporta més diners cada mes.
- b) La que es repetix amb el mateix import i la mateixa data, decidisques el que decidisques eixe mes.
- c) La que es paga en efectiu.
- d) Qualsevol despesa que no siga d'oci.

2. Aplica la regla 50-30-20 a uns ingressos de 400 € al mes. Quants euros haurien d'anar a l'estalvi?

Resposta: _____ €

3. El sensat és estalviar el que sobre a final de mes.

Vertader ☐ Fals ☐

4. Per a què servix un fons d'emergència?

- a) Per a invertir en borsa quan els preus cauen.
- b) Per a cobrir entre tres i sis mesos de despeses si arriba un imprevist, sense haver d'endeutar-se.
- c) Per a pagar les vacances d'estiu.
- d) Per a comprar a terminis sense interessos.

5. Un pot de 500 g costa 3,50 € i un altre de 750 g del mateix producte costa 4,80 €. Quin és el preu per quilo del pot gran, en euros?

Resposta: _____ €/kg

6. Relaciona cada patró fosc amb el que fa.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Urgència falsa _____ | a) Fa fàcil contractar i molt difícil donar-se de baixa |
| 2. Subscripció trampa _____ | b) Avergonyix qui diu que no («No, preferisc pagar més») |
| 3. Confirmshaming _____ | c) Inventar un comptador o un «només en queden 2» perquè no t'ho penses |

7. Compres uns auriculars per internet i al cap de cinc dies te'n penedixes, encara que funcionen perfectament. Quin dret t'empara?

- a) La garantia legal de tres anys.
- b) El dret de desistiment: catorze dies naturals per a tornar-los sense donar explicacions.
- c) Cap: a internet no hi ha devolucions.
- d) L'arbitratge de consum.

8. Un patinet comprat fa dos anys deixa de carregar per una fallada de fàbrica. Què diu la garantia legal a Espanya?

- a) Ja no hi ha garantia: només cobrix el primer any.
- b) Hi ha tres anys de garantia i qui respon és el venedor, no el fabricant.
- c) Hi ha tres anys, però només si conserves la caixa.
- d) Cal reclamar directament al fabricant a l'estranger.

9. Has reclamat a la botiga, has posat un full de reclamacions i no et contesten. Quin és el pas següent raonable?

- a) Denunciar directament davant d'un jutjat penal.
- b) Acudir a l'OMIC del teu ajuntament o a una associació de consumidors, i plantejar l'arbitratge de consum.
- c) Deixar-ho: sense resposta no es pot fer res.
- d) Publicar-ho a les xarxes socials i esperar.

10. El «dret a reparar» impulsat per la Unió Europea busca, sobretot...

- a) Que els aparells siguin més barats de fabricar.
- b) Que reparar siga una opció real —amb peces i preu raonables— enfront de comprar un altre aparell nou.
- c) Que les botigues amplien la garantia a deu anys.
- d) Prohibir la venda de productes electrònics usats.

Un SMS dins del fil del banc: 23 minuts i 3.000 €

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** La primera cuenta bancaria y los medios de pago, Seguridad ante el fraude digital, El crédito, el TIN y la TAE, La hipoteca y el euríbor, Rentabilidad, riesgo y liquidez, Los seguros y el presupuesto de la vida adulta · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CCL, CD, CC

MATERIALS: Fitxa del cas impresa, una per grup · Fitxa «El que diu la llei» impresa · Calculadora i calendari (o el del mòbil) per als terminis · Pissarra per a la votació final sobre la negligència greu

Plantejament

Quasi ningú no perd hui els diners per un atracament. Es perden per un missatge, i quasi sempre en menys de mitja hora. El 2023 es van registrar a Espanya al voltant de **470.000 ciberdelictes**, quasi un de cada cinc delictes del país, i prop del **90 %** van ser estafes informàtiques (Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad i informe sobre cibercriminalitat).

Treballareu amb el cas de Núria, de 24 anys (**cas inventat però versemblant**, construït amb les regles i els terminis reals que s'apliquen a Espanya). L'important no és indignar-se amb l'estafador: això és fàcil. L'important són dos coses que sí que podeu controlar: **on es podia haver tallat** la cadena i **quins drets té** qui ja ha picat, perquè la llei espanyola està més del vostre costat del que la gent creu.

Al final redactareu l'escrit de reclamació al banc. És la part que quasi ningú no sap fer i la que recupera els diners.

Objectius didàctics

- Reconstruir la seqüència d'un frau digital i identificar-ne els senyals d'alarma.
- Distingir la dada que cap banc no demana mai de les que sí que pot demanar.
- Aplicar la normativa de servicis de pagament sobre operacions no autoritzades i càrrega de la prova.
- Redactar una reclamació amb fets, imports, dates i petició concreta.

El cas, minut a minut

HORA QUÈ PASSA

- | | |
|-------|---|
| 19:42 | Li arriba un SMS dins del fil de missatges del seu banc , entre avisos veraders: «Detectat accés no autoritzat. Verifique la seua identitat o el seu compte serà bloquejat en 24 h», amb un enllaç |
| 19:44 | Obri l'enllaç. La pàgina és idèntica a la del seu banc; l'adreça, no: bancoxx-seguridad.com . Escriu usuari i contrasenya |
| 19:47 | La telefonen. El mòbil mostra el número real del seu banc . Una veu tranquil·la diu que hi ha càrrecs sospitosos i que li arribarà un codi per a bloquejar-los. Li demana que el llija. |

	Ella el llig
19:52	Compra en un web per 1.500 €
19:58	Segona compra per 900 €
20:05	Transferència immediata de 600 € a un compte desconegut
20:10	Arriba l'avís autèntic del banc. Núria telefona al número del revers de la targeta i bloqueja tot
Dia 15 de març	Denúncia a la Policia Nacional i reclamació per escrit al banc
Dia 24 d'abril	El banc contesta que hi va haver «negligència greu» perquè va facilitar el codi, i es nega a tornar-li els diners

El que diu la llei

NORMA	QUÈ ESTABLIX
Real Decreto-ley 19/2018 , de servicis de pagament	Davant d'una operació de pagament no autoritzada, el banc torna l'import immediatament , com a molt tard el dia hàbil següent, llevat que demostre frau o negligència greu de la persona usuària. La càrrega de la prova és del banc
Mateix text	La persona usuària disposa de 13 mesos des del càrrec per a comunicar l'operació no autoritzada
Mateix text (art. 69)	El banc té 15 dies hàbils per a respondre la reclamació (fins a un mes en casos excepcionals); després es pot acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España
INCIBE	Línia gratuïta 017 d'ajuda en ciberseguretat, tots els dies de l'any

Passos (sessió de 50 min)

- Lectura i línia de temps (10 min).** Llegiu el cas en grup i dibuixeu la seqüència en una línia amb les hores.
- Els tres punts de tall (10 min).** Assenyaleu els tres moments en què l'estafa es podia haver parat i escriviu, en una frase cada un, què hauria bastat fer.
- La dada impossible (5 min).** Responen: què li van demanar que cap banc no demana mai? I per què no servix de res que en la pantalla apareguera el número del banc?
- Imports i terminis (6 min).** Calculeu el total defraudat i la data límit per a reclamar. Anoteu també fins quan té el banc per a contestar.
- L'escrit (12 min).** Redacteu la reclamació amb la plantilla de baix, completa i sense adjectius.
- Votació i tancament (7 min).** Va ser «negligència greu» donar el codi? Cada grup defén una postura en trenta segons i la classe vota. Tancament del professorat amb la regla d'or de la unitat.

Model d'escrit de reclamació

A L'ATENCIÓ DEL SERVICI D'ATENCIÓ AL CLIENT DE _____

Titular: _____ DNI: _____
Compte / targeta: **** * Data: ____/____/____

FETS

1. El dia ____/____/____ vaig rebre un SMS/telefonada que suplantava l'entitat, segons es detalla: _____
2. Eixe mateix dia es van carregar en el meu compte les operacions següents, que NO vaig autoritzar:
____/____ € ____/____ € ____/____ €
TOTAL: _____ €
3. Vaig bloquejar targeta i banca en línia a les ____ i vaig presentar denúncia davant _____ el ____/____/____ (còpia adjunta).

SOL·LICITE

La devolució íntegra de _____ €, d'acord amb el Real Decreto-ley 19/2018 sobre operacions de pagament no autoritzades, perquè no en vaig autoritzar cap.

Documents adjunts: denúncia · captures de l'SMS · moviments
Firma: _____

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Línia de temps	Reconstruïx la seqüència completa amb hores	15 %
Punts de tall	N'identifica els tres i proposa una acció concreta en cada un	25 %
Aplicació de la norma	Explica qui torna els diners, qui prova i en quins terminis	25 %
Imports i dates	Total i data límit correctes	10 %
Escrit de reclamació	Complet, amb fets, imports, dates, petició i documents	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** entregueu la línia de temps ja dibuixada i treballeu només els punts de tall i l'escrit.
- **Per a qui va sobrat:** compareu este cas amb el frau del «fill en apuros» per WhatsApp i expliqueu per què en eixe no hi ha cap operació no autoritzada: la víctima ordena la transferència ella mateixa. Això li canvia el dret que li ho tornen?
- **Versió curta (25 min):** només la línia de temps i els tres punts de tall.
- **Connexió:** amb la Unitat 7, on vau treballar el full de reclamacions del consumidor; el mecanisme és el mateix i canvia l'organisme. I emporteu-vos a casa el número **017** de l'INCIBE: és gratuït i servix per a preguntar abans de picar, no només després.

SOLUCIÓ

- Pregunta 3 (import):** $1.500 + 900 + 600 = 3.000 \text{ €}$ en operacions no autoritzades.
- Pregunta 3 (termini):** el termini per a reclamar és de **13 mesos des del càrrec**. Amb el càrrec del **14 de març**, Núria pot reclamar fins al **14 d'abril de l'any següent**. El banc té **15 dies hàbils** per a respondre la seua reclamació (fins a un mes en casos excepcionals); si no respon o no li dona la raó, pot acudir al Banco de España.
- Pregunta 4 (qui torna els diners):** segons el **Real Decreto-ley 19/2018, de servicis de pagament**, davant d'una operació que el client no ha autoritzat el banc ha de tornar l'import **immediatament**, i com a molt tard al final del dia hàbil següent, llevat que **demostre** frau o negligència greu de la persona usuària. **La càrrega de la prova és del banc**, no de la víctima.
- Els tres punts de tall: 1)** l'SMS: cap banc no envia enllaços per a «verificar la identitat», i la pressa («24 hores») és el senyal; n'hi havia prou amb entrar per l'app pròpia. **2)** el web: l'adreça no era la del banc, encara que el disseny sí; n'hi havia prou amb mirar l'URL. **3)** la telefonada: **cap banc no demana mai el codi de l'SMS**, i el número que apareix en la pantalla es falsifica amb facilitat; n'hi havia prou amb penjar i telefonar al número del revers de la targeta.

EXERCICI

50 min · 1 sessió · parelles

Exercici: el cost real del diner — préstec, targeta revolving i pagament a terminis

ENCAIX CURRICULAR · Sabers La primera cuenta bancaria y los medios de pago, Seguridad ante el fraude digital, El crédito, el TIN y la TAE, La hipoteca y el euríbor, Rentabilidad, riesgo y liquidez, Los seguros y el presupuesto de la vida adulta · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. cLau** STEM, CPSAA, CD

MATERIALS: Fitxa del cas impresa (el producte a comprar i les tres ofertes de finançament) · Plantilla de càlcul (quota · mesos · total pagat · cost del crèdit) · Calculadora del mòbil (o calculadora de TAE simple) · Resum dels conceptes: interès, TIN, TAE i cost total del crèdit · Pissarra per al rànquing final

Plantejament

«Emporta-te'l hui i paga en còmodes terminis de 30 € al mes.» Sona bé fins que sumes els terminis. La unitat ha explicat l'interès i el cost del diner; este exercici ho convertix en números que espanten un poc, que és justament el que ha de passar.

Comprareu un mateix producte —un portàtil de 800 €— de tres formes distintes: amb un préstec personal del banc, amb una targeta revolving i amb el «pagament a terminis sense interessos» del comerç. A primera vista les tres pareixen raonables. Quan calculeu el que es paga **de veritat** en cadascuna, descobrireu que la diferència pot ser de centenars d'euros, i que l'opció que més s'anuncia —la targeta revolving— sol ser la més cara amb diferència. Saber fer este compte és una de les defenses més útils contra l'endeutament.

Objectius didàctics

- Calcular el cost total d'un crèdit (quota × mesos) i el sobrecost enfront del preu al comptat.
- Distingir TIN de TAE i entendre per què la TAE reflectix millor el cost real.

- Comprendre per què la targeta revolving allarga el deute i dispara el cost.
- Prendre decisions de finançament amb la calculadora davant, no amb l'eslògan.

El cas

Vols comprar un portàtil que costa **800 € al comptat**. T'oferixen tres formes de finançar-lo:

- **Opció A — Préstec personal:** 800 € a tornar en 12 mesos amb una quota d'uns 71 € al mes.
- **Opció B — Targeta revolving:** pagues una quota fixa baixa de 35 € al mes; amb els interessos, tardes uns 30 mesos a saldar-lo.
- **Opció C — Pagament a terminis del comerç:** 12 quotes de 70 € «sense interessos», però amb una comissió d'obertura de 40 €.

Passos

- Repàs de conceptes (8 min).** El professor recorda interés, TIN, TAE i cost total del crèdit. Idea clau: el que importa per a comparar no és la quota, és el **total pagat**.
- Càlcul de les tres opcions (22 min).** En parelles, emplenen la plantilla per a cada opció:
 - **Total pagat** = quota × nombre de mesos (+ comissions).
 - **Cost del crèdit** = total pagat - 800 € (preu al comptat).
 - Ordenen les tres opcions de més barata a més cara.
- El truc del revolving (10 min).** Calculen quant paguen de més en l'opció B respecte a l'A i discutixen per què: la quota baixa pareix còmoda, però allarga el deute i multiplica els interessos. Ací apareix la diferència brutal entre quota baixa i cost baix.
- Posada en comú i rànquing (10 min).** S'ordenen les tres opcions en la pissarra per cost real. Quasi sempre guanya el comptat (si es pot), després el préstec o el pagament a terminis amb comissió, i el revolving queda últim amb diferència. El professor tanca amb la regla: abans de finançar, calcula sempre el total, no la quota.

Plantilla de càlcul

OPCIÓ	QUOTA (€)	MESOS	COMISSIONS (€)	TOTAL PAGAT (€)	COST DEL CRÈDIT (€)
A — Préstec	71	12	0		
B — Revolving	35	30	0		
C — Terminis comerç	70	12	40		
Comptat	—	—	—	800	0

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlcul del total pagat	Quota × mesos (+ comissions) correcte en les tres	35 %
Cost del crèdit	Resta bé el preu al comptat en cada cas	20 %

Rànquing raonat	Ordena de més barata a més cara amb explicació	25 %
Lectura del revolving	Explica per què la quota baixa ix cara	20 %

Variants i extensions

- **Variant TAE:** els qui acaben prompte calculen la TAE aproximada de cada opció i comproven que ordena igual que el cost total.
- **Connexió amb la dinàmica de finançament (Unitat 12) i el pressupost (Unitat 7):** el cost del crèdit s'incorpora com una despesa fixa que redueix l'estalvi mensual.
- **Extensió real:** buscar un anunci real de finançament d'una botiga o d'una targeta revolving i calcular el seu cost verdader amb la mateixa plantilla.

INVESTIGACIÓ

50 min · 1 sessió a l'aula d'informàtica · grups xicotets (3)

Tres comptes per a menors de 18: quin obririeu vosaltres?

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** La primera cuenta bancaria y los medios de pago, Seguridad ante el fraude digital, El crédito, el TIN y la TAE, La hipoteca y el euríbor, Rentabilidad, riesgo y liquidez, Los seguros y el presupuesto de la vida adulta · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** CD, STEM, CPSAA

MATERIALS: Un ordinador o tauleta per grup amb connexió a internet · Fitxa de recollida de dades impresa, una per entitat investigada · Calculadora · Projector per al rànkung final de la classe

Plantejament

Obrir el primer compte sembla un tràmit: hi vas, firmes amb ta mare o ton pare i ja està. Però un compte és un producte amb preu, i entre el més barat i el més car del mercat hi ha diferències de més de cent euros a l'any per exactament el mateix servici. Ningú no us avisarà: el preu està publicat, però està en un PDF que no ensenya la publicitat.

El vostre grup investigará **tres entitats distintes** i respondrà una pregunta concreta: amb l'ús que fa de veritat una persona de la vostra edat, quina ix més barata i quina us convé? No val «la del banc dels meus pares» ni «la que ix en els anuncis». Val el document de comissions, la data de consulta i un número.

Al final, cada grup defén la seua elecció amb criteris ponderats, no amb una sensació. I hi ha una trampa que apareix quasi sempre: la majoria de comptes «sense comissions» ho són **a canvi de domiciliar una nòmina**, i als setze anys no hi ha cap nòmina per a domiciliar.

Objectius didàctics

- Localitzar en el web d'una entitat el document oficial de comissions i citar-lo amb data.
- Comparar productes financers pel seu cost real i no per la seua publicitat.
- Calcular el cost anual d'un compte a partir d'un perfil d'ús concret.
- Justificar una decisió de consum amb criteris ponderats i explícits.

El perfil d'ús (el mateix per a tots els grups)

Persona de 16 anys, sense nòmina, que durant un any:

- Trau diners **dos vegades al mes** en un caixer **d'una altra entitat** (24 retirades).
- Fa uns **12 Bizum al mes** i 2 transferències immediates a l'any.

- Té **una targeta de dèbit** i no fa servir crèdit.
- Rep ingressos en efectiu o per transferència de la família, mai una nòmina.

Fitxa de recollida (una per entitat)

Entitat: _____ Producte: _____
 Font: document de comissions / fullet de tarifes • URL: _____
 Data de consulta: __/__/_____

1. Edat d'accés: de ____ a ____ anys
2. Manteniment del compte: _____ €/any
 Condicions perquè siga 0? _____
3. Targeta de dèbit: emissió _____ € manteniment _____ €/any
4. Retirada en caixer d'una altra entitat: _____ € o _____ %
5. Bizum i transferència immediata: _____ €
6. L'app permet: [] bloquejar targeta [] avisos de despesa
 [] control parental [] límits de despesa [] altra: _____
7. Quin fons de garantia el cobrix? _____
8. Què passa en complir l'edat límit? _____

COST ANUAL AMB EL PERFIL TIPUS:
 manteniment _____ + (24 × _____) + targeta _____ = _____ €

On mirar: el web de la mateixa entitat (busqueu «comisiones», «tarifas» o «documento informativo de las comisiones»; per llei hi ha de ser) i el **Portal del Cliente Bancario del Banco de España**, a clientebancario.bde.es, que explica cada comissió i permet comparar. Servix qualsevol entitat amb oficina o aplicació a Espanya: CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, ING, Openbank, Abanca, Unicaja, Kutxabank, Cajamar, Caja Rural, EVO, N26, Revolut. Repartiu-les perquè no es repetisquen.

Passos (sessió de 50 min)

1. **Repartiment i regles de font (7 min).** Cada grup rep tres entitats. Regla única: una dada sense URL i sense data no compta.
2. **Buscar el document (13 min).** Localitzeu les tarifes de cada entitat. És la part més difícil de la sessió i és intencionat: si costa trobar-lo, ja sabeu alguna cosa del producte.
3. **Omplir les tres fitxes (10 min).** Repartiu les entitats dins del grup i poseu les dades en comú.
4. **El cost anual (8 min).** Apliqueu el perfil tipus i compareu les tres xifres amb el topall legal del **compte de pagament bàsic**: 3 € al mes, 36 € a l'any.
5. **Decisió ponderada (7 min).** Puntueu cada compte de 0 a 5 en cost, requisits, targeta i app; poseu un pes a cada criteri (els quatre pesos sumen 10) i multipliqueu. Escriviu l'elecció en una frase que comence per «Triem ____ perquè...».
6. **Rànquing de la classe (5 min).** Es projecten els costos anuals de totes les entitats investigades de menor a major.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Fonts	Tres documents oficials de comissions, amb URL i data de consulta	25 %

Fitxa completa	Els huit camps omplits en les tres entitats	20 %
Càlcul del cost anual	Aplica bé el perfil tipus i compara amb el topall de 36 €	25 %
Decisió ponderada	Criteris, pesos i puntuacions explícits i coherents amb les dades	20 %
Comunicació	Defén l'elecció en una frase clara, sense apel·lar a la publicitat	10 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** una sola entitat per grup i només tres camps (manteniment, condicions perquè siga zero i comissió de caixer alié).
- **Per a qui va sobrat:** afegiu una quarta columna amb el **compte de pagament bàsic** d'una de les entitats i comproveu si l'oferixen visiblement o cal preguntar per ell. Esbrineu també si les vostres entitats són bancs coberts per un fons de garantia de depòsits o proveïdors de servicis de pagament, que no ho estan.
- **Versió curta (20 min):** cada persona busca una sola entitat i una sola dada, la comissió de manteniment anual, i s'ordenen en la pissarra.
- **Connexió amb la Unitat 7:** porteu el cost anual guanyador al vostre pressupost amb la [calculadora de pressupost](#) i mireu quin percentatge dels vostres ingressos mensuals se'n va en comissions bancàries.

SOLUCIÓ

1. **Mètode, no resposta única.** El resultat depén de les entitats que toquen a cada grup; el que es corregix és que la dada isca del **document informatiu de les comissions** o del fullet de tarifes de l'entitat, amb data de consulta, i no d'un blog ni de la publicitat.
2. **Cost anual del perfil tipus:** manteniment anual + (24 retirades en caixer alié × comissió per retirada) + comissió anual de targeta. L'error més freqüent és oblidar que molts comptes posen el manteniment a zero **només si domicilies una nòmina**, cosa que als 16 anys quasi ningú no té.
3. **Topall legal de referència:** el **compte de pagament bàsic** no pot costar més de **3 € al mes**, és a dir, **36 € a l'any** (RDL 19/2017 i Orde ECE/228/2019), i és gratuït en casos de vulnerabilitat. Qualsevol compte que isca per damunt d'eixa xifra està pitjor que el mínim que la llei garantix a tothom.
4. **Dos comprovacions que quasi ningú no fa:** què passa el dia que es complix l'edat límit (molts comptes deixen de ser gratuïts) i si l'entitat és un banc cobert per un fons de garantia de depòsits o un proveïdor de servicis de pagament, que no ho està.

JOC

50 min · 1 sessió · equips de 4

Cinc anys, un dau i 10.000 €: el joc de la cartera

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** La primera cuenta bancaria y los medios de pago, Seguridad ante el fraude digital, El crédito, el TIN y la TAE, La hipoteca y el euríbor, Rentabilidad, riesgo y liquidez, Los seguros y el presupuesto de la vida adulta · **Comp. específiques** CE3 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CE

MATERIALS: Un dau de sis cares (només el tira el professorat) · Full de cartera imprés, un per equip · Taula d'escenaris projectada o copiada en la pissarra · Calculadora per equip i pissarra per als dos rànquings finals

Plantejament

El vostre equip acaba de rebre **10.000 € ficticis** i cinc anys per davant. Heu de repartir-los entre sis productes que ja coneixeu: un compte corrent, un depòsit a termini, Letras del Tesoro, un fons indexat global, accions d'**una sola** empresa i criptomonedes.

Després comença el mercat. Cada any el professorat tira **un dau** i anuncia l'escenari econòmic que toca: crisi, recessió, estancament, creixement, expansió o eufòria. El dau és el mateix per a tota la classe, així que tots els equips viuen exactament el mateix mercat. Si al final uns acaben amb el doble que els altres, no serà per sort: serà per com van repartir.

Hi ha una regla que no es negocia, i ix directament de la unitat: almenys **2.000 €** s'han de quedar en el compte corrent o en el depòsit. És el vostre fons d'emergència, i va primer.

Objectius didàctics

- Construir una cartera justificant el repartiment amb els vèrtexs de rendibilitat, risc i liquiditat.
- Aplicar variacions percentuals encadenades al llarg de diversos períodes.
- Distingir la rendibilitat mitjana d'un producte del resultat que acaba donant.
- Explicar per què diversificar reduïx el risc i per què els diners parats també perden.

La taula d'escenaris

Rendiment de cada producte segons el número del dau. Per a aplicar-lo, multipliqueu per un més el percentatge: un -22 % és multiplicar per 0,78.

DAU	ESCENARI	COMPTE	DEPÒSIT	LETRAS	FONS INDEXAT	ACCIONS D'UNA EMPRESA	CRIPTO
1	Crisi financera	0 %	+2 %	+2 %	-22 %	-45 %	-75 %
2	Recessió amb inflació alta	0 %	+2 %	+3 %	-6 %	-18 %	-40 %
3	Estancament	0 %	+2 %	+3 %	+3 %	-5 %	0 %
4	Creixement normal	0 %	+2 %	+3 %	+9 %	+15 %	+20 %
5	Expansió	0 %	+2 %	+2 %	+16 %	+34 %	+60 %
6	Eufòria borsària	0 %	+2 %	+2 %	+24 %	+60 %	+120 %

Inflació: tots els anys, un **2 %**, que és l'objectiu del Banc Central Europeu. No lleva euros a ningú: lleva poder de compra a tots.

Full de cartera (un per equip)

Equip: _____	Repartiment en múltiples de 1.000 € (mínim 2.000 € entre compte corrent i depòsit)					
	Inici	Any1	Any2	Any3	Any4	Any5
Compte corrent	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Depòsit a termini	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letras del Tesoro	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fons indexat global	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Accions d'una empresa	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Criptomonedes	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	10.000	-----	-----	-----	-----	-----

La nostra aposta, en una línia: -----

Valor final ----- € Valor real ($\div 1,10$) ----- €

Caiguda més gran en un sol any: ----- %

Passos (sessió de 50 min)

- Regles i repartiment (8 min).** Es projecta la taula, s'expliquen la regla del fons d'emergència i el rebalanceig, i es repartixen els fulls.
- Disseny de la cartera (7 min).** Cada equip decidix el seu repartiment i escriu **en una línia** per què. Eixa línia s'entrega al professorat abans de la primera tirada: després ja no val canviar-la.
- Anys 1, 2 i 3 (12 min).** Una tirada per any. El professorat canta l'escenari i els equips actualitzen les sis files.
- Rebalanceig (4 min).** Una sola vegada, cada equip pot moure fins a **2.000 €** d'un producte a un altre, respectant la regla del fons d'emergència.
- Anys 4 i 5 (9 min).** Dos tirades més i tancament del full.
- Recompte i debat (10 min).** S'anoten en la pissarra els valors finals i les caigudes anuals més grans. Dos premis: **cartera més valuosa** i **cartera més estable**. Preguntes de tancament: coincidixen? Què li va passar a qui ho va posar tot en cripto? I a qui ho va deixar tot en el compte corrent?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Justificació del repartiment	La línia inicial nomena rendibilitat, risc o liquiditat, no el pressentiment	25 %
Càlcul	Les cinc rondes aplicades sense errors en les sis files	30 %
Valor real i caiguda màxima	Descompta la inflació i localitza el seu pitjor any	15 %
Debat final	Explica la diferència entre la mitjana d'un producte i el seu resultat	20 %
Treball en equip	Repartix el càlcul i decidix entre tots	10 %

Variants i extensions

- Amb suport:** tres productes en compte de sis (depòsit, fons indexat i cripto) i tres anys.
- Per a qui va sobrat:** calculeu la **mitjana** de cada producte sumant els seus sis escenaris i dividint-la entre sis, i compareu-la amb el que us ha donat de veritat. Després afegiu-hi comissions: un 1,5 % anual a un fons de gestió activa enfront d'un 0,25 % a l'indexat, durant els cinc anys.

- **Versió ràpida (25 min):** tres anys, sense rebalanceig i amb el full de cartera ja repartit a mitges.
- **Connexió:** compreu amb la unitat què hauria passat en quaranta anys en compte de cinc, i repasseu el projecte interdisciplinari [El poder de l'interès compost](#). El mecanisme del joc és el mateix, amb més temps.

SOLUCIÓ

1. **Mitjana de cada producte** (sumant els sis escenaris i dividint entre 6): compte **0 %** · depòsit **2 %** · Letras **2,5 %** · fons indexat **4 %** · accions d'una empresa **6,8 %** · cripto **14,2 %**. Llegida així, la cripto sembla la millor de llarg.
2. **Resultat compost si isqueren els sis escenaris una vegada cada un:** depòsit **+2 %** anual · Letras **+2,5 %** · fons **+2,9 %** · accions **+0,9 %** · cripto **-7,3 %**. La que tenia la mitjana més alta és l'única que perd diners.
3. **Per què:** les pèrdues grans no es compensen amb guanys iguals. Perdre un 45 % i guanyar després un 45 % deixa $0,55 \times 1,45 = 0,80$, un 20 % menys del que hi havia. I qui perd un 75 % necessita **multiplicar per quatre** (un +300 %) només per a tornar al punt de partida.
4. **Valor real:** amb una inflació del 2 % anual, cinc anys acumulen $1,02^5 = 1,10$. Dividiu el valor final entre 1,10. Els 10.000 € que es van quedar en compte corrent valen **9.091 €** dels de hui: no van perdre ni un euro i van perdre un 9 % de poder de compra.
5. **Lectura de la sessió:** la cartera repartida quasi mai no guanya el primer premi, però quasi mai no s'afona. Diversificar no maximitza el guany: reduïx el risc sense renunciar a la rendibilitat esperada, que és exactament el que diu la unitat.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Quina és la diferència real entre una targeta de dèbit i una de crèdit?

- a) Cap: les dues descompten els diners del teu compte al moment.
- b) La de dèbit paga amb els diners que tens; la de crèdit és un préstec que tornes després i pot generar interessos.
- c) La de crèdit només servix per a comprar per internet.
- d) La de dèbit la donen els bancs i la de crèdit, les botigues.

2. Per a comparar dos préstecs cal mirar el TIN, perquè la TAE només servix per als depòsits.

Vertader ☐ Fals ☐

3. Un mòbil costa 900 € al comptat. Finançat són 24 quotes de 42,37 € més una comissió d'obertura de 18 €. Quants euros de més pagues respecte a comprar-lo al comptat?

Resposta: _____ €

4. Per què les targetes revolving són tan perilloses?

- a) Perquè només es poden usar en comerços estrangers.
- b) Perquè la quota mensual és menuda, els interessos són molt alts i el deute es pot allargar anys sense que quasi baixi.
- c) Perquè no estan permeses a Espanya.
- d) Perquè obliguen a pagar tot el saldo cada mes.

5. Estàs pensant en una hipoteca. Quina diferència hi ha entre tipus fix i tipus variable?

- a) El fix manté la mateixa quota tot el termini; el variable es revisa amb l'euríbor i la quota puja o baixa.
- b) El variable sempre és més barat.
- c) El fix només es pot demanar per a habitatge de segona mà.
- d) El variable el fixa el banc com vol cada mes.

6. Relaciona cada producte financer amb el seu tret principal.

- 1. Depòsit a termini _____
- 2. Lletres del Tresor _____
- 3. Fons indexat _____
- 4. Criptomoneda _____

- a) Deute de l'Estat a curt termini, amb rendibilitat coneguda en comprar-la
- b) Molt volàtil, sense garantia ni supervisió equivalent a la de la banca
- c) Rendibilitat baixa però coberta pel Fons de Garantia de Depòsits
- d) Cistella diversificada d'accions que replica un índex

7. El triangle de la inversió diu que cap producte pot ser alhora...

- a) Rendible, líquid i segur.
- b) Car, barat i gratuït.
- c) Públic, privat i mixt.
- d) Nacional, europeu i internacional.

8. Aportes 100 € al mes durant 40 anys i la rendibilitat mitjana és del 5 % anual. Quants euros has aportat tu en total (sense comptar interessos)?

Resposta: _____ €

9. En una assegurança, què és la franquícia?

- a) El preu que pagues cada any per tindre l'assegurança.
- b) La quantitat del dany que assumixes tu abans que l'asseguradora comence a pagar.
- c) El descompte per no haver tingut sinistres.
- d) La botiga on contractes la pòlissa.

10. Reps un SMS del «banc» que avisa d'un càrrec sospitós i demana entrar en un enllaç per a bloquejar-lo. Què fas?

- a) Entrar ràpid a l'enllaç, perquè cada minut compta.
- b) Respondre l'SMS amb el teu número de targeta perquè el verifiquen.
- c) No polsar l'enllaç, entrar a l'app oficial del banc o telefonar al número que figura a la teua targeta.
- d) Reenviar-lo als teus contactes per a avisar-los.

CREATIV

1 setmana de busca + 1 sessió de 50 min de muntatge i exposició · parelles o trios

El que Europa va posar al teu poble: cinc peces i una pega

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** CD, CCL, CCEC

MATERIALS: Cartolina A3, retoladors i tisores; o Canva, Genially o el mòbil per al vídeo · Fitxa de verificació impresa, una per parella · Cercador de beneficiaris de la PAC del FEAGA (fega.gob.es) i planderecuperacion.gob.es · Càmera del mòbil per a fotografiar els cartells d'obra amb les estrelles blaves

Plantejament

Al vostre poble o al vostre barri hi ha, quasi segur, un cartell blau amb dotze estrelles grogues. Està en una depuradora, en un tram de carretera, en la reforma d'un poliesportiu o a la porta d'un col·legi al qual li van canviar les finestres. No els mira ningú.

Convertireu eixe cartell i quatre troballes més en un producte de comunicació: una **infografia A3** o un **vídeo vertical de 60 a 90 segons** que conte què ha posat la Unió Europea al vostre entorn concret. No a Europa en abstracte: al vostre carrer, al vostre institut, a la vostra factura del mòbil.

Amb una regla que canvia l'exercici sencer: a més de les cinc peces, heu d'incloure **una pega documentada**. Alguna cosa que Europa no haja resolt, haja fet malament o haja costat cara. Sense eixa sisena peça, el que feu no és informació: és un cartell publicitari, i ací no venim a això.

Objectius didàctics

- Localitzar en fonts oficials el rastre concret d'una política europea en un territori.
- Verificar cada dada i citar-la amb organisme, xifra i data.
- Sintetitzar informació complexa en un format visual amb molt poc text.
- Incorporar una crítica documentada al mateix missatge que es comunica.

Què ha de portar el producte

ELEMENT	REQUISIT
Cinc peces	Cada una amb què és, una xifra i una font . Almenys dues han de ser locals (del vostre municipi o comarca)
Una pega	Documentada, amb font, i formulada sense insults ni consignes
Text	Màxim 60 paraules a la infografia; màxim 90 segons al vídeo
Fonts	Visibles en el mateix producte, encara que siga en lletra menuda
Autoria	Noms i data

On buscar

- **Els cartells.** Fotografiem qualsevol obra amb l'emblema europeu: diuen el fons (FEDER, Fons de Cohesió, Next Generation EU), l'import i l'any.
- **La PAC.** El FEGA publica els pagaments per municipi i campanya. Treballem amb el **total del municipi**, mai amb noms de persones.
- **Next Generation EU.** A planderecuperacion.gob.es hi ha les convocatòries i els projectes; busquem els de la nostra província.
- **Erasmus+.** Preguntem a secretaria si l'institut té o ha tingut projecte, i quanta gent ha mogut. Dades generals, a erasmusplus.gob.es.
- **La nostra pròpia vida.** Roaming sense recàrrec, garantia de tres anys, catorze dies per a tornar una compra en línia, compensació per un vol cancel·lat, el carregador USB-C. Tot són normes europees amb data i número.

Fitxa de verificació

Peça	Què és	Xifra	Font i data
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____
PEGA	_____	_____	_____

Peces locals (mínim 2): ____ Dada per habitant calculada: _____ €/hab
Paraules de text al producte: ____ (màx. 60)

Passos

Durant la setmana. Cada parella reuix les sis peces i ompli la fitxa de verificació. La fitxa es lliura **abans** de començar a muntar res: sense dades comprovades no hi ha disseny.

Sessió de 50 min.

1. **Vistiplau (5 min).** El professorat revisa les fitxes i torna les que tinguen dades sense font.
2. **Esbós (10 min).** Jerarquia abans que adorn: què es veu primer, què després. Decidim on va la pega, que no pot quedar amagada en una cantonada.
3. **Muntatge (20 min).** Infografia o gravació. Comptem les paraules: seixanta és menys del que pareix.
4. **Exposició (12 min).** Es penjen totes les infografies o es projecten els vídeos seguits. Cada parella diu en trenta segons quina va ser la dada que més li va costar verificar.
5. **Tancament (3 min).** La classe assenyala les tres dades que apareixen en més productes i la que ha aparegut una sola vegada.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Verificació	Les sis peces amb xifra i font comprovable; almenys dues locals	30 %

Precisió	Les xifres i les dates són correctes i no s'exageren	25 %
Disseny i síntesi	Jerarquia clara, dins del límit de paraules o de segons	25 %
Mirada crítica	La pega està documentada, és pertinent i es veu	20 %

Variants i extensions

- **Ruta alternativa, «el viatge d'un producte»:** en compte de la Unió Europea, seguir la cadena global de valor d'un producte real (una samarreta, una rajola de xocolata, un mòbil) amb les mateixes regles: cinc etapes amb xifra i font, i una pega documentada sobre condicions laborals o petjada ambiental.
- **Amb suport:** tres peces en compte de cinc, dues d'elles de la llista de drets (roaming, garantia, vols), que són les més fàcils de verificar.
- **Per a qui va sobrat:** afegir l'altra cara del compte: quant aporta Espanya al pressupost europeu i quant en rep. El saldo net es publica cada any i dona per a una infografia sencera.
- **Exposició real:** muntar els A3 al passadís de l'institut durant la setmana del 9 de maig, amb un codi QR a les fonts. Que qualsevol puga comprovar les vostres dades és la millor prova que estan bé.

SOLUCIÓ

1. **Mètode de la dada per habitant.** Import total de l'ajuda al municipi dividit entre la població oficial de l'INE. Serveix per a comparar un poble amb una ciutat; sense dividir, la comparació no diu res.
2. **Ordres de magnitud orientatius** (cal copiar els del municipi, no estos). La PAC repartix a Espanya al voltant de **7.000 milions d'euros a l'any**, i en un municipi agrícola mitjà això pot suposar diversos centenars d'euros per habitant i any; en una ciutat, quasi res. Espanya rep en total uns **160.000 milions** de Next Generation EU, entorn de 3.200 € per habitant repartits en diversos anys.
3. **Dates i normes que es poden citar tal com són:** roaming sense recàrrec des del **15 de juny de 2017** (Reglament (UE) 2022/612, prorrogat fins a 2032); garantia legal de **tres anys** (Reial Decret llei 7/2021); **14 dies** per a tornar una compra a distància; compensació de **250, 400 o 600 €** per cancel·lació o gran retard de vol (Reglament (CE) 261/2004); carregador USB-C obligatori des del **28 de desembre de 2024**; Erasmus+ en marxa des de **1987**, amb més de quinze milions de participants.
4. **La pega no és opcional.** Val qualsevol que estiga documentada: les regles fiscals que obliguen a retallar el dèficit, el preu que paguen alguns sectors en les negociacions comercials, la burocràcia dels fons, el repartiment desigual de la PAC (una part gran de les ajudes va a un nombre xicotet de perceptors) o les decisions que es prenen lluny de qui les vota. Una infografia sense pega no està acabada.

DEBAT

2 sessions (50 min de preparació amb el dossier + 50 min de debat i votació)

· grup classe dividit en dos equips i un jurat

Aranzels al cotxe elèctric xinès? El debat que paga el porcí espanyol

ENCAIX CURRICULAR · Sabers Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la

MATERIALS: Dossier de dades imprés, un per persona · Argumentari de l'equip corresponent, retallat i repartit · Cronòmetre i campaneta o timbre per al moderador · Paperetes per a la votació final del jurat

Plantejament

A l'octubre de 2024, els països de la Unió Europea van votar si posaven un aranzel addicional als cotxes elèctrics fabricats a la Xina. Va eixir que sí, però pels pèls: deu països a favor, cinc en contra (entre ells Alemanya, la major potència automobilística d'Europa) i dotze abstencions, Espanya inclosa. Poques vegades es veu tan bé que un aranzel no és una qüestió tècnica, sinó un repartiment de guanyadors i perdedors.

La vostra classe repetirà eixa votació. Dos equips i una moció concreta que cal defensar o tombar, amb una regla: cada argument s'ha de recolzar en una dada del dossier o en una que porteu vosaltres amb la seua font.

I hi ha un gir: la resposta xinesa no va caure sobre els cotxes alemanys, sinó sobre el pernil i la carn de porc espanyols.

La moció

«La Unió Europea ha de mantindre els aranzels addicionals als vehicles elèctrics fabricats a la Xina.»

El dossier (dades comunes per als dos equips)

DADA	XIFRA	FONT
Aranzel general de la UE a un cotxe importat	10 %	Aranzel Duaner Comú
Drets compensatoris addicionals als elèctrics xinesos, des d'octubre de 2024	entre el 7,8 % i el 35,3 %, segons el fabricant, durant cinc anys	Comissió Europea, investigació antisubvencions
Votació al Consell	10 a favor, 5 en contra, 12 abstencions (Espanya s'hi va abstindre)	Consell de la UE, octubre de 2024
Ocupació vinculada a l'automòbil a la UE	al voltant de 13 milions de persones	ACEA
Quota de mercat de les marques xineses d'elèctrics a la UE	entorn del 3-4 % en 2023, creixent	ACEA i dades de matriculacions
Resposta xinesa	investigació antidúmping sobre el porc europeu, oberta al juny de 2024	Ministeri de Comerç de la Xina
Posició d'Espanya en eixe sector	primer exportador de carn de porc de la UE i principal proveïdor europeu del mercat xinés	Ministerio de Agricultura, 2024

Càlcul obligatori abans del debat. Calculeu el preu d'entrada d'un elèctric xinès que s'exporta a **25.000 €** amb l'aranzel del 10 % i amb un 30 % total, i compareu-lo amb un model europeu de **33.000 €**. Els dos equips han d'usar eixe número a l'obertura.

Objectius didàctics

- Construir arguments econòmics recolzats en dades amb font.
- Identificar guanyadors i perdedors d'un aranzel dins de cada país.
- Reconèixer l'efecte de les represàlies comercials sobre sectors aliens al conflicte.
- Escoltar, refutar i matisar en un format reglat.

Argumentari de l'equip A (a favor de mantindre els aranzels)

- **Competència deslleial, no competència.** La investigació de la Comissió va concloure que hi ha subvencions públiques; competir contra un Estat no és competir contra una empresa.
- **El precedent solar.** Europa va deixar caure la seua indústria de panells i hui depén quasi per complet d'un sol país. Repetir-ho amb el cotxe seria perdre el sector industrial més gran del continent.
- **Tretze milions d'ocupacions.** No són accionistes: són cadenes de muntatge, tallers i proveïdors, molts en comarques on no hi ha cap altra cosa.
- **Autonomia estratègica.** Dependre d'un proveïdor llunyà per a la mobilitat és el mateix que va passar amb les mascaretes en 2020 i amb els xips en 2021.
- **És temporal i calibrat.** Cinc anys i distint per a cada fabricant, no un mur. Dóna temps per a adaptar-se, que és l'argument clàssic de la indústria naixent.

Argumentari de l'equip B (en contra de mantindre'ls)

- **El paga el comprador europeu.** Els estudis sobre els aranzels de 2018-2019 mostren que el cost acaba en el preu final. Amb el càlcul del dossier, 5.000 € més per cotxe.
- **Contradiu l'objectiu climàtic.** La UE vol que se substituïsquen els cotxes de combustió; encarir l'elèctric barat retarda justament això.
- **La represàlia la paguen uns altres.** La Xina va respondre apuntant al porcí europeu, i Espanya és el primer exportador. Els ramaders de Lleida o de Múrcia no fabriquen cotxes.
- **Protegir no és millorar.** Un sector protegit té menys incentius per a abaixar costos; la indústria europea porta anys retardant el seu model elèctric assequible.
- **Les guerres comercials escalen.** Cada aranzel en crida un altre i l'arbitratge de l'OMC porta anys bloquejat.

Passos

Sessió 1 — preparació (50 min). Sorteig d'equips (10 min). Lectura del dossier i càlcul obligatori (15 min). Cada equip tria els seus **quatre arguments més forts**, busca una dada amb font i prepara **dues refutacions** (20 min). Es trien tres portaveus i un jurat de quatre persones que no debat (5 min).

Sessió 2 — debat (50 min).

1. **Obertura (4 + 4 min).** Un portaveu per equip, amb el càlcul del dossier dins.
2. **Arguments (6 + 6 min).** Dos arguments per equip, un per portaveu.
3. **Refutació creuada (5 + 5 min).** Només es pot refutar el que l'altra part haja dit.
4. **Preguntes del jurat (8 min).** Dues preguntes a cada equip, amb un minut per a respondre.
5. **Tancament (3 + 3 min).** Sense dades noves.
6. **Votació i valoració (6 min).** El jurat vota amb la rúbrica i explica la seua decisió en tres frases.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús de dades	Cada argument recolzat en una xifra amb font, inclòs el càlcul obligatori	30 %
Qualitat argumental	Distingix guanyadors i perdedors i no cau en generalitats	25 %
Refutació	Respon al que ha dit l'altra part, no al que li hauria agradat sentir	25 %
Forma	Temps, torns, to i claredat	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** repartir els argumentaris ja assignats per portaveu i suprimir la refutació creuada.
- **Per a qui va sobrat:** afegir un tercer equip, la **delegació xinesa**, que defensa la seua posició i anuncia la represàlia a mitjan debat. Canvia per complet el final.
- **Vot doble:** que el jurat vote abans i després del debat i es compare. Canviar d'opinió amb dades també s'avalua.
- **Connexió amb la Unitat 3:** dibuixeu el mercat del cotxe elèctric abans i després de l'arancel i assenyalau qui es queda amb què.

SOLUCIÓ

1. **Càlcul del dossier.** Un vehicle amb preu d'exportació de **25.000 €** paga l'aranzel general del 10 %: $25.000 \times 1,10 = \mathbf{27.500 \text{ €}}$. Amb un dret compensatori addicional del 20 % (30 % en total): $25.000 \times 1,30 = \mathbf{32.500 \text{ €}}$. L'aranzel addicional afegit **5.000 €** al preu d'entrada.
2. **Lectura del càlcul.** Enfront d'un model europeu equivalent de 33.000 €, la diferència de preu passa de 5.500 € a 500 €: l'aranzel esborra quasi tot l'avantatge. Eixe és exactament el seu objectiu, i també exactament el que perd qui anava a comprar el cotxe.
3. **Qui el paga.** Amb el que sabem dels aranzels dels Estats Units a la Xina de 2018-2019 (Amiti, Redding i Weinstein, 2019), la major part de l'aranzel acaba en el preu que paga el comprador del país que l'imposa, no en el marge de l'exportador. En este cas, la família europea que volia un elèctric barat.
4. **L'argument climàtic.** Encarir el vehicle elèctric retarda la substitució del cotxe de combustió, que és l'objectiu de la mateixa UE per a 2035. És una contradicció real entre dues polítiques europees, i els dos equips haurien de reconèixer-la abans de resoldre-la al seu favor.

EXERCICI

50 min · 1 sessió · parelles

Pitjor en tot i tot i així imprescindible: arròs i bicicletes en dos països

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CD, CCL

MATERIALS: Fitxa de l'exercici impresa, una per parella · Calculadora · Paper quadriculat per a la taula de producció (opcional)

Plantejament

Ricardo va publicar esta idea en 1817 i continua sent la que més gent entén al revés: un país pot ser **pitjor en tot** i tot i així tindre alguna cosa a oferir. No per caritat, sinó perquè als altres els convé comprar-li-la.

Ho comprovareu amb números en dos països inventats, Costàlia i Altària. Un és més eficient que l'altre en les dues coses que produïxen. La pregunta no és qui és millor, sinó a què renuncia cada un quan tria, que és justament el **cost d'oportunitat** de la Unitat 1.

Treballem per parelles i amb la taula sempre davant. L'error més habitual d'este exercici és comparar hores quan cal comparar renúncies: si una parella arriba a la conclusió que Costàlia ho ha de produir tot, ha comparat el que no era.

Les dades

Costàlia i Altària (països inventats) produïxen només dues coses: **arròs**, en tones, i **bicicletes**, en lots de 20 unitats. La taula dona les **hores de treball** que necessita cada país per a una tona i per a un lot. Cada país disposa de **240 hores**.

	1 T D'ARRÒS	1 LOT DE BICICLETES
Costàlia	3 hores	12 hores
Altària	10 hores	20 hores

Les preguntes

- a)** Qui té **avantatge absolut** en cada bé? I en els dos?
- b)** Calcula el **cost d'oportunitat** de cada bé en cada país (quants lots costa una tona i quantes tones costa un lot). Amb eixos quatre números, digues qui té **avantatge comparatiu** en què.
- c)** Si cada país repartix les seues 240 hores **a mitges** entre els dos béns, quant produïx cada un i quant produïxen entre els dos?
- d)** Proposa una **especialització** que mantinga els mateixos lots de bicicletes i augmente l'arròs total. Quantes tones se'n guanyen?
- e)** Busca una **relació d'intercanvi** amb la qual els dos països isquen guanyant. Entre quins dos valors ha d'estar? Comprova amb una xifra concreta quant en guanya cada un.
- f)** El país en conjunt hi guanya. Hi guanya **tothom** dins de Costàlia? Explica en quatre línies què li passa a qui treballava a la fàbrica de bicicletes.

Fitxa de respostes

- a) Avantatge absolut en arròs: _____ en bicicletes: _____
- b) COSTOS D'OPORTUNITAT
- | | | |
|----------|----------------------|----------------|
| | 1 t d'arròs costa... | 1 lot costa... |
| Costàlia | _____ lots | _____ t |
| Altària | _____ lots | _____ t |
- Avantatge comparatiu: Costàlia en _____ Altària en _____
- c) SENSE ESPECIALITZACIÓ (120 h + 120 h)
- | | | |
|----------|-----------|-------------------|
| | Arròs (t) | Bicicletes (lots) |
| Costàlia | _____ | _____ |
| Altària | _____ | _____ |
| TOTAL | _____ | _____ |
- d) AMB ESPECIALITZACIÓ
- Altària: 240 h a _____ → _____ lots
- Costàlia: _____ h a bicicletes (_____ lots) i _____ h a arròs (_____ t)
- TOTAL _____ t d'arròs i _____ lots
- GUANY DEL COMERÇ: _____ tones
- e) La relació d'intercanvi està entre _____ i _____ t per lot.
- Amb _____ t per lot: Altària guanya _____ t Costàlia guanya _____ t
- f) _____

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Costos d'oportunitat	Els quatre calculats i ben expressats en les seues unitats	30 %
Especialització	Assigna cada país al bé correcte i ho justifica amb (b), no amb les hores	20 %
Guany del comerç	Taula de producció correcta i càlcul de les tones guanyades	25 %
Intercanvi i lletra menuda	Situa la relació dins de l'interval i respon (f) amb criteri	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar resolt l'apartat (b) i treballar només (c), (d) i (e), amb la taula de producció ja dibuixada.
- **Per a qui va sobrat:** canviar les hores d'Altària a **10 h d'arròs i 30 h de bicicletes** i refer l'exercici. Descobrireu que ara els costos d'oportunitat dels dos països coincideixen en un dels béns i que el guany del comerç desapareix: sense diferències relatives, no hi ha res a guanyar.
- **Versió curta (25 min):** apartats (a) a (c), més la primera fila de (d).
- **Connexió amb el recurs interactiu:** a /eco-4eso/recursos/ teniu la ferramenta d'avantatge comparatiu. Canvieu les hores i comproveu en quin punt es gira l'especialització.
- **Connexió amb la Unitat 1:** el cost d'oportunitat d'esta fitxa és el mateix de la frontera de possibilitats de producció que va dibuixar al setembre. Superposeu les dues fronteres, la de Costàlia i la d'Altària, i marqueu el punt que només s'assolix comerciant.

SOLUCIÓ

1. **a) Avantatge absolut.** Costàlia necessita menys hores en els dos béns ($3 < 10$ en arròs i $12 < 20$ en bicicletes): té **avantatge absolut en els dos**. Altària no en té en cap.
2. **b) Costos d'oportunitat.** A Costàlia, 1 t d'arròs costa 3 h, amb les quals faria $3/12 = 0,25$ lots de bicicletes; i 1 lot costa 12 h, o siga $12/3 = 4$ t d'arròs. A Altària, 1 t d'arròs = $10/20 = 0,5$ lots; 1 lot = $20/10 = 2$ t d'arròs.
3. **Avantatge comparatiu.** Costàlia renuncia a menys bicicletes per cada tona d'arròs (0,25 enfront de 0,5): **avantatge comparatiu en arròs**. Altària renuncia a menys arròs per cada lot de bicicletes (2 enfront de 4): **avantatge comparatiu en bicicletes**, encara que siga pitjor que Costàlia en tot.
4. **c) Sense especialització** (120 h a cada bé). Costàlia: $120/3 = 40$ t i $120/12 = 10$ lots. Altària: $120/10 = 12$ t i $120/20 = 6$ lots. Total dels dos: **52 t d'arròs i 16 lots de bicicletes**.
5. **d) Amb especialització.** Altària dedica les seues 240 h a bicicletes: $240/20 = 12$ lots. En falten 4 per a mantindre els 16 d'abans, i els fa Costàlia: $4 \times 12 = 48$ h, que li deixen 192 h per a arròs $\rightarrow 192/3 = 64$ t. Total: **64 t i 16 lots**. Les mateixes bicicletes i **12 tones més d'arròs** sense que ningú treballe ni una hora més: eixe és el guany del comerç.
6. **e) Relació d'intercanvi.** Ha d'estar **entre els dos costos d'oportunitat**: entre 2 t (el que li costa a Altària un lot) i 4 t (el que li costa a Costàlia). Amb **3 t d'arròs per lot**, Altària envia 6 lots i rep 18 t: es queda amb 6 lots i 18 t (abans 6 lots i 12 t) i **guanya 6 t**. Costàlia es queda amb $4 + 6 = 10$ lots i $64 - 18 = 46$ t (abans 10 lots i 40 t) i **guanya unes altres 6 t**. El guany de 12 t es repartix a mitges.
7. **Comprovació:** amb una relació de 2 t per lot, tot el guany se'l quedaria Costàlia; amb 4 t per lot, tot Altària. Fora d'eixe interval, un dels dos preferiria produir-ho ell mateix i no hi hauria acord.
8. **f) La lletra menuda.** La fàbrica de bicicletes de Costàlia passa de 10 lots a 4: perd el 60 % de la seua producció i acomiada gent, encara que el país en conjunt guanya 6 tones d'arròs. Qui treballava allí no menja arròs de més: ha perdut l'ocupació. El guany total és major que la pèrdua, així que es podria compensar qui perd i encara sobraria; el problema és que eixa compensació no arriba sempre, i d'ací naixen quasi totes les discussions sobre aranzels.

GRÀFIC

50 min · 1 sessió · parelles

L'any en què el dèficit va ser millor notícia del que pareixia

ENCAIX CURRICULAR · Sabers Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CD, CCL

MATERIALS: Full quadriculat o de càlcul per parella · Taula de la sèrie impresa (apartat «La sèrie») o projectada · Calculadora · Accés a Datacomex o a l'ICEX (datacomex.comercio.es) per a comprovar la darrera dada, si hi ha connexió

Plantejament

Hi ha un gràfic que apareix cada any als periòdics i que quasi ningú no sap llegir: el del que Espanya ven i compra a la resta del món. Es publica sempre amb la mateixa frase, «Espanya torna a comprar més del que ven», i amb la mateixa cara de preocupació.

Construireu eixe gràfic amb la sèrie real dels darrers anys i calculareu les dues xifres que el resumixen: el **saldo** i la **taxa de cobertura**. I aleshores apareixerà una cosa rara. El millor any de tota la sèrie, el del dèficit més xicotet, va ser el **2020**: l'any en què l'economia espanyola es va enfonsar com no ho havia fet des de la Guerra Civil.

Explicar eixa contradicció aparent és l'objectiu de la sessió. Qui l'entén ja no torna a llegir una xifra de balança comercial sense preguntar-se què hi ha darrere.

La sèrie

Comerç exterior espanyol de **béns**, en milers de milions d'euros. Xifres arrodonides de la Secretaría de Estado de Comercio i Datacomex.

ANY	EXPORTACIONS	IMPORTACIONS
2019	290,1	322,1
2020	261,2	274,3
2021	316,6	345,4
2022	389,2	458,2
2023	383,7	424,0
2024	383,6	424,3

Els socis en 2024 (percentatge aproximat sobre el total, Datacomex):

PRINCIPALS CLIENTS	% DE LES EXPORTACIONS	PRINCIPALS PROVEÏDORS	% DE LES IMPORTACIONS
França	15	Xina	11
Alemanya	10	Alemanya	10
Portugal	9	França	9
Itàlia	8	Itàlia	6
Regne Unit	6	Països Baixos	5
Estats Units	5	Estats Units	5

Objectius didàctics

- Construir un gràfic de línies a partir d'una sèrie oficial, amb eixos retolats i unitats.
- Calcular el saldo de la balança comercial i la taxa de cobertura de cada any.
- Interpretar una dada en el seu context en compte de llegir-la aïllada.
- Distingir balança comercial de balança per compte corrent en valorar un titular.

Passos (sessió de 50 min)

1. **El gràfic (12 min)**. Dibuixeu en el mateix full **dues línies**, exportacions i importacions, amb els anys a l'eix horitzontal i els milers de milions al vertical. Retoleu els eixos i

- poseu-hi llegenda. La distància vertical entre les dues línies és el dèficit.
2. **Saldos (6 min).** Calculeu el saldo de cada any i anoteu-lo davall del gràfic. Ombregeu la franja entre les dues línies.
 3. **Taxa de cobertura (8 min).** Calculeu-la per als sis anys: exportacions dividides entre importacions, per cent. Diu quin percentatge del que comprem podem pagar amb el que venem.
 4. **L'any rar (8 min).** Marqueu l'any amb millor cobertura. Busqueu què va passar eixe any i escriviu en dues línies per què la millor dada coincidix amb el pitjor any.
 5. **L'any dolent (5 min).** Marqueu l'any amb pitjor cobertura i expliqueu-lo amb una sola paraula de la unitat.
 6. **Creixement (5 min).** Calculeu quant han crescut exportacions i importacions entre 2019 i 2024, en percentatge. Quina ha crescut més?
 7. **Socis (6 min).** Sumeu el pes dels quatre primers clients. Quants són de la UE? I el primer proveïdor? Escriviu una frase que resumisca el patró.

Preguntes d'interpretació

- Pot un dèficit comercial ser un **bon** senyal? Poseu-ne un exemple amb la sèrie davant.
- Un titular diu: «Espanya torna a comprar més del que ven». És exacte? Què li falta per a ser-ho del tot?
- Per què Espanya ven als veïns i compra a Àsia? Relacioneu-ho amb el mercat únic i amb els costos de fabricació.
- Si l'euro es depreciara un 10 %, quina línia del gràfic es mouria primer i en quina direcció?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Gràfic	Dues línies correctes, eixos retolats, unitats i llegenda	25 %
Càlculs	Saldos, taxes de cobertura i creixements ben calculats	30 %
Interpretació de l'any 2020	Explica per què la millor dada ix del pitjor any	25 %
Lectura del titular	Distingix béns de compte corrent i matisa el titular	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** donar el gràfic ja dibuixat i treballar només els passos 2, 3 i 4.
- **Amb la dada de hui:** buscar a Datacomex o a l'ICEX les xifres del darrer any tancat i afegir la columna. Comproveu si el patró de socis ha canviat.
- **Per a qui va sobrat:** repetir el pas 3 amb la **balança de servicis**, que el Banc d'Espanya publica a banda, i comprovar quants milers de milions de superàvit calen per a tancar el dèficit de béns. Ahí apareix el turisme.
- **Connexió amb la Unitat 2:** el capítol que enfonsa la balança en 2022 és l'energia. Recupereu el que vau estudiar sobre renovables i calculeu quant d'eixe dèficit desapareixeria si Espanya produïra a casa la mitat de l'energia que importa.

SOLUCIÓ

1. **2. Saldos** (exportacions - importacions, en milers de milions €): 2019 → **-32,0**; 2020 → **-13,1**; 2021 → **-28,8**; 2022 → **-69,0**; 2023 → **-40,3**; 2024 → **-40,7**. Tots negatius: Espanya té dèficit comercial de béns tots els anys de la sèrie.
2. **3. Taxes de cobertura** (exportacions / importacions × 100): 2019 → **90,1 %**; 2020 → **95,2 %**; 2021 → **91,7 %**; 2022 → **84,9 %**; 2023 → **90,5 %**; 2024 → **90,4 %**.
3. **4. El millor i el pitjor any.** La millor cobertura és la de **2020** (95,2 %) i el menor dèficit també (-13,1). I 2020 va ser l'any en què el PIB espanyol va caure més d'un 11 %.
L'explicació: en la pandèmia les importacions es van enfonsar (274,3 enfront de 322,1) més de pressa que les exportacions. **Un dèficit comercial xicotet pot significar simplement que el país ha deixat de comprar perquè està pitjor.**
4. **5. El pitjor any.** 2022, amb un dèficit de 69.000 milions. La causa està en l'energia: la factura energètica exterior va superar els 80.000 milions després de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. Sense eixe capítol, el saldo de la resta de béns a penes es va moure.
5. **6. Creixement 2019-2024.** Exportacions: $(383,6 - 290,1) / 290,1 = +32,2 \%$.
Importacions: $(424,3 - 322,1) / 322,1 = +31,7 \%$. Les dues han crescut quasi el mateix, així que el dèficit ha crescut en euros però la proporció es manté.
6. **7. Socis.** Els quatre primers clients (França, Alemanya, Portugal i Itàlia) sumen al voltant del **42 %** de les exportacions, i tots són de la Unió Europea. Entre els proveïdors, el primer és la **Xina**, que no és de la UE. Espanya **ven a prop i compra lluny**: ven a qui no li posa duanes i compartix moneda, i compra on es fabrica barat.
7. **8. El titular (pregunta final).** «Espanya compra més del que ven» és cert **en béns** i fals en el conjunt: sumant els servicis (sobretot el turisme), Espanya va tancar 2024 amb un **superàvit per compte corrent** al voltant del 3 % del PIB (Banc d'Espanya, Balança de Pagaments 2024). Un titular exacte hauria de dir «en béns».

INVESTIGACIÓ

1 setmana de camp a casa + 1 sessió de 50 min de mapa i conclusions

· individual a casa, grups xicotets (3-4) a l'aula

Deu etiquetes, un mapa: on es fabrica de veritat el que teniu a casa

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** CD, STEM, CC

MATERIALS: Fitxa de registre impresa, una per persona · Un mapamundi gran imprés o projectat per grup (o un mapa col·laboratiu en línia) · Gornets o xinxetes de dues formes o colors: un per a la seu de la marca, un altre per a la fàbrica · Calculadora i la taula de distàncies de l'apartat «Quilòmetres»

Plantejament

Quasi tot el que porteu damunt té escrit en alguna part on es va fer. Està a l'etiqueta interior de la samarreta, a la sola de la sabatilla, a la part de darrere del mòbil, en lletra diminuta al revers d'una llanda. No ho llig mai ningú.

Durant esta setmana llegireu deu d'eixes etiquetes a casa vostra i anotareu dues coses que quasi mai no coincidixen: **d'on és la marca** i **on es va fabricar el producte**. Després, a

classe, ho posareu tot en un mapa amb dos símbols distints, i el mapa contarà tot sol la història d'esta unitat.

No cal comprar res ni demanar res a ningú. N'hi ha prou amb obrir l'armari, el calaix de la cuina i la motxilla. Si algú no té deu productes amb etiqueta llegible, que n'anote huit i ho diga: la dada de quantes etiquetes ja no s'entenen també és un resultat.

Objectius didàctics

- Obtindre dades primàries d'una font quotidiana i registrar-les de manera ordenada.
- Distingir el país de la **seu de la marca** del país de **fabricació** i representar-los en un mapa.
- Calcular percentatges per país, per continent i per tipus de producte.
- Explicar amb un exemple propi què és una cadena global de valor i on es queda el valor.
- Relacionar els resultats amb la deslocalització i la relocalització de la unitat.

Passos

A casa (durant la setmana)

1. **Trieu deu productes** de quatre famílies distintes: almenys tres de roba o calçat, dos d'electrònica, dos d'alimentació i tres lliures. No valen deu samarretes de la mateixa marca.
2. **Anoteu a la fitxa**, per a cada un: producte, marca, **país de fabricació** (el que diu l'etiqueta), **país de la seu de la marca** (una busca ràpida) i preu aproximat.
3. **Marqueu els casos rars**: etiquetes que només diuen «Imported», productes assemblats en un país amb components d'un altre, marques amb seu en un país i propietari en un altre.

A l'aula (sessió de 50 min)

4. **Bolcat (10 min)**. Cada grup ajunta les seues fitxes en una taula única i compta quants productes vàlids té.
5. **El mapa (15 min)**. Un gomet **quadrat** en cada país de fabricació i un gomet **redó** en cada país de seu. Si un país es repetix, s'apilen.
6. **Els números (10 min)**. Calculeu el percentatge de productes fabricats en cada continent, el país que més es repetix i el percentatge per família de producte (d'on ve l'electrònica?, i el menjar?).
7. **Quilòmetres (5 min)**. Amb la taula de baix, sumeu les distàncies dels productes del grup i calculeu la mitjana per producte.
8. **Conclusions (10 min)**. Cada grup escriu tres frases: una sobre el que diu el mapa, una sobre el que diuen els percentatges i una sobre el que el mapa **no** diu.

Fitxa de registre

Nom: _____ Productes vàlids: ____ de 10

Núm	Producte	Marca	Fabricat a	Seu de la marca
1	_____	_____	_____	_____
	_____ €			
2	_____	_____	_____	_____

_____ €			
3 _____	_____	_____	_____
_____ €			
4 _____	_____	_____	_____
_____ €			
5 _____	_____	_____	_____
_____ €			
6 _____	_____	_____	_____
_____ €			
7 _____	_____	_____	_____
_____ €			
8 _____	_____	_____	_____
_____ €			
9 _____	_____	_____	_____
_____ €			
10 _____	_____	_____	_____
_____ €			

Etiquetes il·legibles o sense país: ____ Casos rars trobats:

Quilòmetres (distàncies aproximades en línia recta des del centre de la Península)

PAÍS DE FABRICACIÓ	KM	PAÍS DE FABRICACIÓ	KM
Portugal	500	Bangladesh	8.100
Marroc	700	Brasil	8.400
Itàlia	1.400	Corea del Sud	9.800
Alemanya o Polònia	1.900	Vietnam o Cambodja	10.200
Turquia	2.700	Xina	10.400
Estats Units	5.800	Taiwan	10.700
Índia	7.400	Indonèsia	12.400

Serveixen l'ordre de magnitud i la comparació; no són distàncies de transport reals, que segueixen rutes marítimes molt més llargues.

Preguntes d'anàlisi

1. Coincidixen els cercles i els quadrats del vostre mapa? Descriviu en dues línies la diferència entre les dues taques de punts.
2. Quina família de productes ve de més lluny i quina de més a prop? Relacioneu-ho amb el que la unitat conta sobre Inditex i la producció de proximitat.
3. Busqueu a la taula el producte més barat i el més car. El preu té alguna cosa a veure amb la distància?
4. Si un producte de la vostra llista costa 60 €, quant se'n queda el país que apareix a l'etiqueta, segons l'estudi de l'iPhone de 2011? I qui es queda la resta?
5. El mapa no mostra d'on ixen els materials. On posaríeu els punts del liti, el cobalt o el cotó? Busqueu-ne un i afegiu-lo amb un tercer símbol.

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Treball de camp	Fitxa completa, amb deu productes de famílies distintes i dades reals	30 %
Mapa	Dos símbols ben diferenciats, llegenda i tots els productes situats	20 %
Càlculs	Percentatges per continent i per família i mitjana de quilòmetres	25 %
Conclusions	Interpreta el contrast seu-fàbrica amb el vocabulari de la unitat	25 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** treballar amb cinc productes i només amb el país de fabricació, sense buscar la seu de la marca.
- **Per a qui va sobrat:** triar una sola marca i rastrejar-ne la **llista pública de proveïdors** (Inditex, Nike, H&M i altres la publiquen als seus informes anuals). Comparar quantes fàbriques té a Àsia i quantes a l'arc de proximitat, i creuar-ho amb el que diu la seua memòria.
- **Versió d'una sessió:** que cada persona porte tres etiquetes fotografiades amb el mòbil i muntar el mapa amb tota la classe alhora.
- **Connexió amb Geografia:** el mapa acabat és un mapa de la divisió internacional del treball. Superposeu-li el mapa de renda per capita i mireu si els quadrats cauen als països rics o als pobres.

SOLUCIÓ

1. **Mètode dels percentatges.** Nombre de productes d'un país o continent dividit entre els productes vàlids del grup, per 100. Amb 4 persones i 10 productes cada una, el denominador és 40 (menys els que no porten etiqueta llegible).
2. **Resultat orientatiu (cal copiar el del grup, no este).** A la majoria de les classes, entre el **50 i el 70 %** dels productes es fabrica a Àsia, amb la Xina, el Vietnam, Bangladesh, l'Índia i Cambodja al capdavant; entre el **15 i el 30 %** a l'entorn pròxim (Espanya, Portugal, el Marroc, Turquia, l'Europa de l'Est), i quasi res a la resta del món. L'electrònica ix quasi sempre d'Àsia; l'alimentació, quasi sempre d'Espanya o de la UE; la roba es repartix entre Àsia i l'arc de proximitat.
3. **El contrast que cal buscar.** Els cercles (seus) es concentren a l'Europa occidental, els Estats Units, el Japó i Corea; els quadrats (fàbriques) es concentren a l'Àsia meridional i sud-oriental i al nord d'Àfrica. Que les dues taques de punts no coincidisquen és, dibuixada, la definició de cadena global de valor.
4. **El repartiment del valor (pregunta 4).** L'estudi de Kraemer, Linden i Dedrick (Universitat de Califòrnia, 2011) va desmuntar un iPhone: l'assemblatge a la Xina es quedava **menys del 2 %** del preu de venda i Apple, **més de la mitat**. Si un producte del grup costa 60 €, al país que apareix a la seua etiqueta li correspondria al voltant d'**1 €**. On són els diners és a dissenyar, posar la marca i vendre, no a cosir ni a assemblar.
5. **Quilòmetres.** Sumeu les distàncies de la taula i dividiu-les entre el nombre de productes per a obtenir la mitjana. Un armari normal dona fàcilment entre **60.000 i 90.000 km** en total, és a dir, una volta i mitja o dues al planeta, amb una mitjana per producte al voltant dels 7.000-9.000 km.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Per què comercien dos països encara que un siga més eficient que l'altre produint absolutament tot?

- a) Per costum històric.
- b) Perquè a cadascun li ix més barat, en termes del que deixa de produir, especialitzar-se en allò on el seu cost d'oportunitat és menor.
- c) Perquè les lleis internacionals obliguen a comerciar.
- d) No comercien: el país més eficient produïx tot el que necessita.

2. A Solandia, una tona d'oli costa 2 hores de treball i un lot de samarretes, 4 hores. Quantes tones d'oli deixa de produir Solandia per cada lot de samarretes que fabrica?

Resposta: _____ tones

3. Relaciona cada instrument de política comercial amb el que fa.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Aranzel _____ | a) Limita la quantitat que pot entrar del producte |
| 2. Quota d'importació _____ | b) Impost que encarix el producte estranger en entrar |
| 3. Subvenció a l'exportació _____ | c) Diners públics que abaratixen el producte nacional fora |

4. Estats Units imposa un aranzel a un producte espanyol. Qui hi ix guanyant i qui perdent?

- a) Guanyen els productors estatunidencs d'eixe producte; perden els exportadors espanyols i els consumidors estatunidencs, que paguen més car.
- b) Guanyen tots els estatunidencs i no perd ningú.
- c) Perden només els governs.
- d) Guanya el consumidor estatunidenc, perquè el producte abaixa de preu.

5. El turisme estranger a Espanya compta com una exportació.

Vertader ☐ Fals ☐

6. Què mesura la balança comercial d'un país?

- a) La diferència entre el que produïx i el que consumix.
- b) La diferència entre el valor de les seues exportacions i el de les seues importacions de béns.
- c) Els diners que l'Estat deu a altres països.
- d) El nombre de turistes que rep cada any.

7. Què són les «quatre llibertats» del mercat únic europeu?

- a) Llibertat de premsa, de reunió, de religió i d'expressió.
- b) Lliure circulació de mercaderies, servicis, capitals i persones.
- c) Llibertat per a fixar impostos, salaris, preus i horaris.
- d) Lliure elecció de moneda, bandera, himne i idioma.

8. Next Generation EU és el fons europeu de recuperació després de la pandèmia. Què va tindre de nou?

- a) Que cada país es va endeutar pel seu compte.
- b) Que la Comissió Europea es va endeutar en comú per a repartir transferències i préstecs entre els Estats membres.
- c) Que el va finançar íntegrament el Banc Central Europeu imprimint diners.
- d) Que només el van rebre els països del nord d'Europa.

9. Si el tipus de canvi és $1 \text{ €} = 1,10 \text{ dòlars}$, quants euros necessites per a pagar un producte que als Estats Units costa 220 dòlars? Arredonix a euros sencers.

Resposta: _____ €

10. Es diu que la globalització té llums i ombres. Quina d'estes parelles arreplega millor una de cada?

- a) Llum: preus més baixos i més varietat. Ombra: dependència de cadenes llunyanes, com es va vore amb els xips o el canal de Suez.
- b) Llum: menys contaminació. Ombra: menys varietat de productes.
- c) Llum: més aranzels. Ombra: més comerç.
- d) Llum: menys migracions. Ombra: menys turisme.

El bar que va tancar als catorze mesos: l'altra meitat de l'estadística

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CE

MATERIALS: Fitxa del cas amb els gastos mensuals i el tiquet mitjà · Calculadora · Gràfic de supervivència empresarial de l'INE (Indicadors de Demografia Empresarial), projectat

Plantejament

La unitat obri amb *Nude Project*: dos xavals de Barcelona venent sudaderes en mercadets que acaben facturant més de 50 M€. És una història verdadera i mereix contar-se. El problema és que si només es conten eixes, l'alumnat ix de classe amb una idea falsa del que és emprendre.

L'estadística espanyola és clara i no la desmentix ningú: **al voltant de la meitat de les empreses que naixen no arriben a complir cinc anys**. No perquè els seus fundadors foren dropos o tontos, sinó perquè els números no eixien i ningú els havia fet abans de començar.

Este cas reconstruïx un d'eixos tancaments. No és una història trista: és una història amb aritmètica, i l'aritmètica es podia haver fet catorze mesos abans.

Sobre el cas. El bar és un cas tipus, construït amb xifres realistes d'un xicotet negoci d'hostaleria. No és una empresa concreta. El que sí que és real és el patró: les dades de supervivència empresarial de l'INE que es projecten en començar.

La fitxa del cas

Marta obri una cafeteria en un carrer secundari d'una ciutat mitjana. Invertix **30.000 €** d'estalvis i un préstec familiar en la reforma i l'equipament.

Gastos fixos, tots els mesos, venga el que venga:

CONCEPTE	€ / MES
Lloguer del local	1.200
Sous (dues persones a mitja jornada)	2.400
Llum, aigua, internet	600
Assegurances, gestoria, llicències	300
Total	4.500

Per cada client: el tiquet mitjà és de **8 €** i a Marta li costa **3 €** en café, llet, brioixeria i tovallons. Els altres **5 €** són el que queda per a pagar els gastos fixos.

El que va passar: van entrar una mitjana de **20 clients al dia**, trenta dies al mes.

Objectius didàctics

- Distingir gastos fixos de gastos variables en un negoci real.
- Calcular quantes vendes calen per a cobrir els gastos fixos.
- Comparar eixa xifra amb la realitat i quantificar la pèrdua.
- Reconèixer que el fracàs empresarial sol ser un problema de números, no de caràcter.

Preguntes del cas

1. Quant li queda a Marta **de cada client** per a pagar els gastos fixos?
2. Quants clients al mes necessita per a **no perdre diners**? I quants al dia?
3. Quants clients va tindre en realitat al mes? Quant **perdia cada mes**?
4. En els catorze mesos que va estar oberta, quant va perdre en total? Suma-li la inversió inicial: quants diners se n’han anat?
5. Marta podria haver fet estos comptes abans de firmar el lloguer. Quines **dues dades** li faltaven i com podria haver-les estimat? (Pista: una es compta assegut a la vorera de davant.)
6. Proposa **tres canvis concrets** que podrien haver salvat el negoci, i calcula l’efecte d’un d’ells sobre el nombre de clients necessaris.
7. Mireu el gràfic de l’INE. Si la meitat dels negocis tanquen abans de cinc anys, significa això que no cal emprendre? Escriuiu dues línies de resposta com a grup.

Passos

1. **Lectura i repartiment (5 min).** Cada grup llig la fitxa i repartix qui calcula què.
2. **Els números (15 min).** Preguntes 1 a 4. És aritmètica senzilla, però convé que escriguen el raonament i no només el resultat.
3. **La pregunta incòmoda (10 min).** Pregunta 5. Ací sol aparèixer la idea de comptar quanta gent passa pel carrer: és exactament el que fa un estudi de mercat, i l’han inventat ells.
4. **Els tres canvis (12 min).** Pregunta 6. Pujar el preu, baixar el lloguer, allargar l’horari, afegir menjars... cada grup calcula l’efecte d’un.
5. **Posada en comú (8 min).** Cada grup aporta un canvi i el seu número. Tancar amb la pregunta 7 en gran grup.

Criteris d’avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Fixos i variables	Els distingix correctament a la fitxa	20 %
Càlcul del llindar	Troba els clients necessaris i els compara amb els reals	30 %
Diagnòstic	Identifica quines dades faltaven i com obtindre-les	25 %
Propostes	Els tres canvis són concrets i un està quantificat	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (25 min):** preguntes 1 a 4 i posada en comú.
- **Variant optimista:** refer el cas amb 35 clients al dia i comprovar que el mateix negoci, amb la mateixa estructura, guanya 1.000 € al mes. La diferència entre tancar i viure'n són quinze clients diaris.
- **Extensió de carrer (fora de l'aula, 20 min).** Per parelles, comptar durant quinze minuts quanta gent passa per dos carrers distints del barri en el mateix tram horari. Tornar amb els dos números i discutir quin hauria triat Marta.
- **Connexió amb el cas d'obertura de la unitat:** Nude Project va començar en mercadets, sense lloguer fix. Discutir quin risc estaven evitant sense saber-ho.

CAS

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Cas: el company que no apareix — gestionar conflictes d'equip

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CPSAA, CC, CCL

MATERIALS: Fitxa del cas impresa (una per grup) · Taula de tipus de conflicte i possibles respostes (evitar / imposar / cedir / col·laborar) · Plantilla de pla d'acció de l'equip · Pissarra per a la posada en comú

Plantejament

Tothom diu que sap treballar en equip fins que li toca un equip de veritat: el company que mai fa la seua part, la que decidix per tots sense preguntar, el grup que es bloqueja perquè dos no es parlen. Estos conflictes no són anècdotes: són la causa número u que els projectes —a classe i a la vida laboral— isquen malament o es tornen un infern.

La unitat ha explicat els rols d'equip i les normes de convivència d'un grup de treball. Esta activitat els posa a prova amb un cas de conflicte realista que quasi segur que reconeixereu. L'objectiu és practicar la resolució **abans** que vos passe en el projecte del curs, per a arribar amb eines i no amb improvisació.

Objectius didàctics

- Identificar el tipus de conflicte i les seues causes reals (no només els símptomes).
- Comparar les quatre estratègies clàssiques de gestió de conflictes i triar l'adequada per a cada cas.
- Redactar un pla d'acció concret que l'equip afectat podria aplicar.
- Anticipar normes d'equip que previnguen el conflicte abans que aparega.

El cas: l'equip d'“EcoBotellas”

Quatre estudiants formen equip per a un projecte. **Lucía** treballa moltíssim, però decidix tot sola i s'enfada quan algú proposa alguna cosa distinta. **Dani** va prometre fer el pressupost fa dues setmanes i no l'ha tocat; sempre té una excusa. **Sara** evita el conflicte: quan hi ha tensió, calla i després es queixa per privat. **Marc** intenta mediar, però ja està cremat. A deu dies de l'entrega no tenen pressupost, Lucía ha fet el doble que ningú i l'ambient està trencat. Ningú ha parlat del problema en veu alta encara.

Passos

1. **Lectura del cas (5 min).** Cada grup llig la fitxa i identifica els quatre comportaments problemàtics, un per personatge.
2. **Diagnòstic de conflictes (15 min).** Per a cada personatge, el grup anomena el problema (Lucía: acaparament; Dani: incompliment; Sara: evitació; Marc: esgotament del mediador) i la seua causa probable. Important: separar la persona del comportament.
3. **Elecció d'estratègia (15 min).** Usant la taula de les quatre estratègies —evitar, imposar, cedir, col·laborar—, el grup decidix quina aplicaria amb cada personatge i per què. La majoria de casos demana col·laborar, però convé raonar per què evitar o imposar fallen ací.
4. **Pla d'acció de l'equip (10 min).** Cada grup redacta tres accions concretes que “EcoBotellas” hauria de prendre **hui**: una conversa pendent, un repartiment de tasques escrit i una norma d'equip nova. Res de «que s'esforcen més».
5. **Posada en comú (5 min).** Dos grups compartixen el seu pla. Es tanca extraient les tres normes d'equip que hagueren evitat el sarau des del principi (repartiment escrit, revisions intermèdies, parlar dels problemes en grup i no per privat).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Diagnòstic de conflictes	Anomena el problema i la causa de cada personatge	30 %
Estratègia raonada	Tria estratègia adequada i justifica per què	25 %
Pla d'acció	Tres accions concretes i aplicables hui	30 %
Normes preventives	Proposa normes que hagueren evitat el conflicte	15 %

Variants i extensions

- **Variant role-play:** en lloc d'analitzar per escrit, quatre voluntaris interpreten els personatges i la resta del grup els ajuda a desbloquejar el conflicte en directe.
- **Connexió amb la dinàmica Belbin (Unitat 10) i el projecte emprenedor (Unitat 12):** les normes extretes s'incorporen a la “carta d'equip” del projecte del curs.
- **Extensió preventiva:** cada equip real de la classe redacta la seua pròpia carta d'equip abans de començar el projecte emprenedor, amb les normes que van traure d'este cas.

DEBAT

50 min · 1 sessió · tres grups (dues postures + jurat)

Debat: pot una empresa fer el bé i guanyar diners alhora?

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Fitxa de preparació d'arguments per equip · Targetes amb tres casos reals per a repartir (una empresa social tipus B Corp, una cooperativa, una multinacional amb campanya solidària) · Mòbil o portàtil per a verificar una dada per equip · Pissarra i cronòmetre visible

Plantejament

La unitat ha presentat l'emprenedoria social i la idea d'empresa amb propòsit. Però hi ha una pregunta incòmoda que convé mirar de front: de veritat es pot guanyar diners i fer el bé al mateix temps, o és un eslògan bonic que es trenca quan els comptes apreten? Hi ha qui diu que sí, que el model d'empresa social ho demostra cada dia. I hi ha qui diu que no, que quan cal triar entre el benefici i la causa, la causa sempre perd, i que moltes campanyes “solidàries” són pur rentat de cara.

Este debat enfronta les dues visions amb casos reals. L'objectiu no és decidir qui té raó, sinó que l'alumnat entenga on estan les tensions reals de l'emprenedoria social i aprenga a distingir el propòsit autèntic del màrqueting amb causa.

Objectius didàctics

- Argumentar de manera fonamentada sobre la compatibilitat entre fi social i rendibilitat.
- Diferenciar una empresa amb propòsit real d'una que usa la solidaritat com a eina de màrqueting.
- Conèixer models jurídics i casos (cooperatives, empreses d'inserció, B Corp) que combinen els dos fins.
- Defendre una postura assignada amb dades, encara que no coincidisca amb la pròpia opinió.

Passos

1. **Repartiment de postures i casos (8 min).** Dos equips per sorteig: **Equip “Sí que es pot”** i **Equip “Sempre se sacrifica alguna cosa”**. Tres persones fan de jurat. A cada equip se li entrega una targeta amb un cas real per a usar com a munició.
2. **Preparació (12 min).** Cada equip construeix tres arguments amb dada i exemple. L'Equip “Sí que es pot” busca empreses que demostrin els dos fins; l'Equip crític busca casos de greenwashing o de causes abandonades quan van baixar les vendes.
3. **Exposició (10 min · 5 min per equip).** Torns sense interrupció.
4. **Rèplica creuada (12 min · 6 min per equip).** Cada equip qüestiona un cas del contrari: l'impacte social està auditat o és una promesa? El sacrifici era inevitable o una mala decisió de gestió?
5. **Tancament del jurat (8 min).** El jurat no proclama vencedor: redacta una conclusió del tipus «fer el bé i guanyar diners és compatible quan... i deixa de ser-ho quan...». El professor tanca introduint, si no han eixit, els conceptes d'impacte auditat i de transparència.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Solidesa dels arguments	Afirmació + dada verificada + cas real	35 %
Ús del cas assignat	Aprofita la targeta amb anàlisi, no només la menciona	20 %
Rèplica al contrari	Qüestiona casos concrets amb criteri	25 %
Distinció propòsit vs. màrqueting	Reconeix quan la causa és real i quan és façana	20 %

Variants i extensions

- **Connexió amb l'activitat de greenwashing (Unitat 2):** usar com a munició de l'equip crític els anuncis analitzats en l'activitat de detecció de greenwashing.
- **Variant “dissenya la teua empresa amb propòsit”:** després del debat, cada equip esbossa en cinc minuts una empresa que ells consideren capaç de sostindre les dues coses i explica com evitaria caure en el sacrifici de la causa.
- **Extensió:** investigar el model cooperatiu de l'entorn (cooperatives agrícoles, de consum o de treball pròximes) i portar un exemple real a la sessió següent.

DEBAT

50 min · 1 sessió · grup classe dividit en tres equips + moderació

Debat: hauria un equip de classe de poder fer fora qui no treballa?

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CPSAA, CC

MATERIALS: Targetes de rol (A favor de poder fer fora · En contra · Comissió de convivència) · Fitxa amb tres situacions típus, descrites sense noms · Cronòmetre projectat

Plantejament

De totes les coses que s'estudien en esta unitat, n'hi ha una que l'alumnat no necessita que li expliquen: el company que no apareix. Ho han viscut, els ha fastiguejat la nota i tenen opinió formada.

L'activitat aprofita exactament això. La pregunta —hauria l'equip de poder fer-lo fora?— és real, els importa, i només es pot respondre bé usant els conceptes de la unitat: què convertix un grup en equip, què distingix un conflicte constructiu d'un de destructiu, i què mou la gent a treballar quan ningú la vigila.

El debat té a més una funció pràctica: el que s'acorde pot convertir-se en la norma dels treballs en grup de la resta del curs.

Les tres situacions de la fitxa

SITUACIÓ	QUÈ PASSA
A	Un membre no entrega mai la seua part a temps, però quan entrega està ben feta
B	Un membre entrega tot puntualment però no ve a cap reunió i no respon al grup
C	Un membre travessa una situació personal difícil que el grup coneix a mitges, i porta un mes sense aportar

Les tres s'assemblen des de fora —algú no complix— i són problemes distints. Distingir-les és la meitat de l'exercici.

Objectius didàctics

- Aplicar la distinció entre grup i equip (objectiu comú, interdependència, sinergia) a un cas propi.

- Diferenciar conflicte constructiu de destructiu i proposar una tècnica de gestió per a cada situació.
- Reconèixer que la motivació intrínseca no s'arregla amb sancions, segons el model d'autonomia, mestria i propòsit.
- Redactar una norma d'equip aplicable i justa.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Tres equips. *A favor:* si no hi ha conseqüència, qui no treballa no té incentiu per a canviar, i qui sí que treballa acaba pagant dues vegades. *En contra:* fer fora algú és tractar el símptoma; a més, en un equip real no es pot acomiadar un company, cal aprendre a gestionar-ho. *Comissió de convivència:* no debat; al final redacta la norma.
2. **Preparació (12 min).** Cada equip prepara la seua posició **per a les tres situacions**, perquè la resposta pot ser distinta en cadascuna. Obligatori usar almenys dos conceptes de la unitat amb el seu nom.
3. **Ronda per situacions (18 min, 6 min per situació).** Es debat A, després B, després C. La C sol canviar la posició de diversos: eixe gir és l'aprenentatge.
4. **Redacció de la norma (10 min).** La comissió escriu a la pissarra una norma de tres punts per als treballs en grup del curs: què s'espera de cada membre, què passa la primera vegada que algú falla, i què passa si es repeteix. Ha de distingir explícitament la situació C.
5. **Votació (2 min).** La classe vota la norma. Si no ix, la comissió té dos minuts per a esmenar-la.
6. **Tancament individual (3 min).** Tres línies: què faries tu si et tocara el paper del que no complix i saberes que la norma existix?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús dels conceptes	Empra equip, interdependència, conflicte constructiu, motivació intrínseca	30 %
Distinció de situacions	Dona respostes distintes a A, B i C i les justifica	30 %
Qualitat de la norma	És concreta, aplicable i contempla la situació C	25 %
Tancament individual	Canvia de perspectiva i respon amb honestat	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (25 min):** debate només les situacions A i C, que són les que més es contraposen.
- **Variant amb rols de Belbin:** abans del debat, cada alumne identifica el seu rol natural. Preguntar després si el «company que no apareix» podria estar en el rol equivocant en lloc de no voler treballar.

- **Extensió amb la norma en ús (tot el curs).** Si la norma ix votada, aplicar-la de veres al projecte empenedor de la Unitat 12 i revisar-la en acabar. Una norma que es revisa val molt més que una que es penja a la paret.
- **Connexió amb el cas de la unitat** sobre el company que no apareix: allí s'analitza des de fora; ací es legisla.

DINÀMICA

80 min · 3 sessions (kickoff 50 min + 2 dailys de 15 min)

· equips xicotets (4 persones)

Equip d'aula amb rols Belbin: simulació de 3 sprints amb retrospectiva

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CPSAA, CC, CE

MATERIALS: Fitxa d'autoavaluació de rol Belbin (cinc rols simplificats) impresa, una per alumne · Plantilla de carta d'equip (objectiu, comunicació, gestió de conflictes), una per equip · Tauler kanban en paper A3 amb tres columnes (per fer / en curs / fet), un per equip · Pòsits de tres colors i retoladors · Cronòmetre o rellotge visible a l'aula · Plantilla de retrospectiva (què va funcionar / què no / què canviem), una per equip

Plantejament

Ja sabeu, en teoria, què és un equip, quins rols necessita, com es gestionen els conflictes i com s'organitza un sprint àgil. Esta activitat canvia el verb: passem de *saber* a *fer*. Cada equip de quatre persones assumix un mini-repte d'aula que ha d'entregar al cap de dues setmanes, organitzant-se amb l'estructura del sprint i amb els rols Belbin repartits des del primer dia. La hipòtesi didàctica és senzilla: **un equip que repartix rols i fa daily entrega millor que un que no, encara que el contingut del repte siga el mateix**. Ho veureu comparant els vostres equips en la retrospectiva final.

Este sprint pilot produïx, a més, els **tres documents** (fitxa de rols, carta d'equip i pla de sprint) que es reutilitzen tal qual en el projecte empenedor de la Unitat 12.

Objectius didàctics

- Identificar el rol Belbin natural propi i els secundaris, i repartir els cinc rols dins de l'equip.
- Redactar una carta d'equip amb objectiu comú, canals de comunicació i protocol de conflictes.
- Executar l'estructura mínima d'un sprint àgil (kickoff, daily, entrega, retrospectiva) en un mini-repte real.
- Aplicar almenys una de les tres tècniques de gestió de conflictes (escolta activa, missatges-jo, time-out de 24 h) si apareix tensió.
- Produir, a partir de la retrospectiva, una decisió concreta de millora per al següent sprint.

Mini-repte a triar per equip

Cada equip tria un d'estos tres reptes —tots tenen la mateixa grandària i s'entreguen en la sessió de daily 2 (final del sprint):

- **Repte A — Enquesta exprés.** Dissenyar, passar a 30 persones i presentar en 5 diapositives els resultats d'una mini-enquesta sobre un hàbit de consum de l'alumnat del centre (temps de pantalla, despesa setmanal, app més usada...).
- **Repte B — Prototip en paper.** Dissenyar en paper el prototip d'una app que resolga una molèstia identificada per l'equip (de la Unitat 11) i presentar-la amb 3 pantalles dibuixades a mà i una breu narració.
- **Repte C — Producte físic de baix cost.** Dissenyar i muntar un prototip físic d'un producte de menys de 5 € (ex.: marcapàgines amb QR, clauer de feltre, organitzador de cables) i presentar-lo amb foto, fitxa de cost i proposta de preu.

Estructura temporal

SESSIÓ	MOMENT	DURACIÓ
1	Kickoff complet (formació, rols, carta, pla, primeres tasques)	50 min
2	Daily 1 + ajust de tauler	15 min
3	Daily 2 + entrega revisable + retrospectiva	15 min (més temps d'aula per a l'entrega)

Nota: les dues sessions de daily estan pensades per a encaixar a l'inici de les classes següents de la unitat sense canibalitzar temps nou. L'entrega del repte es fa en paral·lel al daily 2, no com a sessió afegida.

Sessió 1 — Kickoff (50 min)

1. Formació d'equips i autodiagnòstic de rol (10 min)

Es formen equips de **4 persones** (millor heterogenis: no ajuntar el grup habitual d'amics). Cada alumne ompli de manera individual la fitxa d'autoavaluació de rol Belbin, marcant per a cadascun dels cinc rols (cervell, coordinador, implementador, avaluador, cohesionador) si és el seu rol natural, secundari o no és el seu.

2. Repartiment de rols dins de l'equip (10 min)

L'equip posa en comú els autodiagnòstics i repartix els **cinc rols entre les quatre persones**, sabent que algú doblarà rol (l'habitual: una persona assumix cervell + avaluador, o coordinador + implementador). Regles:

1. Cadascun dels cinc rols ha de quedar cobert per algú.
2. Es prioritza el rol natural sobre el secundari.
3. Si dues persones compartixen rol natural i ningú vol agafar el rol vacant, l'assumix qui el tinga com a secundari.

S'ompli la **fitxa de rols**: nom + rol principal + rol secundari.

3. Carta d'equip (10 min)

L'equip redacta a la plantilla una carta breu (mitja pàgina) amb tres blocs:

- **Objectiu comú.** Una frase clara que qualsevol membre de l'equip pugui dir igual: *què anem a entregar i per a qui.*

- **Comunicació.** Canal únic acordat (grup de WhatsApp / xat d'aula / correu) i compromís mínim (ex.: “responem en menys de 12 hores en horari escolar”).
- **Gestió de conflictes.** Protocol acordat per anticipat: *si una discussió salta de la tasca a la persona, apliquem time-out de 24 h i usem missatges-jo en reprendre-la.*

4. Definició del sprint i repartiment de tasques (15 min)

L'equip tria el **repte** (A, B o C), definix l'**entregable concret** i descompon el treball en tasques de màxim mitja hora. Cada tasca s'escriu en un pòsit amb el nom de la persona responsable i s'apega a la columna **per fer** del tauler kanban. Mínim 8 pòsits, màxim 14.

5. Compromís de sprint (5 min)

El coordinador llig en veu alta l'objectiu del sprint, la data d'entrega i els compromisos de comunicació. Cada membre firma amb el seu nom la carta d'equip. Foto del tauler com a punt de partida.

Sessió 2 — Daily 1 (15 min)

A l'inici de la classe següent de la unitat, els equips es junten **dempeus** (la incomoditat força la brevetat) durant 5 minuts. Cada membre contesta les **tres preguntes del daily**:

1. Què vaig fer des del kickoff?
2. Què vaig a fer hui i fins al daily 2?
3. Què em bloqueja?

Si algú menciona un bloqueig, el coordinador apunta i l'equip decidix qui ajuda a desbloquejar-lo. Després del daily, els **10 minuts restants** s'usen per a actualitzar el tauler (moure pòsits de *per fer* a *en curs* o a *fet*) i perquè cadascú reprengui la seua tasca.

Regla estricta: **cinc minuts per al daily, ni un més**. Si una conversa s'allarga, es mou fora del daily.

Sessió 3 — Daily 2 + entrega + retrospectiva (15 min de dinàmica + entrega en paral·lel)

Daily 2 (5 min)

Mateix format que el daily 1. El focus està a confirmar que tots els pòsits arriben a *fet* abans del tancament de classe.

Entrega revisable

Cada equip presenta el resultat del sprint **a la resta de la classe**, en format curt (3 minuts per equip). No és un examen: és una demo. La resta de la classe i el professor donen feedback amb la regla *2 coses que funcionen + 1 que milloraria*.

Retrospectiva (10 min, en equip)

Esta és la peça més important de l'activitat. Cada equip respon per escrit a la plantilla de retrospectiva a les tres preguntes:

Què ha funcionat bé?

Què no ha funcionat?

Què anem a canviar en el pròxim sprint (projecte emprenedor)?

Regles de la retrospectiva:

1. Es parla de processos i comportaments de l'equip, no de persones concretes (missatges-jo).
2. Cada membre de l'equip aporta almenys una idea a cada pregunta.
3. El canvi de la tercera pregunta ha de ser **una sola cosa, concreta i executable**. No val “comunicar-nos millor”; val “tindre el daily a l'inici de la classe, no a la meitat”.

Críteris d'avaluació

CRITERI	INSUFICIENT	BÉ	EXCEL·LENT
Repartiment de rols	Sense repartiment clar o rols repetits sense cobrir-los tots	Cinc rols coberts coherents amb autodiagnòstic	Cinc rols coberts + secundaris identificats + raonament del repartiment
Carta d'equip	Falten blocs o són vagues	Tres blocs complets i específics	Tres blocs específics + protocol de conflictes versemblant
Execució del sprint	Tauler abandonat, sense daily	Tauler actualitzat i dailys fets	Tauler al dia, dailys breus i bloquejos resolts en el moment
Entregable del repte	Incomplet o sense presentar	Entrega complix l'abast acordat	Entrega complix abast + incorpora feedback de l'aula
Retrospectiva	Genèrica o absent	Tres preguntes respostes en equip	Decisió de millora concreta, executable i firmada per tots

Per a emportar-se a casa

Dues idees que volem que es queden a l'aula després d'esta activitat:

1. **Repartir rols des del dia 1 canvia la dinàmica de l'equip més que qualsevol discurs sobre el treball en grup.** Saber quin rol natural tens t'ajuda a aportar el que millor saps fer i a demanar el que no.
2. **La retrospectiva és la palanca de millora real.** Sense retrospectiva els errors es repetixen sprint rere sprint; amb retrospectiva, l'equip millora cada dues setmanes. Els tres documents que produïx esta activitat —fitxa de rols, carta d'equip i pla de sprint— es reutilitzen tal qual en el projecte emprenedor de la Unitat 12.

Variants i extensions

- **Variant exprés (50 min en una sola sessió):** suprimir els reptes A/C i treballar tots els equips sobre el repte B (prototip en paper). Kickoff 25 min + execució 15 min + entrega i retrospectiva 10 min. Menys profunditat però permet viure el cicle complet en una sola sessió.
- **Variant avançada:** al final del daily 2, cada equip es reuneix amb un altre equip per a fer una **retrospectiva creuada:** contenen a l'equip veí què canvien per al següent sprint i reben una pregunta crítica. Excel·lent per a evitar que la retrospectiva quede en autojustificació.

- **Variant de seguiment longitudinal:** repetir l'estructura completa a la Unitat 12 sobre el projecte emprenedor real, comparant les retrospectives per a evidenciar la millora de l'equip entre sprints.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Què fa una empresa, en termes econòmics?

- a) Comprat barat i vendre car, sense més.
- b) Combinar factors de producció per a crear béns o servicis que algú valora, assumint un risc.
- c) Donar faena a les persones del seu barri.
- d) Pagar impostos per a finançar els servicis públics.

2. Relaciona cada funció de l'empresa amb una tasca concreta.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Funció productiva _____ | a) Decidir el preu i la campanya de llançament |
| 2. Funció comercial _____ | b) Seleccionar, formar i pagar el personal |
| 3. Funció financera _____ | c) Organitzar el procés i controlar la qualitat |
| 4. Recursos humans _____ | d) Aconseguir els diners i decidir en què s'invertixen |

3. Una parada de creps té 360 € de costos fixos per a tota la fira, ven cada crep a 4 € i cadascuna li costa 1,20 € de matèria primera. Quantes creps necessita vendre per a cobrir els costos fixos (punt mort)?

Resposta: _____ creps

4. Amb eixes mateixes dades (4 € de preu, 1,20 € de cost variable, 360 € de costos fixos), quin és el benefici si ven 300 creps?

Resposta: _____ €

5. El 99 % de les empreses espanyoles són grans empreses amb més de 250 treballadors.

Vertader ☐ Fals ☐

6. Marc demana un préstec de 40.000 € per a la seua botiga i el negoci fa fallida. Quina diferència hi ha entre haver-ho fet com a autònom o com a societat limitada?

- a) Cap: el deute és el mateix i respon igual.
- b) Com a autònom respon amb tot el seu patrimoni present i futur; com a SL respon, en principi, només el patrimoni de la societat.
- c) Com a SL no cal tornar el préstec.
- d) Com a autònom només respon amb el que hi haja a la caixa del negoci.

7. Què distingix una cooperativa d'una societat limitada normal?

- a) Que no pot tindre beneficis.
- b) Que els seus socis són alhora treballadors i cadascun té un vot, independentment del capital aportat.
- c) Que no paga impostos.
- d) Que només pot dedicar-se a l'agricultura.

8. Des de la Llei 18/2022 «Crea y Crece», quin és el capital mínim per a constituir una societat limitada a Espanya?

- a) 1 €
- b) 3.000 €
- c) 60.000 €
- d) No existix la SL a Espanya.

9. Esteu fent un treball en grup i ningú sap qui fa què, així que tots toquen el mateix i ningú revisa el resultat. En termes de la unitat, què li falta a eixe grup per a ser un equip?

- a) Un cap que mane més.
- b) Objectiu comú, rols repartits i responsabilitat compartida del resultat.
- c) Més gent.
- d) Més temps, sense canviar res més.

10. Segons Daniel Pink, què motiva de veritat en tasques que exigixen pensar?

- a) Només els diners: a més sou, més rendiment, sempre.
- b) La por de ser acomiadat.
- c) L'autonomia, la mestria i el propòsit, una vegada el sou és suficient i just.
- d) La competència interna entre companys.

Cas: el negoci que va tancar — quina habilitat va faltar?

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Què es emprendre y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CPSAA, CC

MATERIALS: Fitxa del cas impresa (una per grup, inclosa al final d'esta activitat) · Taula de les cinc habilitats (creativitat, resiliència, iniciativa, comunicació, aprendre dels errors) · Foli o cartolina per grup per al diagnòstic · Pissarra per a la posada en comú

Plantejament

Les històries d'èxit es contenen mil vegades; les de fracàs, quasi mai. I tanmateix s'apren molt més disseccionant per què va tancar un negoci que admirant-ne un que va triomfar, perquè l'èxit moltes vegades amaga sort i el fracàs quasi sempre té causes concretes i reconeixibles.

En esta activitat aneu a analitzar el cas de “La Birra Artesana”, una cerveseria de barri inventada però versemblant, construïda a partir d'errors que es repetixen en negocis reals. La vostra faena no és riure-vos de l'amo: és posar-li nom al que va fallar usant les **cinc habilitats de l'emprenedor** que heu estudiat, i proposar, amb la informació que teniu hui, quines decisions distintes podrien haver canviat el final.

Objectius didàctics

- Identificar en un cas concret quines de les cinc habilitats de l'emprenedor van estar presents i quines van faltar.
- Distingir entre causes del fracàs atribuïbles a la persona i causes de l'entorn (no tot és culpa de l'emprenedor).
- Formular propostes de millora realistes i argumentades, no consells de manual.
- Entendre el fracàs com a font d'aprenentatge, no com a veredict moral.

El cas: “La Birra Artesana”

Marc, 24 anys, va obrir una cerveseria artesana en un carrer secundari del seu barri. Tenia una recepta boníssima —tots els seus amics ho deien— i molta il·lusió. Va invertir tots els seus estalvis i un préstec familiar en una decoració cuidadíssima i en un equip de fermentació car. No va fer pressupost previ: «si la cervesa és bona, la gent vindrà». Va obrir sense xarxes socials («el boca a boca és el que val»). Els primers mesos entraven sobretot amics. Quan un client li deia que el local estava amagat o que els horaris no li quadraven, Marc s'ho prenia com un atac i responia a la defensiva. No va canviar res durant un any. Un bar pròxim va copiar el seu concepte, va obrir en un carrer amb més pas i amb descomptes d'obertura.

Als dos anys, Marc va tancar. Hui diu que «la gent d'este barri no aprecia la qualitat».

Passos

1. **Lectura individual del cas (5 min).** Cada estudiant llig la fitxa i subratlla els moments clau on es pren —o no es pren— una decisió.
2. **Diagnòstic per habilitats (20 min).** En grup, repassen les cinc habilitats una per una i, per a cadascuna, decidixen si Marc la va demostrar o li va faltar, **citant la frase del cas que ho prova**. Exemple: comunicació — va fallar, perquè «va obrir sense xarxes socials» i «responia a la defensiva».
3. **Causes internes vs. externes (10 min).** El grup separa el que va ser responsabilitat de Marc del que va ser mala sort o entorn. La frase final de Marc («la gent no aprecia la qualitat») s'analitza a banda: és una anàlisi o una excusa?
4. **Tres decisions distintes (10 min).** Cada grup proposa tres decisions concretes que Marc podria haver pres, cadascuna connectada amb una habilitat. No val «esforçar-se més»: ha de ser accionable («fer un pressupost abans d'invertir», «demandar feedback a clients desconeguts cada setmana»).
5. **Posada en comú (5 min).** Dos o tres grups compartixen el seu diagnòstic i es vota quina habilitat va ser, en opinió de la classe, la que més va trobar a faltar el negoci.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Diagnòstic per habilitats	Assigna cada habilitat citant la frase del cas que ho justifica	35 %
Internes vs. externes	Separa amb criteri el que és atribuïble a Marc del que és de l'entorn	20 %
Lectura de la frase final	Reconeix la diferència entre anàlisi i excusa	15 %
Decisions alternatives	Tres propostes accionables connectades a habilitats	30 %

Variants i extensions

- **Variant “el cas de veritat”:** substituir el cas inventat per un negoci real tancat del barri (amb respecte i sense noms) que l'alumnat conega, mantenint la mateixa plantilla d'anàlisi.
- **Connexió amb la Unitat 12:** guardar el diagnòstic. Quan l'equip dissenye el seu projecte emprenedor, revisarà esta llista d'errors per a no repetir-los.
- **Extensió escrita:** redactar la carta que Marc s'escrivia a si mateix el dia de l'obertura sabent el que sap hui (mig foli).

CAS

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4), un canvi per grup

Cas: com un canvi de l'entorn va crear (i va destruir) negocis

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Qué es emprendre y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CPSAA, CC

MATERIALS: Tres fitxes de cas impreses (energia, teletreball, vídeo sota demanda), una família per grup · Plantilla PESTEL simplificada (quin tipus de factor és el canvi) · Taula guanyadors / perdedors, una per grup · Pissarra per a la posada en comú

Plantejament

La unitat ha ensenyat que les oportunitats no s'inventen del no-res: apareixen quan alguna cosa canvia a l'entorn. Una llei nova, una tecnologia, una crisi, un canvi de costums. El que poca gent veu és que **el mateix canvi que enfonsa uns enriqueix uns altres**. La crisi de la llum va arruïnar comerços amb grans neveres i, alhora, va disparar la instal·lació de plaques solars. El teletreball va buidar oficines al centre i va omplir pobles que es buidaven.

En esta activitat cada grup analitza un canvi real de l'entorn i rastreja qui va guanyar i qui va perdre amb ell. L'objectiu és entrenar la mirada de l'emprenedor: davant d'un canvi, en compte de queixar-se, preguntar-se «quina necessitat nova ha creat açò i qui la cobrirà?».

Objectius didàctics

- Classificar un canvi de l'entorn segons el tipus de factor PESTEL (polític, econòmic, social, tecnològic, ecològic, legal).
- Identificar oportunitats i amenaces que un mateix canvi genera de manera simultània.
- Comprendre que l'oportunitat emprenedora naix d'un canvi mal aprofitat pels negocis existents.
- Traslladar la lectura del cas a una oportunitat pròxima al propi barri o municipi.

Els tres casos

- **Cas A — La llum es dispara (2021-2022).** El preu de l'electricitat es multiplica. Comerços amb neveres i forns patixen; tallers amb maquinària pesada retallen tornos.
- **Cas B — El teletreball es generalitza (2020 en avant).** Molta gent deixa d'anar cada dia a l'oficina. Les cafeteries del centre financer perden clientela del migdia; els pobles xicotets reben nous veïns.
- **Cas C — El vídeo a la carta substituïx el lloguer de pel·lícules.** Les plataformes de streaming arrasen; els videoclubs desapareixen.

Passos

1. **Repertiment de casos (5 min).** Cada grup rep un dels tres casos. Llig la fitxa i resumix el canvi en una frase.
2. **Classificació PESTEL (10 min).** El grup decidix a quin tipus de factor pertany el canvi (pot ser més d'un) i ho justifica. Exemple: la pujada de la llum és factor econòmic i també ecològic/energètic.
3. **Mapa de guanyadors i perdedors (20 min).** Omplin la taula amb almenys tres negocis o sectors que van perdre i tres que van guanyar amb el canvi. Per a cada guanyador, escriuen la necessitat nova que cobria.
4. **L'oportunitat de hui (10 min).** Cada grup identifica una oportunitat **encara oberta** derivada d'eixe canvi al seu entorn pròxim (el seu barri, el seu poble) i la formula com «necessitat → possible negoci o servici».

5. **Posada en comú (10 min).** Cada grup presenta el seu mapa en un minut. La classe busca el patró comú: en els tres casos, els que van perdre van ser els qui no es van adaptar, i els que van guanyar van ser els qui van llegir la necessitat nova a temps.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Classificació PESTEL	Assigna el tipus de factor amb justificació correcta	20 %
Mapa guanyadors/perdedors	Almenys tres de cada amb la necessitat explicada	35 %
Oportunitat pròxima	Proposa una oportunitat real i encara oberta de l'entorn	30 %
Detecció del patró	Reconeix que la diferència va ser l'adaptació	15 %

Variants i extensions

- **Variant actualitat:** substituir un dels casos per un canvi de l'últim any que estiga a les notícies (una nova llei, una tecnologia emergent) i analitzar-lo amb la mateixa plantilla.
- **Connexió amb el diari de molèsties (activitat d'esta mateixa unitat):** les molèsties detectades en aquella activitat quasi sempre naixen d'un canvi de l'entorn mal resolt; es poden reinterpretar a la llum d'este cas.
- **Extensió local:** entrevistar un comerç del barri que haja hagut de reinventar-se per un canvi de l'entorn i portar el seu testimoni a classe.

DEBAT

55 min · 1 sessió · dos equips grans + jurat rotatori

Debat: muntar un negoci o buscar un treball estable?

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Qué es emprendre y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Pissarra dividida en dues columnes (PRO emprendre / PRO faena per compte d'altri) · Una fitxa de preparació d'arguments per equip (afirmació · dada · exemple) · Mòbil o portàtil per a verificar una dada per equip (atur autònoms, supervivència de pimes, salari mitjà) · Cronòmetre visible per als torns · Fitxa d'avaluació per al jurat (3 criteris)

Plantejament

Molta gent planteja l'elecció entre emprendre i buscar una faena estable com si fora una qüestió de caràcter: «hi ha gent valenta que emprén i gent còmoda que busca el segur». La unitat ha demostrat que eixa lectura és un mite. Emprendre no és ni millor ni pitjor que treballar per compte d'altri: són dos camins amb riscos, avantatges i exigències distintes, i la decisió sensata depén del moment vital, de la idea, del matalaf econòmic i de la tolerància personal a la incertesa.

Este debat no busca un guanyador absolut. Busca que cada estudiant isca de l'aula capaç de defensar **les dues postures amb dades**, perquè només així podrà prendre la seua pròpia decisió quan li toque, sense deixar-se portar pel discurs heroic dels vídeos motivacionals ni per la por de qui repetix «fes-te funcionari i oblida-te'n».

Objectius didàctics

- Argumentar a favor i en contra d'emprendre usant dades verificables, no opinions.
- Distingir els avantatges i inconvenients reals de cada camí (autonomia, ingressos, estabilitat, horaris, risc).
- Entendre que la decisió depén del context personal i no d'un tret de personalitat.
- Practicar l'escolta activa: rebatre l'argument de l'altre equip, no caricaturitzar-lo.

Passos

1. **Enquadrament i repartiment (8 min).** El professor dividix la classe en dos equips: **Equip Emprendre i Equip Faena estable**. La postura s'assigna per sorteig, no per preferència: defensar el que no penses obliga a entendre millor el tema. Es nomenen tres persones com a jurat rotatori que anirà canviant cada ronda.
2. **Preparació d'arguments (15 min).** Cada equip òmpli la fitxa amb tres arguments sòlids. Cada argument ha de portar: una afirmació, una dada que la sostinga (verificada a internet) i un exemple concret. Pistes de dades a buscar: taxa de supervivència de pimes als cinc anys, quota d'autònoms, salari mitjà a Espanya, taxa d'atur juvenil.
3. **Primera ronda — exposició (10 min · 5 min per equip).** Cada equip exposa els seus tres arguments sense interrupcions. L'altre equip pren notes per a la rèplica.
4. **Segona ronda — rèplica creuada (12 min · 6 min per equip).** Cada equip rebat **un argument concret** del contrari, assenyalant si la dada és dèbil, està mal contextualitzada o admet matisos. Prohibit l'atac genèric («això és mentida»): cal dir per què.
5. **Tancament i veredict matisat (10 min).** El jurat no declara un guanyador de la vida: redacta una frase de tipus «emprendre és millor quan... i la faena estable és millor quan...». Tancament del professor recordant que la resposta real quasi sempre és «depén», i que moltes persones combinen els dos camins al llarg de la seua vida.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Qualitat dels arguments	Cada argument porta afirmació, dada verificada i exemple	35 %
Rèplica a l'equip contrari	Rebat arguments concrets, no caricatures	30 %
Escolta i respecte de torns	No interromp, usa el temps assignat	15 %
Matis final	Reconeix que la decisió depén del context	20 %

Variants i extensions

- **Variant “canvi de bàndol” (llampec):** a meitat de la rèplica, el professor obliga els equips a intercanviar postures. Qui va preparar bé les dues cares ho fa sense despentinat-se.
- **Connexió amb la Unitat 5:** qui va defensar la faena estable pot portar a la sessió següent una nòmina real i un alta d'autònom per a comparar el que cobra i el que cotitza cada figura.
- **Extensió amb convidat:** tancar amb una breu entrevista (presencial o per videotrucada) a una persona que haja passat d'assalariada a autònoma o a l'inrevés, contrastant els arguments del debat amb la seua experiència.

Debat: hi ha negocis que no haurien d'existir?

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Què es emprendre y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CC, CD

MATERIALS: Targetes de rol (Llibertat d'emprendre · Límits necessaris · Comissió reguladora) · Fitxa amb els tres casos i el seu marc legal actual a Espanya · Cronòmetre projectat · Rúbrica de coavaluació impresa

Plantejament

La unitat ensenya a detectar necessitats no cobertes i convertir-les en oportunitats. És una habilitat, i com totes les habilitats no ve amb un manual de per a què usar-la.

Hi ha negocis que detecten una necessitat real i la cobrixen. N'hi ha altres que detecten una **debilitat** real —la pressa, la impulsivitat, l'esperança de recuperar el perdut— i l'exploten. La frontera no sempre està clara, i eixe és exactament el debat.

Els tres casos de la fitxa no estan triats a l'atzar: els tres estan a un clic al mòbil de l'alumnat, els tres són legals, i els tres han sigut objecte de regulació recent a Espanya. Discutir-los no és un exercici abstracte.

Els tres casos de la fitxa

CAS	QUINA NECESSITAT DIU COBRIR	QUINA DEBILITAT SE LI RETRAU EXPLOTAR	ON ESTÀ LA LLEI
Préstecs ràpids (microcrèdits, targetes revolving)	Diners immediats sense paperassa	La pressa i la falta de comprensió de la TAE	El Suprem ha anul·lat contractes per interessos usuaris; la TAE s'ha de publicar
Caixes de recompenses (<i>loot boxes</i>) en videojocs	Diversió i personalització	El mecanisme de recompensa aleatòria, semblant al del joc d'atzar	Regulació específica en tramitació; diversos països europeus les han restringides
Apostes esportives en línia	Oci per a adults	La il·lusió de control i la persecució de pèrdues	Prohibida la publicitat fora de franges restringides des de 2020

Objectius didàctics

- Distingir una necessitat no coberta d'una debilitat explotable, i reconèixer que la distinció no sempre és nítida.
- Argumentar amb el marc legal a la mà i no només amb la intuïció moral.
- Considerar la responsabilitat de l'emprenedor més enllà de la legalitat del que fa.
- Proposar una regulació concreta i anticipar el seu efecte no desitjat.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Tres equips. *Llibertat d'emprendre*: si és legal i ningú enganya, la decisió és del client adult; prohibir empeny l'activitat a la clandestinitat. *Límits necessaris*: hi ha dissensys pensats perquè decidisques malament, i anomenar-los «llibertat d'elecció» és fer trampa. *Comissió reguladora*: no debat; escolta i al final proposa una norma concreta per a cada cas.
2. **Preparació (13 min).** Cada equip prepara un argument **per cas** i anticipa l'objecció més forta. Obligatori usar el marc legal de la fitxa almenys una vegada.
3. **Ronda per casos (18 min, 6 min per cas).** Es debat cas per cas, no en bloc, perquè no s'acabe parlant només d'apostes.
4. **Proposta de la comissió (10 min).** La comissió proposa una mesura per cas: prohibir, limitar la publicitat, exigir advertiments, posar límits de despesa, no fer res. Ha de justificar cadascuna.
5. **L'objecció incòmoda (5 min).** El docent planteja a la comissió: quin efecte no desitjat pot tindre la vostra norma? (Mercat negre, avantatge per a plataformes estrangeres, pèrdua d'ocupació.)
6. **Tancament individual (4 min).** Cinc línies: on posaries tu la frontera i amb quin criteri? Val dir que no hi ha frontera, però cal justificar-ho.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús del marc legal	Cita la fitxa i no argumenta només des de la intuïció	25 %
Necessitat vs debilitat	Aplica la distinció als casos amb precisió	30 %
Rèplica	Respon a l'objecció del cas que es debat	20 %
Tancament individual	Formula un criteri propi i el justifica	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** debate només dos casos i suprimir la fase d'objecció incòmoda.
- **Variant amb casos del propi entorn:** substituir un dels tres per alguna cosa del barri (una casa d'apostes prop de l'institut, una botiga de vapejadors). El debat puja de temperatura i de qualitat.
- **Extensió cap al projecte emprenedor de la Unitat 12 (10 min).** Cada grup revisa la seua pròpia idea de projecte i respon: quina necessitat cobrix i quina debilitat podria estar explotant sense voler? És incòmode i per això val la pena.
- **Connexió amb la Unitat 7:** els *dark patterns* del comerç electrònic són la mateixa discussió aplicada al disseny d'una web. Reprendre este debat allí.

EXERCICI

1 setmana de camp + 1 sessió a l'aula (50 min)

· individual (camp) + grups xicotets (3-4) en la posada en comú

Diari de molèsties durant una setmana + tres oportunitats

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Què es emprendre y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de

MATERIALS: Quadern o app de notes al mòbil (qualsevol servix) · Plantilla impresa del diari de molèsties (cinc columnes, una fila per molèstia) · Plantilla de fitxa d'oportunitat (necessitat → problema → solució → primer client) · Pissarra o mural per a la posada en comú del divendres

Plantejament

Les millors idees de negoci no s'inventen en una pluja d'idees de diumenge de vesprada: es detecten observant amb paciència molèsties reals que ja estan passant al teu voltant. En esta activitat entrenaràs la mirada de l'emprenedor amb la tècnica més eficaç que hi ha: el **diari de molèsties**.

Durant **set dies** (un dilluns a un diumenge complet, sense saltar-te cap dia), portaràs un registre de cada vegada que alguna cosa et moleste a tu o veges que molesta a algú prop de tu. Al final de la setmana, a classe, filtraràs tot el material i derivaràs **tres oportunitats emprenedores** que complisquen la regla d'or: necessitat real + problema mal resolt + solució viable.

Objectius didàctics

- Practicar l'observació etnogràfica (observar, no preguntar) durant una setmana real.
- Distingir amb dades pròpies entre necessitat universal, problema concret i oportunitat empenedora.
- Entrenar l'hàbit de NO filtrar en calent: anotar tot, decidir després.
- Convertir almenys tres molèsties en oportunitats correctament formulades.
- Connectar l'observació amb les cinc tendències contemporànies estudiades a la unitat.

Passos

1. **Dilluns a classe (15 min).** Repartiment de la plantilla, exemples en comú i compromís de començar el diari eixa mateixa vesprada. Cada estudiant decidix si portarà el diari en paper o en una nota del mòbil; l'important és que el tinga sempre a mà.
2. **Dilluns a diumenge (camp, fora de l'aula).** Anotar **mínim 10 molèsties** repartides al llarg de la setmana (no totes l'últim dia). Cada entrada amb cinc camps: dia, situació, què va molestar, qui es va molestar, possible solució preliminar.
3. **Dilluns següent, sessió a l'aula (50 min).** Treball en grups xicotets:
 - **(10 min) Lectura creuada:** cada membre llig en veu alta les seues 3 molèsties més interessants. Els altres comenten si les hagueren notat.
 - **(15 min) Filtratge individual:** cada estudiant tria les seues **3 millors molèsties** (les que complixen els tres criteris: necessitat real + problema mal resolt + solució viable).
 - **(20 min) Fitxa d'oportunitat:** òmpli per a cadascuna de les 3 una fitxa amb quatre apartats clars: necessitat → problema → solució proposada → primer client concret a qui li la vendries.
 - **(5 min) Vot ràpid:** cada grup tria la fitxa més prometedora i la presenta al grup classe la sessió següent.

Plantilla del diari (recordatori)

DIA	SITUACIÓ	QUÈ VA MOLESTAR	QUI ES VA MOLESTAR	POSSIBLE SOLUCIÓ
Dilluns	Esperant el bus línia 4 a les 8:00	Retard de 15 min sense avís a l'app	Jo i 8 persones a la parada	Push automàtica si el retard > 5 min
Dimarts	Comprant al supermercat	Autoservicis bloquejats en hora punta	Persones amb pressa	No bloquejar més del 25 % a eixes hores

Plantilla de fitxa d'oportunitat

Una pàgina per cadascuna de les 3 oportunitats triades:

- **Necessitat universal** (1 frase): què necessita cobrir la gent.
- **Problema actual concret** (2-3 frases): on falla hui la cobertura d'eixa necessitat.
- **Solució proposada** (3-4 frases): què faries tu, com i amb quina tecnologia o canal.
- **Primer client concret** (1-2 frases): nom i cognom (o perfil real conegut per tu) de la primera persona a qui li ho vendries. NO “els jóvens” ni “les famílies”: una persona real.
- **Tendència amb la qual connecta** (marcar 1 de les 5): digitalització/IA · transició ecològica · silver economy · salut mental · treball flexible.

Regles de l'activitat

- **No filtrar en calent.** Si dubtes si una molèstia “dona per a negoci”, apunta-la igualment. El filtre es fa el dilluns a classe, amb calma, no en el moment.
- **Mirada àmplia.** Anota molèsties pròpies i molèsties que veges en altres persones (al bus, a casa, a l'institut, comprant, a les xarxes).
- **Verbalitzar bé.** Cada molèstia ha d'estar escrita amb frases completes, no amb paraules soltes. Si no saps descriure-la, no és una molèstia treballable encara.
- **Honestedat.** És millor arribar el dilluns amb 7 molèsties reals que amb 15 inventades el diumenge de nit.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Compliment del diari	7 dies coberts, mínim 10 molèsties ben descrites	25 %
Qualitat de les molèsties	Específiques, amb qui, on i quan, no genèriques	20 %
Fitxa d'oportunitat	Distingix correctament necessitat / problema / solució / primer client	30 %
Connexió amb tendència	Justifica amb quina de les cinc connecta i per què	10 %
Defensa oral en grup	Argumentació clara i escolta activa a les observacions del grup	15 %

Variants i extensions

- **Variant en parella:** dos estudiants intercanvien els seus diaris el divendres i filtren les molèsties de l'altre. Sovint les millors oportunitats d'una persona les veu millor una altra.

- **Extensió PESTEL:** per a cadascuna de les 3 oportunitats, fer un PESTEL simplificat ràpid i comprovar si alguna llum roja la descarta.
- **Connexió amb la Unitat 12:** les 3 oportunitats resultants són la matèria primera del projecte empenedor i del seu model de negoci.
- **Variant mapa d'empatia:** substituir el filtratge per la construcció d'un mapa d'empatia complet (què veu, què sent, què diu i fa, què pensa i sent) del primer client identificat en cada fitxa.

EXERCICI

40 min · 1 sessió · parelles

Mesurar el bé que fa una empresa: dos compromisos amb la mateixa vara

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** STEM, CC, CD

MATERIALS: Fitxa amb els comptes de les dues empreses · Calculadora · Tres anuncis reals d'empreses amb compromisos socials, impresos o projectats

Plantejament

«Donem el 100 % dels nostres beneficis.» «L'1 % de les nostres vendes va a projectes socials.» «Per cada producte que compres, plantem un arbre.» Els tres missatges sonen bé i els tres poden significar coses molt distintes, perquè un percentatge **només diu alguna cosa quan saps sobre què es calcula**.

Este exercici posa dues empreses al costat amb números complets i fa la comparació de les dues maneres possibles: en euros totals i en intensitat per euro facturat. N'ixen dues guanyadores distintes, i les dues respostes són correctes. Aprendre a preguntar «el percentatge de què?» és la competència d'esta unitat.

Dades de partida

	EMPRESA A	EMPRESA B
Facturació anual	1.000.000 €	10.000.000 €
Marge de benefici	5 %	5 %
Compromís anunciat	100 % del benefici	1 % de la facturació

Dada de la fitxa: donar accés a aigua potable a una persona costa, en els projectes d'estes empreses, uns **50 €**.

L'empresa A està inspirada en el model d'**Auara**, l'empresa espanyola d'aigua mineral que destina el 100 % dels seus beneficis a projectes d'aigua potable i que ja ha arribat a més de 75.000 persones. Les xifres concretes de l'exercici són il·lustratives.

Objectius didàctics

- Calcular un benefici a partir d'una facturació i un marge.
- Distingir un percentatge sobre benefici d'un sobre facturació, i vore que la diferència canvia el resultat per complet.

- Comparar dos compromisos socials per dos criteris distints i sostindre que els dos són vàlids.
- Llegir un anunci amb compromís social i saber quina dada falta per a poder jutjar-lo.

Preguntes de l'exercici

1. Calcula el **benefici** de cada empresa.
2. Calcula **quant dona cadascuna** en euros.
3. Quina de les dues dona **més diners**? Coincidix amb la que anuncia el percentatge més alt?
4. Calcula quants **cèntims per euro facturat** dona cadascuna. Quina és més intensa ara?
5. A quantes **persones** dona accés a l'aigua cadascuna en un any?
6. Un amic diu: «l'empresa A és més solidària perquè dona el 100 %». Un altre diu: «la B, perquè dona el doble de diners». Escriu tres línies explicant per què **els dos tenen raó** i què està mesurant cadascun.
7. Mira els tres anuncis reals que ha portat el docent. Per a cadascun, escriu **quina dada et falta** per a saber quants diners són en realitat.

Passos

1. **Lectura de la taula (5 min)**. Assegurar-se que s'entén que les dues empreses tenen el mateix marge: la diferència no està en el rendibles que són.
2. **Càlculs (12 min)**. Preguntes 1 a 5, en parelles.
3. **La discussió de la pregunta 6 (10 min)**. És el centre de la sessió. Convé deixar que discutisquen abans de donar la resposta: la temptació que només una siga correcta és forta.
4. **Els anuncis reals (10 min)**. Pregunta 7, en gran grup. Cada parella diu quina dada falta en un anunci.
5. **Tancament (3 min)**. Una frase per alumne: què preguntaria ara en vore un cartell d'«1 % per al planeta».

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Càlculs	Benefici, donació i persones, sense confondre les bases	30 %
Les dues comparacions	Resol en euros totals i en intensitat	25 %
Argumentació	Explica per què les dues lectures són vàlides	25 %
Lectura d'anuncis	Identifica la dada que falta en cadascun	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (20 min)**: fer només les preguntes 1 a 4 i la discussió.
- **Variant amb marge distint**: donar a l'empresa A un marge del 15 % i tornar a calcular. Ara A dona 150.000 € i guanya en les dues comparacions. Servix per a vore que el resultat no era una propietat del model, sinó dels números concrets.
- **Extensió amb B Corp (15 min)**. Buscar en el cercador oficial de B Corp una empresa espanyola certificada i localitzar en la seua fitxa quins compromisos té i sobre quina

base. Enllaça amb el cas de la unitat sobre empreses socials.

- **Connexió amb el debat de la unitat** sobre si una empresa pot fer el bé i guanyar diners alhora: este exercici dona el vocabulari numèric perquè eixe debat no es quede en opinions.

SOLUCIÓ

1. Pas 1: Benefici de l'empresa A. Factura 1.000.000 € amb un marge del 5 %: $1.000.000 \times 0,05 = **50.000 \text{ € de benefici}**$.
2. Pas 2: Donació de l'empresa A. Dona el 100 % del benefici: $**50.000 \text{ €}**$.
3. Pas 3: Benefici de l'empresa B. Factura 10.000.000 € amb el mateix marge del 5 %: $**500.000 \text{ € de benefici}**$.
4. Pas 4: Donació de l'empresa B. Dona l'1 % de la facturació, no del benefici: $10.000.000 \times 0,01 = **100.000 \text{ €}**$.
5. Pas 5: Qui dona més en euros. ****L'empresa B, el doble****: 100.000 € enfront de 50.000 €. I això que el seu compromís sona molt més modest.
6. Pas 6: Qui dona més per euro facturat. A dona 5 cèntims per cada euro que factura; B en dona 1. ****A és cinc vegades més intensa****, encara que done menys diners en total.
7. Pas 7: Persones amb accés a aigua. A 50 € per persona: A finança $50.000 / 50 = **1.000 \text{ persones a l'any}**$; B finança $100.000 / 50 = **2.000 \text{ persones a l'any}**$.
8. Pas 8: Conclusió. Les dues respostes són veritables i no es contradiuen: ****B fa més bé en total, A fa més bé per la seua grandària****. Un percentatge sense la base sobre la qual es calcula no permet comparar res, i per això els anuncis rarament donen la base.

EXERCICI

50 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

SCAMPER sobre la motxilla: set preguntes per a esprémer un objecte de cada dia

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CE, CPSAA, CCEC

MATERIALS: Una motxilla escolar real per grup (val la d'algú de la classe) · Plantilla SCAMPER amb les set caselles · Quadrícula d'impacte x esforç impresa en A3 · Notes adhesives de dos colors

Plantejament

«Sigueu creatius» no és una instrucció: és un diseg. SCAMPER convertix eixe diseg en set preguntes concretes que es poden contestar una darrere de l'altra, i eixa és tota la seua gràcia. Ningú es queda en blanc davant de «què li llevaries?».

L'exercici separa deliberadament les dues fases que la unitat distingix. En la primera **no es jutja res**: es generen idees, bones i roïnes, i com més millor. En la segona s'ordenen i es descarten quasi totes. Barrejar-les és l'error clàssic i per això van cronometrades per separat.

Les set preguntes d'SCAMPER

LLETRA	PREGUNTA
S	Què es pot substituir ? Un material, una peça, un procés
C	Amb què es pot combinar ? Un altre objecte, un altre servici
A	Què es pot adaptar d'un altre lloc? Alguna cosa que ja funciona en un altre producte
M	Què es pot modificar , fer més gran o més xicotet?
P	Quins altres usos se li poden proposar ?
E	Què es pot eliminar ?
R	Què es pot reordenar o invertir ?

Objectius didàctics

- Aplicar les set preguntes d'SCAMPER a un objecte concret i generar idees amb cadascuna.
- Separar en el temps la fase de divergència de la de convergència, i notar la diferència.
- Ordenar idees per impacte i esforç en lloc de per qui les va proposar.
- Defendre una elecció final amb un criteri explícit.

Passos

1. **La motxilla damunt la taula (3 min).** Cada grup posa una motxilla real al centre. Mirar-la, obrir-la, pesar-la. Treballar sobre un objecte que hi és funciona molt millor que sobre un d'imaginat.
2. **Divergència, cronometrada (21 min, 3 min per lletra).** Una lletra cada tres minuts, en ordre. **Regla estricta: prohibit dir «això no funcionaria»** durant esta fase. Cada idea, en una nota adhesiva del primer color. Objectiu mínim: **dues idees per lletra, catorze en total.**
3. **Recompte (3 min).** Cada grup compta les seues notes i les aplega a la paret. Es comparen els totals entre grups, sense valorar la qualitat encara.
4. **Convergència (12 min).** Ara sí que es jutja. Cada grup col·loca les seues notes a la quadrícula d'impacte × esforç i es queda amb **dues idees** del quadrant de molt impacte i poc esforç, en notes del segon color.
5. **Defensa (8 min).** Cada grup presenta les seues dues idees en un minut: quin problema resolen, per a qui i per què són fàcils de fer.
6. **Tancament (3 min).** Pregunta al grup: quina lletra ha donat les millors idees? Quasi sempre guanya **E** o **R**, que són les dues que obliguen a trencar l'objecte tal com es coneix.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Cobertura de les set lletres	Almenys dues idees en cada casella, sense deixar-ne cap buida	30 %
Respecte de les fases	No es jutgen idees durant la divergència	20 %
Ús de la matriu	Col·loca les idees amb criteri i no a l'atzar	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (25 min):** usar només quatre lletres (S, C, E, R) amb quatre minuts cadascuna.
- **Variant amb un altre objecte:** funciona igual de bé amb el pati de l'institut, una màquina de vending o la mateixa pàgina web del centre. Com més quotidià és l'objecte, més costa al principi i millors idees n'ixen al final.
- **Extensió cap al projecte emprenedor (15 min).** Aplicar les set lletres a la idea de projecte que cada grup porta per a la Unitat 12. SCAMPER és més útil sobre una idea que ja existix que sobre un full en blanc.
- **Connexió amb el cas de la unitat** sobre el negoci que va tancar per falta d'una habilitat: preguntar quina lletra hauria ajudat aquell equip.

SOLUCIÓ

1. No hi ha respostes correctes: el que s'avalua és que cada casella tinga almenys dues idees i que siguin distintes entre si. Com a referència del que pot eixir en cada lletra, amb una motxilla:
2. **S — Substituir**: canviar la tela per material reciclat d'ampolles; substituir les cremalleres per tancaments magnètics; substituir els tirants per una nansa de carret.
3. **C — Combinar**: motxilla + estoreta per a seure; motxilla + carregador solar; motxilla + cademat integrat.
4. **A — Adaptar**: copiar de les motxilles de senderisme el cinturó lumbar; copiar de les fundes de portàtil l'encoixinat; copiar de les bosses d'esport el compartiment aïllat.
5. **M — Modificar (o magnificar/minimitzar)**: fer-la plegable fins a cabre en una butxaca; fer els tirants tres vegades més amples; posar el logo en tinta reflectant per a anar visible de nit.
6. **P — Proposar-li altres usos**: que es convertisca en cadira; que servisca de bossa de la compra; que el folre es traga i siga una manta.
7. **E — Eliminar**: llevar totes les butxaques exteriors; llevar l'esquena rígida; llevar la marca visible.
8. **R — Reordenar o invertir**: que s'òbriga per l'esquena i no per dalt, perquè no puguin obrir-la al metro; que els llibres vagin a la part de fora i el menjar dins; que la porte davant en lloc de darrere.
9. A la matriu, les idees del quadrant ****molt impacte / poc esforç**** són les que es trien. Les de molt impacte i molt esforç s'anoten com a projecte llarg, i les de poc impacte es descarten sense pena.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4) rotant per estacions

Mites de l'emprenedor: trenquem estereotips a classe

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CPSAA, CC, CE

MATERIALS: Quatre cartells A3, un per cada mite (preparats pel professor o les primeres parelles que entren a l'aula) · Un retolador per grup i pòsits de dos colors (un per a «veritat», un altre per a «mite») · Mòbil o portàtil amb accés a internet per a verificar una dada per estació · Pissarra o panell gran per a la posada en comú final

Plantejament

La unitat presenta quatre mites estesos sobre la persona emprenedora: l'heroi solitari, el garatge fundacional, el jove prodigi i l'amant del risc. Esta dinàmica els posa damunt la taula perquè el grup els confronte amb dades reals i amb casos pròxims. L'objectiu no és ridiculitzar les pel·lícules ni els vídeos motivacionals, sinó aprendre a llegir-los amb esperit crític i a ajustar les expectatives sobre el que significa emprendre a Espanya.

Funciona com a **estacions rotatives**: cada grup passa per les quatre i deixa la seua empremta en cada cartell. Al final, tota la classe llig els cartells i debat quina imatge de l'emprenedoria ix després de l'activitat i en què es diferencia de la que tenien en entrar a l'aula.

Objectius didàctics

- Reconèixer els quatre mites clàssics sobre la persona emprenedora i explicar per què les dades els desmenten.
- Aplicar la busca d'informació per a verificar o desmentir afirmacions que circulen a les xarxes i mitjans.
- Construir, en grup, una imatge més realista del treball quotidià de l'emprenedor, substituint la narrativa heroica per una basada en evidències.
- Desenvolupar habilitats transversals del perfil emprenedor: comunicació, iniciativa i aprendre dels errors (propis i aliens).

Passos

1. **Enquadrament (5 min).** El professor pregunta a l'aire: *quins tres emprenedors famosos vos venen al cap ara mateix?* S'anoten a la pissarra els noms que es repeteixen. Sense comentaris encara: només arregar la imatge de partida.
2. **Muntatge d'estacions (5 min).** Es repartix l'aula en quatre zones, una per mite. Cada zona té un cartell A3 amb l'enunciat del mite i dues columnes buides: «Per què es creu?» i «Què diuen les dades?». Els grups es formen (3-4 alumnes) i s'assigna una estació inicial.
3. **Rotació per estacions (24 min · 6 min per estació).** En cada estació el grup:
 - Escriu a la columna esquerra **un argument** pel qual la gent creu eixe mite (pel·lícules, xarxes, anècdotes familiars).
 - Busca a internet **una dada o cas** que el confirme o desmentisca i l'anota a la columna dreta amb la font.
 - Apega un pòsit del color corresponent: verd si després de mirar les dades creuen que el mite té part de veritat, roig si el consideren fals.
 - Al timbre, rota a la següent estació.
4. **Lectura col·lectiva (10 min).** Cada grup llig en veu alta el cartell de la seua estació final, resumint el que van afegir els grups anteriors. El professor introduïx, si no han

aparegut, les dades clau del llibre: 99,8 % de pimes, edat mitjana de fundació 45 anys, riscos calculats enfront de riscos amats.

5. **Tancament individual (11 min).** Cada alumne respon per escrit a dues preguntes: *quina imatge de l'emprenedor tenia en començar l'activitat? i quina dada concreta m'ha fet canviar d'opinió, si alguna?* (mig foli, s'entrega).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Identificació dels mites	Distingeix els quatre mites i explica amb les seues paraules de què tracten	25 %
Ús de fonts	Aporta almenys una dada verificada amb font (mitjà, estudi, INE)	25 %
Participació en estacions	Contribuïx en les quatre estacions, no només en la primera	25 %
Reflexió final escrita	Connecta l'activitat amb un canvi concret en la seua imatge de l'emprenedoria	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** treballar només dos mites (heroi solitari i jove prodigi) sense rotació, en debat frontal amb el professor moderant.
- **Variant llarga (90 min • 2 sessions):** segona sessió dedicada a entrevistar (per videotrucada o presencialment) a una persona emprenedora del barri o de l'entorn familiar, contrastant els quatre mites amb la seua experiència real. Es tanca amb una presentació de 3 minuts per grup.
- **Connexió amb la teoria de la unitat:** continuar la reflexió analitzant quins dels cinc trets del perfil emprenedor (creativitat, resiliència, iniciativa, comunicació, aprendre dels errors) van aparéixer en la persona entrevistada i quins no.
- **Reforç per a grups amb menys hàbit de busca en línia:** preparar un dossier breu (1 pàgina per mite) amb dues o tres fonts ja seleccionades perquè l'estació es centre a llegir i interpretar, no a buscar des de zero.

DINÀMICA

60 min • 1 sessió • parelles o grups xicotets (3-4)

Sessió de creativitat: SCAMPER aplicat a un objecte quotidià

ENCAIX CURRICULAR • **Sabers** Qué es emprendre y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprenedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social • **Comp. específiques** CE5 • **Comp. clau** CPSAA, CE, CCEC

MATERIALS: Un objecte quotidià per grup (motxilla, cadira escolar, bolígraf, botella reutilitzable, estoig, paraigua, auriculars...) • Una plantilla SCAMPER per grup (els set verbs en columnes) • Folis A3 o cartolina per a apuntar les idees • Retoladors de diversos colors • Cronòmetre o rellotge visible per a tota la classe • Pissarra per a la posada en comú final

Plantejament

La Unitat 11 explica que la creativitat **no és esperar a la inspiració**, sinó una habilitat entrenable basada a combinar el conegut d'una manera nova. Esta sessió posa a prova eixa idea: en 60 minuts, cada equip agafarà un objecte que té davant tots els dies i, aplicant les set preguntes de **SCAMPER** (Eberle, anys 70), generarà almenys **15 variacions noves** de l'objecte. Després, tot el grup triarà la proposta més prometedora i la defensarà en 60 segons davant de la classe.

L'objectiu no és inventar un producte milionari; és **demostrar-se a un mateix** que la creativitat s'entrena. Qui comença la sessió convençut que «*no soc creatiu*» acaba amb cinc idees seues escrites a la cartolina. Això ja canvia la conversa.

Objectius didàctics

- Aplicar les set preguntes de SCAMPER de manera genuïna (no forçada) a un objecte concret.
- Practicar la **separació estricta entre fase divergent i fase convergent**: primer es generen idees sense jutjar, després es trien.
- Experimentar en primera persona la **regla de quantitat sobre qualitat** del brainstorming: produir molt perquè apareguen algunes idees bones.
- Defendre una proposta en format curt (60 segons) davant de la classe, practicant comunicació efectiva.

Passos (cronometrats)

1. **Enquadrament i repartiment (5 min)**. El professor recorda les tres regles de la fase divergent —quantitat sobre qualitat, sense crítiques, construir sobre el que diuen els altres— i repartix un objecte distint a cada grup. La regla d'or durant els pròxims 30 minuts: **prohibit dir «això no funcionaria»**.
2. **Escalfament divergent (5 min)**. Sense tocar encara SCAMPER, cada grup escriu a la seua cartolina **5 coses que NO li agraden o que milloraria** de l'objecte rebut. Servix per a mirar l'objecte amb ulls nous abans d'aplicar-li les set preguntes.
3. **Ronda SCAMPER cronometrada (21 min · 3 min per verb)**. El professor porta el temps en veu alta i canvia de verb cada 3 minuts. El grup ha d'escriure **almenys 2 idees per verb** a la seua cartolina:
 - **S — Substituir** (3 min): quin component de l'objecte puc canviar per un altre?
 - **C — Combinar** (3 min): què puc unir amb això que ara va per separat?
 - **A — Adaptar** (3 min): què d'un altre context puc portar ací?
 - **M — Modificar** (3 min): què puc fer més gran, més xicotet, d'un altre color, amb una altra forma?
 - **P — Posar altres usos** (3 min): per a què més podria servir això?
 - **E — Eliminar** (3 min): què puc llevar i que continue funcionant?
 - **R — Reorganitzar** (3 min): quin ordre o disposició puc canviar?Mínim final: **14 idees noves per grup** (2 per verb). El raonable és arribar a 15-20.
4. **Selecció interna (5 min)**. Ara sí, fase convergent. Cada grup llig les seues idees i, amb un retolador de color, marca **les 3 més prometedores**. Criteris suggerits: és realment nou? El voldria comprar algú? És factible amb tecnologia actual?

5. **Elecció final i preparació del pitch (10 min).** De les 3 marcades, el grup tria **UNA**.

Prepara un pitch de **60 segons** que responga a tres preguntes:

- Què hem canviat de l'objecte original?
- Qui el compraria i per què?
- Quin risc important veiem?

6. **Pitches a l'aula (10 min — 60 s per grup).** Cada grup presenta la seua proposta davant de la classe. Cronòmetre visible. En acabar els 60 segons, el següent grup entra. El professor anota a la pissarra el títol de cada proposta.

7. **Tancament individual (4 min).** Cada alumne escriu al seu quadern: la proposta de l'aula que més li ha agradat (que no siga la seua) i per què.

Regles de la fase divergent (visibles durant tota la sessió)

1. **Ajorna el juí.** No es valora si una idea és bona, només si és nova.
2. **Quantitat abans que qualitat.** Les bones idees emergixen del volum.
3. **Les idees rares són benvingudes.** A vegades són brillants, a vegades són esglaons per a arribar a les brillants.
4. **Construïx sobre les idees dels altres.** *Sí, i...* en lloc de *no, però...*

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Quantitat d'idees generades	El grup arriba al mínim de 14 idees (2 per verb SCAMPER)	25 %
Aplicació correcta de SCAMPER	Els set verbs s'han treballat de manera genuïna, no forçada ni repetitiva	25 %
Disciplina de fases	Durant els 21 minuts de SCAMPER no hi ha hagut crítiques a les idees pròpies o alienes	15 %
Qualitat de la proposta final	La idea seleccionada és concreta, original respecte a l'objecte inicial i plausible	20 %
Pitch de 60 segons	El missatge cap en el temps, respon a les tres preguntes i s'entén a la primera	15 %

Variants i extensions

- **Variant intensa (90 min):** després dels pitches, tota la classe vota amb vot puntuat (3 pegatines per persona, repartibles com es vulga) i els tres grups més votats prototipen en cartó o paper la seua idea durant 20 minuts extra.
- **Variant amb objecte sorpresa:** el professor porta una bossa opaca amb objectes curiosos (un colador, una imperdible, un comandament de TV antic) i cada grup en trau un a l'atzar. Puja el grau de dificultat i de diversió.
- **Variant curricular creuada:** en lloc d'un objecte físic, aplicar SCAMPER a un servici del centre (la biblioteca, el sistema de tutories, la cafeteria). Permet enllaçar amb la idea de *client i necessitat* que apareixerà a la Unitat 12.

Pistes per al professor

- Si un grup s'encalla en un verb (típicament **Adaptar** i **Reorganitzar**), donar-los una pista: «*què té un objecte d'un altre sector que aquí no hi ha?*», «*i si l'obriria per un altre costat?*». No donar la idea feta; obrir la pregunta.
- Si algú diu «*això és una tonteria*» durant els 21 minuts de SCAMPER, parar i recordar la regla. És el moment més educatiu de la sessió: veure en directe com una crítica frena tot el grup.
- La sensació de «*això no funcionarà*» és habitual durant els primers 5 minuts. A partir del tercer verb, el grup agafa ritme. És important no tallar la sessió abans que passe eixe llindar.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Quins són els tres ingredients presents en qualsevol projecte emprenedor?

- a) Diners, contactes i sort.
- b) Iniciativa, organització de recursos i risc.
- c) Una idea original, una patent i un web.
- d) Un local, un préstec i un soci.

2. Relaciona cada forma d'emprendre amb el seu exemple.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Autoemprenedoria _____ | a) Un empleat proposa i lidera un servei nou dins del banc on treballa |
| 2. Intraemprenedoria _____ | b) Una associació crea un taller que dona feina a persones en risc d'exclusió |
| 3. Emprenedoria social _____ | c) Una persona munta la seua pròpia botiga de roba de segona mà |

3. Les dades confirmen que qui funda empreses d'èxit sol ser molt jove, de poc més de vint anys.

Vertader ☐ Fals ☐

4. Què distingix la mentalitat de creixement de la mentalitat fixa, segons Carol Dweck?

- a) Creure que les capacitats es desenvolupen amb pràctica enfront de creure-les innates i immutables.
- b) Voler guanyar molts diners enfront de conformar-se amb poc.
- c) Treballar en equip enfront de treballar a soles.
- d) Arriscar molt enfront de no arriscar gens.

5. En una sessió de brainstorming ben feta, quina és la regla que més s'incomplix?

- a) Treballar sempre dempeus.
- b) No jutjar cap idea mentres es generen: primer quantitat, i el garbell després.
- c) Apuntar les idees en paper i no a l'ordinador.
- d) Que no hi participe el professorat.

6. La tècnica SCAMPER servix per a...

- a) Calcular si una idea és rendible.
- b) Transformar una cosa que ja existix substituint, combinant, adaptant, modificant, proposant altres usos, eliminant o reordenant.
- c) Analitzar la competència.
- d) Triar la forma jurídica d'una empresa.

7. Estàs usant el PESTEL. «Cada vegada hi ha més persones majors vivint a soles al poble». A quina lletra correspon?

- a) Política.
- b) Social.
- c) Tecnològica.
- d) Legal.

8. Molta gent de l'institut arriba sense esmorzar perquè no hi ha res prop sa i barat. Quina és ací l'oportunitat?

- a) La necessitat d'esmorzar.
- b) Que no existisca cap lloc pròxim que ho oferisca.
- c) Muntar un servei d'esmorzars saludables i assequibles al costat del centre.
- d) Que l'alumnat tinga pocs diners.

9. Què és el greenwashing?

- a) Un mètode de reciclatge industrial.
- b) Aparentar un compromís ecològic que no es correspon amb el que l'empresa fa de veritat.
- c) Una certificació oficial de sostenibilitat.
- d) Un impost sobre els envasos de plàstic.

10. Què caracteritza una empresa d'emprenedoria social?

- a) Que no guanya diners.
- b) Que la seua finalitat principal és resoldre un problema social o ambiental i reinvertix l'excedent en eixa missió.
- c) Que sempre la finança l'Estat.
- d) Que els seus treballadors no cobren.

Quan Mercadona va refer la seua venda en línia: un bloc del Canvas que es va moure sencer

ENCAIX CURRICULAR · Sabers Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específiques** CE6 · **Comp. clau** CE, CPSAA, CD

MATERIALS: Un Business Model Canvas en A3 per grup, amb els nou blocs buits · Fitxa del cas amb els dos models, el d'abans i el de després · Retoladors de dos colors (un per al model vell i un altre per al nou)

Plantejament

El Business Model Canvas s'ensenya quasi sempre emplenant-lo de zero per a una idea que no existix. És útil, però deixa fora el que de veres passa a les empreses: que el model **ja hi és** i cal canviar-li una peça sense trencar la resta.

Este cas fa just això amb una empresa que l'alumnat coneix. Mercadona venia en línia preparant les comandes a les seues pròpies botigues, amb els mateixos empleats i el mateix estoc. El sistema funcionava malament: els repartidors competien pel passadís amb els clients, i les comandes grans eren lentes i cares. L'empresa va decidir construir **magatzems dedicats només a les comandes en línia** —el que internament van anomenar *ruscós*—, començant per València el 2018.

Canviar un bloc del Canvas mai canvia només eixe bloc. Trobar què va arrossegar és l'exercici.

Fitxa del cas: els dos models

BLOC DEL CANVAS	MODEL ANTIC (COMANDES DES DE BOTIGA)	MODEL NOU (MAGATZEM DEDICAT)
Segment de clients	El mateix client de sempre, comprant des de casa	Client en línia amb comandes grans i recurrents
Proposta de valor	Comoditat, mateix assortiment i mateixos preus	Comoditat més ràpida i fiabilitat en l'entrega
Canals	La botiga del barri fa de magatzem	Magatzem propi, sense botiga pel mig
Recursos clau	Els que ja hi havia: botiga, personal, estoc	Nau, cintes, flota pròpia, programari de rutes
Activitats clau	Preparar la comanda entre els clients del passadís	Preparar en línia, optimitzat, sense públic

Estructura de costos	Quasi sense inversió nova, però cost per comanda alt	Inversió inicial molt alta, cost per comanda baix
----------------------	--	---

Objectius didàctics

- Llegir un canvi empresarial real a través dels nou blocs del Canvas.
- Distingir el bloc que es canvia a propòsit dels que es mouen com a conseqüència.
- Relacionar una inversió alta amb una baixada del cost per unitat, i vore a partir de quin volum compensa.
- Reconèixer que un model de negoci no és un document fix, sinó una cosa que es refà.

Preguntes del cas

1. Empleneu el Canvas del **model antic** amb un color, usant la fitxa.
2. Damunt, amb l'altre color, marqueu què canvia en el **model nou**.
3. Quin diríeu que és el bloc que l'empresa va decidir canviar **a propòsit**? Quins es van moure **com a conseqüència**?
4. Quins blocs **no van canviar**? Per què creieu que l'empresa els va voler mantindre igual?
5. El model nou té una inversió inicial molt més alta i un cost per comanda més baix. Expliqueu amb les vostres paraules a partir de quin **volum de comandes** compensa el canvi.
6. Un competidor xicotet, amb tres botigues, podria fer el mateix? Justifiqueu la resposta amb dos blocs concrets del Canvas.
7. Quin **risc** va assumir l'empresa en construir el magatzem abans de saber si les comandes creixerien?

Passos

1. **Lectura de la fitxa (7 min)**. En grup, sense escriure encara.
2. **Canvas del model antic (10 min)**. Pregunta 1. Només el primer color.
3. **Superposar el nou (10 min)**. Pregunta 2. En acabar, l'A3 mostra d'un colp d'ull què s'ha mogut.
4. **L'anàlisi (13 min)**. Preguntes 3 a 5, per escrit.
5. **Les dues preguntes difícils (7 min)**. Preguntes 6 i 7, en gran grup. La 6 introduïx la idea que un model no és copiable si no tens els recursos clau.
6. **Tancament (3 min)**. Cada grup diu en una frase quin bloc canviaria del seu propi projecte emprendedor després d'este cas.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Canvas del model antic	Els nou blocs emplenats amb coherència	25 %
Identificació del canvi	Distingix el bloc intencionat dels arrossegats	30 %
Cost i inversió	Explica bé per què el canvi depén del volum	25 %
Preguntes 6 i 7	Justifica amb blocs concrets, no en general	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (25 min):** donar el Canvas del model antic ja emplenat i treballar només les preguntes 2 a 5.
- **Variant amb una altra empresa:** el mateix esquema funciona amb qualsevol negoci del barri que haja començat a repartir a domicili. La fitxa la construeix la classe preguntant a la botiga.
- **Extensió cap al projecte (15 min).** Cada grup agafa el seu propi Canvas i canvia un bloc a propòsit. Després rastreja quins altres dos blocs es mouen. És la millor manera de comprovar si el Canvas està ben fet: si no arrossega res, és que estava buit.
- **Connexió amb l'exercici del BMC Illampec** de la mateixa unitat: allí es dissectiona un model estàtic; ací es veu moure's.

PROJECTE

3 sessions de 55 min · sessió 1 preparació + sessió 2 assaig general + sessió 3 demo day

· grups xicotets (3-5) — els mateixos equips del projecte d'esta unitat

Demo Day de l'aula: pitch de 5 minuts davant de jurat extern (projecte d'aula, part 2)

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específiques** CE6 · **Comp. clau** CE, CCL, CD, CPSAA

MATERIALS: Business Model Canvas i prototip de la part 1 del projecte (activitat anterior d'esta unitat) actualitzat després de la validació · Plantilla de pitch deck de 10 slides (Google Slides, Canva o PowerPoint) · Cronòmetre visible (projectat o físic damunt de la taula) · Plantilla del dossier de validació (3 hipòtesis · mètode · resultat · decisió pivot/persevera) · Fitxa de feedback per al jurat (5 criteris + 1 comentari lliure) · Diploma o pin simbòlic de participació per a entregar al final · Espai adequat (aula amb projector, millor si és saló d'actes o biblioteca)

Plantejament

Esta és l'activitat de tancament del curs. En l'activitat anterior d'esta unitat cada equip va acabar la **part 1 del projecte** amb un Business Model Canvas i un prototip —físic, digital o de servici— damunt de la taula. La **part 2**, que ara tanquem, fa dues coses alhora: posa eixos projectes a prova al món real (validació amb usuaris) i els obliga a eixir de l'aula per a defensar-les davant de gent que no vos coneix.

La metàfora útil no és l'examen final. És el **4YFN** del Mobile World Congress: cada equip té cinc minuts, un públic que no vos deu res i una sola oportunitat que algú diga «conta'm més». El que s'avalua no és el prototip —que serà clarament tosc, està bé que ho siga— sinó tres coses: si les hipòtesis s'han contrastat amb persones reals, si l'equip sap contar-ho en cinc minuts sense desbordar-se i si rep el feedback com un regal i no com una agressió.

L'activitat es repartix en **tres sessions consecutives**: preparació, assaig general i demo day. No funciona si s'intenta condensar en una sola: l'assaig en veu alta és el que separa els pitches que respiren dels que s'ennuguen, i la diferència es nota en el primer minut.

Objectius didàctics

- Tancar el cicle complet del projecte del curs: idea → BMC → prototip → validació → pitch → defensa pública.

- Formular i verificar almenys tres hipòtesis del projecte amb usuaris reals abans de la demo day.
- Construir un pitch deck de 10 slides seguint l'estructura Kawasaki adaptada (10 slides, 5 min, font ≥ 30 pt).
- Aplicar storytelling: començar amb una persona concreta, no amb una estadística.
- Defendre el projecte davant de públic extern simulat i gestionar feedback honest sense defensar-se en directe.
- Viure la diferència entre presentar al professor que vos coneix des de setembre i presentar a un jurat que entra hui i se'n va dins d'una hora.

Abans de començar: composició del jurat extern

L'èxit de la demo day depèn que el jurat siga **realment extern**. Qualsevol persona adulta que no vos faça classe servix. Composició recomanada (entre tres i cinc membres):

- **Un professor d'un altre departament** del mateix centre (llengua, tecnologia, FOL si existix).
- **Un pare o mare de l'AMPA** amb perfil professional variat (idealment algú autònom o que treballa en empresa).
- **Un alumne o alumna de 2n de Batxillerat** que haja cursat EDMN (rol mentor, sol donar feedback molt directe).
- **Opcional però ideal: un emprenedor local** (l'associació de comerciants del barri o un antic alumne).
- **El professor de l'assignatura** modera però **no puntua**: el seu paper hui és cuidar temps i protegir els equips de feedback destructiu.

Convé tancar el jurat **dues setmanes abans** i enviar-los la fitxa de feedback amb antelació.

Sessió 1 — Preparació del pitch (55 min)

1.1 Tancament de la validació (15 min)

Cada equip dedica els primers 15 minuts a tancar el seu **dossier de validació**: un sol full amb tres hipòtesis verificades (una de problema, una de solució, una de viabilitat), el mètode usat (entrevistes, A/B test, prototip ensenyat a X persones), el resultat en números i la decisió: perseverem o pivotem?

Recordatori del manual. Un prototip aparentment acabat sense un sol usuari darrere es nota als trenta segons. La fórmula que funciona en demo day és **lleig però validat**: cartó, paper, captures, vídeos curts, però amb mètriques reals darrere. «Hem ensenyat este cartó a quinze persones al pati i tretze ens han demanat el contacte» guanya sempre a «mira que bonica l'app, encara no l'ha vista ningú».

1.2 Construcció del pitch deck (30 min)

Cada equip munta els seus 10 slides seguint l'estructura Kawasaki adaptada. Temps orientatiu per slide en els 5 minuts totals:

#	SLIDE	DURACIÓ
1	Portada (nom, una línia, equip, centre)	15 s
2	Problema (storytelling: una persona, una escena)	30 s
3	Solució (una frase + imatge del prototip)	30 s
4	Oportunitat de mercat (ací sí que caben els números)	30 s
5	Producte (demo ràpida: captura, vídeo o prototip en mà)	45 s
6	Model de negoci	30 s
7	Validació / tracció (les 3 hipòtesis verificades)	30 s
8	Equip (per què este equip concret)	20 s
9	Petició (què demaneu: mentoria, pilot, vot del jurat)	15 s
10	Tancament i contacte (una frase memorable + email)	15 s

Regles de la diapositiva (vinculants en esta aula):

1. **Una idea per slide.** Si en una slide hi ha dues idees, són dues slides.
2. **Font ≥ 30 pt.** Si la font baixa de 30, el text sobra: passa a la següent slide o lleva'l.
3. **Cap slide només amb bullets.** Si té text, també té imatge, gràfic o dada gran.
4. **Zero animacions.** Les transicions de PowerPoint lleven serietat i menguen temps.
5. **Última slide sempre amb email de l'equip** (algun funcional, encara que siga un temporal).

1.3 Repartiment de rols i preguntes anticipades (10 min)

- **Repartiment.** En un equip de quatre, parlen dos, màxim tres. Qui no parla, opera la demo i atén les preguntes tècniques del jurat.
- **Les cinc preguntes més incòmodes.** Cada equip escriu en un full les cinc preguntes que **més por fa que els facen** i prepara respostes. Exemples típics: «per què pagaria jo per açò si ja existix X gratis?», «què passa si vos copia una empresa gran?», «quants usuaris reals heu tingut, no entrevistes?», «l'equip continuarà amb açò quan acabe el curs?». La pregunta que més espanta sol ser la primera que cau.

Sessió 2 — Assaig general (55 min)

L'assaig general és la sessió que més equips volen saltar-se i la que més diferència es veu.

No s'assaja en silenci llegint-lo: s'assaja parlant.

2.1 Tres passades en veu alta, amb cronòmetre (35 min)

Cada equip fa **tres passades completes** del pitch en veu alta. Estructura per passada:

- **Passada 1 — passada crua (5 min + 3 min de debrief intern).** Tal com ix. L'equip descobrix que arriba tard a la slide 6, que la persona que obri es queda en blanc, que la demo no es veu de lluny.

- **Passada 2 — passada corregida (5 min + 3 min de debrief).** Ajusten temps, canvien qui diu què, simplifiquen la slide que sobra.
- **Passada 3 — passada amb públic (5 min + 5 min de feedback creuat).** Cada equip s'asseu davant d'un altre equip i li presenta el pitch com si fora el jurat. L'equip oient dona feedback en format +/Δ: una cosa que ha funcionat (+) i una que cal canviar (Δ).

El professor passa entre equips amb dues preguntes que quasi sempre desbloquegen:

Per què la teua primera frase no és una història d'una sola persona?

Si hagueres de llevar tres slides, quines serien?

2.2 Ajust final del deck i de la demo (15 min)

Cada equip aplica els canvis del feedback creuat: tipografia, slides que sobren, frases que no s'entenen, demo que no es veu. Si la demo és un vídeo, ha d'estar **descarregat en local** (el wifi del saló d'actes sempre falla el dia clau).

2.3 Logística de l'endemà (5 min)

- Qui porta què (portàtil, adaptador, prototip físic, aigua, vestuari).
- Ordre d'aparició (sortejat, no per afinitat).
- Pla B si cau el projector: un sol full A4 amb els 10 slides impresos en color, plegat a la butxaca.

Sessió 3 — Demo Day (55 min + obertura/tancament)

Recomanació: si és possible, **traslladar la sessió 3 al saló d'actes, la biblioteca o l'aula més gran del centre**. La diferència entre presentar a l'aula de sempre i presentar en un espai nou amb públic extern és exactament el que entrena la unitat.

3.1 Obertura institucional (5 min)

El professor presenta el format al jurat: 5 minuts per equip, 3 minuts de Q&A, fitxa de feedback al final. **Recorda al jurat tres regles:** ser honest, ser concret i no ser cruel. Recorda a l'alumnat **una sola regla:** escolta, no et defenses.

3.2 Tanda de pitches (5 equips × 8 min = 40 min aprox.)

Cada equip:

1. Passa al davant. **Cronòmetre arrancat.**
2. Fa el seu pitch de 5 minuts. Si arriba al minut 5, sona l'alarma i l'equip tanca la frase. A la vida real també.
3. Rep 3 minuts de Q&A del jurat.
4. Torna al seu lloc. El següent equip puja en 30 segons.

Mentre els equips presenten, la resta de l'alumnat **pren notes:** una cosa que ha funcionat de cada pitch i una que canviarien si fora el seu.

3.3 Tancament i feedback (10 min)

- El jurat entrega les fitxes de feedback escrites. **No hi ha guanyadors ni perdedors:** el feedback és individualitzat per equip i s'entrega en sobre tancat per a llegir-lo en grup després.
- El professor arreplega tres missatges del jurat per a tota la classe, evitant comparar equips entre si.

- Entrega del diploma o pin simbòlic a cada equip (gest xicotet, importa més del que pareix).
- Comiat formal al jurat: aplaudiments de l'aula, foto de grup opcional.

Plantilla de feedback del jurat

Un full per equip, omplit per cada membre del jurat durant el pitch:

CRITERI	1 (FLUIX)	3 (CORRECTE)	5 (EXCEL·LENT)
Claredat del problema (s'entén a qui se li resol què?)			
Solidesa de la validació (hi ha usuaris reals darrere, no només opinions?)			
Qualitat del pitch (storytelling, temps, slides, veu)			
Realisme del model (la idea se sosté en la realitat?)			
Gestió del Q&A (l'equip coneix el seu projecte sota pressió?)			

Comentari lliure del jurat a l'equip (el que més vol quedar-se l'equip).

Criteris d'avaluació de l'aula

CRITERI	INSUFICIENT	BÉ	EXCEL·LENT
Dossier de validació	Hipòtesis vagues, sense mètode ni números	3 hipòtesis verificades amb mètode clar	3 hipòtesis verificades + decisió raonada de pivot/persevera
Estructura del pitch deck	Es salta slides clau o invertix l'ordre	Seguix Kawasaki adaptat en 10 slides	Seguix Kawasaki + una idea per slide + font ≥ 30 pt + zero animacions
Storytelling	Comença amb dades genèriques	Comença amb una persona concreta	Persona concreta + escena vívida + tancament que es queda al cap
Gestió del temps	Es passa més de 30 s o es queda curt > 1 min	Tanca entre 4:30 i 5:00	Tanca entre 4:45 i 5:00 amb totes les slides cobertes
Recepció del feedback	Es defén en directe o ignora la crítica	Escolta i pren notes	Escolta, agraïx, integra almenys una crítica en una nota escrita posterior
Treball d'equip	Parla només una persona o tots es xafen	Repartiment clar de rols	Repartiment + suport visible entre membres durant el Q&A

Variant reduïda (1 sessió de 55 min)

Si per calendari no caben les tres sessions, es pot executar una **demo day llampec**:

- **15 min** de preparació final (els equips arriben amb el deck ja fet de casa).

- **35 min** de pitches (5 equips × 4 min + 3 min Q&A).
- **5 min** de tancament i entrega de feedback.

El jurat extern es reduïx a dues persones (un professor d'un altre departament + un alumne major). Es perd la peça de l'assaig, que és la més formativa, però es conserva l'experiència de defensar el projecte davant d'algú de fora.

Per a emportar-se a casa

La conclusió del curs sencer, no només de l'activitat, és triple:

1. **Heu portat un projecte des d'una idea apegalosa fins a una defensa pública.** Eixa experiència no s'oblida i es pot contar en qualsevol entrevista de treball dels pròxims deu anys.
2. **El feedback del jurat és informació, no juí.** Si una crítica vos dol, sol ser perquè té part de raó. Discutiu-la en l'equip, no a l'escenari.
3. **L'habilitat de contar un projecte en cinc minuts —i en trenta segons— és l'habilitat que més vos servirà a la vida adulta,** treballeu on treballeu. Hui l'heu entrenada amb un projecte vostre i davant de gent real. El que en feu a partir de demà és vostre.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · equips xicotets (3-4) rotant per estacions

Dinàmica: la fira del finançament — d'on traus el diner?

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específiques** CE6 · **Comp. clau** STEM, CE, CPSAA

MATERIALS: Cinc cartells d'estació: estalvis propis · família i amics · préstec bancari · crowdfunding · subvenció pública / inversor · Targeta d'idea de negoci per equip (amb cost d'arrancada ja fixat) · Fitxes de condicions per estació (interés, termini, contrapartida, requisits) · Full de registre de l'equip (quant aconseguix, a quin cost, què cedix) · Calculadora del mòbil

Plantejament

Tindre una bona idea és el principi; aconseguir el diner per a arrancar-la és on molta gent s'encalla. La unitat ha explicat les fonts de finançament, però llegir-les en un quadre no és el mateix que descobrir, negociant, que el diner «gratis» de la família té un cost emocional, que el préstec del banc cal tornar-lo amb interessos passe el que passe, que el crowdfunding obliga a vendre la idea abans de tindre-la, i que la subvenció arriba tard i amb paperassa.

En esta fira cada equip té una idea amb un cost d'arrancada i ha de reunir eixa quantitat recorrent les estacions, on un professor fa de banca, de plataforma o d'inversor amb condicions reals. Al final compararan qui va aconseguir el diner més barat i qui va acabar cedint més del compte.

Objectius didàctics

- Conèixer a la pràctica les principals fonts de finançament d'un projecte i les seues condicions.

- Calcular el cost real de cada font (interessos, contrapartides, percentatge de l'empresa cedit).
- Combinar diverses fonts per a cobrir el cost d'arrancada amb el menor cost possible.
- Entendre que tot finançament té un cost, també el que pareix gratis.

Les cinc estacions

ESTACIÓ	EL QUE OFERIX	EL QUE COSTA
Estalvis propis	Diner immediat, sense tornar	Limitat; et quedes sense matalaf
Família i amics	Flexible, sense interessos	Cost emocional; arrisques la relació
Préstec bancari	Quantitats grans	Interessos; cal tornar passe el que passe; demanen garanties
Crowdfunding	Diner + validació del mercat	Cal entregar recompenses; si no arribes a l'objectiu, no cobres res
Subvenció / inversor	Molt de diner o ajuda pública	Subvenció: paperassa i terminis llargs. Inversor: cedixes un percentatge de l'empresa

Passos

- 1. Repartiment d'idees (5 min).** Cada equip rep una targeta amb una idea de negoci i el seu cost d'arrancada (per exemple, 6.000 € per a un food truck, 2.000 € per a una botiga en línia). Anoten la quantitat que necessiten reunir.
- 2. Recorregut per estacions (30 min • 6 min per estació).** En cada estació, l'equip negocia amb el professor quant pot aconseguir i a quines condicions, i ho apunta al seu full de registre amb el cost associat (interés a pagar, recompensa a entregar, percentatge cedit o cost emocional valorat).
- 3. Tancament del finançament (10 min).** Cada equip decidix la seua combinació final de fonts fins a cobrir el cost d'arrancada, intentant minimitzar el cost total. Calculen quant hauran de tornar de més i què han cedit.
- 4. Posada en comú i rànquing (10 min).** Cada equip presenta la seua mescla. S'ordenen de menor a major cost total. Es debat: el que va aconseguir més diner és el que millor ho va fer, o el que ho va aconseguir més barat? El professor tanca amb la idea que el finançament més barat quasi mai és el més ràpid ni el més còmode.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Negociació en estacions	Participa i registra condicions en les cinc	25 %
Càlcul del cost real	Interessos, recompenses i cessions ben calculats	30 %
Combinació de fonts	Cobrix el cost d'arrancada optimitzant el cost total	30 %
Reflexió final	Entén que tot finançament costa, també el “gratis”	15 %

Variants i extensions

- **Variant crisi:** a meitat de la dinàmica, el professor anuncia que el banc endurix condicions i la subvenció s'esgota; els equips han de refer el seu pla amb el que queda.
- **Connexió amb l'activitat de pressupost (Unitat 7) i el projecte emprenedor (Unitat 12):** la combinació de fonts triada ací es reutilitza per a finançar el projecte del curs.
- **Extensió real:** investigar una campanya de crowdfunding real (Verkami, Kickstarter) i analitzar quines recompenses va oferir i si va assolir l'objectiu.

DINÀMICA

45 min · 1 sessió · individual → rondes en parelles rotatòries

Dinàmica: el pitch d'ascensor de 30 segons (versió exprés)

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específiques** CE6 · **Comp.**

clau CCL, CPSAA, CE

MATERIALS: Plantilla del pitch de 30 segons (ganxo · problema · solució · petició) · Cronòmetre visible per a tota la classe (rondes de 30 s estrictes) · Fitxa de feedback ràpid (una cosa que va enganxar / una que no es va entendre) · Campana o senyal sonora per a marcar el canvi de parella

Plantejament

El demo day del curs demana un pitch de cinc minuts, però l'habilitat que de veritat s'usa en la vida real és més curta: els **30 segons** que tens quan algú et pregunta «i tu què fas?» en un ascensor, en una fira o en una entrevista. Si en eixos 30 segons no aconseguixes que l'altra persona vulga saber més, els cinc minuts no arriben mai.

Esta dinàmica entrena exactament això, i ho fa per repetició: cada estudiant dispara el seu pitch de 30 segons a un companyi distint en cada ronda, rep un feedback d'una frase i l'afina abans de la següent. Al cap de sis o set rondes, el pitch que ix ja no s'assembla al del primer intent. És l'avantsala perfecta del pitch llarg del demo day.

Objectius didàctics

- Sintetitzar un projecte en un missatge de 30 segons sense perdre l'essencial.
- Construir un ganxo d'obertura que capte l'atenció en la primera frase.
- Millorar de manera iterativa a partir de feedback immediat i de la repetició.
- Perdre la por a parlar del propi projecte davant de gent, en format molt curt.

L'estructura del pitch de 30 segons

PART	TEMPS	CONTINGUT
Ganxo	5 s	Una frase que pare qui escolta (una pregunta, una dada, una escena)
Problema	8 s	A qui li passa què i per què és una molèstia
Solució	10 s	Què oferixes i per què és distint
Petició	7 s	Què vols de qui t'escolta (que ho prove, que et done feedback, que et presente algú)

Passos

1. **Construcció del pitch (10 min).** Cada estudiant escriu el seu pitch de 30 segons seguint la plantilla, sobre la seua idea del projecte emprenedor (o una idea pròpia si encara no té equip). Avís: el ganxo és l'últim que ix bé i el que més importa.
2. **Ronda zero — cronometratge en solitari (3 min).** Cadascú el llig en veu baixa amb el cronòmetre per a veure si cap en 30 segons. Quasi ningú cap a la primera: cal retallar.
3. **Rondes en parelles rotatòries (20 min · ~6 rondes).** La classe s'organitza en dos files enfrontades. En cada ronda:
 - A dispara el seu pitch a B en 30 segons (campana).
 - B dona feedback en una frase: «el que em va enganxar va ser...» / «no vaig entendre...».
 - S'intercanvien els papers.
 - Una fila rota una posició: parella nova. El pitch s'ajusta entre ronda i ronda.
4. **Pitch final davant d'un grup (7 min).** Tres o quatre voluntaris disparen el seu pitch ja polit davant de tota la classe. La classe vota quin enganxaria un inversor en l'ascensor.
5. **Tancament (5 min).** Cada estudiant guarda la seua versió final, que serà la base del minut d'obertura del seu pitch llarg en el demo day.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Estructura completa	Té ganxo, problema, solució i petició	25 %
Cap en 30 segons	Respecta el temps sense atropellar-se	20 %
Qualitat del ganxo	La primera frase capta l'atenció de veritat	30 %
Millora entre rondes	El pitch final és clarament millor que el primer	25 %

Variants i extensions

- **Variant “l'inversor difícil”:** en l'última ronda, el company interromp als 10 segons amb «no m'interessa, per què hauria de seguir escoltant?» per a entrenar la reacció davall pressió.
- **Connexió directa amb el Demo Day (Unitat 12):** este pitch de 30 segons es convertix en la diapositiva 2 (problema) i en l'arrancada del pitch de 5 minuts.
- **Extensió gravada:** cada estudiant es grava el pitch final amb el mòbil i s'autoavalua veient el vídeo (postura, ritme, crosses).

EXERCICI

50 min · 1 sessió · individual o parelles

Exercici: BMC llampec — dissecciona el model de negoci d'una marca que coneixes

ENCAIX CURRICULAR · Sabers Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específiques** CE6 · **Comp. clau** CE, CD, CPSAA

MATERIALS: Plantilla del Business Model Canvas en A3 o A4 (els nou blocs) · Llista d'empreses per a sortejar (mescla de gegants i negocis locals) · Mòbil o portàtil per a consultar com funciona l'empresa

Plantejament

El Business Model Canvas és la ferramenta estrella del disseny de projectes, però la primera vegada que un equip l'aplica a la seua pròpia idea sol emplenar-lo malament: confon clients amb usuaris, no sap què posar en «recursos clau» i deixa en blanc «fonts d'ingressos». La causa és simple: estan aprenent la ferramenta i la idea alhora, i és massa.

Este exercici separa les dos coses. Abans d'aplicar el BMC al vostre projecte, l'aplicareu a una empresa que **ja coneixeu i que ja funciona**: Mercadona, Spotify, Wallapop o la cafeteria de la cantonada. Com que el model ja existix, només heu de descobrir-lo, no inventar-lo. És la millor manera d'entendre cada bloc i de descobrir com guanya diners de veritat una empresa, que moltes vegades no és per on pareix.

Objectius didàctics

- Dominar els nou blocs del Business Model Canvas aplicant-los a un model ja existent.
- Distingir client d'usuari, proposta de valor de producte, i ingressos d'activitat.
- Descobrir la font d'ingressos real d'empreses el model de les quals no és evident (les gratuïtes, les de plataforma).
- Preparar el terreny per a aplicar el BMC al projecte propi amb menys errors.

Passos

1. **Sorteig d'empresa (5 min).** Cada estudiant o parella rep una empresa. La llista mescla gegants amb model clar (Mercadona) i models menys evidents (Spotify gratis, Wallapop, una xarxa social). Com menys obvi el model, més s'aprén.
2. **Investigació ràpida (10 min).** Busquen el just per a entendre com funciona: a qui servix, què oferix, com cobra. Pista per als models «gratis»: si no pagues amb diners, pregunta't amb què pagues (dades, anuncis, comissió).
3. **Emplenament del Canvas (25 min).** Completen els nou blocs: segments de clients, proposta de valor, canals, relació amb clients, fonts d'ingressos, recursos clau, activitats clau, socis clau i estructura de costos. Cada bloc, una o dos frases concretes.
4. **El bloc clau: d'on ix el diner? (5 min)** Cadascú subratlla el seu bloc de «fonts d'ingressos» i comprova si coincidix amb el que pensava en començar. En Spotify gratis no són els usuaris gratuïts; en Wallapop no és la venda del producte.
5. **Comparació final (5 min).** Es comparen dos o tres Canvas en la pissarra. Es busca el patró: les empreses de plataforma viuen de la comissió o dels anuncis, no del producte en si. El professor tanca recordant que en el projecte propi el bloc d'ingressos és el que més costa i el més important.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Els nou blocs	Tots emplenats amb contingut concret i coherent	40 %
Client vs. usuari	Distingix qui paga de qui usa quan no coincidixen	20 %
Font d'ingressos real	Encerta d'on ix el diner de veritat	25 %
Coherència del model	Els blocs encaixen entre si (sense contradiccions)	15 %

Variants i extensions

- **Variant “models impossibles”:** assignar empreses amb models contraintuïtius (un periòdic gratuït, una app sense anuncis ni quota visible) per a forçar la pregunta dels ingressos.
- **Connexió directa amb el projecte d'esta unitat:** immediatament després, cada equip aplica el BMC a la seua pròpia idea, ja amb la ferramenta entrenada.
- **Extensió comparativa:** comparar el Canvas d'un gegant amb el d'un negoci local del mateix sector (Mercadona vs. botiga de barri) i discutir quins blocs canvien.

EXERCICI

45 min · 1 sessió · parelles

Mil dos-cents seguidors i dotze vendes: separar les mètriques que afalaguen de les que servixen

ENCAIX CURRICULAR · Sabers Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específiques** CE6 · **Comp. clau** STEM, CD, CE

MATERIALS: Fitxa amb el panell de mètriques del projecte · Calculadora · Plantilla de dues columnes: vanitat / accionable

Plantejament

Tot projecte d'aula que obri un compte a xarxes acaba ensenyant el nombre de seguidors. És la dada que es mira, la que es celebra i la que quasi mai significa res.

La unitat distingix mètriques de vanitat de mètriques accionables. La definició operativa és esta i cap en una línia: **si el número puja i no saps què fer a continuació, és de vanitat**. Este exercici l'aplica sobre un panell complet, i acaba on ha d'acabar: decidint en què gastar els següents 60 €.

El panell del projecte

Un grup de 4t ESO ha llançat el seu projecte emprenedor: una funda de mòbil feta amb material reciclat, a **12 € la unitat**. Porten un mes i este és el panell:

MÈTRICA	VALOR
Seguidors a xarxes	1.200
«M'agrada» acumulats	3.450
Visites a la web	340
Formularis d'interés emplenats	51
Vendes tancades	12
Despesa en publicitat	60 €

Objectius didàctics

- Calcular taxes de conversió encadenades i comprovar que el seu producte dona la conversió total.

- Calcular el cost d'adquisició per venda i comparar-lo amb el preu del producte.
- Classificar mètriques com a de vanitat o accionables aplicant un criteri, no una intuïció.
- Localitzar el coll de botella d'un embut i decidir on invertir en conseqüència.

Preguntes de l'exercici

1. Quin percentatge de les visites deixa el seu **formulari**?
2. Quin percentatge dels formularis acaba en **venda**?
3. Quin percentatge del total de visites acaba comprant? Comprova que coincideix amb multiplicar les dues anteriors.
4. Quant els ha costat **cada venda** en publicitat? Quant els queda de cada funda abans de descomptar el que costa fabricar-la?
5. Quants **seguidors** calen, en este projecte, per cada venda? Et servix eixe número per a decidir alguna cosa?
6. Classifica les sis mètriques del panell en **vanitat** o **accionable**, aplicant el criteri de la unitat. Afegir dues mètriques accionables que al grup li falta mesurar.
7. Els queden **60 € més**. En què els gastaries: a portar més visites, o a arreglar una altra cosa? Justifica-ho amb els números de les preguntes 1 i 2.
8. Calcula què passaria amb les vendes i amb el cost per venda si aconseguiren pujar la conversió de formulari a venda fins al 40 % **sense portar ni una visita més**.

Passos

1. **Lectura del panell (5 min)**. Abans de calcular, cada parella assenyalava quin número li sembla «el més important». S'anota i es recupera al final: quasi sempre és el de seguidors.
2. **L'embut (12 min)**. Preguntes 1 a 3. Dibuixar l'embut amb les tres xifres ajuda a veure on cau la gent.
3. **Els diners (8 min)**. Preguntes 4 i 5.
4. **La classificació (8 min)**. Pregunta 6, aplicant el criteri en veu alta per a cada mètrica.
5. **La decisió (10 min)**. Preguntes 7 i 8, que són l'objectiu real de la sessió.
6. **Tornada al principi (2 min)**. Recuperar el que cada parella havia assenyalat com «el número més important» en començar i comparar-ho amb el que dirien ara.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Taxes de conversió	Les tres ben calculades i encadenades	25 %
Cost per venda	El calcula i el compara amb el preu	20 %
Classificació	Aplica el criteri i proposa dues mètriques que falten	25 %
Decisió d'inversió	Identifica el coll de botella i el justifica amb números	30 %

Variants i extensions

- **Variant curta (20 min)**: preguntes 1 a 5 i classificació oral.
- **Variant amb el panell invertit**: donar un panell amb conversió de visita a formulari del 2 % i de formulari a venda del 60 %. Ara el coll de botella està al principi i la resposta

correcta a la pregunta 7 s'invertix. És la millor comprovació que s'ha entés l'embut i no memoritzat la resposta.

- **Extensió amb el projecte propi (tot el curs).** Muntar este mateix panell per al projecte del grup i revisar-lo cada dues setmanes. Les mètriques només ensenyen alguna cosa quan es miren repetides vegades.
- **Connexió amb el pitch de la unitat:** un pitch que ensenya seguidors en lloc de conversió sol ser un pitch sense dades. Usar este exercici com a filtre abans del Demo Day.

SOLUCIÓ

1. Pas 1: Conversió de visita a formulari. $51 / 340 \times 100 = **15 %**$. De cada cent persones que entren a la web, quinze deixen les seues dades.
2. Pas 2: Conversió de formulari a venda. $12 / 51 \times 100 = **23,5 %**$. De cada quatre persones interessades, una acaba comprant.
3. Pas 3: Conversió total, de visita a venda. $12 / 340 \times 100 = **3,5 %**$. Es pot comprovar multiplicant les dues anteriors: $0,15 \times 0,235 = 0,035$.
4. Pas 4: Cost per venda. $60 \text{ € gastats en publicitat} / 12 \text{ vendes} = **5 \text{ € per venda}**$. Com que el producte es ven a 12 €, queden 7 € per venda abans de comptar el cost de fabricar-lo.
5. Pas 5: Seguidors per venda. $1.200 / 12 = **100 \text{ seguidors per cada venda}**$. Este número no servix per a decidir res: és la mètrica de vanitat del panell.
6. Pas 6: Classificació. ****Vanitat****: seguidors, «m'agrada», visites totals acumulades, impressions. ****Accionables****: les tres taxes de conversió, el cost per venda i el percentatge de compradors que repetixen. La prova és senzilla: si el número puja, saps què fer a continuació? Si no ho saps, és vanitat.
7. Pas 7: On gastar els 60 € següents. Amb una conversió de visita a formulari del 15 % però de formulari a venda del 23,5 %, el coll de botella està ****després**** del formulari: hi ha 39 persones interessades que no van comprar. Portar més visites amb més publicitat multiplicaria el mateix problema. L'eficient és gastar a arreglar eixe pas —preguntar a eixes 39 per què no van comprar, millorar la pàgina de preu, oferir una garantia— abans que a atraure més gent.
8. Pas 8: Comprovació. Si la conversió de formulari a venda pujara del 23,5 % al 40 % sense portar ni una visita més, les vendes passarien de 12 a $51 \times 0,40 \approx **20**$, i el cost per venda baixaria a $60 / 20 = **3 \text{ €}**$.

PROJECTE

4 sessions de 55 min · ~4 setmanes (1 sessió per setmana + treball entre sessions)

· grups xicotets (3-5)

Projecte d'aula · Part 1: Dissenya el teu projecte emprenedor d'aula (Design Thinking + BMC + prototip)

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específiques** CE6 · **Comp.** clau CE, CD, CCL, CPSAA

MATERIALS: Full A3 o paper continu per equip per al Business Model Canvas · Post-its d'almenys 4 colors (un per família de blocs del BMC) i retoladors · Plantilla de mapa d'empatia (1 per entrevistat, ~5 per equip) · Plantilla Com podríem...? (1 per equip) · Material de prototipatge de baixa fidelitat: cartolines, cartó, plastilina, retoladors, tisores, cel·lo, retalls de revista · Quadern de bitàcola de l'equip (un quadern o document compartit) · Rúbrica d'avaluació impresa (1 per equip)

Plantejament

Arriba el projecte més llarg del curs. Durant les pròximes quatre sessions cada equip va a dissenyar un **projecte emprenedor real**: detectar un problema de l'entorn, entendre qui el patix, modelar-lo en un full, prototipar-lo en cartó i provar-lo. No anem a fabricar res definitiu —no estem en una incubadora— però sí que anem a arribar a l'**únic entregable que importa en esta fase**: un prototip de baixa fidelitat que tres persones reals han vist i comentat, i dos Business Model Canvas (abans i després de parlar amb elles) que demostren el que l'equip ha après.

Esta activitat és la **part 1 del projecte emprenedor** del curs. El Demo Day, l'activitat que tanca esta mateixa unitat, reprendrà el projecte per a treballar la validació amb dades, el pla de comunicació i el pitch final. Les dues parts juntes són el tancament del curs.

Regla d'or del projecte: si al final de les quatre sessions el BMC de l'equip és idèntic al del primer dia, no s'ha fet la faena. La diferència entre el BMC 1 i el BMC 2 és la prova que l'equip ha parlat amb persones reals.

Objectius didàctics

- Aplicar de manera encadenada les tres metodologies de la unitat (Design Thinking, BMC, prototipatge) a un problema real de l'entorn de l'alumnat.
- Eixir de l'aula per a fer entrevistes reals i construir un mapa d'empatia amb dades pròpies.
- Omplir un Business Model Canvas de nou blocs, modificar-lo després de la prova i justificar els canvis.
- Construir un prototip de baixa fidelitat amb materials d'aula i presentar-lo a persones del segment objectiu.
- Distingir a la pràctica iteració i pivot, i documentar-ho al quadern de bitàcola de l'equip.
- Treballar en equip durant quatre setmanes amb repartiment explícit de rols.

Formació d'equips i elecció del problema

- **Equips de 3 a 5 persones** formats pel professor o per afinitat (no per rendiment acadèmic). Equips massa xicotets no aguanten el treball de camp; equips massa grans generen polissons.
- Cada equip tria un **problema real de l'entorn** entre algun d'estos àmbits:
 - **Institut:** avorriment als patis, menjar del bar, residus, soroll, espais sense ús, conflictes entre cursos...
 - **Barri o ciutat:** mobilitat, comerç local, places buides, falta d'activitats per a jòvens, soledat de majors...
 - **Família o casa:** tasques mal repartides, despesa descontrolada, organització de menjars, gestió del temps de pantalla...

- **Consum digital:** subscripcions zombi, addicció a apps, *fast fashion*, *food delivery*, gaming...
- **Prohibit començar per la solució.** Si un equip ve amb “volem fer una app de X”, se li demana reformular en problema: quin problema resol eixa app? De qui? Si no saben respondre, tornen a començar.

Rols dins de l'equip

Cada equip assigna —i rota cada sessió si vol— estos quatre rols. En equips de 3, una persona assumix dos rols.

ROL	RESPONSABILITAT PRINCIPAL
Facilitador/a	Porta el temps, modera la sessió, s'assegura que tots parlen
Dissenyador/a de camp	Coordina entrevistes, mapes d'empatia i prova del prototip
Arquitecte/a del model	Custodia el BMC: el dibuixa, el mou, el fotografia cada setmana
Constructor/a	Porta el prototip: materials, muntatge, ajustos després del feedback

Estructura per sessions

Sessió 1 — Empatitzar i definir (55 min)

Objectiu: eixir de l'aula amb un problema ben definit i un pla d'entrevistes.

BLOC	TEMPS	QUÈ PASSA
Briefing del projecte i formació d'equips	10 min	El professor explica les quatre sessions, els entregables i la rúbrica. Es formen equips.
Elecció de l'àmbit i <i>brainwriting</i> de problemes	15 min	Cada equip escriu en silenci 10 problemes de l'àmbit triat (tècnica de la Unitat 11). Després els agrupen.
Selecció d'un problema concret i d'un segment de persones afectades	10 min	Criteri: que siga observable i entrevistable en les pròximes dues setmanes. Si no podem parlar amb eixes persones, no servix.
Disseny del pla d'entrevistes	15 min	L'equip identifica almenys 5 persones reals del segment a qui entrevistar abans de la sessió 2. Repartiment: qui entrevista a qui? On? Quan? Preparació de 6-8 preguntes obertes (què fa, què li molesta, com ho resol hui, què va provar abans...).
Tancament i deures	5 min	Tasca entre sessions: cada membre de l'equip fa almenys 1 entrevista i ompli un mapa d'empatia. L'equip sencer arriba a la sessió 2 amb 5 mapes.

Truc per al professor: la trampa més comuna ací és triar un problema vague (“la gent jove està trista”) i un segment eteri (“els jóvens”). Empeny cap a la concreció: quin jove? De quina edat? On viu? Com més estret el segment, millor el projecte.

Sessió 2 — Idear, definir el *com podríem...?* i primer BMC (55 min)

Objectiu: convertir el que l'equip ha après en una pregunta de disseny i un primer model de negoci en post-its.

BLOC	TEMPS	QUÈ PASSA
Posada en comú de les entrevistes	10 min	Cada membre comparteix l'insight més sorprenent del seu mapa d'empatia. L'arquitecte del model anota patrons comuns.
Reformulació del problema en format <i>Com podríem...?</i>	10 min	Una sola frase, específica, sense solució inclosa. <i>Exemple: "Com podríem ajudar estudiants de 4ESO a arribar a fi de mes amb la seua paga sense renunciar a eixir els caps de setmana?"</i>
Ideació: brainwriting 6-3-5 + SCAMPER	15 min	6 persones escriuen 3 idees en 5 minuts (adaptat a la grandària de l'equip). Després apliquen SCAMPER a les 3 més prometedores per a forçar variants. Objectiu: mínim 20 idees .
Selecció de la idea més prometedora	5 min	Criteri doble: que siga viable de prototipar en una setmana i que connecte amb l'insight més fort de les entrevistes.
Primer Business Model Canvas en post-its	15 min	Sobre el full A3, els 9 blocs dibuixats, post-its de colors. Es comença per segments de clients i proposta de valor i es deriva la resta. Una idea per post-it. S'admet ambigüitat: encara no se sap tot.

Entregable de la sessió 2: foto del **BMC versió 1** apegada al quadern de bitàcola de l'equip amb data. Esta foto és la primera meitat de la rúbrica final.

Sessió 3 — Prototipar (55 min)

Objectiu: construir un prototip de baixa fidelitat llest per a provar amb tres o cinc persones.

BLOC	TEMPS	QUÈ PASSA
Decisió: quin prototip construïm?	10 min	Tres opcions segons el tipus de projecte: • App o web → 5-8 pantalles dibuixades en folis o post-its grans. • Objecte o producte físic → maqueta en cartó, plastilina o peces reutilitzades. • Servici o experiència → guió de <i>role-play</i> + atrezzo d'aula.
Construcció	30 min	Mans a l'obra. El constructor coordina, tots participen. Prohibit l'ordinador: només materials físics. L'objectiu és que el prototip siga suficient perquè algú l'entenga , no bonic.
Disseny del guió de prova	10 min	A qui ensenyem el prototip? Què li demanem fer? Quines preguntes li fem <i>després</i> ? La regla: no venem la idea, observem . Preguntes tipus: "què creus que és açò?", "què faries aquí?", "què et crida l'atenció?", "l'usaries? Quan?".
Tancament i deures	5 min	Tasca entre sessions: l'equip ensenya el prototip a almenys 3 persones reals del segment (no familiars directes quan es puga evitar). Documenta cada prova: foto, frases textuais, gestos, on es va encallar.

Avís per al professor: este és el moment en què alguns equips patixen *vergonya professional* (“açò pareix de xiquets menuts”). Ací toca recordar la **història del primer ratolí d’Apple a IDEO** —desodorant roll-on i palets de gelat— i el primer Airbnb (tres matalafs i HTML fet en un cap de setmana). El prototip servix per a aprendre barat, no per a impressionar.

Sessió 4 — Iterar i construir el BMC versió 2 (55 min)

Objectiu: convertir el feedback de la prova en canvis concrets del model i tancar la part 1 del projecte.

BLOC	TEMPS	QUÈ PASSA
Posada en comú de la prova	15 min	Cada membre reporta el que va veure a les seues proves. El facilitador anota en dues columnes: el que va funcionar / el que no va funcionar .
Decisió: iteració o pivot?	5 min	L’equip decidix explícitament. • Iteració: ajustos dins del mateix model (canviar el preu, el canal, el nom, simplificar una pantalla). • Pivot: canvi gran (un altre segment, una altra proposta de valor, una altra font d’ingressos). Pivotar no és fracassar : Instagram, YouTube i Slack van pivotar.
Construcció del BMC versió 2	20 min	Es fa un BMC nou en un altre A3 (no s’esborra el primer: el contrast és l’aprenentatge). Es mouen, lleven i afigen post-its segons el feedback arreplegat.
Quadern de bitàcola: redacció de l’ informe d’aprenentatge	10 min	Document d’1 pàgina amb: problema inicial, què vam descobrir a les entrevistes, idea triada, què va passar a la prova, canvis entre BMC v1 i BMC v2, decisió d’iteració o pivot.
Tancament i connexió amb el Demo Day	5 min	El professor arreplega: BMC v1 + BMC v2 + prototip + quadern de bitàcola. Anuncia que el Demo Day reprendrà el projecte amb la validació final i el pitch.

Entregables del projecte

Al final de les quatre sessions cada equip entrega un paquet amb quatre peces. **Les quatre pesen en la nota.**

ENTREGABLE	FORMAT	QUÈ DEMOSTRA
5 mapes d’empatia	Plantilles omplides a mà	Que l’equip ha parlat amb persones reals
BMC versió 1	Foto A3 amb post-its + data	Primera modelització del projecte
Prototip de baixa fidelitat	Físic (entregat o fotografiat)	Capacitat de construir amb materials pobres

Rúbrica d'avaluació

CRITERI	INSUFICIENT (0-4)	BÉ (5-7)	EXCEL·LENT (8-10)
Empatia i treball de camp	Menys de 3 entrevistes o mapes vagues	5 entrevistes amb mapes raonables	5+ entrevistes amb insights concrets i cites textuais
Definició del problema	Vague o ja inclou la solució	<i>Com podríem...?</i> correctament formulat	Pregunta específica, segment molt concret, sense solució implícita
Qualitat del BMC v1	Blocs solts o copiats d'un altre projecte	9 blocs omplerts coherents entre si	Coherència interna alta, proposta de valor potent, segment estret
Prototip	No existix o no és presentable	Prototip clar, provable	Prototip expressiu que ha generat feedback ric
Aprenentatge (BMC v1 → BMC v2)	BMC v2 idèntic al v1	1-2 blocs modificats amb justificació	Canvis substancials argumentats amb cites de la prova, decisió explícita d'iterar o pivotar
Quadern de bitàcola	Inexistent o caòtic	Informe clar d'1 pàgina	Informe que conta la història completa i reconeix errors
Treball en equip	Una sola persona ha fet quasi tot	Repartiment raonable de rols	Rols assumits, tots parlen a classe, conflictes gestionats

Variants i adaptacions

- **Grups xicotets (classe < 18):** equips de 3 persones amb doble rol. Es pot ampliar el nombre d'entrevistes exigides a 7 per equip.
- **Temps limitat (3 sessions en lloc de 4):** fusionar les sessions 3 i 4 en una sola sessió de prototipatge + iteració ràpida. Es perd profunditat en la prova però es manté la lògica.
- **Equips avançats:** demanar un tercer entregable opcional, un *pitch* d'1 minut gravat en vídeo. Servix d'escalfament per al Demo Day.
- **Projecte amb impacte real:** si algun equip treballa un problema del mateix institut (residus, patis, espais), convidar l'equip directiu a la sessió 4 com a públic de la prova. Eleva moltíssim la motivació.

Connexió amb el Demo Day

El projecte no acaba ací. El **Demo Day de l'aula**, que tanca esta mateixa unitat, reprendrà el mateix projecte de cada equip i treballarà:

- **Validació amb dades:** com mesurar si la proposta funciona (enquestes, *landing pages*, mètriques d'ús del prototip).
- **Pla de comunicació:** marca, canals, missatge, materials gràfics.
- **Pitch final:** presentació de 3-5 minuts davant de la resta de la classe i, si és possible, d'un jurat extern (famílies, professors d'altres departaments, exalumnes emprenedors).

El projecte entregat en esta activitat **és el material de partida** del Demo Day. Conserveu els BMC, els mapes d'empatia, el prototip i el quadern de bitàcola: no es tornen a fer.

Per a emportar-se a casa

Tres idees que l'aula ha d'assumir abans del Demo Day:

1. **El projecte no és la idea inicial:** és el que queda després de parlar amb cinc persones i de provar un prototip de cartó. Quasi sempre és molt distint del que s'imaginava el primer dia.
2. **El BMC no és un examen:** és una eina de treball. S'ompli amb post-its precisament per a poder moure'ls, llevar-los i afegir quan el model canvia.
3. **Iterar i pivotar són senyals de salut, no de fracàs.** L'únic equip que no aprén res és el que entrega el mateix BMC el dia 1 i el dia 28.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 10 PREGUNTES

1. Per què el Design Thinking comença per empatitzar i no per generar idees?

- a) Perquè les idees s'esgoten si es pensen al principi.
- b) Perquè abans de resoldre cal entendre el problema de qui el patix; si no, es resol un problema que ningú té.
- c) Perquè és la fase més ràpida.
- d) Perquè ho exigix la llei d'emprenedoria.

2. Relaciona cada bloc del Business Model Canvas amb la pregunta que respon.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Segment de clients _____ | a) Per què ens triaran a nosaltres? |
| 2. Proposta de valor _____ | b) Què ens costa fer-ho? |
| 3. Fonts d'ingressos _____ | c) Per a qui ho fem? |
| 4. Estructura de costos _____ | d) Per què ens pagaran i com? |

3. En una entrevista de validació, quina pregunta dona informació fiable?

- a) «Compraries això si ho llance?»
- b) «Et pareix bona idea?»
- c) «Quan va ser l'última vegada que vas tindre este problema i què vas fer?»
- d) «Quant pagaries com a màxim?»

4. Un prototip ha d'estar acabat i funcionar bé abans d'ensenyar-lo a ningú.

Vertader ☐ Fals ☐

5. Un projecte té 240 € de costos fixos, ven cada bossa a 12 € i cadascuna costa 5 € de materials. Quantes bosses cal vendre per a cobrir els costos fixos?

Resposta: _____ bosses

6. Amb les mateixes dades, si el preu baixa a 10 € i el cost variable continua sent 5 €, quantes bosses fan falta ara per a cobrir els 240 € de costos fixos?

Resposta: _____ bosses

7. Quina d'estes és una mètrica accionable i no una mètrica de vanitat?

- a) El nombre de seguidors del compte del projecte.
- b) Les visites totals acumulades des del llançament.
- c) El percentatge de persones que, després de vore la pàgina, deixen el seu correu o fan una comanda.
- d) Els «m'agrada» de la millor publicació.

8. Què significa pivotar en un projecte emprenedor?

- a) Abandonar el projecte quan les coses van malament.
- b) Canviar una peça del model (el client, el canal, el problema que resols) mantenint el que s'ha après.
- c) Abaixar el preu fins que algú compre.
- d) Repartir la faena entre més persones.

9. Un elevator pitch de 60 segons ha de respondre, com a mínim...

- a)* La història personal completa de l'equip.
- b)* Quin problema resoleu, per a qui, com, i què demaneu al final.
- c)* L'organigrama i les formes jurídiques possibles.
- d)* Tots els números del pla financer.

10. Compareu finançar 1.500 € amb un préstec al 8 % o amb una campanya de crowdfunding amb recompenses. A més del cost, què aporta el crowdfunding?

- a)* Res: sempre és més car i més lent.
- b)* Valida la idea, perquè hi ha gent que paga per avançat per una cosa que encara no existix.
- c)* Garantix que el producte funcione.
- d)* Evita haver d'entregar res a qui aporta diners.

Solucionari

Respostes correctes dels tests d'autoavaluació, amb comentari. Edició per al professorat.

UNITAT 1 · 10 PREGUNTES

1. b) L'escassetat és el punt de partida: si tot fóra il·limitat no caldria decidir res i no faria falta l'economia. Triar és el que estudia esta ciència.

2. Fals Fals. L'escassetat és una característica del món, no del teu compte bancari. Una persona rica tampoc pot estar en dos llocs alhora ni comprar-ho absolutament tot: també ha de triar.

3. c) L'economia positiva descriu com són les coses amb dades que es poden comprovar; la normativa opina sobre com haurien de ser i inclou judicis de valor. El truc està en la paraula «hauria».

4. c) Els béns de capital són béns ja produïts que servixen per a produir-ne d'altres: màquines, ferramentes, edificis. El pa que ix del forn sí que és un bé de consum.

5. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b La terra es remunera amb la renda o el lloguer, el treball amb el salari, el capital amb l'interés i la iniciativa empresarial amb el benefici, que és el que queda després de pagar els altres factors i que pot ser negatiu.

6. 15 € El cost d'oportunitat és el valor de la millor alternativa a la qual renunciïs, no la suma de totes ni el preu del que compres. En comprar la samarreta renunciïs al cine, que costava 15 €.

7. 150 sucres Amb la frontera en línia recta, renunciar a la meitat dels entrepans (de 200 a 100) allibera la meitat dels recursos, que donen la meitat dels sucres: 150. El cost d'oportunitat de cada entrepà és 1,5 sucres.

8. b) Dins de la frontera hi ha ineficiència: màquines parades, persones a l'atur o recursos mal usats. Sobre la frontera hi ha eficiència i fora d'ella, punts inabastables fins que l'economia cresca.

9. b) Les famílies posen treball, terra i capital, i reben salaris, rendes i interessos; amb eixos diners compren a les empreses els béns i servicis que estes produïxen. El circuit es tanca: ningú gasta sense que un altre cobre.

10. c) Ni l'Estat va substituir el mercat ni el mercat va quedar lliure d'intervenció. Això és una economia mixta, el sistema d'Espanya i de tota la Unió Europea: llibertat d'empresa amb regles que la subordinen a l'interés general.

UNITAT 2 · 10 PREGUNTES

1. b) Un bé és intermedi o final segons qui el compra i per a què. La farina que compra el forn és intermèdia; la mateixa farina comprada per la teua família per a fer una coca seria un bé final.

2. b) La divisió del treball multiplica la producció per l'organització, no per l'esforç: destresa, estalvi de temps i, sobretot, la possibilitat de dissenyar una màquina per a cada tasca repetitiva. Eixa va ser la porta d'entrada de la Revolució Industrial.

3. c) Els tractors, el regadiu i les màquines van permetre produir més aliments i més béns amb menys persones; eixes persones van passar a la indústria i després als servicis. A més, quan la renda puja es gasta més en viatges, restaurants o oci i no en més menjar. Bona part del terciari espanyol (hostaleria, turisme) té, de fet, productivitat baixa.

4. 1800 € Valor afegit = valor del que ven – valor dels béns intermedis comprats a altres empreses: $3.000 - 1.200 = 1.800$ €. És el que de veritat ha aportat la fusteria amb el seu treball, les seues màquines i les seues idees; sumant el valor afegit de tots els graons s'obté el PIB sense comptar res dues vegades.

5. b) La productivitat no és la producció total, sinó la producció per unitat de factor: $200 / 5 = 40$ i $240 / 8 = 30$ bicicletes per treballador i setmana. Roda produïx més perquè és més gran, no perquè traga més de cada persona.

6. 1 → b, 2 → d, 3 → a, 4 → c El PIB nominal s'infla quan pugen els preus; el real només puja si de veritat es produïx més. El per capita repartix la xifra entre la població, encara que és una mitjana i amaga el repartiment. L'IDH, del PNUD, mesura desenvolupament i no només producció: Espanya tenia 0,911 a l'informe 2023-2024.

7. Fals Fals. El PIB mesura producció, no riquesa acumulada ni benestar, i no distingix construir de reconstruir. És la paràbola del vidre trencat de Bastiat: la comarca, amb un esforç enorme, només torna al punt de partida.

8. a) El PIB compta els béns i servicis finals produïts dins del territori, siga de qui siga l'empresa: Almussafes suma a Espanya i la fàbrica marroquina, al Marroc. El treball de cures no remunerat queda fora (encara que l'INE l'estima en més del 40 % del PIB), i els béns intermedis no es compten a banda per a no duplicar.

9. 2 % El PIB nominal va créixer un 6 % ($1.060 / 1.000 = 1,06$). Per a llevar l'efecte dels preus es dividix entre 1,04: $1,06 / 1,04 = 1,019$, és a dir, un 1,9 %, que la regla ràpida $6 - 4$ arrodonix al 2 %. Només eixe tros és producció de veritat; la resta és pujada de preus.

10. b) Davant de qualsevol etiqueta verda cal preguntar què exactament, comparat amb què i qui ho comprova. Si no respon a les tres, és publicitat. La Directiva (UE) 2024/825 prohibix des de setembre de 2026 les afirmacions ambientals genèriques que no es puguin demostrar.

UNITAT 3 · 10 PREGUNTES

1. c) Un mercat és qualsevol trobada entre compradors i venedors d'un bé o servei, amb lloc físic o sense. Wallapop, Idealista, la Borsa de Madrid o la cafeteria de l'institut són mercats: en tots hi ha demandants, oferents, un bé i un preu.

2. Fals Fals. La demanda és la quantitat que els compradors estan disposats a comprar i poden pagar a cada preu. Sense capacitat de pagament hi ha desig, però no demanda.

3. a) Dos béns són substitutius quan servixen per al mateix: si un s'abaratix, la demanda de l'altre es desplaça a l'esquerra. Serien complementaris si s'usaren junts, com la consola i els videojocs o el cotxe i la gasolina.

4. 16 € El preu d'equilibri és aquell al qual la quantitat demandada coincideix amb l'oferta: 70 samarretes a 16 €. Ningú el decidix; el mercat hi arriba perquè a preus més alts sobra producte i a preus més baixos en falta.

5. 60 samarretes A 20 € la quantitat oferida és 110 i la demandada, 50: hi ha un excés d'oferta de $110 - 50 = 60$ samarretes. Amb tant d'excedent, l'única eixida és baixar el preu cap als 16 € de l'equilibri.

6. b) Si el que canvia és el preu del mateix bé, ens movem per la corba i canvia la quantitat demandada. La corba sencera només es desplaça quan canvia una altra cosa: la renda, els gustos, el preu d'altres béns, les expectatives o el nombre de compradors.

7. 1 → b, 2 → d, 3 → a, 4 → c Són els quatre casos bàsics. Amb ells s'entén el 90 % de les notícies de preus: l'oli es va triplicar el 2023 per un desplaçament de l'oferta a l'esquerra, i l'AVE es va abaratir el 2021 per un desplaçament de l'oferta a la dreta.

8. a) Un preu màxim només actua si està per davall de l'equilibri, i llavors genera excés de demanda: baixa el preu de qui aconsegueix contracte i es reduïx la quantitat intercanviada. És el que van mesurar les dades de Catalunya el 2024: -3,7 % en el lloguer mitjà dels nous contractes i menys contractes firmats.

9. c) Un sol venedor sense substitutius pròxims és un monopoli; unes poques empreses grans que es vigilen entre si, un oligopoli. Per això els preus van baixar amb l'entrada de competidors, però van tornar a pujar després: tres empreses no són competència perfecta.

10. b) Un càrtel és un acord il·legal entre competidors per a fixar preus o repartir-se clients: en la pràctica, un monopoli disfressat que paga el consumidor o, com ací, el Sistema Nacional de Salut. La CNMC pot multar fins amb el 10 % de la facturació anual i oferir clemència a la primera empresa que ho confessa.

UNITAT 4 · 10 PREGUNTES

1. b) La barata exigeix que les dues parts vulguen exactament el que l'altra ofereix, en el mateix moment i en quantitats que encaixen. Els diners trenquen eixa exigència: el venedor accepta euros perquè sap que amb ells comprarà el que ell necessita.

2. c) La targeta, el Bizum o el mòbil no són uns diners distints: són formes de moure diners bancaris. El teu banc resta l'import del teu apunt i el banc del bar el suma al seu; a la zona euro més de nou de cada deu euros són apunts d'este tipus, no bitllets.

3. Fals Fals. El Fons de Garantia de Dipòsits torna fins a 100.000 € per persona i entitat. Quan el Banco Popular va ser venut per 1 € el juny del 2017, cap client amb compte o dipòsit va perdre res; sí que ho van perdre tot els qui tenien accions o bons, que no són dipòsits.

4. 1 → c, 2 → a, 3 → b Les tres funcions se sostenen les unes a les altres: si els diners perden valor cada dia deixen de servir per a guardar, la gent deixa d'acceptar-los i els preus canvien tan de pressa que ja no servixen per a comparar. Això és exactament el que li va passar al marc alemany el 1923.

5. 4 % La cistella costava $2,00 + 10,00 + 13,00 + 25,00 = 50,00$ € i ara costa $2,20 + 10,00 + 13,80 + 26,00 = 52,00$ €. La inflació és $(52 - 50) / 50 \times 100 = 4$ %. Encara que l'entrepà haja pujat un 10 %, l'índex general és menor perquè hi ha productes que no han pujat i pesen molt en la despesa: així funciona l'IPC.

6. b) L'escassetat per si sola no convertix una cosa en diners (els cromos rars també són escassos). Va passar de 69.000 dòlars el 2021 a menys de 16.000 el 2022 i va superar els 100.000 el 2024: per això els bancs centrals el consideren un actiu especulatiu. A Espanya l'única moneda de curs legal és l'euro.

7. 20000 € El multiplicador dels diners és 1 dividit entre el coeficient de caixa: $1 / 0,10 = 10$. Els 2.000 € inicials poden convertir-se en $2.000 \times 10 = 20.000$ € ($2.000 + 1.800 + 1.620 + \dots$). En la realitat es queda bastant per davall, perquè part dels diners es guarda en efectiu i els bancs mantenen reserves extra.

8. a) El banc central mou una sola palanca, el preu dels diners, i l'efecte es transmet en cadena: crèdit més car, menys consum i inversió, menys demanda i preus que deixen de pujar tan de pressa. L'euríbor va passar del -0,50 % de finals del 2021 al 4,16 % d'octubre del 2023, i una hipoteca mitjana de 150.000 € va passar d'uns 530 € al mes a uns 890 €.

9. c) El deutor torna la mateixa quantitat d'euros, però eixos euros valen menys: el seu deute s'encongeix en termes reals (per això el major deutor, l'Estat, no odia la inflació moderada). Perden qui guarda diners parats i qui cobra rendes fixes; per això les pensions s'actualitzen amb l'IPC des de la Llei 21/2021.

10. b) Inflació és la pujada general i sostinguda dels preus, no la d'un producte. L'INE arreplega centenars de milers de preus d'uns 490 productes i els pondera amb l'Enquesta de Pressupostos Familiars: la vivenda i l'alimentació pesen molt, i un article concret, poc.

UNITAT 5 · 10 PREGUNTES

1. b) Els papers estan al revés del que sol dir-se en el llenguatge corrent: qui busca feina està venent el seu temps, i qui contracta l'està comprant. El preu d'eixe intercanvi és el salari, i puja com més difícil siga trobar algú que faça eixe treball.

2. c) L'SMI és un preu mínim al mercat de treball: el fixa el Govern cada any (RD 126/2026) i s'aplica a qualsevol sector, amb conveni o sense. Si el conveni en fixa més, mana el conveni; a mitja jornada en correspon la meitat.

3. Fals Fals. Per a l'EPA, una persona aturada és qui no té feina, en busca activament i està disponible per a començar. Qui no en busca és inactiu, igual que qui només estudia, està jubilat o cuida de la seua família.

4. 10 % Primer es calculen els actius: ocupats + aturats = $13.500 + 1.500 = 15.000$. La taxa d'atur es calcula sobre els actius, no sobre tota la població: $1.500 / 15.000 \times 100 = 10 \%$. Dividir entre 25.000 donaria un 6 % i seria un error clàssic.

5. c) És l'efecte desànim: en deixar de buscar feina, eixes persones ixen dels actius i el denominador de la taxa d'atur s'encongix. La pista està en la taxa d'activitat, que cau. Quan veges baixar l'atur, comprova sempre si també baixa l'activitat.

6. 1 → c, 2 → d, 3 → a, 4 → b El friccional dura setmanes i existix sempre; l'estacional es repeteix cada any amb la temporada turística; el cíclic arriba amb les crisis (26,9 % d'atur el 2013) i se'n va amb la recuperació; l'estructural és el més difícil de curar, perquè exigix formació o mobilitat i no l'arregla el creixement.

7. b) La idea central de la reforma és que el contracte normal és l'indefinit i el temporal és l'excepció, amb causa taxada i durada limitada. Sense causa real, el contracte és frau i es considera indefinit. La temporalitat va passar del 25 % del 2021 a rondar el 15 % el 2025.

8. c) L'Estatut presumix relació laboral quan el treball és voluntari, retribuït, per compte d'altri i dependent, diguen el que diguen els papers. Així ho va resoldre el Tribunal Suprem amb els riders (STS 805/2020) i així ho va arregar la Llei Rider del 2021. Per a la persona, eixe frau significa quedar-se sense atur, sense baixa i sense cotitzar per a la pensió.

9. 1013 € Brut de cada paga: $16.800 / 14 = 1.200$ €. Base de cotització: $16.800 / 12 = 1.400$ € (inclou la part proporcional de les extres). Seguretat Social: $1.400 \times 0,065 = 91$ €. IRPF: $1.200 \times 0,08 = 96$ €. Líquid: $1.200 - 91 - 96 = 1.013$ €.

10. c) El cost empresa és aproximadament 1,3 vegades el salari brut (23,60 % de contingències comunes, 5,50 % d'atur, formació, FOGASA i accidents). Eixa diferència explica per què a algunes empreses els tempta el fals autònom i per què les pujades de l'SMI pesen més del que sembla; per a qui treballa, eixe 30 % és el seu atur, la seua baixa i la seua pensió.

UNITAT 6 · 10 PREGUNTES

1. b) Un bé públic pur no és rival (que l'uses tu no impedix que l'use un altre) ni excludible (no es pot deixar fora qui no paga). Per això cap empresa l'oferiria: ningú pagaria per una cosa que podrà usar igualment.

2. 1 → b, 2 → a, 3 → d, 4 → c Els impostos directes graven el que guanyes o el que tens (IRPF, Societats, Patrimoni); els indirectes, el que consumixes (IVA i els especials sobre alcohol, tabac i hidrocarburs), i els paga tothom al mateix tipus, guanye el que guanye.

3. Fals Fals, i és l'error més estès. Cada tipus s'aplica només a la part de renda que cau dins del seu tram. Per això el tipus mitjà que pagues sempre és menor que el marginal, i guanyar un euro més mai et deixa amb menys diners.

4. 4177,5 € Primer tram: $12.450 \times 0,19 = 2.365,50 \text{ €}$. Segon tram: $(20.000 - 12.450) \times 0,24 = 7.550 \times 0,24 = 1.812 \text{ €}$. Suma: 4.177,50 €. Després es resta el mínim personal, que no tributa.

5. 3,08 € $12,50 \times 0,04 = 0,50 \text{ €}$; $9,00 \times 0,10 = 0,90 \text{ €}$; $8,00 \times 0,21 = 1,68 \text{ €}$. En total 3,08 € d'IVA sobre 29,50 €, un 10,4 % del preu sense impostos.

6. c) Regressiu no significa pagar menys euros, sinó dedicar una proporció major de la renda. Qui no arriba a fi de mes gasta tot el que ingressa, i tot el que es gasta paga IVA; qui estalvia, sobre eixa part no en paga.

7. b) Les pensions són de bon tros la primera partida, per davant de sanitat i educació. Els interessos del deute, encara que superen els 30.000 milions a l'any, pesen molt menys.

8. b) El dèficit és un flux (el que falta cada any) i el deute és un saldo (l'acumulat). Un país pot reduir el dèficit i continuar augmentant el deute mentre el dèficit no arribi a zero.

9. b) El Gini mesura la separació entre la corba de Lorenz i la diagonal de la igualtat perfecta: 0 seria que tothom cobra el mateix i 100, que una sola persona ho té tot. No és un percentatge de població ni de renda.

10. b) Una venda sense factura queda fora del sistema: no tributa per IVA ni figura com a ingrés de l'empresa. Els qui sí que declaren acaben suportant una part major del cost dels servicis que usem tots.

UNITAT 7 · 10 PREGUNTES

1. b) La quota del mòbil o una subscripció són fixes: arriben igual encara que eixe mes no ixques de casa. Les variables (menjar fora, roba, oci) depenen del que decidisques, i per això són la palanca més ràpida per a ajustar.

2. 80 € El 20 % de 400 € són 80 €. La regla reserva un 50 % per a necessitats (200 €), un 30 % per a capricis (120 €) i un 20 % per a estalvi i deutes (80 €). És una referència, no una llei: l'important és que l'estalvi isca primer.

3. Fals Fals, i és l'error clàssic: a final de mes no sobra quasi mai. La regla que funciona és «pagar-se a un mateix primer»: apartar l'estalvi el dia que entren els diners, i si pot ser de manera automàtica.

4. b) És diners disponibles i avorrits a propòsit: no busca rendibilitat, busca que una avaria, una multa o quedar-te sense ingressos no t'obliguen a demanar un crèdit car.

5. 6,4 €/kg $4,80 / 0,750 = 6,40$ €/kg, enfront de $3,50 / 0,500 = 7,00$ €/kg del menut. El pot gran ix més barat per quilo, encara que el preu de l'etiqueta siga major: per això el preu per unitat és la xifra que cal mirar.

6. 1 → c, 2 → a, 3 → b Els patrons foscos no enganyen amb dades falses sobre el producte: manipulen el disseny perquè decidisques de pressa o et canses d'intentar eixir. Reconèixer-los és la millor defensa.

7. b) A les compres a distància hi ha catorze dies per a desistir sense motiu. A la botiga física, en canvi, la llei no obliga a acceptar devolucions si el producte no té cap defecte: el que hi ha és la política comercial de l'establiment.

8. b) Des del Reial Decret Llei 7/2021 la garantia legal és de tres anys per als productes, i el responsable davant teu és el venedor. Guarda el tiquet o el justificant de pagament: és la prova de la data de compra.

9. b) La ruta puja per escalons: reclamació a l'empresa, full oficial, OMIC o associació (OCU, FACUA), arbitratge de consum —gratuït i ràpid— i, només al final, la via judicial.

10. b) Allarga la vida útil dels productes i reduïx residus: és economia circular aplicada al consum diari. Reparar sol ser més barat per a la butxaca i molt més barat per al planeta.

UNITAT 8 · 10 PREGUNTES

1. b) Amb la de dèbit gastes el que tens. Amb la de crèdit el banc avança els diners: si els tornes sencers a fi de mes no pagues interessos, però si ajornes el pagament, sí.

2. Fals Fals, és al revés. El TIN és només el tipus d'interés; la TAE inclou a més les comissions i la freqüència de pagament, així que és la xifra que permet comparar dos préstecs distints.

3. 134,88 € $24 \times 42,37 = 1.016,88 \text{ €}$, més 18 € de comissió, són 1.034,88 €. Enfront dels 900 € al comptat, el sobrecost és de 134,88 €, un 15 % més pel mateix telèfon.

4. b) La quota baixa dona sensació de control, però amb tipus que ronden el 18-20 % una part gran de cada pagament se'n va en interessos. El Tribunal Suprem ha arribat a anul·lar contractes revolving per usuaris.

5. a) Al variable la quota depèn de l'euríbor més un diferencial: entre 2022 i 2023 eixa revisió va encarir milers d'hipoteques a Espanya. El fix dona certesa a canvi de començar amb un tipus una mica més alt.

6. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b L'ordre de risc va de menys a més: depòsit, deute públic, fons diversificat i, molt lluny, les criptomonedes, que no són un producte d'estalvi sinó una juguesca.

7. a) Qualsevol producte pot ser fort en dues d'eixes tres coses com a màxim. Qui t'ofereixca alta rendibilitat, disponibilitat immediata i cap risc, t'està enganyant.

8. 48000 € $100 \text{ €} \times 12 \text{ mesos} \times 40 \text{ anys} = 48.000 \text{ €}$. Amb un 5 % anual el capital final rondaria els 152.000 €: més de 104.000 € serien interessos. Eixe és l'efecte de l'interés compost i del temps.

9. b) El que pagues cada any és la prima. La franquícia és el tram que corre del teu compte en cada sinistre: a major franquícia, menor prima, però més pagues tu si passa alguna cosa.

10. c) És smishing: el missatge crea urgència perquè actues sense pensar. Cap banc demana claus ni dades de targeta per SMS, enllaç o telèfon. La regla és senzilla: entra tu, pel teu camí de sempre.

UNITAT 9 · 10 PREGUNTES

1. b) És l'avantatge comparatiu de David Ricardo. El que decidix l'especialització no és qui produïx amb menys recursos (avantatge absolut), sinó a qui li costa menys en termes del que renuncia.

2. 2 tones Les 4 hores d'un lot de samarretes donarien $4 / 2 = 2$ tones d'oli. Eixe és el cost d'oportunitat de les samarretes a Solandia: 2 tones d'oli per lot.

3. 1 → b, 2 → a, 3 → c L'aranzel puja el preu, la quota limita la quantitat i la subvenció abarata artificialment el que venem fora. Els tres protegeixen un sector nacional i els tres els acaben pagant, d'una manera o altra, els consumidors o els contribuents.

4. a) L'aranzel protegeix el productor nacional del país que l'imposa i recapta per al seu Estat, però encara el producte als seus propis consumidors. Per això una guerra aranzelària no té guanyadors nets clars.

5. Vertader Cert. Quan una família alemanya passa una setmana a Benidorm compra un servici produït a Espanya i paga amb diners que entren al país: és una exportació de servicis, encara que el client vinga a buscar-la.

6. b) La balança comercial compara exportacions i importacions de béns. Si s'hi sumen els servicis (turisme inclòs), les rendes i les transferències, s'obté la balança per compte corrent, on Espanya porta anys en superàvit gràcies al turisme.

7. b) Són la base del mercat únic: un producte legal en un país es pot vendre en els altres, una empresa pot prestar servicis en un altre país, els diners circulen sense traves i qualsevol ciutadà pot viure i treballar als 27.

8. b) Per primera vegada la Unió es va endeutar a gran escala en comú, 750.000 milions, per a repartir-los segons l'impacte de la crisi. Espanya és la segona receptora, amb uns 80.000 milions en transferències més préstecs.

9. 200 € $220 / 1,10 = 200$ €. Si l'euro es depreciara fins a $1 \text{ €} = 1,00$ dòlar, el mateix producte costaria 220 €: viatjar i comprar fora s'encarix, però les nostres exportacions s'abaratixen per als clients estrangers.

10. a) L'obertura ha abaratit productes i ha tret de la pobresa centenars de milions de persones a Àsia, però ha deixat cadenes de subministrament llargues i fràgils i ha traslladat costos laborals i ambientals als països que produïxen.

UNITAT 10 · 10 PREGUNTES

1. b) L'empresa coordina treball, capital i recursos per a produir una cosa que altres valoren prou com per a pagar-la. El benefici i l'ocupació són conseqüències d'eixa activitat, no la seua definició.

2. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b Les quatre funcions conviuen en qualsevol empresa, encara que en una microempresa les faça la mateixa persona un dilluns de matí.

3. 129 creps El marge de cada crep és $4 - 1,20 = 2,80$ €. El punt mort és $360 / 2,80 = 128,6$, és a dir 129 creps: a partir d'ahí cada crep aporta benefici.

4. 480 € Ingressos: $300 \times 4 = 1.200$ €. Costos: $360 \text{ fixos} + 300 \times 1,20 = 360 + 360 = 720$ €. Benefici: $1.200 - 720 = 480$ €. També es pot calcular com $300 \times 2,80 - 360$.

5. Fals Fals, és just al revés. Segons el DIRCE de l'INE, el 99,8 % són pimes i el 94,2 % microempreses de menys de deu persones; més de la meitat no té ni un sol assalariat.

6. b) Eixa és la diferència essencial entre responsabilitat il·limitada i limitada. La lletra menuda: a una SL acabada de crear el banc sol demanar-li un aval personal, i llavors el soci torna a respondre amb el que és seu.

7. b) A la cooperativa mana la persona, no el capital: una persona, un vot. Per això Mondragón, Consum o La Fageda funcionen distint d'una SL, on mana qui més participacions té.

8. a) La llei va abaixar el mínim de 3.000 € a 1 € per a facilitar la creació d'empreses, amb dues cauteles: cal dotar reserva legal fins a arribar a 3.000 € i, si la societat no paga, els socis responen d'eixa diferència. La SA continua en 60.000 €.

9. b) Un grup és un conjunt de persones; un equip compartix objectiu, es repartix rols complementaris i respon en conjunt del resultat. Sense eixes tres coses, sumar hores o persones no arregla res.

10. c) Els diners motiven fins que deixen de ser un problema; a partir d'ahí pesen poder decidir com treballes, millorar en una cosa que t'importa i saber per a què servix el que fas. En tasques mecàniques l'incentiu econòmic sí que funciona millor.

UNITAT 11 · 10 PREGUNTES

1. b) Algú decidix actuar sense que li ho demanen, combina recursos amb un objectiu i assumix que pot eixir malament. Això passa igual en una empresa, en una associació de barri o en una parada del mercadet de l'institut.

2. 1 → c, 2 → a, 3 → b Les tres exigixen habilitats semblants, però repartixen el risc de manera distinta: propi i financer a la primera, professional a la segona, i amb l'excedent reinvertit en la missió a la tercera.

3. Fals Fals. L'estudi d'Azoulay i altres (MIT, 2018) sobre 2,7 milions de fundadors als Estats Units situa l'edat mitjana en uns 45 anys: un fundador de 50 té quasi el doble de probabilitats d'èxit que un de 30.

4. a) La paraula clau és «encara»: «no sé fer-ho encara». Qui té mentalitat fixa interpreta l'error com un veredict sobre la seua vàlua; qui té mentalitat de creixement, com a informació sobre què entrenar.

5. b) Tan bon punt algú diu «això no funcionarà», el grup deixa de proposar. Divergir i convergir són dues fases distintes: si es mesclen, es perd la meitat de les idees i sempre guanya la de qui parla més alt.

6. b) No espera la inspiració: força set preguntes sobre un objecte conegut. Quasi totes les innovacions quotidianes són recombinacions de coses que ja hi eren.

7. b) És un canvi demogràfic i d'hàbits: factor social. El PESTEL servix per a mirar fora amb mètode (polític, econòmic, social, tecnològic, ecològic i legal) en compte d'esperar que una oportunitat se t'acudisca a soles.

8. c) La necessitat és esmorzar; el problema és que ningú la cobrix bé; l'oportunitat apareix quan algú decidix cobrir-la amb una proposta concreta. Confondre els tres nivells és l'error més comú en començar.

9. b) Fulles verdes a l'envàs i paraules com «natural» o «eco» sense cap dada que les sostinga. La prova és simple: demanar la xifra, el percentatge o la certificació concreta. Si no existix, és màrqueting.

10. b) Pot tindre ingressos i beneficis, i normalment en té: la diferència està en per a què existix i on va l'excedent. La Fageda o les cooperatives d'inserció venen al mercat com qualsevol empresa.

UNITAT 12 · 10 PREGUNTES

1. b) La majoria de projectes que fracassen no fallen per execució, sinó perquè ningú necessitava el que oferien. Empatitzar —entrevistar, observar— evita construir una solució sense problema.

2. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b El canvas s'ompli començant pel client i la proposta de valor: els altres set blocs es justifiquen a partir d'eixos dos. Un canvas que comença pel producte sol acabar descrivint un desig, no un negoci.

3. c) Les preguntes sobre el futur conviden a quedar bé i les seues respostes no valen res. Les preguntes sobre el passat arpleguen conducta real: què va fer, quant li va costar i si va arribar a pagar per una solució.

4. Fals Fals. El prototip existix per a aprendre barat: una maqueta de cartó, una pantalla dibuixada a mà o una landing page basten per a descobrir si la idea interessa abans d'invertir temps i diners.

5. 35 bosses El marge per bossa és $12 - 5 = 7$ €. El punt mort és $240 / 7 = 34,3$, i com que no es venen mitges bosses en fan falta 35. A partir d'ahí, cada bossa aporta 7 € de benefici.

6. 48 bosses El marge cau a 5 € i el punt mort puja a $240 / 5 = 48$ bosses. Abaixar el preu un 17 % obliga a vendre'n un 37 % més només per a no perdre diners: el preu és la palanca més delicada del projecte.

7. c) Una mètrica és accionable quan, en moure's, et diu què fer a continuació. La taxa de conversió assenyala si la proposta convenç; els seguidors puguen fins i tot quan ningú compra.

8. b) Pivotar és una decisió informada, no una rendició: les dades diuen que eixa part del model no funciona i es canvia eixa peça. Moltes empreses conegudes venen hui una cosa distinta de la que venien en començar.

9. b) En un minut no hi cap tot: hi cap el problema, la persona que el patix, la vostra solució i una petició concreta. Els detalls estan al pitch deck; el pitch només ha de guanyar la conversa següent.

10. b) Si seixanta persones paguen per avançat, tens diners i una prova real de demanda. A canvi hi ha comissions, obligació d'entregar les recompenses i el risc de quedar-te a mitges si la campanya no arriba al seu objectiu.